Aprendizaje motor, precisión y toma de decisiones en el deporte



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803
Instituto Universitario de Educación Física

Gustavo Ramón Suárez
Gloria Albany Hoyos Rodríguez
José Albeiro Echeverri Ramos
Juan Osvaldo Jiménez Trujillo
William Ramírez Silva

Aprendizaje motor, precisión y toma de decisiones en el deporte

GUSTAVO RAMÓN SUÁREZ

GLORIA ALBANY HOYOS RODRÍGUEZ

JUAN OSVALDO JIMÉNEZ TRUJILLO

JOSÉ ALBEIRO ECHEVERRI RAMOS

WILLIAM RAMÍREZ SILVA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Funámbulos Editores

APRENDIZAJE MOTOR, PRECISIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN EL DEPORTE

Dr. **Gustavo Ramón Suárez**
gusramon2000@yahoo.es
Mg. **Gloria Albany Hoyos Rodríguez**
ghoyos4@yahoo.com
Mg. **Juan Osvaldo Jiménez Trujillo**
jjuanosvaldo@yahoo.es
Mg. **José Albeiro Echeverri Ramos**
twodelfin@yahoo.es
Mg. William Ramírez Silva
williamneuro@gmail.com

Universidad de Antioquia
Instituto Universitario de Educación Física
Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte - GRICAFDE

Colombia

ISBN: 978-958-8848-15-0

2013

Los autores

Dr. Gustavo Ramón Suárez

Docente tiempo completo Universidad de Antioquia
Doctor en Educación Física
Magister en Fisiología del Ejercicio
Médico cirujano
Licenciado en Educación Física

Gloria Albany Hoyos Rodríguez
Docente de cátedra Universidad de Antioquia
Entrenadora de Baloncesto en la Universidad de Antioquia
Magister en Motricidad y Desarrollo Humano. Línea Entrenamiento Deportivo
Especialista en Entrenamiento Deportivo
Licenciada en Educación Física

Juan Osvaldo Jiménez Trujillo
Docente ocasional de tiempo completo Universidad de Antioquia
Coordinador académico del pregrado en Entrenamiento Deportivo
Magister en Motricidad y Desarrollo Humano. Línea Entrenamiento Deportivo
Especialista en Entrenamiento Deportivo
Licenciado en Educación Física

José Albeiro Echeverri Ramos
Docente ocasional de medio tiempo Universidad de Antioquia
Magister en Motricidad y Desarrollo Humano. Línea Entrenamiento Deportivo
Especialista en Entrenamiento Deportivo
Licenciado en Educación Física

William Ramirez Silva
Docente Tiempo Completo Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Psicólogo
Magister en Neuropsicología

Auxiliares de las investigaciones

Harold Antonio Castaño

Cristian Paul Tejada

Edwin Román

Deisy Noguera Santos

Verónica Muñoz Arroyave

Jhoan Ferney Bedoya

C0NTENIDO

Introducción **9**

I PARTE

Capítulo 1
El aprendizaje motor **15**

Bases neurológicas 15

La Neurona 15

Sistema sensorial 19

Sistema Nervioso y Aprendizaje Motor 61

Aprendizaje motor 62

Control de los actos motores 63

Efectos del aprendizaje sobre el sistema nervioso 68

Aprendizaje y sensores 68

Aprendizaje y conducción de estímulos 68

Aprendizaje y memoria 81

Fases del aprendizaje motor 107

Gestos deportivos 109

Técnica deportiva 109

La precisión en el deporte 116

Capítulo 2
Aprendizaje cognitivo

Los Griegos 121

El Conductismo 131

Crítica al Conductismo 141

El Asociacionismo 144

Teorías Computacionales 159
Teorías de la Reestructuración 169
Modelo de cambio conceptual de J.I. POZO (2006) 188
Toma de decisiones 189
Toma de decisiones en el deporte 192
Atención y toma de decisiones 203
Memoria y toma de decisiones 205
Modelos cognitivos para analizar la complejidad del proceso decisional 208
Protocolos utilizados en la medición de la toma de decisiones 211

Capitulo 3
Aportes de la neurocognición al entrenamiento deportivo 217
Introducción
La psicología en el deporte 221
Entrenamiento deportivo 222
Neurocognición: La delimitación 223
Procesos neuropsicológicos 225
Atención 225
Evaluación de la atención 227
Memoria 228
Las funciones ejecutivas 231
Evaluación de los procesos neurocognitivos 232
Procesos neurocognitivos y entrenamiento deportivo 233
Procesos atencionales 236
Funciones ejecutivas y deportistas 240

Los procesos de la memoria 243
Conclusiones 246

Capítulo 4
Métodos y teorías sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 249
Teoría del Esquema de Richard Schmidt 249
La Práctica Deportiva.....254
Pedagogía de las Situaciones.....260
Supervisión reflexiva 265

II PARTE

Capítulo 5
Comparación entre la práctica variable y la práctica en bloques y sus efectos sobre la precisión del remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.....271
Práctica variable.....272
Práctica en bloques.....275
Precisión de los remates a puerta con empeine 276
Variables intervinientes.....279
Hipótesis.....282
Resultados 286
Discusión 316
Conclusiones 326
Recomendaciones 329

Capítulo 6
El método pedagogía de las situaciones como una herramienta para la mejora de la toma de decisiones en baloncesto 333

El Método Pedagogía de las Situaciones 334
Toma de decisiones en las acciones finales de ataque 334
Procedimiento.....340
Recolección y análisis de los datos.....340
Hipótesis.....341
Resultados 342
Conclusiones 357
Recomendaciones.....358

Capítulo 7
Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de decisiones del lanzamiento de media distancia en situación modificada de entrenamiento (media cancha) en jugadores de baloncesto universitario 361

El Programa de Supervisión Reflexiva 362
La toma de decisiones 363
Hipótesis.....366
Resultados.....367
Discusión 370
Conclusiones 374

Capítulo 8
Aplicaciones de la neuropsicología al deporte: análisis de caso 377

Objetivo.....377
Método 377
Resultados.....378
Comentarios finales.....381
Referencias.....383

Introducción

La presente publicación responde a un compromiso parcial del proyecto de investigación titulado "Aprendizaje y toma de decisiones en el deporte", coordinado por Gustavo Ramón Suárez, Juan Osvaldo Jiménez Trujillo, Gloria Albany Hoyos Rodríguez y José Albeiro Echeverri Ramos, como coinvestigadores. Este proyecto fue presentado a la convocatoria de mediana cuantía en el año 2009, como soporte a la Maestría de Motricidad y Desarrollo Humano, en la línea de Entrenamiento Deportivo. Fue aprobado a finales del año 2009, se inició en febrero del 2010 y finalizó en junio del año 2011.

El proyecto se compone de tres subproyectos relacionados con: a) El efecto que producen dos tipos de ***práctica*** **(Variable y Bloques)** sobre la ***precisión*** en el golpeo con el empeine en futbolistas juveniles. b) El efecto que produce el ***método: Pedagogía de las situaciones*** sobre la ***toma de decisión*** en las acciones finales de ataque en el baloncesto. c) El efecto que produce el ***método Supervisión reflexiva*** sobre la ***toma de decisión*** en el lanzamiento a canasta en el baloncesto. Esta publicación integra los tres informes de investigación e incluye el trabajo de revisión y síntesis sobre el aprendizaje, que sirvió como base conceptual a la investigación, y que, para efectos de una mejor comprensión, separamos en aprendizaje motor y aprendizaje cognitivo. Está dividido en dos partes: a) la primera tiene que ver con todo el proceso de revisión bibliográfica de los temas investigados y b) la segunda, en la cual se presentan los resultados de los trabajos de investigación. La primera parte consta de cuatro capítulos y la segunda de otros cuatro.

El primer capítulo tiene relación con el aprendizaje motor para lo cual se revisan conceptos y bases neurológicas que determinan el aprendizaje motor. Esta revisión se hace con una profundidad tal

que permite la interpretación de los resultados del proceso investigativo en sus tres componentes. Se anexa una propuesta para determinar el grado de dificultad de los ejercicios físicos, teniendo como sustento el funcionamiento del sistema nervioso. Se presentan evidencias de la influencia de la actividad física sobre el funcionamiento de la actividad cerebral y sobre la memoria. Dado que uno de los proyectos tiene que ver con el aprendizaje motor, se incluyen algunas consideraciones sobre la técnica y la práctica deportiva, en particular la práctica en bloques y la práctica variable. Se finaliza con las consideraciones acerca de la precisión en el deporte.

En un segundo capítulo se hace referencia al aprendizaje cognitivo e inicia con una revisión acerca de cómo consideraban los griegos el aprendizaje. Se revisan teorías del siglo XX como el Conductismo, el Asociacionismo, las teorías computacionales y las de la Reestructuración. En este mismo capítulo se presenta el tema de la *toma de decisiones*, pues algunos consideran que tiene relación con aspectos cognitivos, y la *enseñanza de la táctica en el deporte*, que implica, a su vez, el proceso de toma de decisión. También se presentan algunos protocolos para la medición de esta variable, pues se trata de uno de los aspectos notables en dos de los trabajos de investigación.

En un tercer capítulo se relaciona con la neurocognición y el entrenamiento deportivo. Dada la creciente importancia de la Psicología en el deporte, se plantea su influencia y la estrecha relación que guarda esta con la Neurocognición. Se detallan las principales funciones ejecutivas del cerebro tales como la atención, la memoria, así como la evaluación de los mismos.

En el capítulo cuarto se presentan métodos de enseñanza, especialmente aquellos utilizados en los trabajos de investigación: la *Enseñanza a través de la práctica Variable y en Bloques*, la *Pedagogía de las situaciones* y *La Supervisión reflexiva*.

En los cuatro últimos capítulos se presentan los resultados de los trabajos de investigación: a) Comparación entre la práctica Variable

y la práctica en Bloques y sus efectos sobre la precisión del remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles. b) Influencia de un plan de entrenamiento basado en el método: Pedagogía de las Situaciones, en la toma de decisiones de las acciones finales durante la fase de ataque de jugadoras universitarias de baloncesto y; c) Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de decisiones del lanzamiento de media distancia en situación modificada de entrenamiento (media cancha) en jugadores de baloncesto universitario.

Presentamos esta publicación a disposición de los entrenadores y profesores de educación física interesados en estos temas y esperamos que, luego de analizarlo, nos hagan conocer sus coincidencias o desavenencias.

Los Autores

I PARTE

Capítulo 1

El aprendizaje motor

Gustavo Ramón Suárez
Juan Osvaldo Jiménez Trujillo

Bases neurológicas

Aunque en décadas pasadas se ha hablado de aprendizaje sin un acercamiento al funcionamiento del sistema nervioso, actualmente resulta inapropiado hacerlo. Las investigaciones recientes (Blakemore y Frith, 2007) muestran que la capacidad de aprender es inherente al funcionamiento del mismo; así pues, haremos una revisión sobre este mismo tema con la profundidad necesaria para comprender la capacidad de procesamiento de información y como introducción a las investigaciones que fueron objeto de este trabajo.

Podemos dividir el funcionamiento del sistema nervioso en tres procesos: a) **sensorial**, encargado de recolectar la información, b) **integrador**, encargado de interpretar y organizar la información y; c) **efector o motor**, el cual genera todas las respuestas.

Antes de estudiar estos sistemas, recordemos el funcionamiento de la neurona, como elemento básico y fundamental del sistema nervioso.

La Neurona

Desde el punto de vista funcional, posee tres partes fundamentales (Figura 1):

Dendritas. Nombre derivado del griego δενδρίτης, que significa "árbol", por la forma de dedos o espinas que posee. Tienen la capacidad de reaccionar ante estímulos, que pueden ser de diferentes tipos: calor, presión, estiramiento, entre otros, de manera que permiten el ingreso de sustancias a su interior, hecho que altera su normal funcionamiento.

*Axón o cilindroeje***.** Zona de conducción de corriente eléctrica. Tiene la capacidad de transportar cargas eléctricas hasta la zona de telodendrones.

*Telodendrones***.** Zona de almacenamiento (vesículas) de sustancias químicas denominadas *neurotransmisores* que migran hacia la membrana y las depositan en el área de sinapsis.

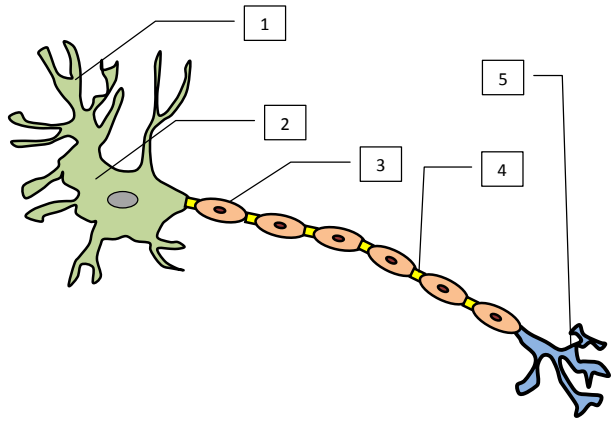


Figura 1. Partes anatómicas y funcionales de una neurona: 1) Dendritas, 2) Cuerpo, 3) Axón, 4) Nodo de Ranvier, 5) Telodendrones

Cuando la célula nerviosa está en reposo, se dice que está *polarizada;* cuando una neurona es estimulada, se produce un aumento de la permeabilidad para los iones que altera su estado de reposo. Cuando el aumento se produce para los iones cargados positivamente (cationes, como el sodio), la célula nerviosa se torna positiva en su interior, produciéndose una *despolarización* de la neurona. Cuando

el aumento es para los iones cargados negativamente (aniones, como el cloro) se dice que la célula se *hiperpolariza*. Este cambio de cargas puede viajar desde las dendritas hasta el botón terminal y es la manera como se transmiten los estímulos a través de las neuronas. Para que una neurona deje de estar excitada, la bomba sodio-potasio (Figura 2) se encarga de retornar la célula a sus condiciones de reposo, fenómeno conocido como *repolarización*. Este último proceso consume altas cantidades de Adenosín Trifosfato ATP. Aproximadamente el 60-70% de la energía en reposo que consume el cuerpo humano la gasta la bomba sodio potasio en mantener las neuronas polarizadas. Este fenómeno es constante para todas las neuronas, siendo por tanto una de las bases primordiales del funcionamiento del sistema nervioso.

La sinapsis, término derivado del griego *σύναψις*, significa "enlace" y hace referencia a la relación entre dos neuronas, que es una proximidad anatómica, más que una unión, pues las dos membranas de las neuronas que la forman no se unen. La importancia de la sinapsis radica en la conexión química entre neuronas, pues los estímulos que se produzcan en la piel o en las estructuras sensibles deben llegar hasta el cerebro para poder ser codificados y, de la misma manera, las órdenes generadas desde el cerebro deben llegar hasta los músculos para que se produzcan las reacciones motoras apropiadas.

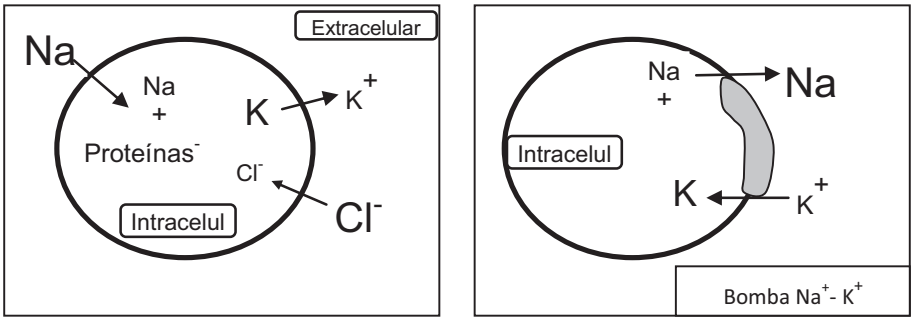


Figura 2. Tendencia de los flujos iónicos en la membrana de una neurona y acción de la bomba Na^+ - K^+.

La sinapsis está formada por: a) El botón terminal de una neurona, cuya membrana se denomina presináptica o axón terminal en la figura 3, b) El espacio sináptico y c) Las dendritas de otra neurona, cuya membrana se denomina postsináptica o botón dendrítico en la figura 3.

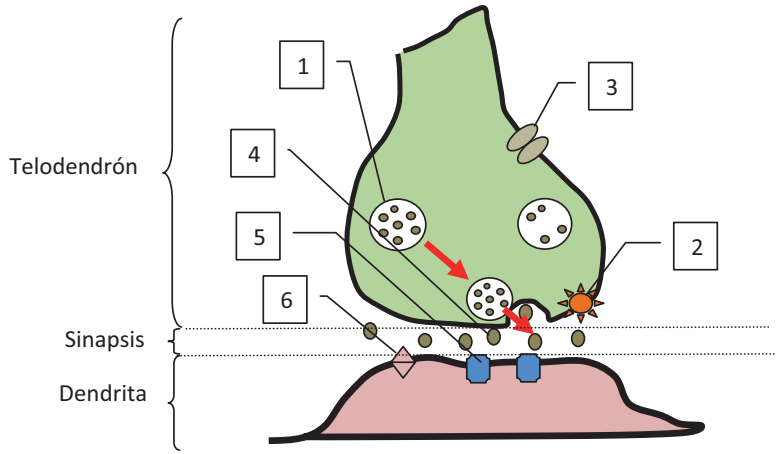


Figura 3. Elementos que componen la sinapsis: 1) vesícula sináptica, 2) Bomba recaptadora de neurotransmisores, 3) Canales de calcio dependientes de voltaje, 4) Neurotransmisores, 5) Receptores de membrana, 6) Canales iónicos.

La sinapsis ha sido uno de los procesos que más se ha estudiado en los últimos años. En los telodendrones se acumulan, en forma de vesículas, sustancias químicas denominadas neurotransmisores, los cuales hacen de la sinapsis un evento electroquímico. Las sustancias químicas se pueden clasificar básicamente en dos grupos: a) las que pueden excitar o despolarizar la neurona postsináptica y se denominan excitadoras y b) las que hiperpolarizan la neurona postsináptica y se denominan inhibidoras.

Entre los neurotransmisores excitadores está el ácido glutámico, el ácido aspártico, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. En-

tre los inhibidores está la glicina, la taurina y el ácido gama amino butírico (conocido como GABA).

Cada uno de estos neurotransmisores posee dentro de la estructura de las membranas postsinápticas unos complejos enzimáticos denominados receptores de membrana, cuya función primordial es permitir la acción de los neurotransmisores de una manera específica, es decir, para cada neurotransmisor existen uno o varios receptores de membrana. Así por ejemplo, la dopamina posee 5 tipos de receptores de membrana: los subtipos D_1 y D_5 estimulan la formación de Adenosín Monofosfato Cíclico AMPc, generando funciones excitatorias, mientras los subtipos $D_{2, 3 y 4}$ la inhiben.

• Sistema sensorial

El sistema sensorial está integrado por todos los tipos de neuronas que reaccionan ante estímulos externos y los conducen hasta la corteza cerebral o a centros intermedios. También se conoce como sistema aferente por tener una dirección desde afuera hacia adentro. Cada sistema posee estructuras neurales que se denominan neuroreceptores, los cuales son específicos para los diferentes estímulos.

Según Guyton y Hull (2002), los sensores son de cinco tipos:

a) Mecanorreceptores: detectan la deformación mecánica que produce el estímulo sobre el receptor o los tejidos contiguos al receptor.

- Sensibilidad táctil de la piel
- Terminaciones de puntas expandidas: Discos de Merkel
- Terminaciones en ramillete: Corpúsculos de Ruffini
- Terminaciones encapsuladas: Corpúsculos de Meissner y de Pacini
- Husos musculares para el estiramiento muscular

- Órganos tendinosos de Golgi para la contracción muscular
- Receptores cocleares para el sonido
- Receptores vestibulares para el equilibrio

b) Termorreceptores: codifican los cambios de temperatura, ya sea para el calor (Corpúsculos de Ruffini) o para el frío (Corpúsculos de Krause).

c) Quimiorreceptores: detectan los cambios de carácter químico que producen un estímulo, como es el caso del olfato o del gusto.

d) Nociceptores: detectan las lesiones que sufren los tejidos, sean de carácter químico o físico.

e) Receptores electromagnéticos: detectan los estímulos luminosos, como es el caso de los receptores de la retina (conos y bastones).

Todos estos mecanorreceptores constituyen lo que en Neurociencia se conoce como vías sensitivas, que conducen los estímulos hasta el SNC. Para una mejor comprensión de estas vías las estudiaremos por separado.

Vía de la propiocepción consciente y tacto fino (Figura 4):

La Propiocepción deriva del latín *propius*, que significa "propio", y percepción, se considera como el sentir de la posición relativa de las partes corporales contiguas. A diferencia de los seis sentidos externos -visión, gusto, olfato, tacto, audición y equilibrio- que conforman la llamada exterocepción, y permiten percibir el mundo exterior, la propiocepción es un sentido interno o interocepción por el cual tenemos conciencia sobre el estado interno del cuerpo propio. Indica si el cuerpo se está moviendo y la posición relativa de diversas partes del cuerpo con respecto a otras. Sin la propiocepción seríamos incapaces de movernos en la oscuridad o de percibir la posición de nuestras extremidades.

Cinestesia o Kinestesia, es otra manera de denominar la propiocepción. Hay quienes diferencian la cinestesia de la propiocepción excluyendo de la cinestesia el sentido del equilibrio. Por ejemplo, una infección del oído interno puede alterar el sentido del equilibrio, pero no la cinestesia. La persona infectada podría caminar, pero usando la vista para mantener el equilibrio. Por el contrario, no podría caminar con los ojos cerrados. La habilidad para hacer un swing en beisbol, o para atrapar una pelota, requiere de un desarrollado sentido de la posición de las articulaciones. Este sentido puede hacerse automático por medio del entrenamiento, de manera que una persona pueda concentrarse en otros aspectos de su desempeño, como mantener la motivación o ver dónde están los otros.

Los sensores de la vía de la propiocepción consciente son fundamentalmente dos: el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Estos sensores se hallan en los músculos esqueléticos y son los encargados de detectar las modificaciones mecánicas del músculo. Los husos musculares se activan con el alargamiento de los músculos, tanto mientras permanecen elongados como si cambian bruscamente de longitud; también controlan el ángulo de separación de dos segmentos articulares. El órgano tendinoso de Golgi codifica el acortamiento del músculo, es decir, el grado de fuerza de contracción de un músculo. Los axones de estos mecanorreceptores conducen los impulsos hasta la médula espinal, terminando en el bulbo raquídeo; luego, otra neurona recoge estos impulsos y los lleva hasta el tálamo, en el núcleo ventral postero-lateral; finalmente, desde el tálamo otra neurona lleva los impulsos hasta el lóbulo parietal, en el área conocida como 3, 1, 2, según la clasificación de Brodmann. Esta área se encarga de interpretar toda la propiocepción, estructurando una reproducción invertida del cuerpo, denominada homúnculo sensorial.

Los sensores del tacto fino son llamados corpúsculos de Meissner y se ubican en la piel. A partir de la piel envían sus axones hasta la médula espinal, de manera que hacen el mismo recorrido que la vía de la propiocepción, llegando hasta el tálamo y, desde allí, hasta el lóbulo parietal en el área 3, 2, 1.

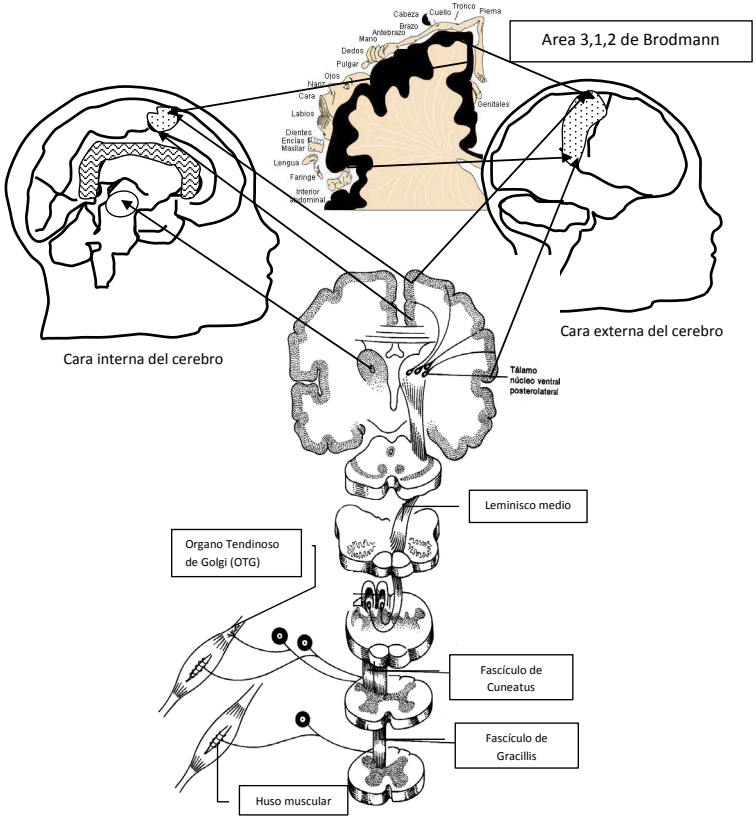


Figura 4. Vía de la propiocepción consciente y del tacto fino (adaptado de Bustamante)

Vía del dolor y la temperatura (Figura 5)

En la piel, en las articulaciones y en general en todos los órganos existen unos sensores denominados terminaciones libres o no encapsuladas, que son estimuladas cuando se produce una ruptura de la piel o de los recubrimientos de los diferentes órganos, que son los estímulos codificados como dolor. Los axones de estos sensores van hasta la médula espinal, allí otra neurona recoge su información conduciéndola hasta el tálamo (núcleo ventral postero-lateral)

y finalmente otra neurona conduce la información hasta el lóbulo parietal del cerebro, en la mencionada área 3, 1 ,2 de Brodmann.

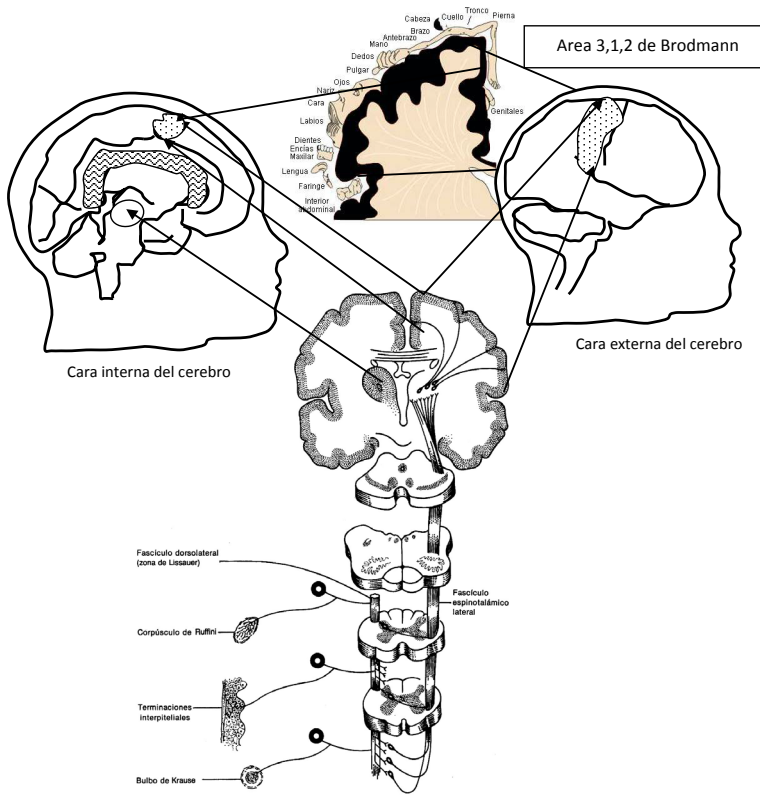


Figura 5. Vía del dolor y la temperatura (Adaptado de Bustamante)

Para los cambios de temperatura, existen dos tipos de sensores denominados bulbos de Krause (sensibles al frío) y los corpúsculos de Ruffini (sensibles al calor). Igual que los anteriores, estos sensores están ubicados fundamentalmente en la piel y conducen la información a la médula espinal, donde otra neurona recoge la información

para llevarla hasta el tálamo y de allí hasta el área 3, 1, 2 del lóbulo parietal (Figura 5).

Vía del tacto y la presión (Figura 6):

El sentido del tacto y la presión posee varios sensores especializados en ello. En la figura 6, se observa el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Paccini y los folículos pilosos. Estos sensores llevan los impulsos hasta la médula espinal, otra neurona los lleva hasta el tálamo y una tercera neurona los conduce hasta el área 3, 1, 2 del lóbulo parietal.

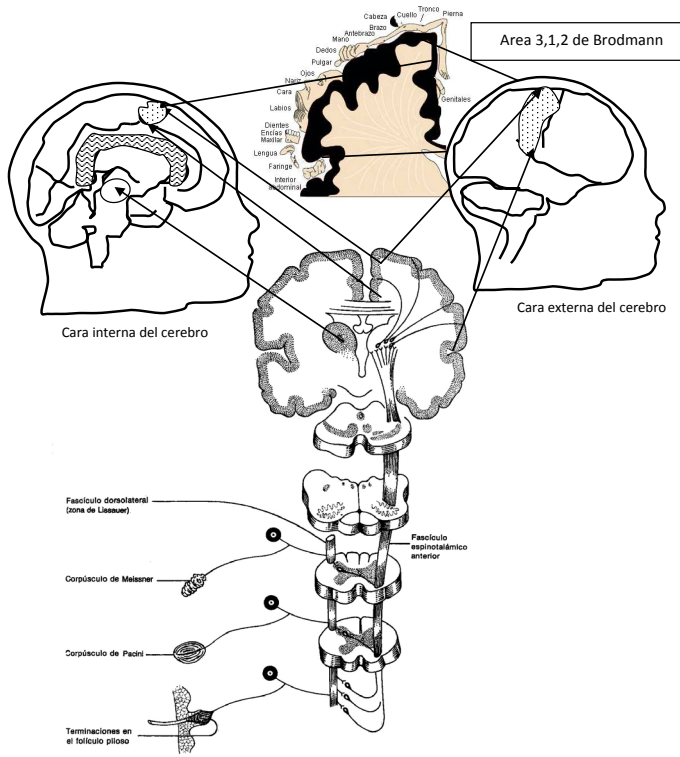


Figura 6. Vía del tacto y la presión (Adaptado de Bustamante).

Vía de la propiocepción inconsciente: (Figura 7)

Recibe este nombre porque gran parte de los movimientos que el ser humano realiza los controla de una manera inconsciente. Los sensores que utiliza el sistema son, básicamente, los husos musculares pero a diferencia de la propiocepción consciente, esta vía conduce los estímulos en primera instancia al cerebelo, luego al núcleo rojo y al tálamo y, finalmente, a la corteza cerebral en el lóbulo frontal, específicamente al área premotora o área 4 de Brodmann, área que programa los movimientos.

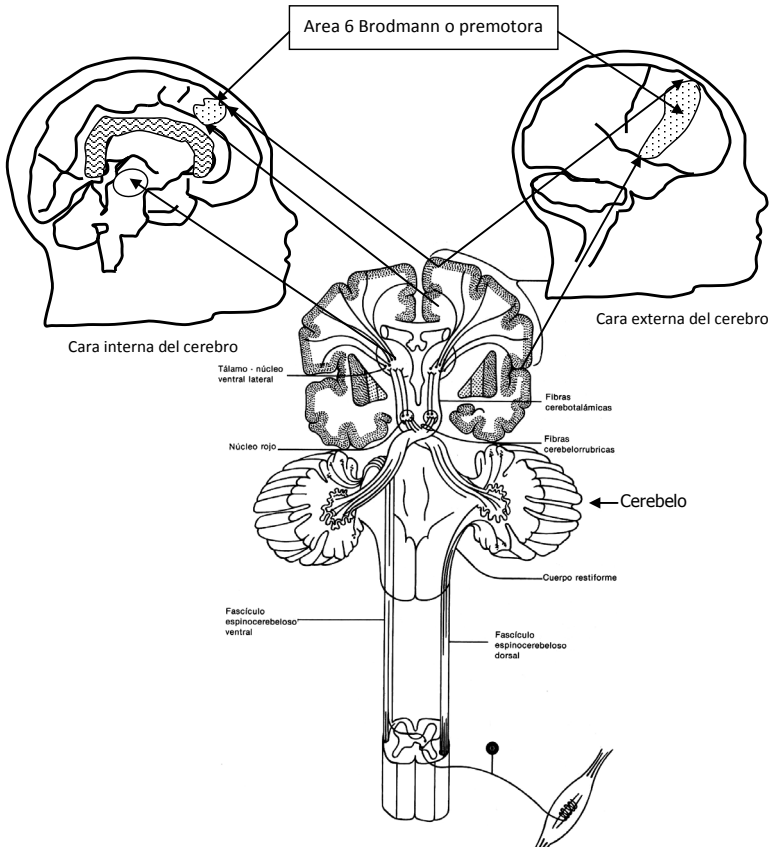


Figura 7. Vía de la propiocepción inconsciente (adaptado de Bustamante)

En el ámbito de la actividad física, es importante conocer cómo el cerebelo controla la propiocepción, el equilibrio, la postura y colabora en la génesis del movimiento.

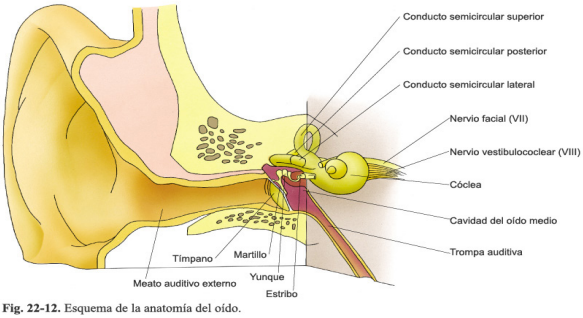
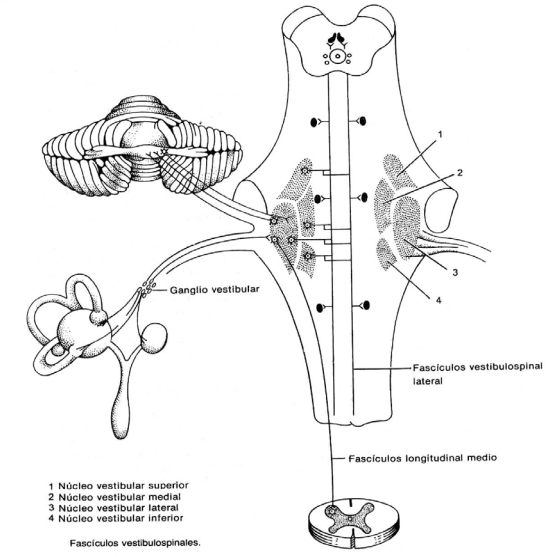


Fig. 22-12. Esquema de la anatomía del oído.

Copyright © 2002 by W.B. Saunders Company. All rights reserved.



En el oído interno encontramos los canales semicirculares, tres pares de sensores que codifican y controlan los movimientos de la cabeza en sus tres planos: a) los superiores, la flexión y la extensión, b) los laterales, los movimientos rotatorios y c) los posteriores, las inclinaciones de la cabeza. Además de estos sensores encontramos

el utrículo (que codifica la aceleración horizontal) y el sáculo (que codifica la aceleración vertical) (Figura 8).

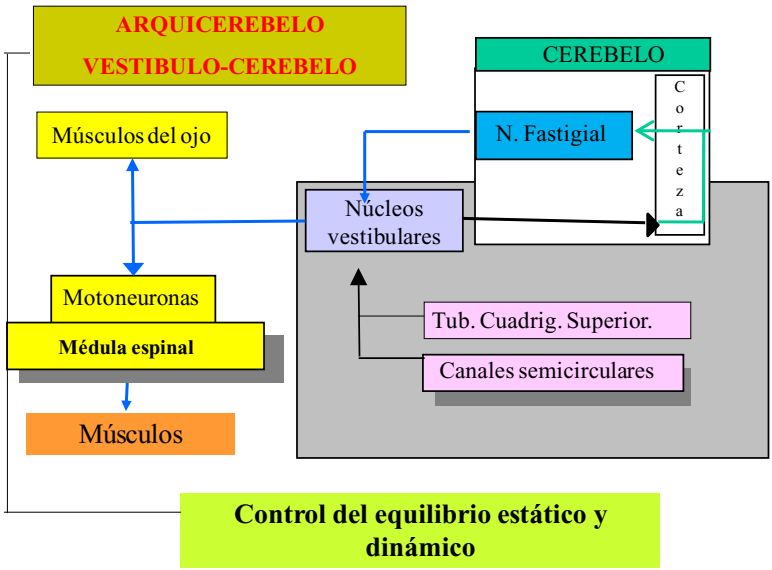


Figura 8. Elementos anatómicos que conforman el arquicerebelo para el control el equilibrio.

Los axones de estos sensores terminan en los núcleos vestibulares del tallo cerebral. De allí, otras neuronas interconectan esta información con el cerebelo, específicamente con el núcleo fastigial. Junto con la información proveniente de los tubérculos cuadrigéminos de vía visual, el sistema obtiene la información de las variaciones corporales implicadas en el equilibrio. Con base en esta información, el núcleo fastigial se encarga de emitir las órdenes para el control de las motoneuronas implicadas en la recuperación o el mantenimiento del equilibrio (Figura 9).

Como vimos, los husos musculares son sensores de la elongación de los músculos. Esta información es conducida hasta el cerebelo y

procesada por el núcleo interpósito, compuesto por el globoso y el emboliforme. Junto con la información proveniente de la oliva bulbar (que regula la temporalidad del movimiento), el núcleo interpósito emite las señales apropiadas al núcleo rojo (mesencéfalo), a los núcleos pónticos y al sistema reticular (tallo cerebral) para que las motoneuronas de la médula espinal puedan coordinar efectivamente los movimientos corporales (Figura 9). La parte del cerebelo que controla estas acciones es el paleocerebelo.

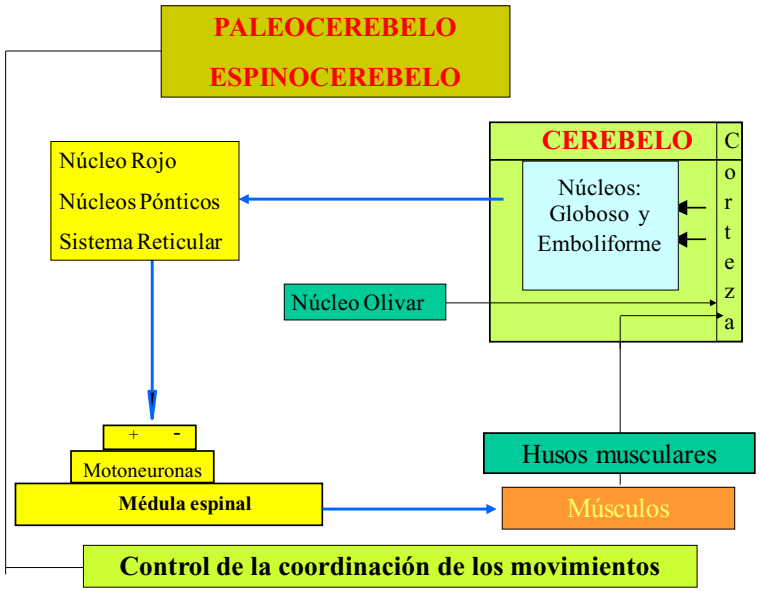


Figura 9. Estructuras anatómicas implicadas en la coordinación de los movimientos, las cuales conforman el paleocerebelo.

Finalmente, el neocerebelo, área del cerebelo de más reciente evolución, interrelaciona la información proveniente de los sensores y la corteza frontal para poder generar variaciones a los movimientos (Figura 10).

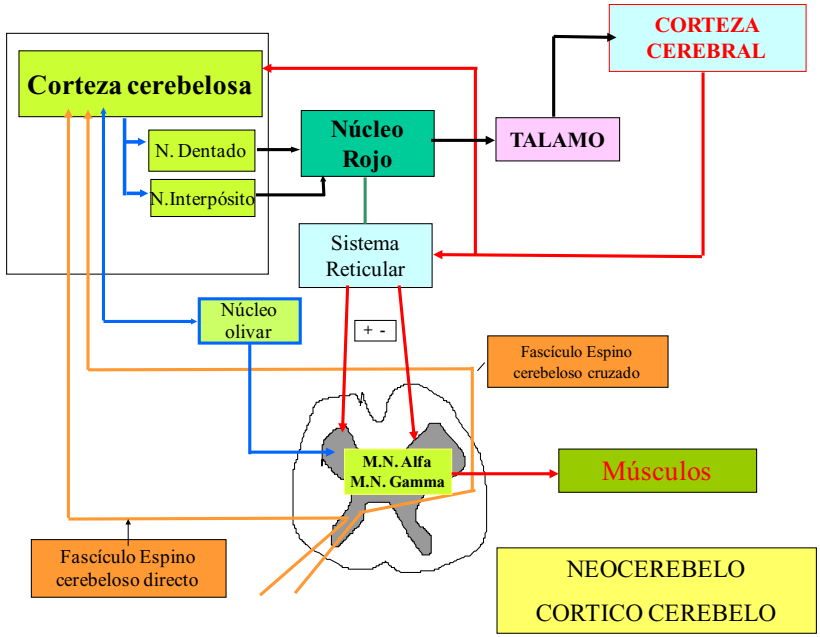


Figura 10. Estructuras y relaciones que conforman el neocerebelo.

Las informaciones provenientes de los husos musculares ingresan a la corteza cerebelosa y hacen contacto con el núcleo dentado y el interpósito, los cuales a su vez, envían esta información al núcleo rojo y este a su vez, al tálamo, estructura que en última instancia reenvía la información a la corteza frontal, a las áreas premotora (área 6) y motora (área 4). Esta conexión con la corteza cerebral es la que permite la conciencia del movimiento y a su vez, permite programar variaciones a las respuestas que el sistema puede dar. Es la estructura que permite entonces, la creación de nuevos movimientos y es una de las más desarrolladas en la especie humana, comparativamente con las demás especies.

Vía visual (Figura 11)

Una de las vías más complejas del sistema nervioso. Es la encargada de procesar toda la información proveniente de los ojos. Esta vía que se inicia en la retina, posee dos sensores que codifican los estímulos lumínicos: los conos y los bastones. Los conos codifican el color mientras los bastones solo codifican la luz. Las prolongaciones de los axones de estos sensores conforman el nervio óptico que lleva la información hasta los tubérculos cuadrigéminos en el mesencéfalo; una segunda neurona conduce estos estímulos hasta el tálamo (cuerpo geniculado lateral) y desde allí a la corteza del lóbulo occipital (áreas 17, 18 y 19 de Brodmann).

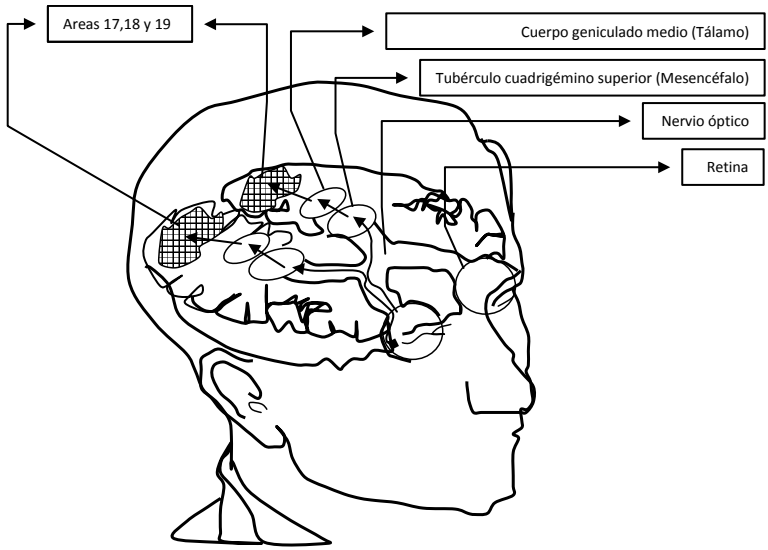


Figura 11. Relaciones anatómicas de la vía óptica.

Vía auditiva (Figura 12)

La manera como se codifican las ondas sonoras es también una de las más complejas. El sonido penetra por el conducto auditivo externo y hace vibrar una membrana conocida como el tímpano, el cual está en íntima relación con el sistema de huesecillos del oído medio que funcionan como un sistema amplificador que interactúa con la cóclea. La cóclea contiene el *órgano de corti,* un sistema que convierte las ondas sonoras a impulsos eléctricos. Del órgano de corti emergen axones que conforman el nervio coclear o auditivo y este termina en los núcleos cocleares del tallo cerebral. De este centro otra neurona conduce estímulos hasta los tubérculos cuadrigéminos inferiores en el mesencéfalo. De aquí parte otra neurona hasta los cuerpos geniculados medios y de estos, finalmente, otra neurona conduce los estímulos hasta el lóbulo temporal, en las áreas 41 y 42 de Brodmann, encargadas de dar la interpretación adecuada al sonido.

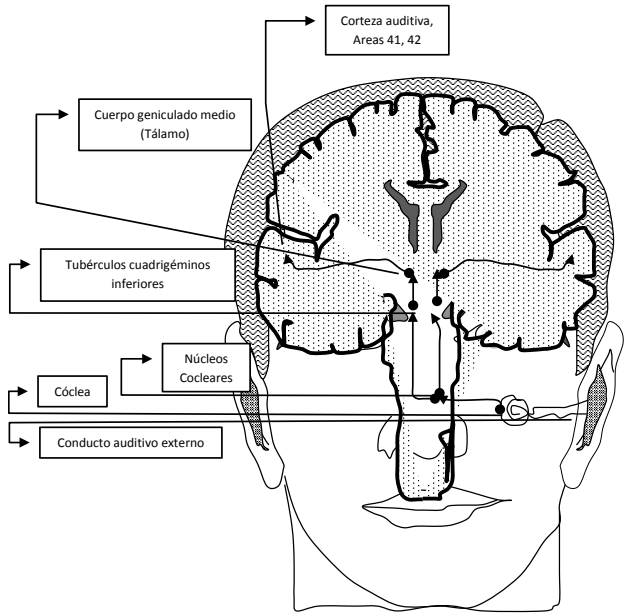


Figura 12. Relaciones anatómicas de la vía auditiva.

• Sistema integrador

Como vimos, toda la información proveniente de la periferia llega hasta las neuronas de la corteza cerebral, área donde se genera toda la interpretación de los estímulos externos y se conforma la conciencia ya sea del medio ambiente o de nuestro propio cuerpo. En este apartado resumiremos los principales hallazgos actuales relacionados con las funciones de la corteza cerebral.

Algunas áreas corticales están organizadas de un modo estimulotópico, es decir, los estímulos provenientes de la periferia llegan a las áreas corticales, en lo que se conoce como una proyección punto por punto, de manera que los puntos adyacentes del campo de estimulación se proyectan en puntos adyacentes del espacio cortical. Las áreas de proyección sensorial primaria incluyen la corteza visual retinotópica del lóbulo occipital, la corteza somatosensorial somatotópica del lóbulo parietal y la corteza auditiva frecuenciotópica.

El primer nivel de jerarquía en el lóbulo frontal está representado por la corteza motora, que también es somatotópica. La aplicación de estímulos entre los espacios y las áreas de proyección primarias es topológicamente igual, aunque métricamente distorsionada, es decir, los diferentes territorios corticales y las diferentes partes del estímulo no se corresponden de acuerdo con sus tamaños sino de acuerdo con su importancia relativa.

El segundo nivel de jerarquía consiste en áreas corticales involucradas en el procesamiento de información más compleja. Estas áreas ya no están organizadas de forma estimulotópica. Sin embargo cada una de ellas está ligada a una modalidad concreta y se conocen como áreas de asociación específicas.

Finalmente, en el tercer nivel de jerarquía, están las regiones corticales que aparecen en las últimas etapas de la evolución del cerebro y se relacionan con aspectos más complejos del procesamiento de la información. A diferencia de las anteriores, no están ligadas a ninguna modalidad única, en lugar de ello la función de estas áreas

corticales es integrar los impulsos que proceden de muchas modalidades. Se denominan áreas corticales de asociación heteromodal e incluyen a la corteza inferotemporal, la corteza inferoparietal y por supuesto, la corteza prefrontal.

La forma en que se distribuye la cognición por toda la corteza es graduada y continua, no modular ni compendiada. Goldberg (2004), denomina gradiental a esta pauta de organización; se aplica en particular a la corteza de asociación heteromodal; probablemente a las áreas de asociación específica y mucho menos a las áreas de proyección primaria, que tienen propiedades fuertemente modulares.

La percepción categorial, la capacidad de identificar ejemplares únicos como miembros de categorías genéricas, es una capacidad cognitiva fundamental sin la cual habríamos sido incapaces de movernos por el mundo que nos rodea. Aunque damos por supuesta o innata esta capacidad, en la enfermedad cerebral esta capacidad puede quedar gravemente deteriorada incluso cuando no están afectados los sentidos básicos (visión, audición, tacto), afección conocida como *Agnosia asociativa.*

En las agnosias, la capacidad de percibir objetos nunca se destruye por completo. Un paciente con *agnosia de objeto visual* es incapaz de reconocer visualmente un objeto común, pero lo reconocerá inmediatamente al tacto. Un paciente con *estereognosia de objeto puro* es incapaz de reconocer el mismo objeto común al tacto, pero lo reconocerá visualmente. Un paciente con *agnosia auditiva asociativa* es incapaz de reconocer un perro por su ladrido, pero lo podrá reconocer visualmente o por el tacto. Es un déficit de la interpretación de la información sensorial más que un déficit de la recepción, por lo cual se puede concluir que la representación mental de un objeto no es modular. Está distribuida, puesto que sus diferentes componentes sensoriales están representadas en diferentes partes de la corteza. Y es gradiental puesto que las regiones de estas representaciones parciales son continuas sobre las áreas de las correspondientes modalidades sensoriales.

Lóbulos parietales:

Los lóbulos parietales (Figura 13) del cerebro se encuentran detrás de la cisura de Rolando (cisura central) y encima de la cisura de Silvio (cisura horizontal). A este lóbulo llega toda la información de los sensores de tacto, presión, temperatura, movimiento corporal y dolor, como vimos, al área 3, 1, 2. Brodmann dividió este lóbulo en 4 grandes secciones: a) área 3, 1, 2 o región primaria de sensibilidad (somatotópica) que constituye el homúnculo sensorial; b) áreas 5 y 7, de carácter asociativo, responsables del control del cuerpo en el espacio y la coordinación del movimiento ocular (heterotópica); c) el área 40 o área relacionada también con el control espacial (heterotópica). Como tal, el lóbulo parietal maneja todos los estímulos excepto los de la visión y la audición que son manejados por otros lóbulos.

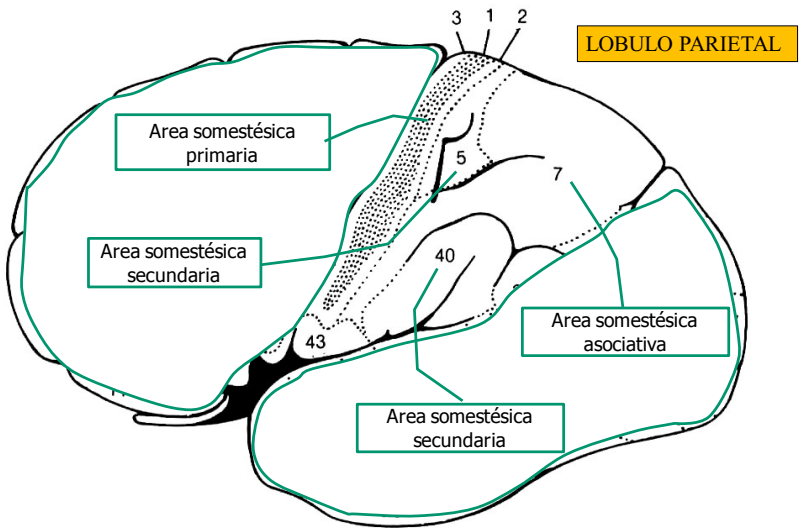


Figura 13. Lóbulo parietal y sus divisiones funcionales según Brodmann.

Los Lóbulos Occipitales.

Los lóbulos occipitales (Figura 14) se encuentran en el polo posterior del cerebro. A este lóbulo llega la información proveniente de los nervios ópticos. El área 17 es el área primaria encargada de la codificación de los objetos visuales; el área 18 tiene como función la interpretación y asociación de los estímulos visuales; el área 19 es un área heterotópica que relaciona los estímulos visuales con los demás estímulos, es decir, con las demás áreas de la corteza cerebral.

Aunque la mayoría de las representaciones de cosas y sucesos implican múltiples modalidades sensoriales, algunas son más dependientes de ciertas modalidades sensoriales que de otras. En los humanos las representaciones mentales de los objetos físicos dependen fundamentalmente de la modalidad visual y sólo de forma secundaria de otras modalidades sensoriales. Esto se refleja en la frase “traer una imagen ante el ojo de la mente”, no al “oído de la mente” o “a la nariz de la mente”. En el caso de un perro labrador (una criatura con más capacidad olfatoria que visual) sí cabría el término traer ante la nariz de la mente. Por otra parte las representaciones mentales de actividades físicas como caminar, correr o golpear son de una naturaleza menos visual y más motora, táctil o propioceptiva.

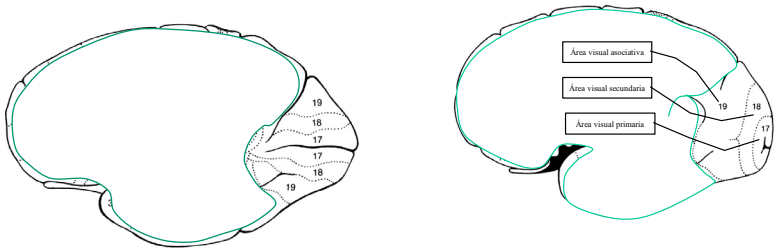


Figura 14. Lóbulo occipital y divisiones funcionales según Brodmann (al lado izquierdo, la vista lateral del cerebro; al lado derecho, la cara interna.

Lóbulos temporales

Los lóbulos temporales (Figura 15) se encuentran en la parte lateral del cerebro, por debajo de la circunvolución de Silvio. A ellos llegan las informaciones provenientes de los nervios auditivos. Los lóbulos temporales tienen un área tonotópica que es el área 41 de Brodmann, encargada de codificar los estímulos sonoros; un área secundaria para asociación de estímulos visuales, el área 42 de Brodmann; un área polisensorial o área 22 de Brodmann que integra y relaciona las informaciones auditivas con las demás sensaciones. Finalmente y como una de las áreas más importantes está el área 39, encargada de la interpretación del lenguaje y conocida como área de Wernicke.

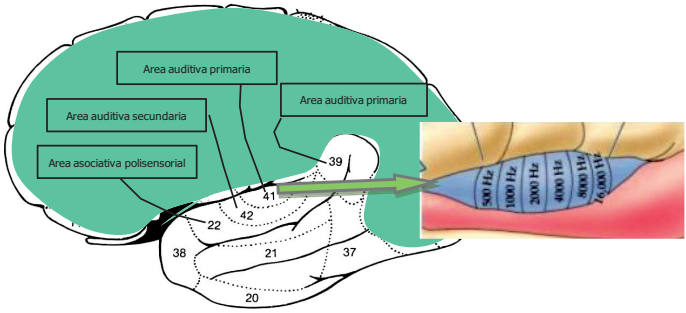


Figura 15. Lóbulo temporal y áreas de Brodmann.

Lóbulos frontales

Los lóbulos frontales están ubicados en la parte anterior del encéfalo, por delante de la cisura de Rolando. En la figura 16 se muestra el área 6 o área premotora, donde se planifica toda la actividad de la musculatura voluntaria, mientras que el área 4 o motora principal es un paquete de neuronas que interconectan la corteza cerebral con las motoneuronas de la médula espinal, las cuales son las que en últimas activan los músculos.

Se ha identificado dentro de los lóbulos frontales un tipo de corteza que se denomina corteza prefrontal. En los humanos, la corteza prefrontal comprende las áreas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44 y 45 de Brodmann, caracterizadas por las células granulares típicas de la capa IV. Puede ser definida también como el área que recibe las proyecciones de núcleo talámico dorsal. En general, todos los métodos de exploración perfilan territorios aproximadamente idénticos. Representa el 29% de la corteza total en los humanos; el 17% en el chimpancé; el 11.5% en el gibón; el 7% en el perro y el 3.5% en el gato.

Según Huglings (finales del siglo XIX), la corteza prefrontal parece contener el mapa de la corteza entera. Actualmente, esta propiedad es considerada quizá como el prerrequisito crítico de la conciencia, la percepción interior. Solo en los grandes simios la corteza prefrontal asume un lugar primordial en el cerebro.

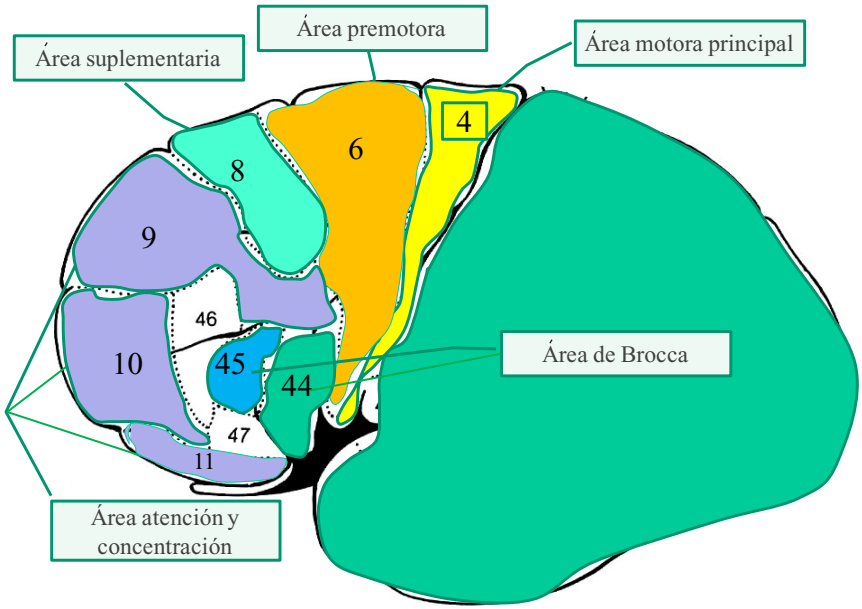


Figura 16. Lóbulo frontal y principales áreas de Brodmann.

Entre las funciones de los lóbulos frontales está la de establecer fines y objetivos y luego concebir los planes de acción necesarios para alcanzar dichos fines, seleccionar las habilidades cognitivas necesarias para implementar los planes, coordinar dichas habilidades y aplicarlas en orden correcto y evaluar el éxito o el fracaso de las acciones en relación con las intenciones previas. Es posible que la autoconciencia esté ligada a la evolución de los lóbulos frontales.

Modularidad vs Integralidad

Desde principios de los años 80, la organización del cerebro ha sido motivo de intensos debates científicos. Fodor (1983), propuso el concepto de ***modularidad*** del cerebro, considerándolo conformado por unidades autónomas, cada una de ellas encargada de una función relativamente compleja y relativamente aislada de las demás. La interacción entre los módulos es limitada y se produce a través de un número relativamente pequeño de canales de información. El concepto de modularidad fue un resurgimiento de la tecnología del siglo XVIII y de las teorías de la frenología propuestas por Gall en el siglo XIX.

Goldberg (1989), presenta un nuevo enfoque con el concepto de organización ***gradiental***, según el cual el cerebro está interconectado con paralelismo masivo y está constituido por unidades menores encargadas de funciones sencillas pero más numerosas, estrechamente interconectadas que interaccionan continuamente a través de múltiples canales. En un símil, el cerebro debe conformar una serie de redes neurales formales. Una red neural es un conjunto de un gran número de elementos simples interconectados. Con la "experiencia", las redes adquieren un rico conjunto de propiedades que no estaban al inicio, considerándose como propiedades emergentes.

Los dos tipos de organización del cerebro pueden existir simultáneamente. La modularidad es más aplicable a una estructura antigua, desde el punto de vista evolutivo, como el tálamo. El principio interactivo se aplica mejor a las estructuras más recientes, como el

neocortex. Los reptiles y las aves son criaturas talámicas, con poco desarrollo cortical. Los mamíferos tienen, por el contrario, una corteza más desarrollada superpuesta al tálamo y lo domina. El tálamo y el neocortex están íntimamente interconectados. El tálamo se ve a menudo como el precursor de la corteza cerebral, debido a su cercanía anatómica, pero difieren radicalmente en su estructura. El tálamo consiste en núcleos distintos, interconectados, con un número limitado de caminos para su comunicación entre sí mismo y con la corteza. Por el contrario, el neocortex es una estructura sin fronteras internas, con ricos caminos que se interconectan.

Hasta cierto punto la organización modular es óptima, pero una vez el sistema requiera el manejo de datos más complejos, la transición hacia un sistema interconectado se hace necesaria para el éxito adaptativo. A lo largo de la evolución, los seres y sus cerebros han estado solucionando tareas poco complejas, rutinarias y de esto se encargó el tálamo, pero una vez las tareas se tornaron más complejas, imprevistas, el sistema evolucionó hacia un sistema más flexible y adaptativo, por lo cual emergió la corteza cerebral.

La transición del principio talámico al principio cortical de organización cerebral marcó una gran interacción de las diferentes estructuras, unos nuevos agrupamientos neuronales, así como una individualización de las mismas. El creciente grado de libertad hizo que una nueva estructura, los lóbulos frontales, se encargara de conectar las áreas que poseían el conocimiento y la habilidad para un desafío específico.

- **Sistema efector**

El sistema nervioso contiene neuronas encargadas de codificar los estímulos y llevarlos hasta el encéfalo, sistema denominado sensitivo o aferente. El encéfalo es el procesador central de la información, para lo cual cuenta con lóbulos y áreas especializadas. La parte final la constituye el sistema efector o el sistema encargado de producir respuestas. En este apartado nos referiremos solo al sistema volun-

tario o que controla la musculatura voluntaria, el cual se divide en sistema piramidal y sistema extrapiramidal.

Sistema Piramidal.

El esquema básico del sistema piramidal se presenta en la figura 17.

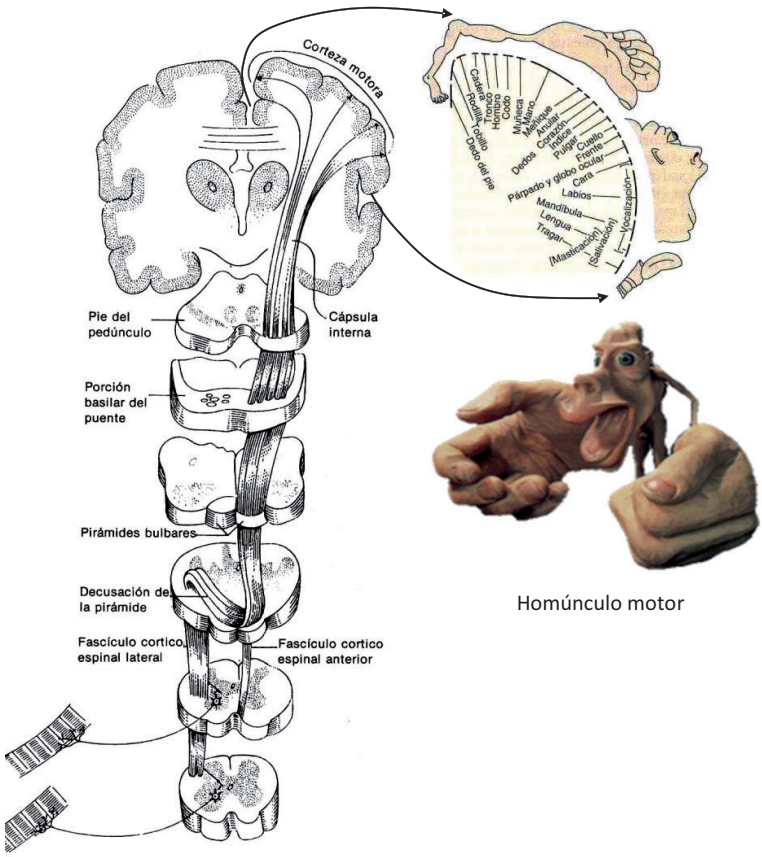


Figura 17. El sistema piramidal (adaptado de Bustamante).

El origen del sistema piramidal (córtico espinal) está centralizado en el área 4 o área motora principal que, a semejanza del área 3, 1,

2, también está estructurada tópicamente, es decir, guarda estrecha relación anatómica punto por punto con las regiones hasta donde llega, razón por la cual se le denomina homúnculo motor (Figura 17). Junto con ésta área, unos fascículos emergen y acompañan este grueso paquete de neuronas desde el área 3, 1, 2, así como del área 6 y 40. Estas neuronas tienen sus botones terminales en la médula espinal, más específicamente en las neuronas de las astas anteriores, conocidas como motoneuronas alfa, las cuales controlan la musculatura voluntaria. De esta manera, todos y cada uno de los músculos voluntarios tienen un conjunto de motoneuronas que controlan sus acciones.

Sistema Extrapiramidal.

Aparte del sistema piramidal, existe un sistema que puede controlar involuntariamente las acciones musculares o los movimientos; a este sistema se le ha denominado sistema extrapiramidal (Figura 18).

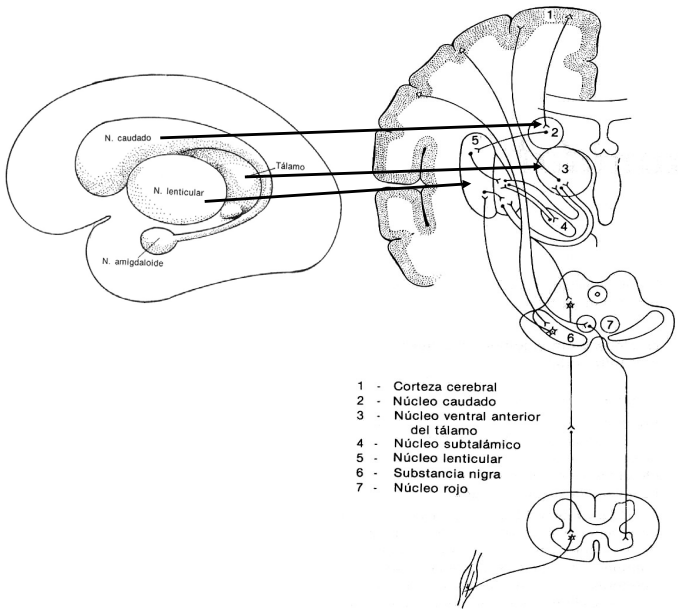


Figura 18. Conexiones del sistema extrapiramidal (adaptado de Bustamante).

Al interior del encéfalo existen unos conglomerados de neuronas denominados *ganglios basales del cerebro.* Los ganglios basales (del griego *ganglion:* conglomerado, nudo, tumor) están integrados por el núcleo caudado (gran conjunto de neuronas que van desde el lóbulo frontal, hasta el temporal), el núcleo lenticular (integrado por el putamen y el globus pálido), el tálamo, la sustancia negra (en el mesencéfalo), el núcleo rojo (en el mesencéfalo) y el núcleo subtalámico (Figura 18). Estos núcleos son fundamentales en el control del movimiento pues son el asiento de toda la memoria procedimental, la memoria relacionada con los movimientos. Este conjunto de neuronas dirige sus axones hacia la médula espinal y controla las motoneuronas *gamma* (las neuronas que controlan la contracción de los husos musculares) y, de manera secundaria, las motoneuronas alfa, que controlan los músculos propiamente dichos.

Sistema Nervioso Periférico

La parte final del sistema nervioso la componen las neuronas que interconectan la médula y el músculo. Este sistema está divido en el sistema de pares craneanos y los nervios periféricos (Figura 19). En el cuadro 1 se resumen los pares craneales. En los cuadros 2 al 5 se presentan los plexos cervical, braquial, lumbar y lumbosacro.

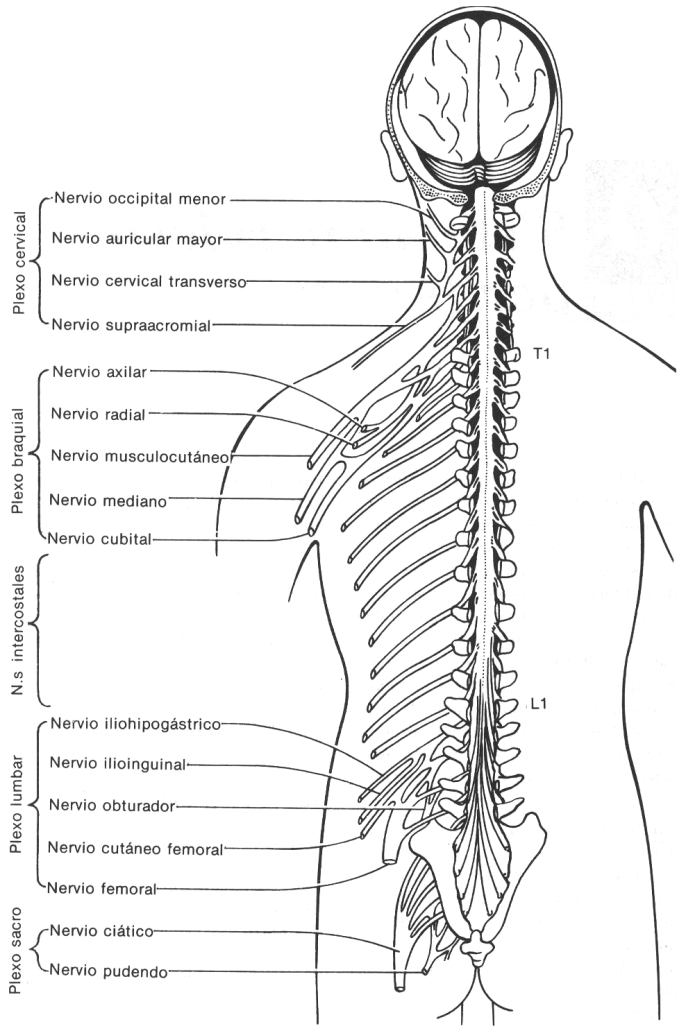


Figura 19. Sistema de nervios periféricos (tomada de Bustamante, 1985).

Cuadro 1. Pares craneales y función.

Número	Nombre	Componentes	Función
I	Olfatorio	Sensitivo	Decodificación de los olores
II	Óptico	Sensitivo	Decodificación de la luz
III	Motor ocular común	Motor	Eleva el párpado superior, movimientos del ojo hacia arriba, hacia abajo, contrae la pupila, contrae los músculos del cristalino
IV	Patético o Troclear	Motor	Mueve el ojo hacia abajo y afuera
V	Trigémino		
	1. Rama oftálmica	Sensitivo	Sensibilidad en la córnea, la piel de la frente, el cuero cabelludo, los párpados, la nariz, la mucosa nasal y paranasal.
	2. Rama maxilar	Sensitiva	Sensibilidad en la piel del rostro sobre el maxilar superior, la dentadura del maxilar superior, la mucosa de los senos maxilares y el paladar
	3. Rama mandibular	Sensitiva	Sensibilidad en la piel de la mejilla, mandíbula y el costado de la cabeza, la dentadura del maxilar inferior, la articulación temporomandibular, la mucosa de la boca y la lengua.
		Motora	Músculos de la masticación: masetero, milohioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano.
VI	Motor ocular externo	Motor	Mueve el ojo hacia afuera
VII	Facial	Motor	Músculos de la cara y del cuero cabelludo, músculos del estribo.
		Sensitivo	Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua; sensibilidad del piso de la boca y el paladar.
VIII	Vestíbulo-Coclear	Sensitivo	Información proveniente de la cóclea y de los canales semicirculares.
IX	Glosofaríngeo	Sensitivo	Sensibilidad general y gusto de tercio posterior de la lengua y la faringe; sensibilidad del cuerpo y seno carotideos.
		Motor	Músculo estilofaríngeo para deglución.
X	Neumogástrico o Vago	Motor	Músculos constrictores de la faringe y músculos intrínsecos de la laringe. Musculatura involuntaria de los bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso.
		Sensitivo	Sensaciones gustativas
XI	Espinal o Accesorio	Motor craneal	Músculos del paladar blando y laringe
		Motor espinal	Músculos esternocleidomastoideo, trapecio.
XII	Hipogloso	Motor	Músculos de la lengua

Cuadro 2. Plexo cervical, nervios y músculos inervados.

Nervio	Segmento medular	Músculo	Función
Asa cervical	C1-2-3	Músculos hioideos	Movimientos laríngeos y faríngeos
Plexo	C4-5-6	Largo de la cabeza	Flexión de la cabeza y el cuello
	C1-(2)	Recto anterior cabeza	
	C1	Recto lateral	Inclinación de la cabeza
	C2-3	Esternocleidomastoideo	Rotación, flexión e inclinación de la cabeza
	C3-4	Trapecio	Elevación, depresión y aproximación de las escápulas.
	C3-4-5	Diafragma	Respiración à inspiración
	C4-5	Romboides	Aducción de la escápula
	C2-C8	Escalenos	Elevación de las costillas, inclinación de la cabeza

Cuadro 3. Plexo braquial, nervios y músculos inervados

Nervio	Segmento medular	Músculo	Función
Ramas del plexo	C3-4-5	Elevador de la escápula	Elevación del hombro
	C5-6-7	Serrato anterior	Rotación y elevación de la escápula
	C4-5-6	Supraespinoso, Infraespinoso	Abducción del brazo y rotación externa Aducción del brazo y rotación externa
	C5-T1	Pectoral mayor	Extensión del hombro, rotación interna y aducción del brazo.
	C5-6-7	Subescapular Redondo mayor	Aducción del hombro Rotación interna del hombro
	C6-7-8	Dorsal ancho	Aducción, rotación interna y extensión del brazo
Axilar	C5-6-7	Deltoides Redondo menor	Abducción del brazo Rotación externa y extensión del brazo
Músculo cutáneo	C5-6	Bíceps braquial	Flexión del codo y del hombro, supinación del antebrazo
	C6-7	Braquial anterior	Flexión del codo
	C6-7-8	Coracobraquial	Flexión del hombro, rotación interna
Radial	C6-7-8	Tríceps	Extensión del hombro y extensión del codo
	C6-7	Braquiradial	Flexión del codo, supinación antebrazo
	C 5-6-7	Supinador	Supinación del antebrazo
	C6-7-8	1° y 2° radial	Extensores del carpo
	C7-8	Extensor de los dedos	Extensión de los dedos
		Extensor del meñique	
		Extensor corto del pulgar	Extensión de la falange proximal del pulgar
		Abductor largo del pulgar	Abducción del pulgar
	C6-7	Pronador redondo	Pronación del antebrazo
		Flexor radial del carpo	Flexión de la mano
Mediano	C7-T1 C7 – T1	Palmar mayor	Flexión de la mano
		Flexor superficial dedos	Flexión de la segunda falange de los cuatro últimos dedos
		Flexor profundo dedos	Flexión de las falanges distales de los cuatro últimos dedos
		Flexor largo del pulgar	Flexión falange distal del pulgar
		Pronador cuadrado	Pronación del antebrazo
		Abductor corto del pulgar	Abducción del pulgar
	C 8-T1	Oponente del pulgar	Oposición del primer metacarpiano
		Flexor corto del pulgar	Flexión primera falange del pulgar
	T1	I y II lumbricales	Extensión falanges distales de los 2 y 3 dedos

Cubital o ulnar	C7-T1	Flexor ulnar carpo	Flexión de la mano
		Flexor profundo de los dedos 4 y 5	Flexión de la falange distal de los dedos 4 y 5
	C8-T1	Abductor del meñique Flexor del meñique	Movimiento del meñique
		Oponente del meñique, Flexor corto del pulgar	Oposición del meñique con dedo pulgar Flexión falange proximal del pulgar
		Interóseos dorsales	Separación de los dedos
		Interóseos palmares	Aproximación de los dedos

Cuadro 4. Plexo lumbar, nervios y músculos inervados

Nervio	Segmento medular	Músculo	Función
Obturador	L2-3	Aductor corto	Aducción del muslo y rotación interna de la cadera
	L2-3	Aductor largo	
	L2-S1	Aductor mayor	
	L2-3-4	Recto interno	
Femoral	L2-3	Pectíneo	Flexión, aducción y rotación interna muslo
	L2-3	Sartorio	Flexión, abducción y rotación externa muslo
	L3-4	Cuádriceps	Extensión rodilla, flexión cadera
Plexo	T1-2-L3	Cuadrado lumbar	Inclinación lateral de la columna lumbar
	L1-2-3-4	Psoas ilíaco	Flexión cadera, flexión tronco, rotador externo de cadera.

Cuadro 5. Plexo lumbosacro, nervios y músculos inervados

Nervio	Segmento medular	Músculo	Función
Glúteo superior	L4-5-S1	Glúteo medio	Abducción y rotación externa de la cadera
Glúteo inferior	L5-S1-2	Glúteo mayor	Extensión y rotación externa de la cadera
Plexo	L4-5-S1	Cuadrado femoral Gemelo inferior Gemelo superior Obturador interno	Rotación externa del muslo
Pudendo	S2-3-4-	Esfínter externo del ano Bulbocavernoso Isquicavernoso Transverso	Control voluntario del diafragma pélvico y esfínteres vesical y anal, reflejos de micción, defecación y genitales.
Ciático rama tibial	L4-s2	Semitendinoso Semimembranoso	Flexión de la rodilla, extensión de cadera
	L5-S3	Bíceps femoral	
	L5-S2	Gastrocnemio Soleo	Extensión del tobillo Flexión rodilla
	L5-S1	Tibial posterior	Extensión y supinación del pie
	L5-S2	Flexores largo y corto de los dedos del pie, flexor largo del dedo hallus, cuadrado plantar. Flexor corto, abductor, aductor del dedo hallus. Aductor corto del dedo pequeño. Interóseos y lumbricales	Estabilización del pie en la marcha y posición de pies
Ciático rama peronea	L4-S1	Tibial anterior	Flexión dorsal y supinación-eversión del pie
		Peroneo lateral largo Peroneo lateral corto	Flexión plantar, eversión del pie
		Extensor largo y corto de los dedos Extensor propio del dedo hallus.	Extensión de los dedos, flexión dorsal del pie

El sistema nervioso como un sistema interconectado.

Como hemos tratado de explicar, para poder cumplir sus funciones de coordinación el sistema nervioso debe tener información sobre la actividad que realizan todas las partes que controla. Visto así, el sistema es un circuito cerrado pues la información que se inicia en el músculo finalmente regresa hasta el mismo músculo; pero esta misma información que llega al músculo de nuevo se registra en el cerebro y sirve como criterio para la toma de decisión en una nueva situación. En la figura 20 se presenta un esquema integrado del funcionamiento cerebral.

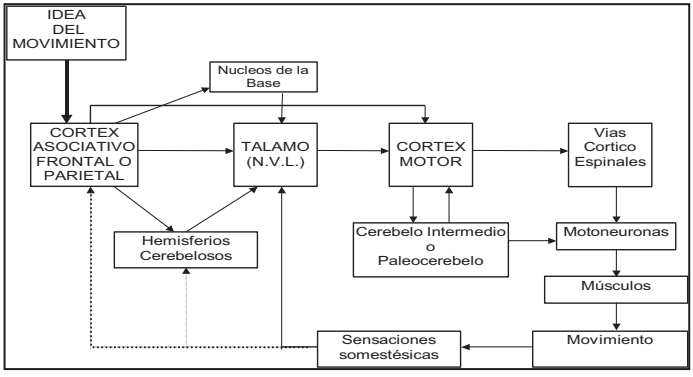


Figura 20. Modelo de control central, según Allen y Tsukahara (1974).

Determinación del grado de dificultad de los movimientos físicos basados en los componentes neurofisiológicos.

Como hemos establecido en los capítulos anteriores, el sistema nervioso se puede subdividir funcionalmente en tres partes:

a) Sensorial, integrada por los sensores que codifican los estímulos que recibe el sujeto o que interactúan con él para que pueda realizar el movimiento,

b) Integradora de sistema sensorial, condicionada por el grado de asociaciones que deben realizarse entre los diferentes lóbulos del cerebro, y

c) Efectora, determinada por la musculatura esquelética voluntaria, encargada de generar los diferentes movimientos.

En los siguientes apartados se propone un sistema de valoración de variables neurofisiológicas estructurado en función de estos tres componentes, cada uno de los cuales se subdivide en categorías a los que se asigna un puntaje, que por ahora ha sido determinado a priori. Los puntajes determinan porcentualmente la complejidad de la participación de cada componente. Este sistema también contempla la determinación total de la complejidad del movimiento. El grado de dificultad es un porcentaje que se interpreta así: a) de 1-20: muy baja; b) de 21 - 40: baja; c) 41 - 60, media; d) 61 – 80: moderada; y e) 81 – 100: alta.

• El sistema sensorial

El sistema sensorial lo componen 9 tipos de neurorreceptores: la visión, la audición, el sistema vestibular, el tacto, la presión, la fuerza, la temperatura y el sistema de la propiocepción; detallaremos cada uno de ellos.

La visión: es uno de los principales canales de entrada de información al sistema nervioso; la información puede provenir de varias maneras: de un objeto que está fijo, de un objeto que se mueve y/o del propio sujeto que se mueve (Cuadro 6).

Cuadro 6. Valores para la visión según se observe un objeto estático o en movimiento y/o que el sujeto también se mueva.

Sensores			Bajo	Medio	Alto
1. Visión					
	1.1. Objeto estático		1	2	3
	1.2. Objeto en movimiento				
		1.2.1. Lineal			
		1.2.1.1. Horizontal	2	3	4
		1.2.1.2. Vertical	2	3	4
		1.2.2. Rotatorio	3	4	5
		1.2.3. Mixto	4	5	6
	1.3. Cuerpo en movimiento				
		1.3.1. Lineal			
		1.3.1.1. Horizontal	2	3	4
		1.3.1.2. Vertical	2	3	4
		1.3.2. Rotatorio	3	4	5
		1.3.3. Caótico	4	5	6

En el primer caso, al analizar un objeto estático el grado de dificultad es bajo, pues no exige muchos ajustes al sistema de captación, como en el caso de patear un balón. Pero el objeto puede ser grande, mediano o pequeño, exigiendo el ajuste de los lentes y la atención para identificar adecuadamente el objetivo, de modo que cada uno de estos casos tiene un grado de dificultad progresiva, calificándose como 1, 2 o 3 (Cuadro 6, apartado 1.1).

En el segundo caso, si el objeto está en movimiento, lo puede hacer linealmente, de forma horizontal (un balón a ras de piso) o vertical (un balón lanzado hacia arriba), grado de dificultad que se puede calificar como 2, 3 o 4 según se muevan con velocidad lenta, media o alta (Cuadro 6, apartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2). Otra posibilidad es que el movimiento tenga una trayectoria rotatoria o parabólica (el caso de seguir una pelota en un juego de tenis), movimiento más difícil de percibir para el sistema que el anterior, pues implica coordinar una mayor cantidad de músculos orbitarios en el seguimiento del objeto; la calificación, por tanto, inicia en 3 y termina en 5, también basados en la velocidad de desplazamiento del objeto. Finalmente, el movimiento del objeto puede ser caótico (mixto), de manera que el grado

de dificultad en este caso es el mayor para el sistema de ocular; por esta razón el grado de dificultad inicia en 4 y termina en 6, en función de la velocidad de desplazamiento. (Cuadro 6, apartado 1.2.3).

En el tercer caso, si el sujeto debe desplazarse, el grado de dificultad para el sistema ocular es mayor pues debe hacer ajustes para poder realizar el seguimiento preciso de lo que sucede en el campo visual y del objetivo del movimiento. Aquí, la casuística es igual al numeral 1.2. (Cuadro 6, numeral 1.3).

La audición. En la ejecución de un movimiento puede estar implicada la vía auditiva y esta a su vez codificar el lenguaje hablado, sonidos o ambos. En tales casos, el grado de dificultad se puede establecer por el grado de comprensión que se requiera de dichos estímulos, codificándose como 1, 2 o 3 (Cuadro 7).

Cuadro 7. Valores para la audición según se requiera la codificación del lenguaje y/o de un sonido.

2. Audición (cóclea)		Bajo	Medio	Alto
	2.1. Lenguaje	1	2	3
	2.2. Sonidos	1	2	3
	2.3. Mixto	2	3	4

El sistema vestibular. El sistema vestibular, y en particular los canales semicirculares, son tres pares de estructuras que detectan los movimientos de la cabeza; cada par detecta los dos posibles movimientos en cada plano. Los canales superiores detectan los movimientos de inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda; los canales anteriores, los movimientos de flexión y extensión; los laterales, los movimientos de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el movimiento solo emplea un plano o movimiento en un solo eje, como en el caso de mirar un balón en un pase de pecho, el movimiento será más sencillo o más fácil, pero si requiere de los tres planos o ejes, el movimiento será más complejo y las puntuaciones mayores, tal como se muestra en el cuadro 8.

Cuadro 8. Valoración del grado de dificultad de un movimiento teniendo como criterio el uso de uno o más de los canales semicirculares.

3. Movimiento cabeza (Canales semicirculares)		Bajo	Medio	Alto
	3.1. Un eje	1	2	3
	3.2. Dos ejes	2	3	4
	3.3. Tres ejes	3	4	5

Desplazamiento del cuerpo. El sistema vestibular también posee sensores, el sáculo y el utrículo, para detectar si el cuerpo se mueve hacia adelante-atrás o hacia arriba-abajo. En estos casos, si el movimiento solo requiere desplazamiento adelante-al lado será más fácil que si requiere moverse hacia atrás (por la ausencia del sistema visual para controlar el desplazamiento) y, finalmente, un movimiento con diferentes direcciones de desplazamiento será más complejo. El cuadro 9 resume las puntuaciones para cada uno de estos casos.

Cuadro 9. Valoración del grado de dificultad del movimiento, teniendo como condición el uso de los sensores de velocidad-aceleración del sistema vestibular.

4. Desplazamiento cuerpo (utrículo y sáculo)		Bajo	Medio	Alto
	4.1. Adelante - Al lado	1	2	3
	4.2. Arriba -abajo	1	2	3
	4.3. Atrás	2	3	4
	4.4. Mixto	3	4	5

Tacto. El sentido del tacto está codificado por sensores tales como los corpúsculos de Paccini y los de Meissner. Estos sensores pueden diferenciar de manera gruesa o de manera fina. El tacto fino requiere del sistema procesamiento de la información y por ello se les asigna mayor puntaje en el grado de dificultad. (Cuadro 10).

Cuadro 10. Valoración del grado de dificultad del movimiento teniendo como condición el uso de los sensores del tacto.

5. Tacto (Paccini, Meisner)		Bajo	Medio	Alto
	5.1. Grueso	1	2	3
	5.2. Fino	2	3	4

Presión, temperatura y fuerza. Los corpúsculos de Paccini y de Merkel detectan el grado de presión que un objeto realiza sobre alguna parte del cuerpo. Algunos movimientos requieren mayor o menor grado de presión para sostener un objeto, como en los casos de un balón de baloncesto o una barra en halterofilia. La graduación se muestra en el cuadro 11. En algunos casos se puede precisar si el objeto está frío o caliente, aunque no es frecuente. Su posible graduación se presenta en el cuadro 11.

Finalmente, en la mayoría de los movimientos humanos, el sistema debe detectar y controlar el grado de fuerza que pueden realizar un grupo de músculos, y para ello cuenta con el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Los movimientos que impliquen un mayor grado de fuerza son más complejos. Su graduación se presenta en el cuadro 11.

Cuadro 11. Valoración del grado de dificultad del movimiento teniendo como condición el uso de los sensores de presión, temperatura y fuerza.

	Bajo	Medio	Alto
6. Presion (Paccini, Merkel)	1	2	3
7. Temperatura (Ruffini y Krause)	1	2	3
8. Fuerza (Organo tendinoso de golgi)	2	3	4

Propiocepción consciente o inconsciente. Una de las grandes dificultades para la realización de movimientos deportivos o gimnásticos es la de conocer o saber donde están ubicados los segmentos corporales y además organizarlos en una secuencia predeterminada. El

sistema utiliza los husos musculares como sensores fundamentales y el cerebelo y el cerebro como sistemas integradores. Atendiendo a la cantidad de segmentos utilizados, podemos establecer tres categorías: a) mover hasta un segmento corporal, b) hasta medio cuerpo, y c) todo el cuerpo. De acuerdo con ello, las puntuaciones se presentan en el cuadro 12.

Cuadro 12. Valoración del grado de dificultad del movimiento teniendo como condición la propiocepción.

9. Propiocepcion (Husos musculares)		**Bajo**	**Medio**	**Alto**
	9.1 Hasta un segmento	1	2	3
	9.2. Hasta medio cuerpo	2	3	4
	9.3. Todo el cuerpo	3	4	5

En general, si sumamos las puntuaciones maximales, se obtiene un total de 44 puntos. Si se compara porcentualmente el puntaje obtenido con el puntaje maximal se puede establecer el grado de dificultad que tiene un movimiento.

En el cuadro 13 se presenta el resultado de analizar el pateo de un balón en movimiento. Se puede apreciar que su puntuación es tan solo de 22 puntos, con un 50% como grado de dificultad.

Cuadro 13. Valoración del posible grado de dificultad del pateo de un balón de fútbol en movimiento en el cual el jugador lo hace con el miembro inferior derecho y con el borde interno del empeine.

COMPONENTES				Grado de dificultad			Puntos
	Sensores			Bajo	Medio	Alto	
Sensores	1. Visión						
		1.1. Objeto estático		1	2	3	0
		1.2. Objeto en movimiento					
			1.2.1. Lineal				
			1.2.1.1. Horizontal	2	3	4	0
			1.2.1.2. Vertical	2	3	4	0
			1.2.2. Rotatorio	3	4	5	0
			1.2.3. Mixto	4	5	6	5
		1.3. Cuerpo en movimiento					
			1.3.1. Lineal				
			1.3.1.1. Horizontal	2	3	4	2
			1.3.1.2. Vertical	2	3	4	2
			1.3.2. Rotatorio	3	4	5	0
			1.3.3. Caótico	4	5	6	0
	2. Audición (cóclea)			**Bajo**	**Medio**	**Alto**	
		2.1. Lenguaje		1	2	3	0
		2.2. Sonidos		1	2	3	1
		2.3. Mixto		2	3	4	0
	3. Movimiento cabeza (Canales semicirculares)			**Bajo**	**Medio**	**Alto**	
		3.1. Un eje		1	2	3	2
		3.2. Dos ejes		2	3	4	0
		3.3. Tres ejes		3	4	5	0
	4. Desplazamiento cuerpo (utrículo y sáculo)			**Bajo**	**Medio**	**Alto**	
		4.1. Adelante - Al lado		1	2	3	1
		4.2. Arriba -abajo		1	2	3	1
		4.3. Atrás		2	3	4	0
		4.4. Mixto		3	4	5	0
	5. Tacto (Paccini, Meisner)			**Bajo**	**Medio**	**Alto**	
		5.1. Grueso		1	2	3	0
		5.2. Fino		2	3	4	0
				Bajo	**Medio**	**Alto**	
	6. Presion (Paccini, Merkel)			1	2	3	2
	7. Temperatura (Ruffini y Krause)			1	2	3	0
	8. Fuerza (Organo tendinoso de golgi)			2	3	4	3
	9. Propiocepcion (Husos musculares)			**Bajo**	**Medio**	**Alto**	
		9.1 Hasta un segmento		1	2	3	0
		9.2. Hasta medio cuerpo		2	3	4	3
		9.3. Todo el cuerpo		3	4	5	0
Sensores					Total		22
					General		44
					% dificultad		**50**

• El sistema de asociaciones

El sistema de asociaciones hace referencia a las interconexiones que debe hacer el sistema sensitivo con otras áreas de la corteza cerebral para poder ejecutar el movimiento adecuadamente. Lo conforman la visión (lóbulo occipital), la audición (el lóbulo temporal), el sistema de equilibrio (sistema vestibular o vestíbulo-cerebelo) y la propiocepción (sistema espino-cerebelar).

El sistema de la visión. Si el movimiento no necesariamente se debe realizar con la retroalimentación visual, se considera una asociación baja y se asignan 3 puntos; si la asociación es media, 4 puntos; si es requisito indispensable y es fuerte, 5 puntos (Cuadro 14).

Cuadro 14. Valoración del grado de dificultad del movimiento teniendo como condición las asociaciones que deben realizarse entre los diferentes lóbulos o áreas funcionales del cerebro.

Asociación		Bajo	Medio	Alto
Asociación	Visión	3	4	5
	Audición	3	4	5
	Equilibrio	3	4	5
	Propiocepción	3	4	5

El sistema de la audición. Algunos movimientos requieren una asociación entre lo que se escucha y lo que se hace, como es el caso de los movimientos rítmico-danzarios. En este caso, las consideraciones son iguales a las planteadas con el sistema visual, en lo que se refiere a la valoración (Cuadro 14).

El sistema del equilibrio. Una de las consideraciones fundamentales de todos los movimientos es su posibilidad de que la base de sustentación sea amplia para facilitar un equilibrio estable. En este caso se considera que el nivel de dificultad es bajo, con una puntuación de 3. Puede ser que la base de sustentación sea menor (como en el caso del lanzamiento de tiro libre en baloncesto en el cual se apoya

un pie completo y el otro parcialmente), el grado será medio, con una puntuación de 4 puntos. Finalmente, si el movimiento se realiza en condiciones de equilibrio inestable, la dificultad será máxima, con 5 puntos de valoración (Cuadro 14).

La propiocepción. Si el movimiento no exige tener una retroalimentación detallada de las partes del cuerpo, se considera que el movimiento tiene un nivel bajo de complejidad, con una puntuación de 3. Si requiere hasta de la mitad del cuerpo con buena coordinación y/o percepción, el nivel es medio, con una puntuación de 4. Si, finalmente, el grado de percepción es muy alto, también lo será el grado de complejidad, por lo que la puntuación es de 5 (Cuadro 14).

Como puede apreciarse en el cuadro 15, la suma total es de 20 puntos, que sería el 100 %. Para el caso del pateo del balón en movimiento, las variables visión, audición y propiocepción obtendrían una puntuación de 4, excepto la de equilibrio, que sería máxima por estar apoyado en un solo pie. El total de puntos será de 17, el cual, comparado con el general básico es del 85%, indicando un alto grado de activación de las cortezas asociativas.

Cuadro 15. Valoración del grado de dificultad de un pateo de un balón de fútbol en movimiento, teniendo como condición las asociaciones que deben realizarse entre los diferentes lóbulos o áreas funcionales del cerebro.

Asociación		Bajo	Medio	Alto	Puntos
Asociación	Visión	3	4	5	4
	Audición	3	4	5	4
	Equilibrio	3	4	5	5
	Propiocepción	3	4	5	4
Asociación			Total		17
			General		20
			% dificultad		**85**

• Sistema efector

El sistema de salida de órdenes del sistema nervioso son los efectores, para este caso, el sistema cortico-espinal o vía piramidal. El sistema se subdivide cabeza-cuello, miembros superiores, tronco y miembros inferiores.

Cabeza y cuello. La cabeza y el cuello tienen seis opciones de movimiento. En el plano sagital, flexión y extensión. En el plano frontal, inclinación a la derecha y a la izquierda. En el plano transversal, rotación hacia la izquierda y la derecha. Así, un movimiento tendrá un grado de dificultad baja si solo se realiza en un plano, con 2 puntos; si se realiza o requiere dos planos, 3 puntos y si requiere de los tres planos, 4 puntos (Cuadro 16).

Cuadro 16. Valoración del grado de dificultad del movimiento teniendo como condición los efectores que deben emplearse en la ejecución del movimiento.

Efectores		Bajo	Medio	Alto
Efectores	Cabeza - Cuello	2	3	4
	Miembro superior	4	6	8
	Tronco	2	3	4
	Miembro inferior	4	6	8

Miembros superiores. Cada miembro tiene seis posibilidades de movimiento. En el plano sagital, flexión y extensión. En el plano frontal, abducción y aducción. En el plano transversal, rotación a la izquierda y a la derecha. Así, un movimiento tendrá un grado de dificultad baja si solo se realiza en un plano, con un solo miembro y se le asignan 2 puntos; si participan los dos miembros, se le asignan 4 puntos. Si requiere dos planos y los dos miembros, se asignan 6 puntos y si requiere los tres planos y los dos miembros, se asignan 8 puntos (Cuadro 16).

Tronco. El tronco tiene seis posibilidades de movimiento. En el plano sagital, flexión y extensión. En el plano frontal, inclinación a la derecha y a la izquierda. En el plano transversal, rotación hacia la izquierda y hacia la derecha. Así, un movimiento tendrá un grado de dificultad baja si solo se realiza en un plano, y tiene 2 puntos; si se realiza o requiere dos planos, 3 puntos y si requiere de los tres planos, 4 puntos (Cuadro 16).

Miembros inferiores. Cada uno tiene seis opciones de movimiento. En el plano sagital, flexión y extensión. En el plano frontal, abducción y aducción. En el plano transversal, rotación hacia la izquierda y hacia la derecha. Así, un movimiento tendrá un grado de dificultad baja si solo se realiza en un plano, con un solo miembro y se le asignan 2 puntos; si involucra los dos miembros, se asignan 4 puntos. Si requiere dos planos y los dos miembros, se asignan 6 puntos y si requiere de los tres planos en los dos miembros, se asignan 8 puntos (Cuadro 16).

En el cuadro 17 se presenta la valoración del pateo de un balón en movimiento, en el cual la cabeza y el cuello tienen una participación moderada; los miembros superiores, baja; el tronco, media; y los miembros inferiores, media. En total, este gesto tendría un total de 16 puntos, que lo ubica en un porcentaje de 67%, implicando un grado de dificultad medio.

Cuadro 17. Valoración del grado de dificultad de un pateo de un balón de futbol en movimiento, teniendo como criterio la cantidad de rutas efectoras para realizar el movimiento.

Efectores		Bajo	Medio	Alto	Puntos
Efectores	Cabeza - Cuello	2	3	4	3
	Miembro superior	4	6	8	4
	Tronco	2	3	4	3
	Miembro inferior	4	6	8	6
Efectores			Total		16
			General		24
			% dificultad		**67**

En el cuadro 18 se presenta la valoración general con los porcentajes de los sensores, la asociación y los efectores. El total de puntos

posibles a alcanzar es de 88. En el caso del pateo, este alcanza 50 puntos indicando que este movimiento tiene un porcentaje de dificultad del 57%, considerándolo como un movimiento de dificultad media. El porcentaje de asociación que implica este movimiento es de dificultad alta (80%) mientras que el de sensores presenta la más baja dificultad (50%).

Cuadro 18. Valoración general de un pateo de un balón en movimiento, teniendo en cuenta las puntuaciones parciales del componente sensitivo, de asociación y de efectores.

General	Total	50
	General	88
	% dificultad gral	**57**
	% sensores	50
	% asociación	80
	% efectores	50

Sistema Nervioso y Aprendizaje Motor

Como se mencionó, el aprendizaje, en general, consiste en adquirir conocimientos por medio del estudio o de la experiencia. El aprendizaje motor implica, además de conceptos, el aprendizaje de movimientos, de manera que pueda verse un cambio con relación al momento previo y que estos cambios perduren en el tiempo. Desde este punto de vista, la base del aprendizaje son las repeticiones que, de alguna manera, generan cambios en la estructura nerviosa, razón por la cual la memoria es una de las funciones más importantes, pues un requisito indispensable del aprendizaje es la capacidad de repetir lo aprendido después de un tiempo.

Debemos recordar que la inteligencia se define como la capacidad adaptativa de un ser vivo. En este sentido, un factor esencial en el aprendizaje es la importancia que, en términos adaptativos o de necesidad, el organismo atribuye a la información que recibe, es decir, se aprende mejor aquello que se evalúa como necesario o vital. Así pues, la repetición consciente de un movimiento, técnica de modificación de la conducta tan empleada en el entrenamiento deportivo,

no es otra cosa que obligar al organismo a identificar y conservar dicho movimiento como necesario para su supervivencia.

A nivel neurofisiológico, el aprendizaje se puede considerar como una creación de "rutas" neuronales, que se afianzan mediante la repetición, en el caso que nos interesa, del acto motor o movimiento.

Estudiaremos en detalle las modificaciones que producen las repeticiones sobre el aprendizaje y la importancia de la memoria en este proceso.

Aprendizaje motor

El aprendizaje es un proceso que le permite al ser humano adquirir y modificar conductas. Implica la adquisición (percepción y atención), el almacenamiento (memoria) y la posterior utilización de información relacionada con dicha conducta. En general este proceso produce un cambio estable de la conducta como consecuencia de la práctica; en el caso del aprendizaje motor, las conductas modificadas son motoras (Oña, Martínez, Moreno y Ruiz, 1999). Según Weineck (2005), el aprendizaje del movimiento y de la técnica se basa en procesos bioquímicos que discurren en estructuras anatómicas, jerárquicamente ordenadas, que se organizan mediante alteraciones sinápticas, de forma superpuesta, en un reticulado específico de sistemas neuronales. El aprendizaje induce la formación y fijación de "bucles neuronales" específicos de los contenidos informativos, a través de mecanismos propios de la memoria; estos bucles se almacenan por un tiempo más o menos largo –según la importancia que, como se señaló, el organismo le atribuya en términos de adaptación– y por tanto son recuperables. Así mismo, para Schmidt (1991), el aprendizaje motor es un conjunto de procesos asociados con la práctica o experiencia que llevan a cambios relativamente permanentes en la capacidad de ejecución para el rendimiento.

Por otra parte, desaprender significa la desaparición de un bucle motor creado anteriormente. El acto de reaprender es la sustitución de un bucle fijado por otro bucle parecido, pero finalmente nuevo.

Con respecto a la capacidad de asimilación del ser humano Weineck (2005), plantea que éste retiene información de la siguiente forma: El 20% de lo que escucha, el 30% de lo que ve, el 40% de lo que ve y escucha, el 75% de lo que él mismo dice y el 90% de lo que él mismo hace. De estos planteamientos se deduce que es la práctica continua e intensa la que puede garantizar el perfeccionamiento de las diferentes habilidades motrices y cognitivas en el deportista.

Para Weineck (2005), entre más facilidad y claridad tenga un deportista para registrar su propio movimiento y las condiciones del entorno, mejor se adapta al cambio de circunstancias y mejor resuelve los problemas motores. En la figura 21 se presenta el modelo de control de los actos motores según Rigal (1987). En ella se destacan las partes que constituyen el sistema nervioso central y las partes en que se puede subdividir el control de un acto motor, a saber, la planificación, la programación y la ejecución.

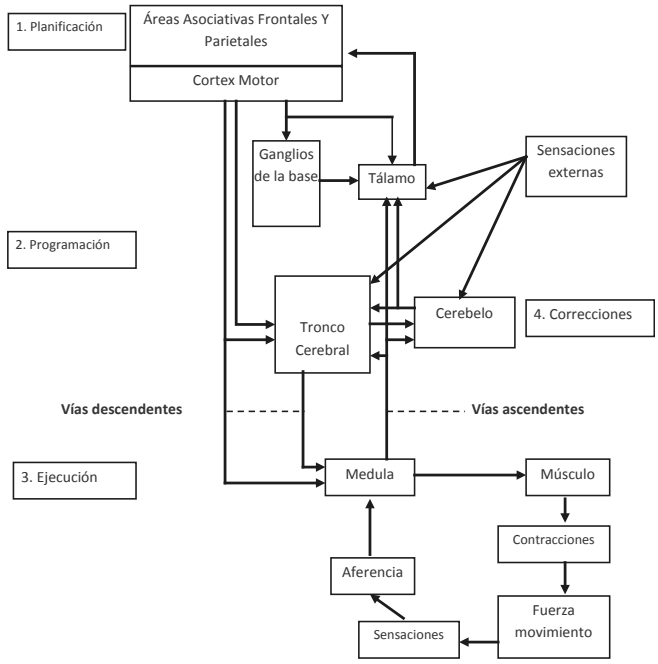


Figura 21. Modelo de control de los actos motores (Rigal, 1987)

Control de los actos motores

Existen dos sistemas que explican el control de los actos motores; el primero explica el control de los actos motores a través del sistema de control en bucle cerrado (closed loop), el segundo explica el control de los actos motores en bucle abierto (open loop). A continuación se exponen las características y el funcionamiento de ambos modelos de control:

Sistema de control en bucle cerrado (closed loop). El sistema de control en bucle cerrado, propuesto por Schmidt & Lee (2005), es un sistema de control que funciona asemejándose a un circuito. El circuito empieza desde el mecanismo de referencia (movimiento a ejecutar), pasando por los niveles ejecutivo y efector, hasta las modificaciones del ambiente y de regreso al nivel ejecutivo, es cerrado y completado por información sensorial y retroalimentación, regulando el sistema para lograr determinado objetivo. Este sistema está compuesto por varias partes: la primera es el movimiento objetivo que se pretende ejecutar y que se presenta como un mecanismo de referencia. Este mecanismo de referencia sirve para regular el movimiento a través de los procesos de feedback. La referencia compara el movimiento deseado con el ejecutado y cualquier error en dicha ejecución representa la diferencia entre el estado actual con el estado deseado. La segunda parte es el nivel ejecutivo, el cual toma las decisiones para reducir el error regulando, planeando y controlando el movimiento. El nivel ejecutivo está compuesto por la etapa de **identificación** del estímulo, la etapa de **selección** de la respuesta y la etapa de **programación** de la respuesta. La tercera parte es el efector, que es el encargado de ejecutar y llevar a cabo las acciones decididas por el sistema ejecutivo, a través de la recuperación de un programa motor generado desde la memoria provocando cambios en el ambiente a través de la ejecución motriz. Luego, la información de varias fuentes, como los músculos, las articulaciones y los tendones, así como los ojos, los oídos y demás, son enviadas de nuevo al mecanismo de referencia, que es el encargado de comparar el movimiento ejecutado con el ideal de movimiento a través de los

procesos de retroalimentación, que permite detectar errores para intentar corregirlos en la próxima ejecución. Este sistema de control en closed loop es propio de los movimientos continuos y cíclicos, tareas de posicionamiento lento. La figura 22 ofrece una idea general del sistema de control en closed loop.

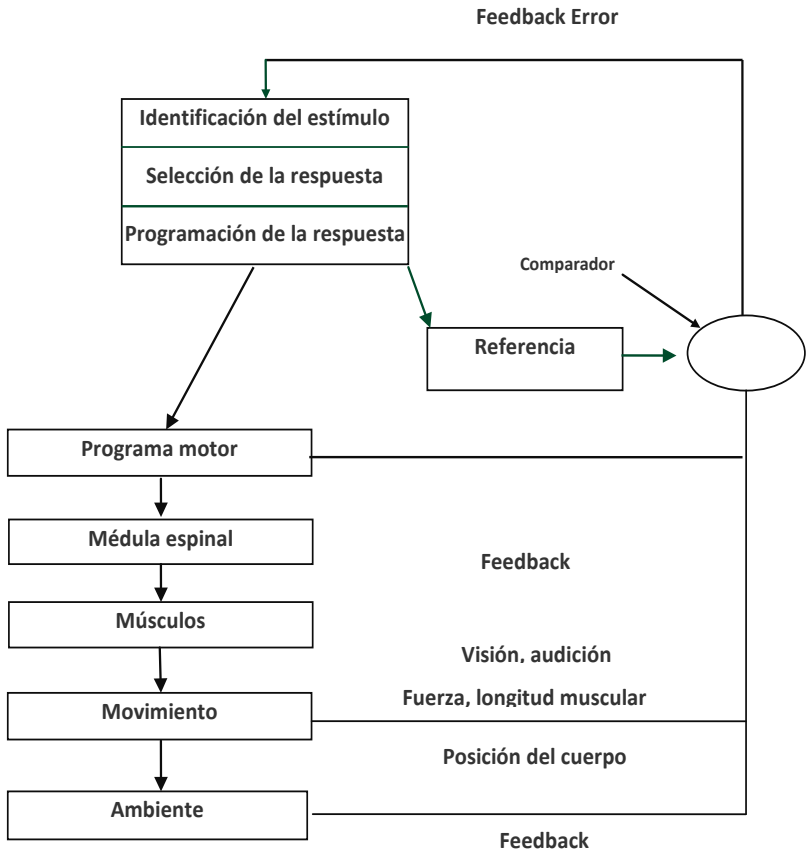


Figura 22. Sistema de control en *Closed Loop* (Schmidt, 1991)

Sistema de control en bucle abierto (open loop). El sistema de control en bucle abierto funciona de manera diferente al sistema de control en bucle cerrado. De acuerdo con Schmidt & Lee (2005), en este sistema, una vez iniciado el movimiento, los procesos de la respuesta llevan a cabo la acción con o sin éxito pero sin tiempo para generar procesos de feedback. El sistema de control de movimiento fundamenta y da cuenta de la teoría de programas motores y tiene, según Schmidt (1991), las siguientes características: el movimiento se planea con anterioridad y debe hacerse bien, ya que no se pueden realizar correcciones durante su ejecución; básicamente se presenta en movimientos rápidos y potentes y utiliza y recupera programas motores. En la figura 23 muestra una visión general del control de los actos motores a través del open loop. El sistema se inicia con la entrada de la información, que se conduce al nivel ejecutivo, encargado a su vez de la toma de decisiones y conformado por las etapas de **identificación** del estímulo, **selección** de la respuesta y **programación** de la respuesta; en este nivel se definen las características de la tarea de acuerdo con los requerimientos del ambiente o situación. Luego, el nivel ejecutivo pasa las instrucciones al nivel efector, responsable de cumplir sus instrucciones. Cuando las acciones son completadas, la tarea aparece cuando el ejecutivo es activado nuevamente. Sin procesos de feedback, el open loop no es sensible a las acciones generadas en el ambiente y no sabe si el movimiento objetivo se logra o no y las modificaciones de la acción no pueden realizarse durante la ejecución del movimiento.

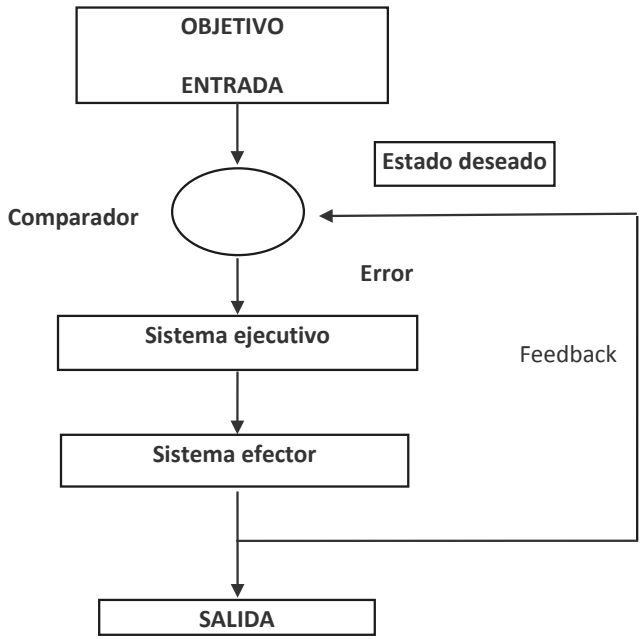


Figura 23. Sistema de control en *Open Loop* (Schmidt, 1991)

La figura 24 resume el modelo cibernético del proceso que sigue el sistema nervioso cuando intenta aprender un movimiento, propuesto por Grosser y Neumaier (1986). Como vimos, las vías neurológicas están constituidas por un arreglo secuencial de neuronas en donde se puede aceptar que en cada uno de los procesos indicados por flechas se pueden producir errores. Una de las premisas de la teoría del aprendizaje es optimizar cada uno de estos procesos. Por esta razón se pueden producir cambios o mejoras en: a) los sensores; b) la conducción del estímulo; c) en el paso de los estímulos; d) en los procesadores centrales; e) en la emisión de órdenes hacia los efectores, y f) los efectores.

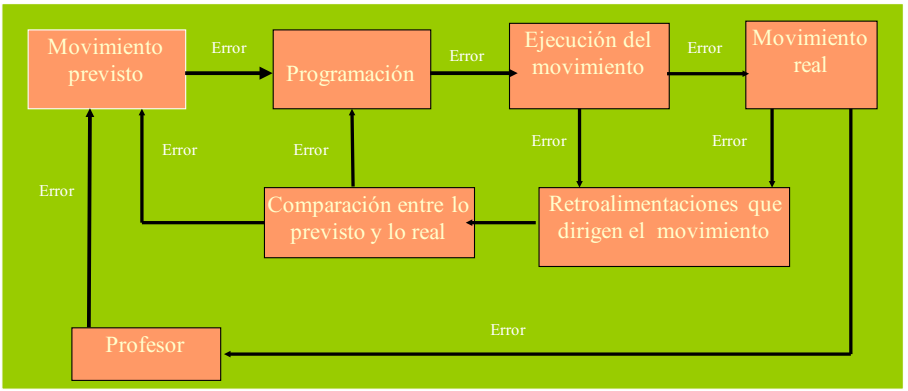


Figura 24. Modelo cibernético del proceso de aprendizaje (adaptado de Grosser y Neumaier, 1986).

Efectos del aprendizaje sobre el sistema nervioso

Aprendizaje y sensores:

En invidentes se ha demostrado que la cantidad de corpúsculos de Meissner se incrementan para utilizar sus dedos a semejanza de los ojos, de manera que un ciego puede diferenciar entre monedas o billetes sin necesidad de verlos, gracias a que la mayor cantidad de sensores le permite sustituir la información visual.

Aprendizaje y conducción de estímulos:

Durante el proceso de desarrollo, el sistema nervioso se mieliniza y este hecho favorece la velocidad de conducción de los estímulos, al punto que un axón desmielinizado solo tiene una velocidad de 0,5 m/s, mientras que mielinizado, conduce estímulos a 120 m/s. (Rigal, 1987).

La mielina, capa de aislamiento de la membrana que envuelve los axones de los oligodendrocitos, es esencial para la conducción de los

impulsos normales. Se forma durante las últimas etapas del desarrollo fetal, pero continúa en la vida adulta temprana. La mielinización se correlaciona con el desarrollo cognitivo y puede ser regulada por la actividad de impulso a través de mecanismos moleculares aún desconocidos. Los astrocitos, células no neuronales, no forman mielina, pero pueden promover la mielinización de maneras que aún no están completamente aclaradas. Ishibashi y col. (2006), identificaron un vínculo entre la mielinización, los astrocitos y la actividad de impulso eléctrico en los axones que está mediada por el factor inhibidor de leuquinas (LIF); encontraron que los astrocitos liberan el LIF en respuesta al ATP liberado de los potenciales de los axones y el LIF promueve la mielinización de los oligodendrocitos maduros. Este mecanismo, dependiente de la actividad que promueve la mielinización, podría regularla de acuerdo a la actividad funcional o la experiencia del medio ambiente.

Bengtsson y col. (2005), utilizando imágenes de tensor de difusión, investigaron los efectos de la práctica de piano en la infancia, la adolescencia y la edad adulta en la substancia blanca del cerebro, y encontraron una correlación positiva entre la práctica y la organización de fibra de las vías en diferentes regiones de cada período de edad. Para la infancia, las correlaciones con la práctica fueron significativas y se observó que la vía piramidal era más estructurada en los pianistas que en los no-músicos. Estos autores concluyen que largos períodos de entrenamiento asociado con períodos críticos de desarrollo pueden inducir la plasticidad en regiones específicas que se están mielinizando.

Aprendizaje y sinapsis

Uno de los principales hallazgos del siglo pasado consistió en que las células de la glía, llamadas astrocitos, participan activamente en el funcionamiento de la sinapsis, dando origen al concepto de ***sinapsis tripartita*** (Araque, 2009), pues tradicionalmente se había aceptado que la sinapsis solo la constituían dos neuronas. Los astro-

citos mejoran el proceso de conducción de los impulsos y abastecen energéticamente el proceso. Se ha encontrado que los astrocitos se incrementan en los animales de experimentación sometidos a procesos de aprendizaje.

Otro gran hallazgo del siglo pasado se relaciona con las adaptaciones que produce el sistema nervioso cuando es sometido al proceso de aprendizaje y consiste en la formación de nuevas neuronas (neurogénesis) encargadas del almacenamiento de la información. En 1965 J. Altman y col., demostraron la existencia de neurogénesis en ratas y cobayos adultos mediante autorradiografía y evidencia histológica; sin embargo, este descubrimiento no tuvo la trascendencia esperada, y sus resultados solo fueron tomados en cuenta cuando Nottebohm (1989), demostró la existencia de neurogénesis en aves aludiendo que estas nuevas células eran funcionales, es decir, capaces de establecer conexiones y transmitir señales nerviosas.

Gould y col. (1999), establecieron una relación directa entre aprendizaje y neurogénesis, al comprobar con ratas experimentales el aumento del número de células en el hipocampo (giro dentado). En 1988 habían encontrado una relación inversa entre estrés y número de neuronas. Ericksson y Gage (1998), demostraron estos mismos eventos en sujetos humanos entre los 57 y 62 años, voluntarios, con diferentes tipos de carcinomas.

Estos hallazgos han revolucionado los conceptos actuales, no solo del aprendizaje sino del funcionamiento cerebral, pues se consideraba que las neuronas no se reproducían.

La acción de la histamina (5-hidroxi-triptamina o 5HT) y otros transmisores facilitadores conducen al aumento de la liberación del transmisor que prolonga el potencial de acción y, en consecuencia, los estímulos perduran más y se transmiten con mayor

efectividad. Estos efectos se producen a corto plazo (minutos, horas) y son los responsables de la memoria a corto plazo.

La histamina actúa además sobre los núcleos de las neuronas y activa los genes que controlan la producción (transcripción) de intermediarios como el AMPc (Adenosín Monofostato Cíclico) y de proteínas (ubiquitina hidrolasa) que favorecen los procesos a corto plazo (incremento del potencial de acción y de vesículas de neurotransmisores) así como el crecimiento de terminales sinápticos o telodendrones.

Bailey y Chen (1989), descubrieron que una única neurona sensorial de la Aplysia (especie de caracol) tiene aproximadamente 1300 terminales presinápticas a través de las cuales establece contacto con 25 células de destino diferentes: motoneuronas, interneuronas excitatorias e inhibitorias. De las 1300 terminales presinápticas, sólo el 40% tiene sinapsis activas y sólo éstas últimas cuentan con los mecanismos necesarios para la liberación de un neurotransmisor. Las terminales restantes permanecen inactivas o latentes. En la sensibilización de largo plazo el número de terminales sinápticas se duplica (pasan de 1300 a 2700) y la proporción de sinapsis activas aumenta del 40% al 60%. Además, la neurona motora desarrolla nuevas terminales para establecer contacto con algunas de las conexiones nuevas. A medida que el recuerdo se pierde y la respuesta intensificada vuelve a la normalidad, el número de terminales presinápticas decrece de 2700 a 1500, un número valor ligeramente superior al inicial. Este hecho puede coincidir con el planteamiento de Ebbinghaus, en el sentido de que aprender una tarea por segunda vez resulta más fácil. En la habituación de largo plazo, por el contrario, el número de terminales presinápticas decrece de 1300 a 850 y el número de terminales activas también disminuye desde 500 a 100. El estudio permitió confirmar que el número de sinapsis cambia con el tipo de aprendizaje.

Estos hallazgos fueron confirmados por Jenkins y col. (1990), en estudios con monos en los cuales se encontró que el uso de tres dedos incrementaba la superficie cerebral sensitiva como respuesta al entrenamiento de discriminación. De la misma manera Ebert y col. (1995), comparando los cerebros de violinistas y violonchelistas con sujetos no músicos, encontraron que las zonas correspondientes a los dedos de la mano derecha no tenían mucha diferencia con las personas normales, mientras que las zonas correspondientes a los dedos de la mano izquierda eran mucho más amplias en los músicos.

Luego de controlar la reproducción celular de neuronas sensoriales y motoras de la Aplysia en condiciones de laboratorio, el grupo de Kriegstein (1974), logró establecer que en la cola del animal se activan neuronas intercalares que liberan serotonina. A partir de este descubrimiento, aplicaron serotonina en las conexiones sinápticas durante algunos minutos y observaron que en la célula sensorial se liberaba glutamato. La aplicación de cinco pulsos separados de serotonina provocaba el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas, sugiriendo que de por medio existía síntesis de nuevas proteínas. Este proceso demostró que in vitro también se podía simular las condiciones naturales.

Jacob y Monod (1961), descubrieron en bacterias, que sus genes se pueden activar y desactivar utilizando mecanismos genéticos reguladores en la síntesis de proteínas. Una de las grandes preguntas fue: ¿por qué razón los genes no funcionan de manera idéntica en todas las células del organismo? Posteriormente probaron su hipótesis: los genes se activan o se desactivan según sea necesario para el organismo y su funcionamiento óptimo. Algunos genes están reprimidos durante la mayor parte de la vida, mientras otros, los que participan en la producción de energía, están siempre activos. Algunos genes se activan en función de señales o estímulos medio ambientales. Descubrieron también que en las

bacterias, los genes se activan o se desactivan por la existencia de genes efectores y genes reguladores. Los genes efectores codifican proteínas efectoras (enzimas y canales iónicos) que son mediadoras de funciones celulares específicas. Los genes reguladores codifican proteínas reguladoras porque activan o desactivan genes efectores. Probaron que existen dos tipos de reguladores: a) los represores, que codifican las proteínas que desactivan genes, y b) los activadores, que codifican proteínas que activan genes. Cuando una bacteria se encuentra en presencia de bajas concentraciones de glucosa, responde sintetizando AMPc (Adenosín Monofostato Cíclico) (Figura 25), sustancia que desencadena un proceso que le permite consumir otro tipo de azúcar.

E. Sutherland y col. (1961), demostraron que la adrenalina produce un breve cambio bioquímico en la superficie de la membrana de las células grasas y musculares, cambio que ocasiona una acción más prolongada en el interior de las células. La causa de la prolongación de esta acción es el Adenosín Monofosfato Cíclico (AMPc) (Figura 25). Sutherland denominó primer mensajero a la sustancia química que se une al receptor (en este caso la adrenalina) y segundo mensajero al AMPc activado en el interior de la célula y encargado de difundir la señal. El elemento clave de este descubrimiento fueron los nuevos tipos de receptores en la superficie de las células grasas y musculares. Estos receptores se denominaron metabotrópicos y se caracterizan por regiones prominentes tanto en el exterior como al interior de la membrana. Cuando estos receptores reconocen un mensajero químico y se acoplan con él en el exterior de la membrana, activan una enzima en su interior llamada adenilciclasa, responsable de la formación del AMPc. La acción de la adenilciclasa perdura durante unos minutos, generando por tanto grandes cantidades de AMPc (Figura 26).

Katz descubrió unos receptores activados por neurotransmisores, que denominó *receptores ionotrópicos* y se caracterizan por abrir o cerrar la compuerta de un canal iónico contenido en su interior. El proceso es de corta duración, a diferencia de la acción de los receptores metabotrópicos, que puede durar varios minutos.

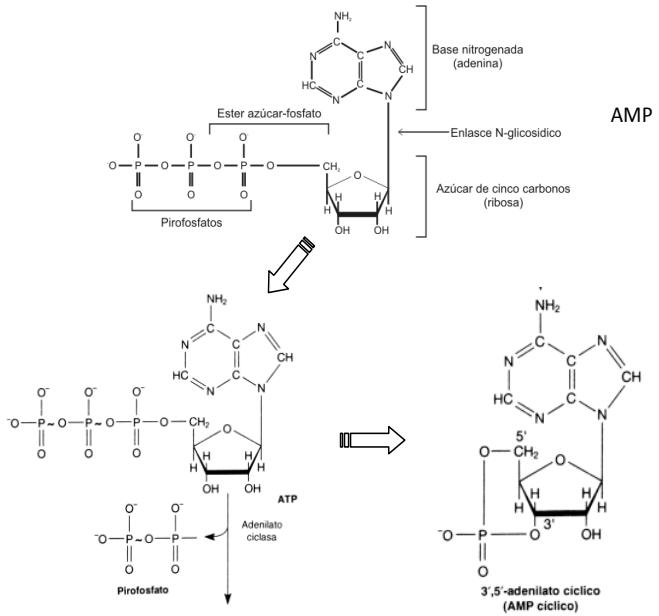


Figura 25. Etapas en la formación del AMP cíclico

En 1968, E. Krebs, estudiando los mecanismos mediante los cuales el AMPc produce efectos tan extensos, encontró que este se une a una proteína a la cual denominó Kinasa dependiente de AMPc, o proteína kinasa A (PQA). Las kinasas modifican las proteínas agregándoles unas moléculas de fosfato, proceso conocido como fosforilación, mecanismo responsable de la activación de algunas proteínas y la desactivación de otras. Krebs descubrió que este

mecanismo es reversible y puede actuar como un conmutador para activar o desactivar proteínas. En cuanto a la PQA descubrió que está compuesta por cuatro unidades, dos que funcionan como reguladoras y las otras dos como catalizadoras. Las unidades catalizadoras son las encargadas de la fosforilación, mientras que las reguladoras son inhibidoras de este proceso. En estas unidades reguladoras existen sitios específicos que se acoplan con el AMPc. Cuando en una célula se incrementa la concentración de AMPc, las unidades catalizadoras quedan en libertad para fosforilar las proteínas blanco.

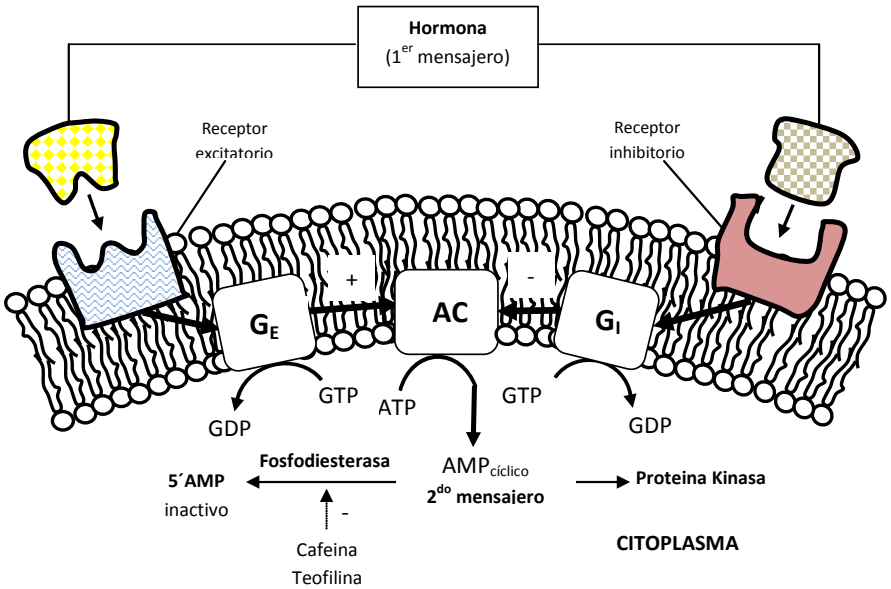


Figura 26. Tipos de receptores (AC= Adenil ciclasa; + = activación; - = inhibición)

Cedar y col., (1972), descubrieron que el sistema de señales vinculado con el AMPc, como segundo mensajero, puede ser activado por la serotonina durante el proceso de sensibilización. Compro-

baron que la aplicación de serotonina en altas concentraciones producía en la neurona sensorial un aumento en la sinapsis. Junto con R. Tsien, evidenciaron no solo la ubicación del AMPc sino la Proteína Quinasa A (PQA). Una aplicación de gran cantidad de serotonina mostraba que la PQA se desplazaba hasta el núcleo de la célula, donde activaba los genes. Específicamente, la PQA convoca a otra enzima llamada MAP quinasa (MAP Q), relacionada con el desarrollo de terminales sinápticas. Estos estudios mostraron que la repetición en la sensibilización finalmente favorece el desplazamiento de las quinasas hacia el núcleo de la célula.

La PQA puede activar a una proteína reguladora llamada CREB (proteína de unión al elemento de respuesta al AMPc) que se une a un promotor (el elemento de respuesta al AMPc). En 1990, Dash, Hochner y Kandel, descubrieron que la CREB estaba presente en las neuronas sensoriales de la Aplysia. Bloqueando la acción de la CREB en el núcleo de una neurona sensorial desarrollada en cultivo, impidieron que se produjera el reforzamiento de largo plazo de esas conexiones, mas no de las de corto plazo. Más tarde Bartsch y col. (1995, 1998), encontraron que inyectando CREB fosforilada por la PQA a un núcleo de neuronas sensoriales bastaba para activar los genes que producen la facilitación a largo plazo. Los mismos investigadores descubrieron que existen dos formas de CREB: la CREB-1 activa la expresión de los genes y la CREB-2 impide su expresión. La estimulación reiterada hace que la PQA y la MAP Q ingresen al núcleo y la PQA active la CREB-1 mientras que la MAP Q desactiva la CREB-2. Estaba claro que el proceso de facilitación implicaba que se activaran unos genes y se desactivaran otros (Figura 27).

Yin y col. (1995), genetistas especializados en el comportamiento, estudiando la memoria del temor a largo plazo en la mosca Drosophila, encontraron que las proteínas CREB son fundamentales en dicho proceso. En un experimento más elaborado, usan-

do moscas mutantes desarrolladas para generar más copias de la CREB activadora, encontraron que en las moscas normales, luego de unos pocos ensayos con un olor determinado asociado a una descarga, generaban un recuerdo a corto plazo, pero el mismo número de ensayos generaba en las mutantes un recuerdo prolongado de temor. Los mismos investigadores probaron sus experimentos en abejas, ratones y otras especies. Estas investigaciones ponen de relieve que los seres vivos emplean mecanismos celulares, bioquímicos y genéticos similares.

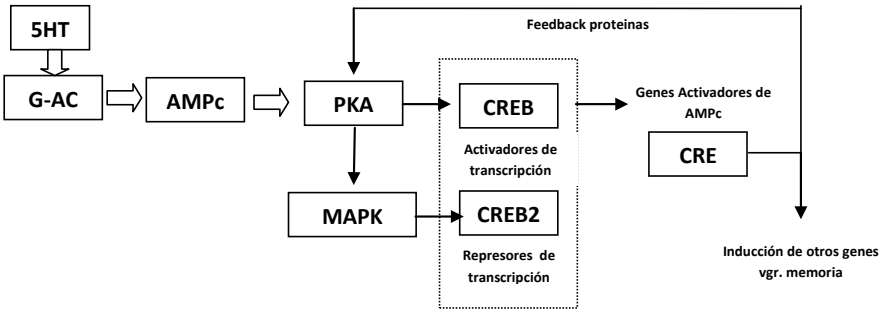


Figura 27. Proceso de activación y represión de CREB

Goelet y Kandel (1986), propusieron la teoría de la marcación de la sinapsis como una explicación al hecho de la especificidad de las transformaciones que se producen solo en unos terminales y no en todos los elementos que forman parte de una red sináptica. En su camino para probar este mecanismo, Martin y col. (1997), lograron cultivar neuronas con dos botones terminales, de manera que pudieron estudiar detalladamente los fenómenos que ocurren en los diferentes procesos experimentales. Estos investigadores descubrieron que en la sinapsis marcada debían suceder dos cosas: 1) debía activarse la PQA y 2) debía ponerse en marcha la síntesis local de proteínas.

O. Steward y col. (2001), comprobaron que, si bien la mayor parte de síntesis de proteínas se lleva a cabo en el cuerpo de la neurona, una pequeña proporción se produce también en forma local, en la sinapsis. El grupo de Kandel encontró que una de las funciones de la síntesis local de proteína era mantener el reforzamiento a largo plazo de la conexión sináptica.

K. Si y col. (2003), estudiando el proceso de fertilización de los huevos de la rana, encontraron que el proceso de maduración del huevo depende de la activación de moléculas de ARNm que, a su vez, depende para su activación de una nueva proteína, la CPEB (proteína de unión al elemento de poliadenilación citoplasmática). Estudiando la Aplysia, K. Si y col. (2003), encontraron una nueva forma de CPEB únicamente en el sistema nervioso y en todas las sinapsis, que se activa por la serotonina y es necesaria en las sinapsis activadas para mantener la síntesis de proteínas y el desarrollo de nuevos terminales.

S. Prusiner (1997), estudiando causas de enfermedades neurovegetativas (mal de las vacas locas, Creutzfeldt-Jacob) encontró una nueva clase de proteínas a las cuales se les denomina PRIONES, que difieren de las demás porque pueden adoptar dos conformaciones funcionales diferentes, una de ellas dominante y la otra recesiva. Los genes que codifican los priones generan la forma recesiva, pero por azar o por la ingestión de alimentos, esta puede transformarse en la forma activa. En su forma dominante, los priones pueden ser letales para las demás células. Otra característica de los priones es que la forma dominante se autoperpetúa y hace que la conformación recesiva se torne dominante también. Por este descubrimiento Prusiner ganó el premio nobel de medicina en 1997.

En 2001, K. Si y col., descubrieron que la CPEB tenía propiedades similares a los priones. En las neuronas sensoriales correspondientes al reflejo de retracción de la branquia, la transformación de la CPEB inactiva que no se propaga, a la forma activa que se propaga, depende de la presencia de serotonina. Este neurotransmisor es el

encargado de convertir la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo. La CPEB mantiene la síntesis local de proteínas y no es fácil de revertirla a la forma recesiva.

En el procesador central:

Uno de los estímulos más poderosos para el cambio (aumento o disminución) de las áreas cerebrales es el movimiento. Llinás (2003), sugiere que el cerebro aparece solo en los animales que requieren moverse. Las anémonas degeneran su sistema nervioso una vez encuentran un lugar en el fondo del mar al cual adherirse.

En el lóbulo parietal:

Los mapas somatosensoriales del área 3, 1, 2 de Brodmann (circunvolución parietal ascendente o giro postcentral) son sistemáticamente diferentes entre los individuos. Estos mapas reflejan su utilización y son por tanto dinámicos; sus conexiones funcionales se pueden expandir o retraer, en función de los aprendizajes.

En el lóbulo Temporal

Estudios sobre lesiones sugieren que la cartografía cortical del lenguaje está distribuida. Normalmente la pérdida de la capacidad de nombrar no es global sino parcial. La pérdida de palabras de objetos (anomia para los sustantivos) está causada por daños en la región del lóbulo temporal adyacente al lóbulo occipital visual. En estos casos, las palabras para acciones son relativamente escasas. Por el contrario, la pérdida de palabras para acciones (anomia para verbos) está causada por daños en el lóbulo frontal, en frente de la corteza motora. Esto sugiere que la representación cortical de palabras para objetos está estrechamente ligada a la representación cortical de los propios objetos y la representación cortical de palabras para acciones está estrechamente ligada a la representación cortical de las propias acciones (Goldberg, 1989). Nombrar animales activa las áreas

occipitales izquierdas mientras que nombrar herramientas activa regiones premotoras izquierdas encargadas de los movimientos de la mano derecha (Martin, 1996). El conocimiento del significado de una palabra no se almacena en el cerebro como un módulo separado y compacto. Los diferentes aspectos del significado de una palabra se distribuyen en estrecha relación con los aspectos de la realidad física que denotan. Las representaciones mentales de cosas inanimadas están más ampliamente distribuidas implicando más partes del cerebro y por lo tanto son menos vulnerables a los efectos de una lesión cerebral.

En el lóbulo occipital

Durante años se ha sabido que el sistema visual de los primates (incluido el de los humanos) consiste en dos componentes distintos. El sistema ***qué:*** se extiende a lo largo del gradiente occipitotemporal y procesa información sobre la identidad del sujeto. El sistema ***dónde:*** se extiende a lo largo del gradiente occipitoparietal y procesa información sobre la localización del objeto. Presumiblemente el conocimiento espacial-visual está distribuido. Las memorias para ***qué*** se forman dentro del sistema occipitotemporal, y las memorias para ***dónde***, dentro del sistema occipitoparietal.

Courtney y col. (1996), empleando un conjunto de rostros y solicitando a los sujetos si los rostros eran iguales (***qué***) o si aparecían en la misma posición dentro de una cuadrícula (***dónde)***, mostraron que las dos tareas producían dos pautas de actuación distintas dentro de los lóbulos frontales: en las porciones inferiores, para ***qué*** y en las porciones superiores, para ***dónde.***

En la emisión de órdenes hacia los efectores.

Así como existe un remodelamiento de las áreas sensitivas 3, 1, 2, las áreas motoras 8, 6 y 4 se reestructuran, como ha sido demostrado en los estudios de transplante de órganos, especialmente de manos o brazos.

Este fenómeno se conoce como reclutamiento de unidades motoras para el desarrollo de la fuerza, y no es otra cosa que el control efector del movimiento. Es el fenómeno que se intenta mejorar cuando se entrena la fuerza y es, de hecho, uno de los fenómenos mediante los cuales se explica el incremento de la fuerza.

Finalmente, el músculo como parte final del mecanismo efector es uno de los que más evidencias proporciona cuando se trata tanto de aprendizaje motor como de rendimiento motor. Un principiante utiliza más –ó menos- musculatura de la debida, motivo por el cual sus movimientos son torpes. Una vez aprendido el movimiento, la activación de los músculos es más precisa.

Aprendizaje y memoria

Byrne y col. (1974), en experimentación con caracoles de la especie Aplysia, encontraron la manera de estudiar a profundidad los procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Uno de los comportamientos en los cuales centró su estudio fue el reflejo de la retracción de la branquia, órgano externo que la Aplysia usa para respirar. Cuando se aplica un suave estímulo al sifón (canal blando que expulsa el agua y los desperdicios acumulados) se produce una retracción del mismo y de la branquia. Este reflejo puede modificarse mediante dos formas de aprendizaje: la habituación y la sensibilización, estímulos que pueden ser guardados en una memoria de corto plazo que dura unos pocos minutos. Cuando se toca levemente el sifón por primera vez, se produce una retracción brusca de la branquia; la aplicación repetida del mismo estímulo produce el debilitamiento de la respuesta, proceso denominado habituación, en el cual el animal aprende a reconocer que el estímulo es inocuo. En el proceso de sensibilización, se aplica una carga intensa en la cabeza o en la cola, que el animal reconoce como perjudicial y de ahí en adelante muestra un reflejo exagerado de retracción, incluso en respuesta ante un leve estímulo. Cuarenta estímulos consecutivos producen una habituación que sólo dura un día en el reflejo

de retracción de la branquia; diez estímulos por día durante cuatro días seguidos producen una habituación que dura una semana; si se intercalan períodos de descanso entre los de entrenamiento, la capacidad para generar memoria de largo plazo aumenta. De esta manera Kupfermann y Kandel (1969), demostraron que un simple reflejo se relacionaba con dos formas de aprendizaje no asociativo, cada uno de los cuales involucraba una memoria de corto plazo y de largo plazo.

En 1908 R. Goldschmidt (citado por Kandel, 2006) estudiando los ganglios del Áscaris descubrió que todos los animales de esta especie tienen 162 células ganglionares, ni una más ni una menos. Arvanitaki y Chalazonitis (1958) estudiando el ganglio abdominal de la Aplysia descubrieron que en cada individuo de la especie hay varias células perfectamente identificables, siendo una de ellas la R2. Kandel, utilizando microelectrodos en los ganglios, trazó un mapa de las conexiones sinápticas que se establecen entre las células individuales y lo utilizó como método general para trazar los circuitos neurales que controlan un comportamiento.

Byrne y col. (1974), localizaron las neuronas sensoriales involucradas en el reflejo de retracción de la branquia. Las neuronas sensoriales establecen conexiones sinápticas indirectas con las motoras por intermedio de interneuronas. En todos los animales estudiados el reflejo era producido por las mismas neuronas, que siempre establecía entre sí las mismas conexiones. Hebb (1949), sostenía que los circuitos reverberantes son los responsables de la memoria a corto plazo. Por su parte D. Borns (1958), cuestionó que la existencia de cambios físicos pudieran servir como instrumento para el almacenamiento de la memoria.

En su estudio con la Aplysia, Kandel y col. (2001), encontraron que la sinapsis química puede ser influida de dos maneras diferentes, según la índole del circuito neural activado por el aprendizaje: un circuito mediador o un circuito modulador. El circuito mediador está constituido por las neuronas sensoriales que inervan el sifón,

las interneuronas y las neuronas motoras que controlan el reflejo de retracción de la branquia. El circuito modulador está constituido por neuronas sensoriales que inervan la cola, una región del cuerpo totalmente distinta. Cuando se activan las neuronas de un circuito mediador se producen cambios homosinápticos; tal es el caso de la habituación en la cual las neuronas sensoriales y motoras que controlan el reflejo de retracción disparan reiteradamente señales con un perfil determinado en respuesta directa a los estímulos sensoriales repetidos. Cuando se activa un circuito modulador se producen cambios heterosinápticos de intensidad; es el caso de la sensibilización en la cual la descarga en la cola activa un circuito modulador, que controla la intensidad de la transmisión sináptica en las neuronas mediadoras. En el caso del condicionamiento clásico se generan cambios tanto homosinápticos como heterosinápticos.

Heelmholtz descubrió que la velocidad de transmisión de los estímulos en la piel era lenta: unos 30 metros por segundo; el tiempo necesario para que un sujeto reaccionara era aún más largo; esto le sugirió que una parte del procesamiento era inconsciente. Sostuvo que la lentitud que había comprobado debía ser el resultado de los distintos caminos que tomaban las señales al ir al cerebro y procesar la información.

En 1885, H. Ebbinghaus convirtió el estudio de la memoria en una ciencia de laboratorio. Ebbinghaus opinaba que los procesos mentales son biológicos y se pueden comprender en términos rigurosos científicos. A partir de memorizar series de tres letras (dos consonantes separadas por una vocal), estableció dos principios para la memorización: primero, que la memoria es gradual, es decir, que la práctica implica perfeccionamiento. Existe una relación lineal entre el número de repeticiones del primer día y el material recordado en el segundo día. Segundo, pese a la aparente similitud entre el mecanismo de corto plazo y el de largo plazo, se puede aprender y recordar una lista de seis o siete elementos con una única presentación, mientras que una lista más larga exigía presentaciones repetidas. También descubrió un principio ahorrativo: volver a aprender una

lista lleva menos tiempo y exige menos pruebas que aprenderla por primera vez. Su descubrimiento más interesante fue que el olvido tiene por lo menos dos fases: una fase inicial de declinación mucho más aguda en la primera hora posterior al aprendizaje, y una fase posterior de declinación mucho más gradual que abarca más o menos un mes.

En 1900, Müller y Pilzecker, estudiando la estabilización de la memoria, encontraron que se necesita algún tiempo para que la memoria de largo plazo se fije; transcurridas dos horas o más esta adquiere estabilidad por algún tiempo y no se esfuma tan fácilmente.

Dunkan, en 1949, aplicando estímulos eléctricos a animales de experimentación, encontró que las convulsiones afectaban la memoria y causaban amnesia retroactiva; si los electrochoques se colocaban varias horas después del entrenamiento, la memoria casi no se afectaba. En 1969, Flexner y col., comprobaron que las drogas que inhiben la síntesis de proteínas en el cerebro afectan a la memoria de largo plazo si se les administra poco después del aprendizaje, aunque no alteraban la memoria de corto plazo. Este descubrimiento parecía indicar que la memoria de largo plazo exige la síntesis de nuevas proteínas.

Bailey, Chen y Kandel (1988), descubrieron que la memoria de largo plazo no es una mera extensión que la de corto plazo. No sólo duran más los cambios de intensidad sináptica sino que el número concreto de sinapsis del circuito también se modifica. Así, en la habituación el número de conexiones presinápticas entre neuronas sensoriales y motoras decrece, pero en la sensibilización a largo plazo, las neuronas sensoriales establecen nuevas conexiones sensoriales que persisten mientras se conserva el recuerdo.

Como consecuencia de sus investigaciones, Kandel y col., proponen tres principios que se pueden aplicar no solo a la Aplysia sino al almacenamiento de la memoria en todos los animales, incluidos los seres humanos:

- Primer principio: para que la memoria a largo plazo entre en acción es necesario que se activen ciertos genes.
- Segundo principio: hay limitaciones biológicas respecto de la índole de las experiencias que se almacenan en la memoria. Para que se activen los genes correspondientes a la memoria a largo plazo es necesario que se activen las proteínas CREB-1 y que se desactiven las CREB-2, que tienen una función represora sobre estos genes. Es evidente que los genes que codifican las proteínas supresoras establecen un umbral alto para la conversión de la memoria de corto plazo a la de largo plazo.
- Tercer principio: el desarrollo y mantenimiento de nuevas terminales sinápticas hacen que la memoria persista. Esta capacidad de desarrollar nuevas conexiones como resultado de la experiencia parece haberse conservado a lo largo de la evolución.

Memoria explícita

O´keefe y Destrovsky (1971), comprobaron que las células del hipocampo de las ratas registran información que no se refiere explícitamente a una modalidad sensorial sino a todo el espacio que rodea al animal. Demostraron que el hipocampo de las ratas contiene una representación del espacio externo y que las unidades de ese mapa son células piramidales que procesan información acerca del lugar y son tan específicas que las llamaron *células del lugar*.

Lomo y Bliss (1973), encontraron que una serie rápida de estímulos (100 hertz) aplicada a una vía neuronal que conducía al hipocampo de una rata, reforzaba las conexiones sinápticas durante un período de varias horas hasta varios días. A este fenómeno lo llamaron potenciación a largo plazo (PLP).

Curtis y col. (1960), descubrieron que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador en los cerebros de los vertebrados. Esta molécula actúa a nivel de dos tipos de receptores ionotrópicos: AMPA y NMDA. El AMPA es un mediador de la transmisión

sináptica normal y responde a un potencial de acción individual en la neurona presináptica, mientras que el NMDA solo responde a estímulos sumamente rápidos y es imprescindible para la potenciación a largo plazo. Posteriormente, Nicoll (2003), descubrió que el flujo de calcio hacia el interior de la célula postsináptica actúa como un segundo mensajero (semejante al AMPc) y desencadena la potenciación a largo plazo (PLP). El receptor NMDA detecta dos eventos simultáneos o coincidencias: permite que los iones de calcio fluyan a través del canal solo si el receptor detecta la coincidencia de dos sucesos neurales, uno presináptico y otro postsináptico. Para liberar el glutamato, la neurona presináptica debe estar activa y, además, el receptor AMPA de la célula postsináptica debe unirse al glutamato y despolarizar la célula. Solo en el caso de que ocurran los dos sucesos se activan los receptores NMDA y permiten el ingreso de calcio a la célula, desencadenando así la PLP.

Aristóteles, y mucho después los filósofos empiristas británicos, habían supuesto que el aprendizaje y la memoria son el resultado de asociar dos ideas o estímulos y de establecer entre ellas algún tipo de conexión mental duradera. Con los descubrimientos de Nicoll se han establecido las bases moleculares de este proceso asociativo.

Según Blakemore y Frith (2007), aprender matemáticas difiere de aprender a leer así como de aprender a tocar piano. Cada sistema utiliza un sitio diferente del cerebro para almacenar la información, es decir, la memoria no está ubicada en un sitio en particular del SNC.

La memoria del aprendizaje implícito:

El término implícito hace referencia a aquello de lo cual no somos conscientes, por lo que podemos tener memoria de aprendizaje del cual no somos conscientes. En los experimentos de Pavlov, se condicionaba a un perro a salivar como consecuencia de un estímulo sonoro, en vez del estímulo natural que es el alimento. Cuando el animal aprende el condicionamiento, este queda almacenado. Este

tipo de condicionamientos se observan también en los aprendizajes que hacemos sobre las comidas malas (que nos ocasionan náuseas y vómitos) o los malos olores; esta información se almacena en el cerebelo.

Otro tipo de aprendizaje implícito es el de algunos movimientos o destrezas motoras que, para el caso, se almacena en los ganglios basales y el tipo de memoria se denomina procedimental. Los ganglios basales ya están maduros a los tres meses del nacimiento. Todo el almacenamiento de destrezas como la prensión, el gatear, el golpear y en general lo que se consideran las habilidades motrices básicas, se almacenan en los ganglios basales. En la edad adulta también se realizan aprendizajes implícitos, donde no tenemos conciencia de lo que hacemos y, de nuevo, el sitio de almacenamiento de estos movimientos son los ganglios basales.

En un experimento consistente en aprender secuencias de letras con una serie de reglas que los sujetos desconocían (la H va seguida de D; la S siempre se repite y la segunda S va seguida de una vocal; a las vocales les sigue la H) los resultados mostraron que de manera inconsciente los sujetos reconocieron las reglas y aprendieron las secuencias; los sujetos solo fueron conscientes de las reglas cuando les fueron explicadas. Cohen y col. (1981), utilizando tomografía por emisión de positrones (TEP) encontraron que cuando se producía un ligero cambio en la secuencia, se activaba el área premotora y la corteza cingulada anterior izquierda, así como parte de los ganglios basales en el hemisferio derecho. Cuando se observaba un incumplimiento de las reglas, se desactivaba la corteza prefrontal. Estos experimentos sugieren que el cerebro realiza acciones de las cuales no somos conscientes.

Memoria y aprendizaje explícito

En el campo de la neurociencia es conocido el caso Clive, profesor de un coro, quien sufrió una encefalitis que le destruyó el hipocampo. Como consecuencia de esta lesión, Clive perdió la memoria a corto

plazo (no recordaba nada de lo que había hecho luego de cinco minutos) pero conservaba la memoria de destrezas como la de tocar piano, aunque no recordaba cuando había aprendido a tocarlo. Es decir, perdió la memoria semántica, relacionada con el aprendizaje de fechas, eventos, etc., pero conservó la memoria procedimental, relacionada con las destrezas. Podía dirigir el coro aunque no recordaba conocer a sus integrantes. Este caso demuestra que la memoria procedimental se conservó gracias a que está asentada en los ganglios basales, estructuras que no sufrieron con la enfermedad, mientras que la memoria semántica se perdió con la lesión del hipocampo, pues allí se asienta.

En la enfermedad de Parkinson sucede lo contrario al caso Clive: se pierde la posibilidad de aprender nuevas destrezas pero se conserva la memoria de hechos, fechas o episodios. En la enfermedad de Parkinson se deterioran los ganglios basales y se conserva el hipocampo, fenómenos que explican los hallazgos.

Otro tipo de memoria es la ***memoria de trabajo*** o memoria ***on line*** que nos permite ser conscientes de lo que realizamos en un tiempo corto (aproximadamente cinco minutos) y permite mantener una conversación, marcar un número telefónico, etc. Esta memoria empieza a desarrollarse al año de vida. Fuster (1985) y Goldman-Radik (1980), utilizando monos en tareas que implicaban una memoria a corto plazo (10 segundos) y registrando su actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional, encontraron que neuronas de la corteza prefrontal eran las implicadas en este tipo de memoria. La corteza prefrontal se desarrolla de manera continua durante los primeros veinte años. De acuerdo con esto, los niños pequeños pueden realizar aprendizajes simples puesto que la capacidad de su corteza prefrontal no está al máximo; los niños de entre 10-12 años poseen mayor capacidad de captación en períodos de tiempo un poco más prolongados; a los 20 años, debemos ser capaces de captar mayor información en un corto tiempo.

S. Courtney (1996), estudiando las bases neurológicas del aprendizaje simultáneo (números en dos columnas, con diferente progresión), encontró que cuando se realizan las dos tareas por separado no se activa la corteza prefrontal, pero cuando se realizan conjuntamente, la corteza frontal juega un papel preponderante. Estos hechos tienen gran relevancia en el proceso educativo, pues a medida que el nivel asciende, las tareas tienden a implicar varios elementos simultáneamente y cuyo aprendizaje requiere de la maduración de la corteza prefrontal que, como se mencionó, es de maduración tardía. Así pues, un sujeto que en su infancia es considerado con poca capacidad de aprendizaje, cuando alcance la madurez frontal puede ser excelente.

La memoria prospectiva es la que nos permite acordarnos de hacer algo en un futuro cercano, como levantarse temprano, pagar las cuentas, etc. Burgess y col., (1997), encontraron que la memoria prospectiva entorpece la realización de la tarea que se tiene entre manos. En sus experimentos se les decía a los sujetos que pulsaran la tecla A si de los dos números presentados, el de la izquierda era mayor, y la tecla Ñ, si el de la derecha era mayor. Cuando se introducía una tercera regla (si los dos números son iguales pulsar la barra espaciadora), el tiempo de reacción se incrementaba, así como los errores cometidos. Este tipo de actividades involucra la denominada corteza frontopolar (corteza inmediatamente detrás de la frente).

Memoria episódica se denomina a la memoria relacionada con los sucesos o episodios en los cuales uno mismo es el actor o testigo en un determinado lugar y tiempo específico. Este tipo de memoria se ubica en la corteza prefrontal y el hipocampo. El hipocampo empieza a madurar a partir de las últimas etapas de la primera infancia (6-7 años). A partir de los tres años, los niños recuerdan cada vez mejor acontecimientos y episodios específicos, así como cuándo y cómo se produjeron. Aunque este sistema es bastante lento en desarrollarse, es el primero en debilitarse en la edad adulta.

Se ha identificado un daño al hipocampo en niños prematuros tratados con dosis excesivas de oxígeno. Estos niños evolucionan de una manera aparentemente normal, pueden responder a preguntas como cuál es la capital de Colombia, cuál es la capital de Italia, pero son incapaces de decir qué hicieron el día anterior. A medida que crecen son incapaces de recordar citas o tareas, no tienen un recuerdo continuo de los acontecimientos en su pasado.

Para un profesor es importante saber que la memoria para aprender las tablas de multiplicar, los hechos históricos o las habilidades deportivas no se ubica en la misma parte del cerebro y que además depende del desarrollo de cada una de las áreas cerebrales.

Un hecho curioso de la naturaleza es que en los animales inferiores, el aprendizaje es de carácter implícito, la mayoría de las veces, mientras que el aprendizaje explícito, vinculado a la enseñanza de un ser sobre otro, es muy poco. En los primates, el aprendizaje explícito es fundamental para la adaptación y supervivencia del individuo y la especie; primates criados por otras especies adoptan comportamientos similares a aquellos quienes los acogen. Igual ocurre a los humanos, según los casos documentados sobre niños criados por animales.

Puede decirse que el éxito adaptativo de la especie humana obedece en gran medida a la necesidad de desarrollar el lenguaje articulado -exclusivo de la especie- como medio eficaz para la enseñanza y su correlato del aprendizaje explícito, al punto de aceptarse que en los humanos el instinto ha quedado prácticamente relegado. Una consecuencia del bipedismo, la dieta rica en proteínas y el uso del lenguaje articulado, es el aumento del tamaño del cerebro, capaz, en consecuencia, de procesar una mayor cantidad de información y mucho más compleja. Estos temas son objeto de gran atención para la neurociencia en la actualidad.

Memoria activa

En la mayoría de las situaciones de la vida real, almacenamos y recordamos información no por el hecho de recordarla, sino como requisito para resolver un problema entre manos. Aquí recordar es un medio para un fin y no el fin. La mayoría de los actos de memoria de la vida real implican decidir qué tipo de información es útil para una persona en un instante y, luego, seleccionar esta información de entre el enorme conjunto de datos disponible. Cuando cambia la naturaleza de nuestras actividades se hace un cambio suave e instantáneo de una selección a otra y así sucesivamente. Dada la cantidad de información disponible en nuestro cerebro ninguna decisión es trivial, pues cualquiera requiere intrincadas computaciones neurales llevadas a cabo por los lóbulos frontales. La memoria basada en tal cambio incesante, decisión fluida, selección y alternancia, está guiada por los lóbulos frontales y se la denomina memoria activa.

La memoria activa está estrechamente ligada al papel crítico que juegan los lóbulos frontales en la organización temporal del comportamiento y en el control de la propia secuencia en que son activadas diversas operaciones mentales para afrontar diferentes funciones del organismo.

Se tiene la capacidad de traer al foco de atención información relevante para una tarea cuando se la necesita y de pasar luego al siguiente elemento de información relevante. La selección de la información apropiada para la tarea ocurre automáticamente y sin esfuerzo; la suavidad de esta selección está asegurada por los lóbulos frontales. En etapas tempranas de la demencia, los sujetos pueden tomar platos sucios y llevarlos al dormitorio en lugar de a la cocina, o abrir la nevera para guardar unos guantes. Esta es una alteración temprana de la capacidad de los lóbulos frontales para recuperar de inmediato la información apropiada para la tarea. La memoria activa se altera frecuentemente en las demencias tempranas. Una persona con memoria activa gravemente deteriorada se encontrará rápidamente en un estado de confusión desesperada.

Goldman-Rakic y col. (1987), registraron en lóbulos frontales de monos, neuronas que se disparaban mientras había que mantener un engrama y dejaban de dispararse una vez se había iniciado la respuesta. Estas neuronas están involucradas en el mantenimiento on-line del engrama, pero no en el almacenamiento del engrama.

La mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas cotidianas no tienen soluciones intrínsecamente correctas. La corteza prefrontal es fundamental para la toma de decisiones pues es la única parte del cerebro donde los impulsos que proceden del interior del organismo convergen con los procedentes del mundo exterior. Los antiguos romanos entendieron los peligros de la ambigüedad persistente y acuñaron el dicho "dura lex sed lex" (la ley dura es mejor que la ausencia de ley). La pérdida de capacidad para tomar decisiones está entre los signos más habituales de la demencia temprana.

Los lóbulos frontales son críticos en una situación de libre elección, cuando compete al sujeto decidir cómo interpretar una situación ambigua. Una vez la situación ha sido desambiguada, reduciéndola a una única respuesta posible, el papel de los lóbulos frontales ya no es crítico.

De todos los aspectos de la mente humana ninguno es más intrigante que la intencionalidad, la volición y la libre voluntad, atributos que entran en juego en situaciones que requieren elecciones múltiples. Es muy probable que estas propiedades de la mente se hayan desarrollado poco a poco a lo largo de la evolución en forma paralela con el desarrollo de los lóbulos frontales.

Estimar el saldo de la propia cuenta bancaria tras una transacción, saber el número telefónico propio o el nombre del presidente de la nación, son situaciones deterministas, con una única solución. Al encontrar la solución correcta (la verdad), el sujeto hace una toma de decisión verídica. Situaciones como elegir el vestuario a usar, un destino turístico, una comida, son intrínsecamente ambiguas, ninguna de ellas tiene una solución correcta en sí misma. Al hacer la elección el sujeto hace una toma de decisión adaptativa.

Vivimos en un mundo ambiguo. La mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas cotidianas no tienen soluciones intrínsecamente correctas. Las decisiones verídicas tratan de encontrar la verdad y las decisiones adaptativas (centradas en el actor) tratan de escoger lo que "es bueno para mí". Los procesos cognitivos implicados en resolver situaciones ambiguas a través de prioridades son muy diferentes de los implicados en resolver situaciones estrictamente deterministas.

La toma de decisiones adaptativas declina antes que la toma de decisiones verídicas en las etapas tempranas de la demencia. En las situaciones de la vida diaria, tomamos decisiones de acuerdo con el contexto cuando se hacen basàndose en objetivos previamente establecidos, o independientes del contexto cuando priman intereses individuales. Estudios realizados por Goldberg (2004) han mostrado que los hombres son más dependientes del contexto para tomar decisiones, en comparación con las mujeres, que toman decisiones con mayor independencia del contexto. En realidad, muy pocas personas se adhieren a una u otra estrategia de una manera pura; la mayoría de las personas son capaces de cambiar de una a otra a voluntad o adoptar estrategias mixtas dependiendo de la situación. Ninguna de las estrategias es mejor que la otra, todo depende de las situaciones. En un contexto estacionario, un enfoque independiente del contexto es probablemente el más correcto, mientras que en un entorno altamente inestable es preferible un enfoque dependiendo del contexto.

El torque Yakolvleviano es más pronunciado en los hombres que en las mujeres. El grosor cortical de los lóbulos frontales izquierdo y derecho es similar en las mujeres, pero diferente en los hombres, donde el lóbulo derecho es más grueso que el izquierdo. Estas diferencias se presentan también en otras especies.

Los receptores de estrógenos están distribuidos simétricamente en los lóbulos frontales en las mujeres y asimétricamente en los hombres; estas diferencias también se encuentran en otras especies.

Algunos de los principales neurotransmisores muestran asimetría hemisférica. La influencia de la dopamina tiende a ser más dominante en el lóbulo frontal izquierdo que en el derecho y la noradrenalina tiende a prevalecer de manera contraria, mayor dominancia en el lóbulo derecho que en el izquierdo. Esta asimetría se encuentra tanto en humanos como en monos y ratas.

Los hombres con daño en el lóbulo frontal derecho se comportan de acuerdo con el contexto y los hombres con daño en el lóbulo frontal izquierdo se comportan independientemente del contexto. Esto sugiere que en los hombres, los dos lóbulos frontales hacen sus elecciones de formas muy diferentes y opuestas. En los casos de normalidad, estas dos alternativas alcanzan un equilibrio dinámico; cuando hay daño en los lóbulos frontales, el comportamiento depende de uno de ellos, según el daño.

Las mujeres con daño en los lóbulos frontales derecho o izquierdo, producen un comportamiento dependiente del contexto, mientras en las mujeres sanas, el comportamiento es independiente del contexto (Goldman-Rakic, 1987)

La esquizofrenia, el síndrome de Tourette y el trastorno de atención con hiperactividad (Kimura, 1983; Wood y col., 1991; Shaywitz, 1995), se entienden hoy como disfunción de los lóbulos frontales o de las estructuras íntimamente ligadas a ellos. Estos trastornos son más comunes en los hombres que en las mujeres.

En ambos géneros se acentúan aspectos diversos en la diferenciación cortical funcional. En el cerebro masculino las diferencias izquierda-derecha están mejor articuladas que en el cerebro femenino. En el cerebro femenino las diferencias delante-detrás están mejor articuladas que en el cerebro masculino.

El grado de integración funcional, en oposición a la diferenciación entre estructuras cerebrales, depende de su grado de interacción. Cuanto mayor es la interacción de dos estructuras cerebrales mayor

es su integración funcional. Cuanto más limitada es la interacción de dichas estructuras mayor es su diferenciación funcional.

La lateralidad manual no es exclusiva de los seres humanos. La diferencia entre nosotros y los simios es que en éstos no se manifiesta ninguna preferencia sistemática dentro de la población, es decir, la mano dominante se distribuye aproximadamente por igual entre los miembros de la misma especie. En los seres humanos aproximadamente el 90% es diestra y sólo un 10% es zurda (Springer y col., 1999). Entre todas las especies que muestran lateralidad individual, los humanos son la especie que muestra la tendencia de población más fuerte y consistente hacia una mano. Los zurdos no son iguales a los diestros ni son los inversos neuropsicológicos de los diestros, sino que representan un estilo cognitivo característicamente diferente.

Si la lateralidad manual está correlacionada con la familiaridad en oposición con el sesgo por la novedad, entonces la razón 9:1 de diestros a zurdos en la población humana merece más examen. Podría ser que los zurdos son los buscadores de innovación, los rebeldes culturales cuya presencia es necesaria para el fermento social; pero cuanto más baja relativamente se mantiene su proporción, menos pierde la sociedad sus amplias amarras culturales.

Los lóbulos frontales son más vulnerables y se ven afectados en un abanico más amplio de trastornos cerebrales, trastornos del neurodesarrrollo, neuropsiquiátricos, neurogeríatricos, etc., que cualquier otra parte del cerebro. Los lóbulos frontales tienen un "umbral de colapso funcional" excepcionalmente bajo. Goldberg asevera que la disfunción del lóbulo frontal es a la enfermedad cerebral lo que la fiebre es a la enfermedad bacteriana.

La ley de evolución y disolución (Jackson, 1884), predice que las estructuras cerebrales filogenéticamente más jóvenes son las primeras en sucumbir a la enfermedad cerebral. En el caso de daño de los lóbulos frontales, los mas documentados son dos: a) el síndrome

dorsolateral y b) el síndrome órbitofrontal (Figura 28). El síndrome dorsolateral se conocía como *pseudodepresión,* pues la persona con esta afectación no se encuentra ni triste ni feliz, no tiene ningún estado de ánimo; en caso de que le suceda algo bueno o malo, su estado de indiferencia persistirá. Una característica predominante de este síndrome es la inercia comportamental, es decir, una vez empiezan algo no son capaces de terminarlo. Si se le solicita la realización de un dibujo, son incapaces de terminarlo; lo mismo sucede cuando se le pide contar una historia.

El síndrome *orbitofrontal* es, en muchos aspectos, todo lo contrario del dorsolateral. Estos sujetos son emocionalmente desinhibidos, su tono afectivo en raras ocasiones es neutro, oscilando entre la euforia y la rabia, con ausencia de control, no tienen previsión de las consecuencias de sus acciones. Parece que la capacidad de comportamiento volitivo depende de la integridad de la corteza orbitofrontal.

Cuando se afectan los lóbulos frontales se pierde la capacidad de mantener la atención de manera continua y por lo tanto, la atención se desvía continuamente. En este caso, se está a merced de los estímulos ambientales. A este fenómeno se le conoce como *tangencialidad*. Otro de los síntomas preponderantes del daño frontal es la rigidez mental. La transición de una tarea a otra es imposible, generándose unión de fragmentos híbridos entre una y otra tarea, fenómeno conocido como *perserveración*.

La lesión de los lóbulos frontales priva al sujeto de la capacidad para reconocer su propia enfermedad, trastorno denominado *anosognosia*. Es más habitual luego de la lesión del lóbulo derecho.

Los preceptos morales se ven alterados en el daño de los lóbulos frontales, particularmente en el de la corteza órbito-frontal. A este respecto, la corteza cingulada anterior, los ganglios basales y el neocortex frontal están ligados al comportamiento social maduro. Según Posner y col. (1998), la corteza cingulada anterior controla

la amígdala, controla la angustia y de esta manera hace posible un discurso civilizado y la resolución de conflictos.

Los lóbulos frontales no pueden asumir completamente su función de liderazgo hasta que se hayan mielinizado completamente las conexiones con las otras partes distantes de ellos. La edad adulta o madurez del sujeto está en íntima relación con la mielinización de los lóbulos frontales.

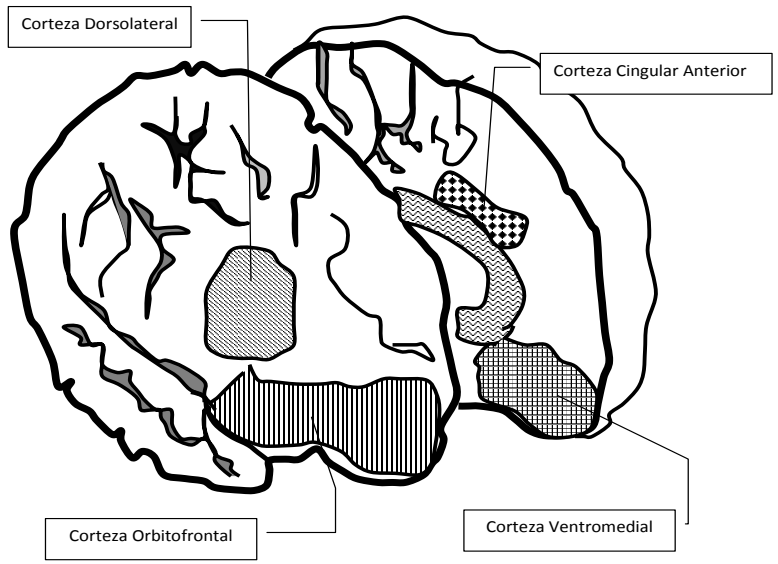


Figura 28. Subdivisiones de la corteza frontal.

El daño del tallo cerebral en traumas cerrados de cráneo afecta igualmente a los lóbulos frontales puesto que la unión órbito frontal se ve afectada. A este trastorno Goldberg lo llama *desconexión retículo frontal.* Una persona con daño órbito frontal puede distinguir teóricamente entre lo correcto y lo incorrecto, pero es incapaz de utilizar este conocimiento en la vida diaria.

Raine y col. (1997), estudiando cerebros de asesinos convictos mediante tomografía de emisión de positrones (PET), encontraron anormalidades en la corteza prefrontal. Estudiando hombres con trastornos antisociales, encontraron una reducción del 11% de la materia gris de los lóbulos frontales, atribuida a factores congénitos más que ambientales como abuso o malos tratos de los padres.

Con referencia a la manera como los hombres o mujeres toman decisiones con respecto al contexto, los hombres lo hacen teniendo en cuenta el contexto mientras que las mujeres lo hacen independientemente del contexto (Goldberg, 2004).

Los lóbulos frontales tienen una estrecha conexión con núcleos del tallo cerebral, los cuales actúan como un *bucle* o circuito que se retroalimenta. El impulso de los lóbulos frontales depende de los caminos ascendentes desde el tallo cerebral. Estos caminos son complejos, implicando el sistema dopamínico mesocortical, el cual se origina en el área tegmental ventral (VTA) del tallo cerebral y se proyecta en los lóbulos frontales (Figura 29). Si los lóbulos frontales son el centro de toma de decisiones del cerebro, entonces el VTA es su fuente de energía, la batería, y el sistema dopamínico mesocortical ascendente el cable de conexión. Los caminos descendentes son los cables a través de los que fluyen las instrucciones de los lóbulos frontales a los núcleos críticos del tallo cerebral.

La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel importante en la memoria, así como en otras funciones cognitivas. Los procesos biológicos relacionados con la transmisión colinérgica se deterioran en la demencia de Alzheimer. Por esto, drogas anticolinesterásicas tales como la fisostigmina, la tacrina y el donepezil, son empleadas en su tratamiento.

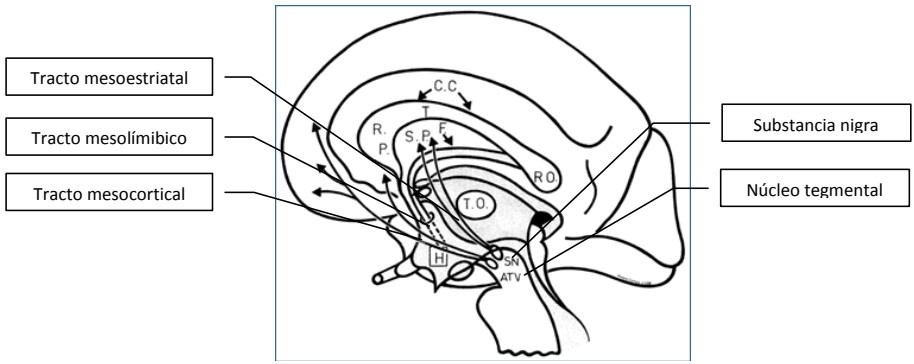


Figura 29. Conexiones entre el tallo cerebral y la corteza prefrontal.

La L-dopa, droga precursora de la dopamina, mejora las funciones del lóbulo frontal posterior izquierdo, entre las cuales están: la secuenciación motora, iniciación del habla y lenguaje expresivo. El ácido L-glutámico, análogo del glutamato, mejora el sentido del humor, la estimación del tiempo y la secuencia temporal; también mejora las funciones del lóbulo parietal. El L-triptófano mejora las funciones del lóbulo parietal pero retarda, particularmente, las del lóbulo frontal izquierdo.

El sistema de la dopamina es complejo, implicando dos receptores de membrana, los D1 y los D2. Los receptores de la familia D1 (subtipos D1 y D5) están acoplados a proteínas Gs y estimulan la formación de AMPc como principal mecanismo de transducción de señales. Los subtipos pertenecientes a la familia D2 (D2, D3 y D4) inhiben la formación de AMPc, activan canales de K+ y reducen la entrada de iones de Ca2+ a través de canales dependientes del voltaje, efectos mediados también por proteínas G (Gαi y Gαo).

La bromocriptina (Parlodel) un agonista de los receptores D2 mejora la memoria activa en adultos normales.

Según estudios de Rowe y Kahn (1998), el deterioro cognitivo no forma parte obligatoria del proceso de envejecimiento normal, es

decir, no afecta a todos. En Estados Unidos, entre un 35% y un 45% de la población con 85 años de edad, tiene algún grado de demencia tipo Alzheimer, y esta demencia causa entre una cuarta y una quinta parte de las muertes (Katzman, 1976).

Durante las últimas décadas, la realización de actividad física como una forma de extender el bienestar físico con la edad ha ido tomando importancia. A semejanza de los beneficios de la práctica del ejercicio físico, hoy la comunidad científica promueve el entrenamiento o ejercicio cognitivo como una práctica que mejora el bienestar cognitivo de las personas mayores. Al parecer, no es tan importante mantener el cuerpo sano si de por medio no hay una mente sana, que también se debe estimular. La activación cognitiva sistemática puede favorecer el brote dendrítico en personas con derrame cerebral o lesiones traumáticas de cabeza, lo que a su vez facilita la recuperación de la función (Hamm y col., 1996).

El nivel de educación, por la ejercitación cognitiva inherente, se considera un factor protector contra la demencia, de manera que las personas con mayor nivel de educación tienen menos probabilidad de padecer este mal (Albert y col., 1995).

Lóbulos frontales y aprendizaje

Al no tener evidencia de acciones comandadas o dependientes de los lóbulos frontales, se les conocía como los "lóbulos silentes". El lóbulo frontal no tiene asignada una función específica y única. Una lesión del lóbulo frontal no altera la capacidad de moverse, de utilizar el lenguaje, reconocer objetos e incluso memorizar información, pero la cognición se ve alterada cuanto más sea el deterioro. En palabras de Goldberg (2004), "una cabeza sin el zar por dentro".

El hombre primitivo confundía las órdenes ejecutivas generadas internamente con las voces de los dioses originadas externamente (Jaynes, 1990). Es posible que la llegada de las funciones ejecutivas en las etapas primitivas de la civilización humana haya sido la

responsable de la formación de las creencias religiosas (Goldberg, 2004).

En la creación de Adán de Miguel Ángel, Dios está en un manto que remeda el perfil del cerebro, con sus pies en el tallo cerebral y su cabeza enmarcada en el lóbulo frontal. El dedo de Dios se proyecta desde el lóbulo frontal hacia el dedo de Adán (Figura 30). Nadie sabe si es una casualidad o una alegoría.

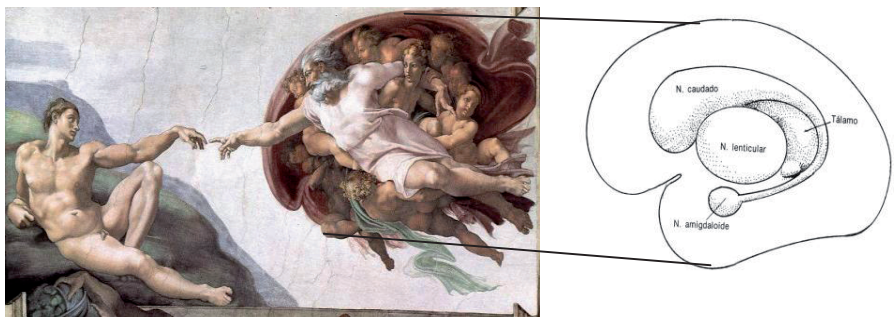


Figura 30. Creación de Adán por Miguel Ángel y semejanza con el cerebro.

Todas las funciones de los lóbulos frontales pueden considerarse como metacognitivas, pues no se refieren a una habilidad mental concreta sino a una organización jerarquizada para todas ellas. Por esta razón se califica a los lóbulos frontales como el cerebro ejecutivo, por analogía con los directores ejecutivos de una empresa o con los directores de una orquesta.

En un cerebro acortical filogenéticamente antiguo pueden identificarse dos conjuntos de estructuras: el tálamo y los ganglios basales. El tálamo está encargado de recibir y procesar información procedente del mundo exterior y los ganglios basales están encargados del comportamiento y la acción motora.

Los ganglios basales, en el cerebro evolucionado de los mamíferos, están en estrecha relación con la corteza y los lóbulos prefrontales. Goldberg los considera como los "lóbulos frontales mayores".

Como corresponde a sus funciones ejecutivas, la corteza prefrontal es la parte mejor conectada del cerebro (Nauta, 1972). Lo hace con la corteza de asociación posterior, con la corteza premotora, con los ganglios basales, con el cerebelo, con el núcleo talámico dorsomedial, con el hipocampo, con la corteza cingulada, con la amígdala, con el hipotálamo y con los núcleos del tallo cerebral.

El lóbulo frontal derecho es más extenso y tiene más protuberancias que el izquierdo, mientras que el lóbulo occipital es más extenso y con más protuberancias que el lóbulo derecho. Esta doble asimetría se denomina *el torque Yakovleviano* (LeMay, 1976), en honor a Harvard Yakovlevian, quien lo descubrió. Este torque está presente en fósiles humanos y en los grandes simios.

El *planum temporal*, una estructura de este lóbulo, en los humanos es mayor en el lado izquierdo que en el derecho y se atribuye al asiento de las estructuras que codifican el lenguaje (Geschwind y col., 1968); inicialmente se encontró solamente en humanos pero luego se encontró en orangutanes, gorilas (LeMay y col., 1975), y chimpancés (Gannon y col., 1998).

La bioquímica del cerebro también es asimétrica. La dopamina es un neurotransmisor algo más dominante en el hemisferio izquierdo, mientras que la norepinefrina lo es en el hemisferio derecho (Glick y col., 1982). Los receptores de estrógenos en ratas son mas dominantes en el hemisferio derecho que en el izquierdo (Sandu y col., 1985). En los fetos de monos, la concentración de receptores de andrógenos en los lóbulos frontales es asimétrica en los machos pero simétrica en las hembras (Sholl y col., 1990). Estas diferencias bioquímicas están presentes también en especies no humanas (Glick y col., 1979).

La transición de novedad a rutina es el ciclo universal de nuestro mundo interior. Es el ritmo de nuestros procesos mentales que se despliegan en varias escalas de tiempo. (Goldberg, 2004).

El procesamiento de música y la percepción de rostros están adscritos al hemisferio derecho. La prosopagnosia (deterioro del reconocimiento facial) y la amusia (deterioro del reconocimiento de melodías) están también en el hemisferio derecho.

Los rostros poco conocidos son procesados principalmente por el hemisferio derecho pero los rostros familiares lo son por el izquierdo (Marci y col., 1977). Estos dos fenómenos confirman la especialización del cerebro para la rutina y la novedad (Goldberg, 2004).

Martin y col. (1977), utilizando tomografía por emisión de positrones (PET), estudiaron cambios en las pautas de flujo sanguíneo con sujetos que aprendían varios tipos de información: palabras con significado, palabras absurdas, objetos reales y objetos absurdos. Encontraron que el hemisferio derecho es particularmente activo cuando la tarea es nueva, pero su activación decrece con la práctica. Encontraron también una fuerte asociación del hemisferio derecho con la novedad y el hemisferio izquierdo con la rutina, donde la asociación no depende del tipo de información sino que es universal (Figura 31).

Gold y col. (1996), utilizando tomografía para estudiar el flujo sanguíneo cerebral por regiones (rCBF), estudiaron el curso del aprendizaje de una combinación respuesta diferida y alternancia diferida, en sujetos normales. Se comparó la etapa temprana y tardía de las curvas de aprendizaje. Los resultados mostraron que en la etapa temprana la activación era mayor en las regiones prefrontales derechas a diferencia de la etapa tardía, en la cual la activación fue mayor en las regiones izquierdas.

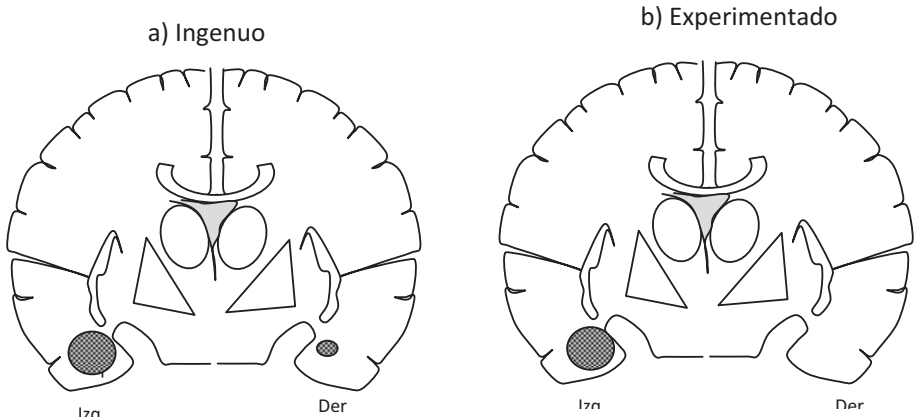


Figura 31. Cambios en la activación de las regiones cerebrales en función de la familiarización con la tarea. El hemisferio derecho es particularmente activo cuando la tarea es nueva (a) ingenuo), pero su activación decrece con la práctica (b) experimentado).

Shadmehr y Holcomb (1997), utilizando correlaciones con PET y rCBF estudiaron el aprendizaje de una habilidad motora compleja que requiere que el sujeto prediga y domine el comportamiento de un robot. Durante las etapas tempranas del aprendizaje se notó un incremento en la actividad de la corteza frontal derecha (giro frontal medio). Por el contrario, en las etapas tardías del entrenamiento se notó un incremento de la actividad de la corteza parietal posterior izquierda, corteza premotora dorsal izquierda y corteza cerebelar anterior derecha.

Haier y col. (1992), estudiaron la correlación PET y ritmo metabólico de la glucosa (GMR) con el aprendizaje del rompecabezas Tetris. Después de cuatro a ocho semanas de práctica diaria, el GMR en las regiones corticales superficiales decrecía pese a que el nivel de ejecución había mejorado en una relación de uno a siete. La mayoría de los sujetos que mejoraron su ejecución en Tetris mostraron, al final del experimento, los mayores decrecimientos GMR en varias áreas.

Tulving y sus colegas (1996) estudiaron la correlación PET y rCBF con la novedad y la familiaridad en el reconocimiento facial. Los resultados mostraron que la familiaridad estaba asociada con la activación de una amplia red de regiones bilateralmente frontales y parietoccipitales. La novedad estaba asociada con la activación de una amplia red de regiones bilaterales temporales, parietales y occipitales. Adicionalmente, la novedad estaba asociada con una activación asimétrica, derecha pero no izquierda, de las estructuras del hipocampo y parahipocampo.

La gran organización que es el cerebro parece estar dividida en dos: una que trabaja con proyectos relativamente nuevos (la región prefrontal derecha) y la otra que ejecuta las líneas de producción ya probadas y establecidas (la región prefrontal izquierda). Cada hemisferio está relacionado con todos los procesos cognitivos pero su grado de implicación relativa varía de acuerdo con el principio de novedad-rutina. (Goldberg, 2004).

El método clásico de las neurociencias, basado en el principio de la disociación doble, supone que un daño en el área cerebral A deteriora la función cognitiva en A´ pero no las funciones de B´, C´, … o N´. Así mismo, un daño en el área B deteriora la función cognitiva en B´, pero no las funciones de A´, C´,… N´, y así sucesivamente. Este principio contribuye al entendimiento de las relaciones entre el cerebro y la cognición, pero falla en más de un aspecto. En un cerebro altamente interactivo, el daño en un área puede afectar el funcionamiento de otras. Un cerebro lesionado experimenta diversas formas de reorganización natural (plasticidad), lo que hace a este modelo más bien espurio de función normal.

Los estudios de neuroimagen a finales del siglo XX permitieron observar directamente el funcionamiento de la mente por primera vez (Goldberg, 2004). Estos métodos tienen sus limitaciones al no medir directamente la función neural; en vez de ello, utilizan medidas indirectas reconocidas como marcadores, tales como el flujo sanguíneo, el metabolismo de la glucosa, entre otras. Otra limitación es

la capacidad para identificar las fuentes de activación, relacionando aspectos diferentes de esta activación con operaciones mentales específicas. Los investigadores han desarrollado métodos estadísticos cada vez más confiables para resolver este problema. Los hallazgos de neuroimagen funcional recientes confirman, en general, las primeras ideas basadas en estudios de lesiones. Sin embargo, los grandes adelantos están todavía por venir (Goldberg, 2004, p.71).

Las actividades más novedosas y menos ensayadas requieren una dirección más estrecha de los lóbulos frontales. Raichele y col. (1994), utilizando tomografía de emisión de positrones (PET) para estudiar la relación entre los niveles de flujo sanguíneo en el cerebro y la novedad de la tarea, encontraron que cuando se introducía por primera vez una tarea (decir un verbo adecuado a un sustantivo presentado visualmente) el nivel de flujo sanguíneo en los lóbulos frontales alcanzaba su máximo, pero a medida que aumentaba la familiaridad de los sujetos con la tarea, la implicación del lóbulo prácticamente desaparecía. Cuando se introducía una nueva tarea que se parecía a la primera, pero no exactamente igual, el flujo sanguíneo frontal aumentaba sin llegar a alcanzar el nivel inicial. Estos resultados permiten establecer una relación directa entre la novedad de la tarea y el nivel de flujo sanguíneo en los lóbulos frontales.

La novedad está asociada con el hemisferio derecho. Con el aprendizaje, el lugar de control cognitivo se desplaza hacia el hemisferio izquierdo y desde las partes frontales a las partes posteriores de la corteza, como lo demuestra el estudio de Gold y col. (1996), quienes, utilizando PET, estudiaron cambios en las pautas de flujo sanguíneo en el curso de la realización de una tarea compleja (Figura 32).

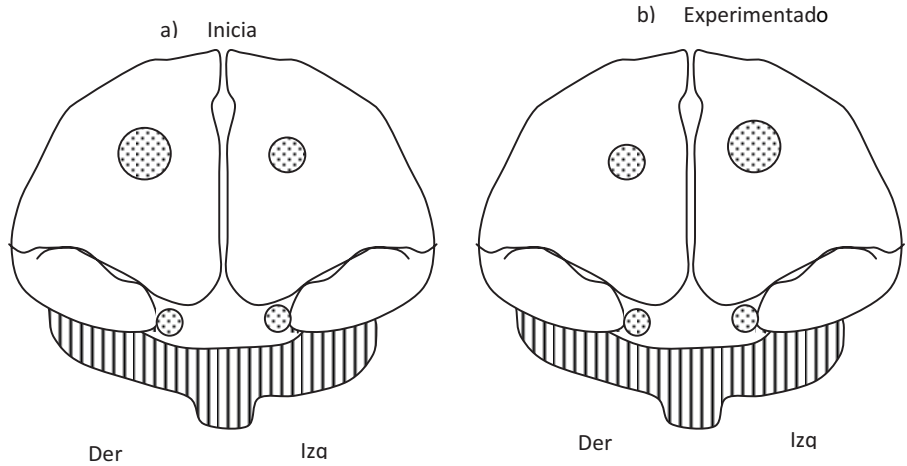


Figura 32. Lóbulos frontales, hemisferios y novedad. a) Una tarea nueva activa predominantemente la corteza prefrontal derecha; b) A medida que la tarea se hace familiar, el nivel global de activación cae y se desplaza de la región prefrontal derecha a la izquierda. (Gold y col., 1996).

Fases del aprendizaje motor

Hotz y Weineck (1983), descomponen el proceso de instrucción técnica en cuatro fases. Estas fases no son otra cosa que la aplicación de todo el proceso que sigue el encéfalo en el procesamiento y adquisición de nuevos conceptos. Veamos las fases.

1. Fase de información y aprehensión. El sujeto toma conocimiento de los movimientos a ser aprendidos y crea las bases necesarias para la concepción de un proyecto de acción. En este punto el sujeto es ayudado por sus experiencias motoras previas, su nivel motor y su capacidad de observación.

Como vimos, el cerebro tiene las áreas 8 y 6, encargadas de programar los movimientos. Cuando a un sujeto se le informa del movimiento que va a realizar y él adquiere la idea del mismo, las áreas 8

y 6 cumplen su función de una manera más eficaz que cuando no se le informa.

2. Fase de coordinación rústica. Las primeras experiencias de ejecución práctica, como las indicaciones verbales, representan la información principal de esta fase. Al finalizar esta etapa el dominio del problema se encuentra en una fase rústica. Los fenómenos relativos a este nivel son: un esfuerzo excesivo y parcialmente errático; la brusquedad en el desarrollo temporal; la ejecución angulosa de movimientos; la amplitud insuficiente; la cadencia motora falsa (muy rápida o muy lenta); la falta de ritmo y de secuencia y la falta de precisión motora.

Dado que los procesos de análisis de la información, interpretación y decisión requieren de procesos químicos, la eficiencia en el movimiento depende de que estas reacciones físico-químicas se estabilicen. En esta fase, por tanto, la producción de errores es grande generándose lo que se conoce como descoordinación, falta de ritmo, etc.

3. Fase de coordinación fina. Los fenómenos que caracterizan esta etapa son: el costo energético adecuado, el gasto de fuerza necesario, la amplitud y los ritmos motores racionales y los movimientos más fluidos. El aumento de la precisión motora se encuentra aquí globalmente ligada a una constante comprensión perfeccionada de las informaciones verbales o de otra naturaleza. Una vez el sistema nervioso central optimice sus procesos, las respuestas motoras serán más eficientes, es decir, el sistema piramidal o corticoespinal está consolidado.

4. Fase de consolidación, perfeccionamiento y disponibilidad variable. En esta fase encontramos la coordinación exitosa de movimientos, aún en condiciones difíciles o no habituales. La automatización permite al deportista centrar la atención en los puntos críticos del desarrollo motor; caracteriza a esta etapa la fluidez constante y armónica de los movimientos.

En esta fase, el sistema nervioso central genera nuevas neuronas para crear la memoria de los procesos efectuados. Como se estableció, los núcleos basales (tálamo, núcleo caudado, núcleo lenticular), el hipotálamo, la amígdala y el cerebelo almacenan todos los comportamientos motores y el movimiento ya no requiere de un control voluntario.

Gestos deportivos

Técnica deportiva

La técnica de los gestos deportivos junto con la táctica de los juegos deportivos constituyen los dos componentes más determinantes del éxito de los deportistas, especialmente de los futbolistas. De hecho, un gran número de acciones deportivas se constituyen en la conjunción de estos dos componentes del rendimiento deportivo y se configuran como acciones técnico-tácticas. En la figura 33 se muestra un esquema elaborado por Ehlenz, Grosser y Zimmermann (1990), que resume los diferentes componentes del rendimiento deportivo, en el cual se resaltan los componentes técnico y táctico. Aunque se presentan en un mismo esquema y pareciera que cada componente aporta para el mejoramiento del rendimiento deportivo de los atletas, aparece desarticulado el uno del otro.

En el caso de la técnica las acciones deportivas implican en mayor o menor medida todos los componentes del rendimiento deportivo, actuando de manera articulada. Lo anterior supone que la ejecución de un programa de movimiento requiere de la aplicación de fuerzas con tipos de contracción propia del movimiento, a una velocidad determinada y debe realizarse con una amplitud de movimiento específica.

Tal movimiento debe realizarse una cantidad de veces en la competencia, implicando una relación importante con la resistencia y la oposición a la fatiga. De igual manera exige y demanda el sus-

trato que aportará la energía para que se produzca la contracción muscular en función del metabolismo. Estas ejecuciones se realizan con el objetivo de atacar al adversario o contrarrestar sus ataques. Así mismo, se involucran aspectos neuropsicológicos como la motivación, la concentración, la atención, la memoria, entre otras. En resumen, ejecutar una acción motriz requiere que los deportistas hagan uso de todos los componentes del rendimiento en determinadas situaciones, pero lo más determinante es que esa utilización se realice de manera articulada en la medida justa. Esta es una razón de peso para que la intervención con deportistas que aspiren a un alto desempeño y a formar parte de la élite deportiva, debe ser desarrollada de manera interdisciplinaria. En la actualidad, el nivel de desempeño al que han llegado los deportistas, en la mayoría de modalidades, demanda que el proceso de entrenamiento y los diferentes componentes del rendimiento sean evaluados, programados, ejecutados y controlados desde la perspectiva y acompañamiento interdisciplinario.

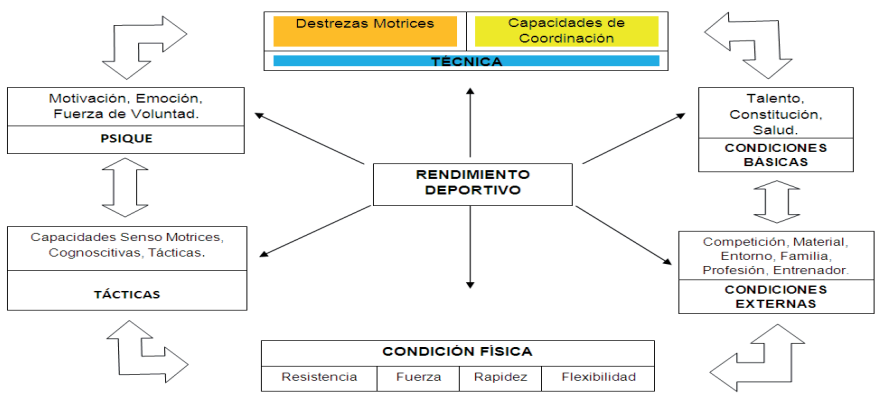


Figura 33. El rendimiento deportivo y sus posibles componentes desde el punto de vista práctico-deportivo (Ehlenz, Grosser y Zimmermann, 1990).

Este tratamiento debe complementarse con otros principios del entrenamiento deportivo, como el principio de individualidad, que permita desarrollar el potencial de rendimiento que posee cada atleta en particular. En ese sentido, la forma de ejecución de los movimientos deportivos debe atenderse de manera interdisciplinaria e individualizada.

Definición de técnica deportiva

La técnica deportiva ha sido definida a lo largo de la historia del entrenamiento por múltiples autores (ver cuadro 19). Del cuadro 19 se puede apreciar que, aunque existe una gran diversidad de definiciones, el factor común en la definición de la técnica deportiva es la ejecución de un gesto deportivo en condiciones ideales o eficientes. En esta variedad de definiciones se encuentran implícitamente involucradas varias disciplinas o ciencias del conocimiento como la biomecánica, la psicología deportiva, la teoría y metodología del entrenamiento y la neurociencia, entre otras, las cuales deberían estar presentes al momento de llevar a cabo un proceso de aprendizaje motor y de perfeccionamiento de habilidades motrices y, especialmente, de gestos específicos. En la perfección de movimientos se incluye la precisión en la ejecución, aspecto en el que se centra una de las investigaciones que se reportan en este trabajo. De las definiciones del cuadro 19 también se puede concluir que la técnica y todo lo que este componente del rendimiento deportivo abarca, no debe ser analizado, observado y abordado como un componente aislado, sino que debe ser tratado en interrelación con los otros componentes del rendimiento deportivo, es decir, la motivación que lleva al deportista a entrenarse para perfeccionar sus gestos técnicos, las percepciones que le permiten detectar toda la información necesaria para realizar una buena ejecución, la técnica en función de la táctica, los requerimientos de fuerza y velocidad que tiene un deportista para poder ejecutar correctamente los movimientos deportivos, etc.

Cuadro 19. Definiciones sobre la técnica deportiva

AUTOR (AÑO)	DEFINICIÓN/CONCEPTO
Welford (1969)	Habilidad motriz o acción organizada y coordinada que involucra la totalidad de las cadenas sensoriales y los mecanismos centrales o motores.
Ozolín (1970)	Realización consciente y orientada de los movimientos y acciones del deportista, dirigidos a la consecución de un determinado efecto en los ejercicios, relacionados con el despliegue de esfuerzos volitivos y musculares, con la observancia de un determinado ritmo y con la utilización y superación de las condiciones del medio exterior.
Fidelus (1972)	Manera de ejecutar una tarea determinada por la táctica, considerando el nivel de desarrollo de la capacidad motora y mental del deportista.
Bompa (1983)	Manera de ejecutar un ejercicio físico. Cuanto más perfecta es la técnica, menos energía es necesaria para conseguir el resultado.
Grosser y Neumaier (1986)	Ejecución ideal de un movimiento deportivo, definido por los conocimientos científicos y experiencias prácticas.
Grosser y Neumaier (1986)	Realización de un movimiento ideal al que se aspira, es decir, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista.
Harre (1987)	Una técnica racional capacita al deportista para que emplee de modo económico y óptimo su capacidad física.
Donskoy y Zatziorsky (1988)	Se denomina efectividad del dominio de la técnica de un deportista, al grado en que ésta se acerque a la variante más racional.
Starosta (1991)	Forma de ejecutar un ejercicio deportivo.
Schmidt (1991)	Capacidad para producir un resultado final con la máxima seguridad y mínimo gasto de energía en el menor tiempo.
Schmidt (1991)	Conjunto de modelos biomecánicos y anatomofuncionales que los movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima eficiencia. Es por tanto una concepción ideal basada en los conocimientos científicos actuales, la cual cada atleta aspira realizar y adaptar a sus particularidades biológicas e intelectuales.
Manno (1994)	Proceso o conjunto de procesos que se aprenden a través del ejercicio, los cuales permiten realizar lo más racional y económicamente posible y con la máxima eficacia una determinada tarea de movimiento.
Martin y col. (2004)	Las técnicas deportivas son secuencias probadas de movimientos, adecuadas a un fin y eficaces para la resolución de tareas definidas en situaciones deportivas, cuya resolución se orienta a un ideal.
Weineck (2005)	Procedimiento desarrollado normalmente en la práctica para resolver una tarea motora determinada de la forma más adecuada y económica. La técnica de una disciplina deportiva se corresponde con un llamado tipo motor ideal , que pese a mantener los rasgos característicos de sus movimientos, puede experimentar una modificación en función de las circunstancias individuales.

Adaptado de García, Navarro y Ruiz (1996).

Clasificación de las destrezas deportivas

Según Schmidt (1991), las destrezas, entendidas como la capacidad de un sujeto para ejecutar un programa de movimiento específico adecuadamente, se pueden clasificar desde diferentes perspectivas.

Con relación al ambiente se clasifican en abiertas y cerradas. Las destrezas abiertas son aquellas en las cuales el ambiente es variable e impredecible, mientras que en las cerradas el ambiente es estable y predecible.

De acuerdo con la secuencia de los movimientos, se pueden clasificar en discretas, continuas y seriales. Las destrezas discretas se caracterizan porque tienen principio y final fácilmente reconocible y son de breve duración, de ellas los ejercicios acíclicos son los más característicos. En las continuas, su inicio y final no se reconoce fácilmente, su duración abarca varios segundos, minutos y hasta horas; los ejercicios cíclicos son un buen ejemplo. Finalmente, las seriales son una unión y combinación de destrezas para realizar; los movimientos más complejos las caracterizan.

De acuerdo con la implicación del movimiento y la toma de decisiones, las destrezas se pueden clasificar en motrices y cognitivas. En las destrezas motrices importa la calidad del movimiento y la toma de decisiones está casi ausente; por el contrario las destrezas cognitivas requieren una toma de decisiones constante e importa poco la calidad de la ejecución motora. Sin embargo, todas las acciones motrices requieren en mayor o menor proporción ambos componentes (motriz y cognitivo). En entrenamiento deportivo se conocen como fundamentos técnicos, fundamentos tácticos y fundamentos técnico-tácticos. Todos estos fundamentos deben planearse en función de las estrategias de competición, tratando siempre de aprovechar las fortalezas de los deportistas y de mejorar sus debilidades, así como atacar las falencias de los adversarios y contrarrestar sus fortalezas.

Cuando se implementa un plan o estrategia que considere estos aspectos se está utilizando la técnica (movimientos), o ejecuciones mo-

trices en función de cumplir un objetivo táctico y cuando se realiza en cooperación con compañeros, se estructura el sistema de juego. Para que el sistema de juego funcione eficazmente –que es el objetivo de los entrenadores con sus deportistas- debe haber un excelente aprendizaje y perfeccionamiento de las destrezas o fundamentos técnicos, tácticos y técnico-tácticos. Ejecutar la técnica a la mayor velocidad posible y en función del contexto, es decir, actuando en cooperación con compañeros y en oposición con adversarios (cuando los haya) es uno de los niveles más altos de la maestría deportiva.

Análisis de la técnica del pateo con empeine en fútbol

La técnica del remate a portería con el empeine en fútbol es la acción técnica que consiste en el envío del balón sobre la portería contraria. En el presente trabajo de investigación, se pretende que los futbolistas envíen el balón al ángulo superior de la portería. Teniendo en cuenta la clasificación de las destrezas propuesta por Schmidt (1991), el remate a puerta con empeine es una destreza abierta, considerando que el remate puede ser dirigido a diferentes lugares y ejecutado con modificación de distintos parámetros (fuerza, velocidad, altura, efectos). Por otra parte, el remate con empeine es una destreza discreta y corresponde a un movimiento acíclico, ya que se pueden diferenciar claramente las fases del movimiento, si se utilizan los controles, tecnología y procedimiento adecuado. Finalmente, el remate con empeine es una destreza más motriz que cognitiva, debido a que importa la calidad de la ejecución, estrechamente relacionada con la precisión del remate, aunque no se puede desconocer que, en la competencia, también existe una toma de decisiones para ejecutar los remates y tratar de engañar al portero, especialmente en los tiros libres directos.

Factores biomecánicos del remate a puerta en Fútbol

Según Acero (2009), la biomecánica humana mide, analiza y proyecta el movimiento funcional (movimientos básicos del hombre), el

movimiento alterado (movimiento como producto de los restrictores en cualquier alteración orgánica) y el supramovimiento (movimientos altamente complejos en planos, ejes, cinemática y grados de libertad) en todos los niveles de la evolución del ser humano. Según Ramón (2007), la biomecánica deportiva es una ciencia auxiliar del entrenamiento deportivo, que se encarga de establecer mediante métodos confiables, los factores determinantes de un movimiento deportivo. Algunas variables mecánicas del remate a puerta han sido medidas y caracterizadas en varios estudios de orientación biomecánica. Naciri, Sirtori y Morgan (1988), Luhtanen (1988) e Isokawa y Less (1988), consideran que la velocidad del balón es un indicador de la eficiencia del golpeo a puerta. Según Naciri y col. (1988), los jugadores adultos experimentados realizaron golpeos al balón a 20–30 m/s. Para Isokawa y Less (1988), los niños entre 8 y 14 años de edad reportaron velocidades medias del balón de 12–15,5 m/s. Sugieren González, Molina y Corazza (2008), que el nivel de aptitud, la velocidad de aproximación y la edad influyen en la velocidad del balón.

Isokawa y Less (1988), analizaron seis sujetos hombres experimentados y determinaron que la mayor velocidad de la pierna ejecutora se alcanzó cuando el ángulo de aproximación era de 30º y la máxima velocidad del balón cuando el ángulo de aproximación era de 45º, por lo que concluyen que el ángulo de aproximación para patear el balón con mayor eficacia debería oscilar entre los 30º y 45º. Por otro lado Opavsky (1988), concluyó que con una aproximación estática la velocidad media del balón fue de 23,5 m/s, en tanto que con carrera media de 5 a 8 pasos, la velocidad media del balón fue de 30,8 m/s.

Con respecto al pie de apoyo, Malean y Tumilty (1993, citados por González y col. 2008), determinaron que, en los remates, el pie de apoyo se ubica a 38 cm. detrás del centro del balón y a 37 cm lateralmente al centro del balón en jugadores jóvenes de élite. Sin embargo, Hay (1985, citado por González y col. 2008), indica que la posición correcta del pie de apoyo es de 5 a 28 cm detrás del balón, dependiendo de la trayectoria que se le quiera imprimir.

La velocidad del pie ejecutor es una medida de la efectividad de la transferencia de la velocidad del pie a la velocidad del balón. Según González y otros (2008), existe una alta correlación entre la velocidad del balón y la velocidad del pie (miembro ejecutor). Para Asami y Nolte (1983, citados por González y col., 2008), existe una correlación de 0,74 en jugadores profesionales de fútbol en golpeos máximos con empeine, en tanto que Isokawa y Less (1988), encontraron una correlación de 0,52.

Aitcheson y Lees (1983), estudiaron la velocidad angular del miembro ejecutor y encontraron velocidades angulares de 35 rad/s para la pierna y de 2,8 a 5,4 rad/s en el muslo, lo cual permite deducir que la aceleración mayor del movimiento, y por consiguiente del balón, está determinado en gran medida por la acción de la pierna. Al respecto, plantea Elliot (1980), la velocidad máxima de la rodilla aumenta con la edad hasta que se alcanza la ejecución madura del golpeo del balón. Según González y col. (2008), en el golpeo del balón, el pie rota alrededor de los ejes frontal y longitudinal del cuerpo, por lo cual un análisis exacto de esta acción motriz debe realizarse de forma tridimensional.

La precisión en el deporte

La precisión ha sido definida desde disciplinas diferentes al deporte. Una de las definiciones más claras sobre el concepto de precisión en el deporte la aportan Oña y col. (1999). Consideran por gesto preciso aquel movimiento que se ajusta a un objetivo físico definido a priori, reduciendo el error al mínimo. Este error se mide en el entorno que rodea la situación en la relación espacio/tiempo y el ajuste se puede realizar en función de una medida espacial o temporal, es decir, es posible hablar de precisión espacial y/o temporal; consideran estos autores que la mayoría de movimientos específicos del deporte se dan en compromisos de precisión espacial y temporal.

El término precisión se suele asimilar indistintamente al concepto de exactitud. García Ucha (s.f.), aclara ambos conceptos: la exactitud en

el deporte es la ejecución de un gesto golpeando el implemento o llevando el cuerpo al objetivo exacto que estaba predeterminado, como el caso del centro de la diana en el tiro deportivo; en consecuencia, la inexactitud, conocida también como sesgo, obedece al alejamiento sistemático del objetivo de golpeo o contacto. La precisión se refiere a los disparos próximos a la diana, aunque no necesariamente dentro de ella. Dicho de otra forma, es la reiteración a una aproximación, aunque pueda ser o no exacta. Existe imprecisión cuando se da un esparcimiento de los disparos del centro de la diana.

Tipos de errores al intentar ejecuciones precisas

Cuando los deportistas ejecutan acciones motrices buscan acertar o dar en el blanco u objetivo del movimiento. Schmidt y Lee (2005), plantean que cuando se busca exactitud en las ejecuciones motrices suceden dos tipos de error que denominaron constante y variable. Veamos:

Error constante. Hace referencia a las considerables desviaciones de los tiros pero que se encuentran muy agrupadas y juntos uno con respecto al otro.

Error variable. Corresponde a los disparos que se encuentran cerca de la diana pero son muy dispersos y no mantienen una tendencia, ni agrupación alguna. Para los entrenadores que se dedican a modalidades de exactitud en el deporte, es más adecuado en términos de rendimiento que un deportista ejecute los disparos alejados de la diana pero que se encuentren agrupados, debido a que el error que puede estar generando las desviaciones de los disparos es más fácil de corregir que cuando el deportista impacta cerca de la diana pero no posee agrupamiento, pues indica que no hay certeza en el disparo.

Aunque la precisión en la ejecución de las diferentes acciones motrices es determinante para el éxito de los deportistas, existen modalidades deportivas que dependen en su totalidad de que las ejecuciones

de las técnicas deportivas se realicen con la mayor o total exactitud. En los deportes considerados de exactitud están todos aquellos que deben enviar un objeto a un "blanco", o dirigir su cuerpo en una dirección exacta, como son el Tiro con Arco, el Tiro Deportivo, el Golf, el Curling, el Nado Sincronizado, la Gimnasia, entre otros. No obstante, como se mencionó, todas las modalidades deportivas exigen niveles importantes de exactitud y precisión en la ejecución de las diferentes acciones motrices, como el lanzamiento a canasta en Baloncesto o el remate a puerta en Fútbol, gesto técnico sobre el que se realizó la investigación de Jiménez y se consigna en este trabajo.

En nuestro contexto deportivo se reconoce la importancia de la exactitud y la precisión en las ejecuciones de las diferentes acciones motrices para el éxito deportivo, lo que se refleja en la exigencia de los entrenadores, quienes, a su vez, paradójicamente descuidan su entrenamiento y perfeccionamiento. La evolución de disciplinas afines al deporte, como la Biomecánica, las nuevas tecnologías y los programas informáticos, garantizan una valoración más objetiva del gesto deportivo y permiten además realizar una programación, ejecución y control de planes de entrenamiento destinados a mejorar los niveles de exactitud y precisión en los deportistas. Seguramente veremos pronto avances en este sentido.

También en este caso, como lo hemos señalado, es muy probable que la ejecución de una acción motriz con el máximo nivel de precisión requiera de la actuación del deportista en su integridad, es decir, que se integren todos los componentes del rendimiento deportivo y se expresen al máximo de sus posibilidades, pues se necesita que dicha acción sea ejecutada de una forma técnicamente correcta, lo cual depende de los mecanismos de percepción, integración de información y ejecución del deportista. Todos estos procesos están mediados y determinados por la aplicación de fuerzas, lo que implica altos niveles de coordinación de los diferentes grupos musculares efectores, regulados y controlados por el cerebro. La aplicación de fuerzas debe realizarse a unas velocidades específicas, con ángulos intersegmentales óptimos. Así mismo, se requiere de una acertada

toma de decisiones para que la ejecución se realice en el momento y situación oportuna para vencer y/o contrarrestar al adversario (cuando existe). El desempeño deportivo implica todos los procesos cognitivos del deportista, como la percepción, la atención, la concentración y la memoria. De igual manera, el éxito deportivo exige y demanda altos niveles de autoconfianza, determinación, control de la ansiedad y el estrés que genera la competencia, tolerancia a la frustración, sentido de realidad, lo cual requiere gran preparación mental del deportista. Adicionalmente, muchas modalidades deportivas requieren que esos niveles altos de precisión se repitan *n* veces durante toda la competencia, toda la temporada. Este hecho exige del deportista un alto nivel de preparación física que impida que la fatiga afecte los niveles de precisión requeridos en la competencia.

La precisión y su relación con la velocidad de ejecución. Oña y col. (1999), plantean que cuando un deportista requiere ejecutar un movimiento preciso, debe ajustar la velocidad de ejecución de dicho movimiento para, de esta forma, reducir el error. Plantean que la precisión es reflejo del control que el ser humano ejerce sobre su cuerpo. A propósito, los experimentos de Woodworth (citado por Oña y otros, 1999), fueron pioneros en evaluar la precisión de los movimientos y su relación y modificación con la velocidad de ejecución. En sus experimentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Woodworth encontró que la precisión lograda por los practicantes se reducía en la medida que se incrementaba el ritmo y por ende la velocidad de ejecución de las tareas motrices, en las cuales el ritmo de realización lo marcaba un metrónomo. De esta forma, Woodworth llegó a la conclusión de que la precisión y la velocidad establecen una relación inversa. De igual forma, posteriormente, Fitts (citado por Oña y otros, 1999), confirmó los hallazgos de Woodworth y amplió las explicaciones al respecto planteando que los mayores tiempos de ejecución de las tareas motrices, que conllevan a reducir la velocidad, se deben a los procesos de control que se generan a través de las retroalimentaciones. En consecuencia, las mayores demandas de análisis de información al iniciarse un movi-

miento, provocan la disminución de la velocidad de desplazamiento del cuerpo o de sus segmentos, es decir, que entre más fuentes de información y más grados de libertad posea un movimiento que requiera control, más lenta será su ejecución ya que el sistema va ajustando su movimiento a través del feedback que recibe de su trayectoria para aproximar el segmento corporal al blanco o al objetivo de su movimiento (Oña y otros, 1999). De esta forma, cuando se ejecuta un movimiento dirigido a un objetivo concreto, se generan de forma alternativa los dos procesos de control, bucles abierto y cerrado, en el que en primera instancia se envía un impulso inicial que provoca el desplazamiento en dirección al blanco, este impulso carece de control por el feedback. Seguidamente se evalúa el resultado del movimiento, se estiman las correcciones necesarias y se envía un nuevo impulso que corrige el movimiento, dicha corrección genera un nuevo movimiento susceptible de ser analizado una vez más a través del feedback y de nuevo corregido, proceso que se repite cíclicamente (Keele, 1968, citado por Oña y otros, 1999). Además este mismo autor determinó experimentalmente que el tiempo mínimo para analizar las unidades de información que conforman un movimiento es de 190 milisegundos (ms), es decir que en un movimiento de precisión se produciría una corrección a través del feedback cada 190 ms.

Capítulo 2

Aprendizaje cognitivo

Gustavo Ramón Suárez
Gloria Albany Hoyos Rodríguez
José Albeiro Echeverri Ramos

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (22ª Edición), aprender deriva del latín *apprehendĕre* y puede tener los siguientes significados:

1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia.
2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento.
3. tr. Tomar algo en la memoria.
4. tr. ant. Prender.
5. tr. ant. Enseñar, transmitir unos conocimientos.

De ellos, se hará referencia en este texto a la adquisición de conocimiento por medio del estudio o de la experiencia. En el primero de los casos se puede hablar de un aprendizaje cognitivo y en el segundo, de aprendizaje motor.

El aprendizaje cognitivo es un término relativamente nuevo que ha aparecido con la psicología y se relaciona con el aprendizaje de conceptos. A este respecto, una primera pregunta es: ¿cuál es el principal problema del aprendizaje?, siendo la respuesta: el **contenido**. Seguidamente debemos preguntarnos: ¿qué se aprende? Para los principales pensadores griegos, lo que se aprende son ideas o conceptos, de donde ha derivado el *aprendizaje cognitivo;* por otra parte, otros sabios afirmaron que aprendemos las conexiones entre

un hecho ambiental y un estímulo, de donde deriva el nombre de *Conexionismo o Asociacionismo o Conductismo*. Otra pregunta a resolver es: ¿cómo se conectan entre sí los elementos aprendidos? Según Platón, se aprenden conceptos que se relacionan por placer o castigo. Para Aristóteles, los conceptos se aprenden por *contigüidad* o asociación.

En el cuadro 20 se presenta un resumen de autores contemporáneos que defienden posiciones o teorías sobre el aprendizaje.

Cuadro 20. Resumen de autores contemporáneos que responden al qué, al cómo y a la intervención de factores innatos en el aprendizaje.

El qué del aprendizaje				
Conexionista (e-r; e-e)		Neutral	Congitivista (ideas – estructuras mentales)	
Watson Guthrie Skinner Thorndike	Pavlov Hull Spence Garcia		Tolman Montessori Luria Bandura	Chomski Piaget
El cómo del aprendizaje				
Contigüidad			Refuerzo	
Pavlov Watson		Spence	Hull Skinnner	Thonrdike Miller
Intervención de factores innatos				
Watson Guthrie	Pavlov Thorndike	Pibram	Montessori Chomsky	Etólogos

Con el ánimo de ser sistemáticos abarcando las teorías desde la antigua Grecia hasta nuestros días, haremos divisiones iniciando por los griegos y terminando en Siglo XX-XXI.

Los Griegos

Una de las teorías más antiguas sobre el conocimiento es la ***teoría de la copia***, propuesta por filósofos griegos tales como Alcmeon, Empédocles y Demócrito (siglos IV y V antes de Cristo). Según esta

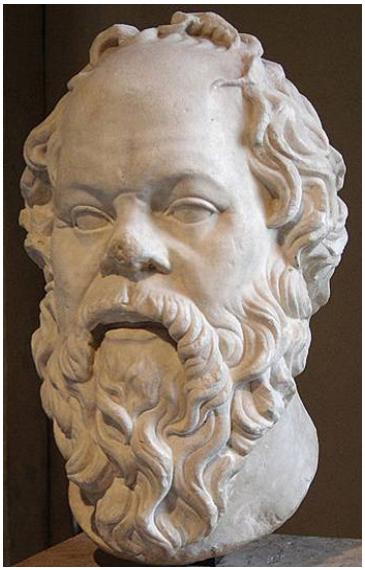
teoría, percibimos un objeto y el acto de la percepción crea una copia mental del objeto en nuestras mentes. Conocemos sólo la copia porque existe en nuestra mente pero conocemos el objeto solo indirectamente, a través de la copia. Por lo tanto, el conocimiento concierne a las copias de los objetos, no a los objetos propiamente dichos.

Los **sofistas** proclamaban el ***relativismo gnoseológico y moral***. Las primeras afirmaciones del relativismo se inician con Protágoras de Abdera con su expresión: "el hombre es la medida de todas las cosas". El relativismo afirmaba que no existen verdades universalmente válidas, ya que toda afirmación depende de condiciones o contextos de la persona o grupo que la afirma.

SOCRATES (del griego *Sōkrátis iōs Sofroniskos, Sócrates hijo de Sofronisco*)

Fue una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Su lucha contra el relativismo y subjetivismo sofísticos, fue un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Sostuvo que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia.

Sócrates criticó el relativismo, convencido de que los ejemplos concretos encierran un elemento común respecto al cual esos ejemplos tienen un significado. Si decimos de un acto que es "bueno" será porque tenemos alguna noción de "lo que es bueno"; si no tuviéramos esa noción, ni siquiera podríamos decir qué es bueno para nosotros pues, ¿cómo lo sabríamos? Lo mismo ocurre en el caso de la virtud, de la justicia o de cualquier otro concepto moral. Para el relativismo, estos conceptos no son susceptibles de una definición universal: son el resultado de una convención, lo que hace que lo justo en una ciudad pueda no serlo en otra. Sócrates, por el contrario, estuvo convencido de que lo justo ha de ser lo mismo en todas las ciudades y que su definición ha de valer universalmente. La búsqueda de la definición universal se presenta, pues, como la solución del problema moral y la superación del relativismo.



Sócrates (en griego, Σωκράτης, ***Sōkrátes***), filósofo, nació en Atenas, en el 470 A.C y murió en el 399 A.C. Cuando nació, su padre decidió dejarlo crecer a su libre albedrío, sin reprimirle sus impulsos, pues algo de su ser interno así se lo aconsejó. Su madurez coincidió con el gobierno de Perícles, época conocida como el siglo de oro de Grecia.

Mantuvo siempre una agudeza en sus razonamientos acompañada de una facilidad de palabra, además de una fina ironía, las cuales salpicaron sus conversaciones con los ciudadanos de Atenas. Se opuso a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se decían sabios. No se consideraba a sí mismo sabio. Comenzó así su búsqueda, preguntando y conversando con aquellas personas a quienes la gente consideraba sabias.

Sócrates fue consciente de la ignorancia que lo rodeaba y de su propia ignorancia. Este conocimiento lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre lo que los rodeaba. Conversaba con la gente y les hacía notar sus errores, usando el método al cual se ha denominado la «ironía socrática», resumido en su célebre frase «***Sólo sé que no sé nada***».

Creó la *mayéutica*, un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles preguntas cuya lógica propiciaba el entendimiento. Pensaba que el conocimiento y el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Lo que propiamente constituye la enseñanza socrática es el aprendizaje de un método para buscar la verdad, y su preocupación, es la formación moral del ciudadano. El método práctico se basaba en el diálogo, en la conversación, la "dialéctica", en el que a través del razonamiento inductivo se podría esperar alcanzar la definición universal de los términos objeto de investigación. Dicho método constaba de dos fases: la ironía y la mayéutica. En la primera fase el objetivo fundamental era, a través del análisis práctico de definiciones concretas, reconocer nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento de la definición que estamos buscando (Sólo reconocida nuestra ignorancia estamos en condiciones de buscar la verdad). La segunda fase consistiría propiamente en la búsqueda de esa verdad, de esa definición uni-

versal, ese modelo de referencia para todos nuestros juicios morales incluso a través de la aporía. La dialéctica socrática progresó desde definiciones más incompletas o menos adecuadas a definiciones más completas o más adecuadas, hasta alcanzar la definición universal. En los diálogos socráticos de Platón no se llega nunca a alcanzar esa definición universal, por lo que es posible que la dialéctica socrática hubiera podido ser vista por algunos como algo irritante, desconcertante o incluso humillante para aquellos cuya ignorancia quedaba de manifiesto, sin llegar realmente a alcanzar esa presunta definición universal que se buscaba.

La intencionalidad de Sócrates era práctica: descubrir aquel conocimiento que sirviera para vivir, es decir, determinar los verdaderos valores a realizar. En este sentido es llamada la ética socrática "intelectualista": el conocimiento se busca estrictamente como un medio para la acción. De modo que si conociéramos lo "bueno", no podríamos dejar de actuar conforme a ello; la falta de virtud en nuestras acciones será identificada pues con la ignorancia, y la virtud con el saber.

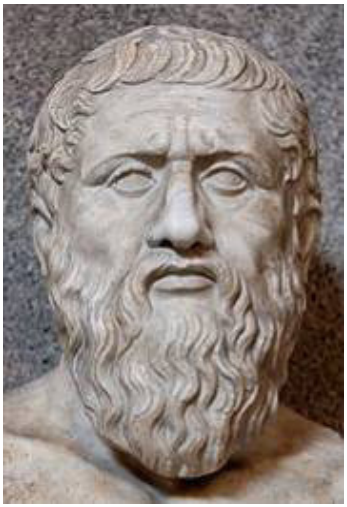
Sócrates ejerció una influencia directa en el pensamiento de Platón, así como también en otros filósofos que, en mayor o menor medida, habían sido discípulos suyos. Algunos de ellos fundaron escuelas filosóficas conocidas como las "escuelas socráticas menores", como Euclides de Megara (fundador de la Escuela de Megara), Fedón de Elis (Escuela de Elis), el ateniense Antístenes (escuela cínica, a la que perteneció el conocido Diógenes de Sinope) y Aristipo de Cirene (Escuela cirenaica).

Fue enjuiciado por no reconocer a los dioses atenienses y por, supuestamente, corromper a la juventud, murió a los 70 años de edad, en el año 399 A.C., ingiriendo la cicuta, método elegido de entre los que el tribunal que lo juzgó, le ofrecía para morir.

A su muerte surgen las escuelas socráticas, la Academia Platónica, las menores, dos de moral y dos de dialéctica, que tuvieron en común la búsqueda de la virtud a través del conocimiento de lo bueno.

PLATÓN (del griego *Πλάτων,* el de anchas espaldas)

En el año 361 A.C., Platón compró una finca en las afueras de Atenas, donde fundó un centro especializado en la actividad filosófica y cultural, al cual llamó *Academia*. El nombre procede de la existencia, en dicha finca, de un templo dedicado al antiguo héroe llamado *Academo*. La Academia funcionó ininterrumpidamente hasta su clausura por Justiniano I en el 529 DC, pues veía en esta una amenaza para la propagación del cristianismo. Muchos filósofos e intelectuales estudiaron en esta academia, incluyendo a Aristóteles, su alumno más destacado.



Platón nació en 428 AC. Originalmente llamado Aristocles, Platón (apodo que recibió por el significado de este término en griego, "el de anchas espaldas") nació en el seno de una familia aristocrática en Atenas. De joven, tuvo ambiciones políticas pero se desilusionó con los gobernantes de Atenas. Más tarde fue discípulo de Sócrates, aceptó su filosofía y su forma dialéctica de debate: la obtención de la verdad mediante preguntas, respuestas y más preguntas. El trato que Atenas dio a Sócrates afectó profundamente a Platón y muchos de sus primeros trabajos registran la memoria de su maestro. Se dice que muchos de sus escritos sobre la ética estaban dirigidos a evitar que injusticias como la sufrida por Sócrates volvieran a ocurrir.

Es considerado uno de los pensadores más originales e influyentes en toda la historia de la filosofía occidental. Lo caracterizó el deseo de determinar el puesto del filósofo en la ciudad y su misión moral y social. En la Grecia de aquel entonces, el filósofo no se definió jamás por comparación con los demás tipos de especulación, científicos o religiosos, sino más bien por su relación y sus diferencias con el orador, el sofista y el político.

Influido por Sócrates, Platón estaba persuadido de que el conocimiento se podía alcanzar. También estaba convencido de dos características esenciales del conocimiento: primera, el conocimiento debe ser certero e infalible; segunda, el conocimiento debe tener como objeto lo que es en verdad real, en contraste con lo que es sólo en apariencia. Ya que para Platón lo que es real tiene que ser fijo, permanente e inmutable, identificó lo real con la esfera ideal de la existencia en oposición al mundo físico del devenir. Una consecuen-

cia de este planteamiento fue su rechazo del *empirismo* (todo conocimiento se deriva de la experiencia). Pensaba que las proposiciones derivadas de la experiencia tienen, a lo sumo, un grado de probabilidad. No son ciertas, más aún, los objetos de la experiencia son fenómenos cambiantes del mundo físico, por lo tanto los objetos de la experiencia no son objetos propios del conocimiento.

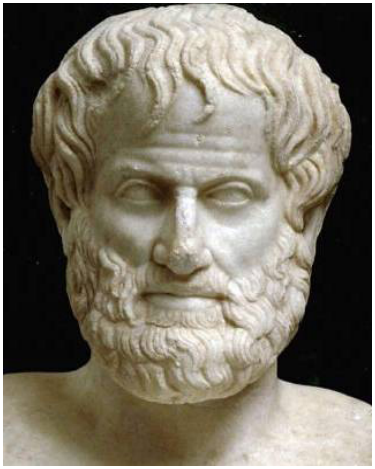
La teoría del conocimiento de Platón quedó expuesta principalmente en **La República**, en concreto, en su discusión sobre la imagen de la línea divisible y el mito de la caverna. En la primera, Platón distingue entre dos niveles de saber: opinión y conocimiento. Las declaraciones o afirmaciones sobre el mundo físico o visible, incluyendo las observaciones y proposiciones de la ciencia, son sólo opinión. Algunas de estas opiniones están bien fundamentadas y otras no, pero ninguna de ellas debe ser entendida como conocimiento verdadero. El punto más alto del saber es el conocimiento, porque concierne a la razón en vez de a la experiencia. La razón, utilizada de la forma debida, conduce a ideas que son ciertas y los objetos de esas ideas racionales son los universales verdaderos, las formas eternas o sustancias que constituyen el mundo real.

El mito de la caverna describe a personas encadenadas en la parte más profunda de una caverna. El mundo de sombras de la caverna simboliza para Platón el mundo físico de las apariencias. La escapada al mundo que se encuentra en el exterior de la caverna simboliza la transición hacia el mundo real, el universo de la existencia plena y perfecta, que es el objeto propio del conocimiento. Al nacer, las ideas puras son imbuidas en el alma, por lo tanto, el conocimiento es siempre la proyección de las ideas innatas.

Las teorías de Platón dieron origen a corrientes filosóficas occidentales de carácter racionalista e idealista, representadas en Descartes, Leibniz o Kant; posteriormente autores como Fodor y Chomsky las retoman en la corrientes cognitivistas actuales.

ARISTÓTELES (del griego *ριστοτέλης*)

En el año 335, Aristóteles fundó su propia escuela en Atenas, el "Liceo" (denominado así por estar situado dentro de un recinto dedicado a Apolo Likeios), donde dictaba clases sobre amplios temas a sus discípulos. A los discípulos de Aristóteles se les llamó "peripatéticos" (*peri pathos*) porque solían recibir clases alrededor de los jardines y el paseo que rodeaban al edificio del Liceo.



Aristóteles nació en Estagira, Macedonia en el año de 384 A.C., y es considerado uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía occidental. Fue precursor de la anatomía y la biología y un creador de la taxonomía. Falleció en Calcis en el año 322 AC, a los 62 años. Apodado **El Estagirita,** tuvo por madre a Faestis y por padre a Nicómaco. Descendía de una familia de Asclepíades, una de las dinastías médicas que pretendían ser descendientes de Asclepios. Este origen explica simultáneamente el interés de Aristóteles por la Biología y sus relaciones con la corte de Macedonia. En el 367 ó 366 AC se dirige a Atenas, con el fin de estudiar, a los dieciocho años. En la Academia, se convirtió en uno de los discípulos más brillantes de Platón. Éste lo llamaba "el lector", por su afición a los estudios. Fue preceptor y maestro de Alejandro Magno pues se había convertido en uno de los filósofos de mayor renombre de su tiempo, durante el cual también su pensamiento científico gozó de enorme prestigio.

Aceptó que la ciencia ha de basarse en conceptos universales, pero no encuentra explicación a por qué éstos han de estar representados en otra esfera de la realidad. Aristóteles consideró absurdo utilizar el *Mundo de las Ideas* al juzgar que el *Mundo Sensible* es suficiente. Creó la teoría de la *tábula rasa* la cual contradice a Platón en el sentido de que los sujetos no traen nada al ser concebidos. Como las Ideas no están en las cosas mismas, no pueden ofrecer ninguna clave explicativa de éstas. Las Ideas son estáticas, por lo tanto no se pueden utilizar para explicar el movimiento o los procesos naturales. Para Aristóteles, las Ideas son inmanentes a las cosas particulares y concretas, que forman la verdadera realidad.

Su gran revolución ideológica la hace precisamente en el campo de la teoría del conocimiento. Contra todos los filósofos que presumían la validez del conocimiento, él dice que sin experimentación no hay verdad. Aristóteles da realidad a las ideas entendiéndolas como la esencia de las cosas reales: "Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos".

Aristóteles fundamentó los conocimientos humanos en la experiencia. Inventa el **Empirismo**, pues considera que todas las filosofías y las ciencias tienen que partir de las experiencias, es decir, de todas las sensaciones que nos ofrece el mundo de la percepción y del conocimiento sensible. Redescubre la experiencia y la erige como base del conocimiento verdadero. La percepción que había sido desechada como conocimiento impreciso y engañoso es decir, el DOXA[1], para él es el punto de partida necesario y obligatorio, no sólo de toda la filosofía, sino de todas las ciencias.

Una de las primeras preocupaciones fue encontrar una explicación racional para lo que nos rodea. Creó la ***lógica***, una disciplina filosófica que estudia la corrección o validez de los razonamientos. En su lógica, Aristóteles distinguía entre la dialéctica y la analítica.

En la ***lógica***, desarrolló reglas para establecer un razonamiento encadenado que, si se respetaban, no producirían nunca falsas conclusiones si la reflexión partía de premisas verdaderas (reglas de validez). En el razonamiento, los nexos básicos eran los **silogismos**, definidos como proposiciones emparejadas que, en su conjunto,

1 Término griego que se suele traducir por "opinión" y con el que se refiere a aquel tipo de conocimiento que no ofrece certeza absoluta, y que no podría ser, pues, más que una creencia razonable, un conocimiento "aparente" de la realidad. En este sentido parecen utilizarlo tanto Parménides, al distinguir la "vía de la verdad" de la "vía de la opinión", como Platón, al distinguir, también contraponiéndolas, la "doxa" de la "episteme", es decir, el conocimiento aparente, (el conocimiento de la realidad sensible), del verdadero conocimiento, (el conocimiento de la verdadera realidad, de las Ideas).

proporcionaban una nueva conclusión. En el ejemplo más famoso, "Todos los humanos son mortales" y "Todos los griegos son humanos", se llega a la conclusión válida de que "Todos los griegos son mortales".

La **analítica** opera de forma deductiva a partir de principios que descansan sobre la experiencia y una observación precisa. Esto supone una ruptura deliberada con la Academia de Platón, escuela donde la dialéctica era el único método lógico válido.

La **dialéctica** analiza las opiniones a partir de su plausibilidad (su grado de aceptación por la comunidad), derivando en el examen de su verdad o falsedad.

Su teoría se caracterizó por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación. En un panorama filosófico dominado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología, creó un concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre totalmente diferente. Enfatizó la transformación de su sociedad política porque afianzó la libertad democrática en su obra "Las Constituciones de Atenas", contra Filipo de Macedonia, quien reaccionó ordenando su muerte, ya que vislumbró que la democracia terminaría por derrotar al totalitarismo.

Cambió el curso de la filosofía al pensar que las ideas y los pensamientos no eran como lo creyó Platón. Insertó las ideas en el mundo real, tanto las cosas materiales que se ofrecen al conocimiento sensible, como las ideas y conceptos. Aristóteles deja de depender de las ideas y desarrolla su concepción hilemorfista, que consiste en que las esencias o sustancias de las cosas reales tienen una realidad DUAL: Materia y Forma. Sobre el concepto de causalidad (no hay efecto sin causa y todo efecto debe ser proporcionado a su causa), se construirá toda la ciencia antigua, moderna y contemporánea.

Aristóteles fue empirista afirmando que nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. El conocimiento se basa en la familiaridad con las cosas. El conocimiento sigue los si-

guientes pasos: a) Sensación/percepción; b) Imaginación; c) Memoria; d) Intelección; e) Juicio; f) Raciocinio o silogismo (Deducción).

Para Aristóteles la idea es producto del conocer; la capacidad de sensación/percepción, imaginación y memoria, son propias de los animales, mientras que las de los seres humanos son todas. Los seres humanos tienen la capacidad de intelección, juicio y raciocinio. Estas capacidades, compensadas con las otras, forman al hombre y lo preparan moralmente; a través de esos conceptos, surgirá la idea. Otros sentidos del conocer para Aristóteles son el Arte o la Técnica, aquella ciencia del saber hacer para alcanzar los fines deseados de forma universal y por ello se puede enseñar. La Sophía para Aristóteles es el conocimiento supremo, dice lo que las cosas son y por qué son (su causa, que lo intenta explicar en el movimiento). Aristóteles intenta conocer las cosas tal y como son, entendidas sus causas y principios.

Las ideas de Aristóteles fueron retomadas en los siglos XVII y XVIII por autores como Hobbes, Locke y Hume. Más recientemente, Ebbing-Haus y Wundt continuarán con el conductismo.

El Conductismo

El pensamiento de los griegos fue preponderante hasta mediados del siglo XVII y XVIII, cuando aparecen pensadores que no aceptan las doctrinas existentes y proponen nuevas teorías o alternativas al conocimiento y a la manera de adquirirlo. Una de estas escuelas es el conductismo.

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales como “estímulo” “respuesta” “refuerzo”, “aprendizaje”; lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador. Tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos griegos e ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio o ambiente.

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se puedan observar y medir (Good y Brophy, 1996). Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso en el interior de la mente. Personajes clave en el desarrollo de la teoría conductista fueron Pavlov, Watson y Skinner.

IVAN PETROVICH PAVLOV (*Иван Петрович Павлов*) 1849-1936).



Estudió Medicina y Química en la Universidad de San Petersburgo, siendo su principal maestro Bekhterev. Tras terminar el doctorado en 1883, amplió sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el funcionamiento del sistema circulatorio, bajo la dirección de Ludwid y Haidenhein. En 1890 obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial y fue nombrado director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. En la siguiente década centró su trabajo en la investigación del aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos, trabajos por los que obtuvo el premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1904.

El experimento más conocido de Pavlov lo realizó con comida, un perro y una campana. El procedimiento fue:

- Presentar comida al perro y observar su producción de saliva.
- Hacer sonar una campana y observar su producción de saliva.
- Presentar comida al perro y simultáneamente hacer sonar la campana.
- Repetir el experimento.

Al inicio del experimento, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro. Posteriormente, hacer sonar la campana produce en el perro una abundante salivación.

La producción de saliva inicial ante la comida se consideró una respuesta natural o incondicionada, pues la comida representa un estímulo incondicionado. El sonido se considera un estímulo neutral pero al ser presentado de una manera repetida se considera como el estímulo condicionante. Finalmente, la respuesta de salivación ante el estímulo neutro condicionante se denominó respuesta condicionada. Todo el proceso recibe el nombre de **condicionamiento clásico**.

Otras observaciones hechas por Pavlov fueron:

1. *Generalización de estímulos*: se producía salivación con otros sonidos similares.
2. *Extinción*: si se deja de sonar la campana cuándo se le presenta la comida, eventualmente la salivación desaparece solo con el sonido de la campana.
3. *Recuperación espontánea*: las respuestas extinguidas se pueden recuperar después de un periodo corto de estimulación.
4. *Discriminación: e*l perro puede aprender a discriminar entre sonidos parecidos y distinguir cuál de los sonidos está asociado con la presentación de la comida y cual no.
5. *Condicionamiento de orden superior*: una vez que el perro ha adquirido el condicionamiento con la asociación del sonido de la campana y el alimento, ambos se pueden realizar al mismo tiempo. De esta manera el perro también producirá saliva con solo encender el foco (sin el sonido de la campana).

Si bien Pavlov no creó el conductismo, puede decirse que fue su pionero más ilustre. John B. Watson quedó impresionado por sus estudios y adoptó como piedra angular su sistema: el reflejo condicionado.

JOHN BROADUS WATSON (USA, 1878-1958)



John Broadus Watson. Obtuvo el primer título de doctor en psicología que otorgó la Universidad de Chicago y fue el fundador del ***conductismo***. Se opone a cualquier forma de introspección (método utilizado generalmente por la psicología de conciencia) y toma como base la observación dentro de los lineamientos del método científico. Una de las ideas centrales de la teoría es la de condicionamiento, proceso por el cual una respuesta determinada es obtenida en relación con un estímulo originalmente indiferente con respecto a la misma. Pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-respuesta; esto es, mediante un acondicionamiento.

Se opone a cualquier forma de introspección, método utilizado generalmente por la psicología de conciencia, y toma como base la observación dentro de los lineamientos del método científico.

Una de las ideas centrales de la teoría es la de **condicionamiento**, proceso por el cual una respuesta determinada es obtenida en relación con un estímulo originalmente indiferente con respecto a la misma. Así, el lenguaje se adquiere por condicionamiento. El niño asocia un objeto con su nombre y por consiguiente el nombre termina por evocar la misma respuesta evocada por el objeto.

Progresivamente todo el sistema de movimientos que provocan la emisión del sonido o palabra puede ser sustituido por una parte de movimientos, por lo que la palabra es sólo pronunciada en voz baja, o moviendo silenciosamente los labios, o bien mediante simples "hábitos de laringe". De esta manera se va formando el pensamiento y sugirió que puede ser reducido a un conjunto de hábitos de laringe.

Watson fundamentó el conductismo en las siguientes ideas:

- Si la ciencia debe estudiar exclusivamente datos empíricos, el objeto de la Psicología tendrá que ser observable.

- Si existen los llamados estados mentales o de conciencia, no pueden ser considerados metodológicamente como objetos de estudio científico, ya que no reúnen las características objetivas que los definen.
- Cuando observamos una conducta, podemos aislar en ella dos elementos: los estímulos ambientales que impactan en el organismo y la respuesta que emite a continuación. Tanto estímulos como respuestas son observables, cuantificables y susceptibles de ser utilizados en experimentos científicos. Por tanto, si la Psicología es la ciencia de la conducta, deberá dedicarse al estudio de las asociaciones entre estímulos y respuestas. Dicha relación es representada esquemáticamente como E-R. Lo que sucede dentro del cerebro y no puede ser observado mediante técnicas fisiológicas no interesa al psicólogo, pues su análisis científico resulta imposible.
- El término científico de conducta designa un concepto más amplio que el de su uso coloquial. Así, la conducta incluye todas las reacciones corporales que puedan ser medidas, aunque no puedan ser observadas a simple vista.
- Las investigaciones psicológicas deben orientarse hacia el descubrimiento de las leyes de la conducta, sean éstas determinadas genéticamente o sean el resultado de aprendizajes individuales.
- La conducta se consolida en forma de hábitos, los cuales permiten una mejor adaptación al ambiente.
- Los experimentos prueban que la conducta es altamente modificable. Por lo tanto, deberán estudiarse las técnicas más propicias para la modificación de conductas con el objetivo de aplicarlas en ámbitos como la psicoterapia, la educación o el refuerzo de pautas sociales.
- El lugar ideal para la experimentación es el laboratorio, ya que allí pueden ser controladas todas las variables intervinientes.

Cuando por motivos éticos no se pueda experimentar con humanos, las pruebas se realizarán con animales. Según los conductistas, existen pocas diferencias entre unos y otros con relación a un número elevado de conductas, por lo que las conclusiones obtenidas mediante experiencias con animales pueden ser extrapoladas, salvo excepciones, al comportamiento humano.

- Como consecuencia de las tesis anteriores, el conocimiento de las técnicas y leyes del aprendizaje, tanto animal como humano, se convierte en el punto central de la Psicología. Su fin, condicionar y predecir los comportamientos para mejorar las habilidades adaptativas de los organismos.
- Los principios del conductismo para el aprendizaje son la **frecuencia y proximidad.** Estos dicen que, cuanto más a menudo o más recientemente se ha verificado una asociación, con tanta mayor probabilidad se verificará. El aprendizaje sobreviene por acumulación de la fuerza del hábito. El aprendizaje siempre es continuo.
- Se basa en la premisa de que los datos obtenidos en animales se aplican a la conducta humana y ésta es determinada por el ambiente. Los comportamientos complejos manifiestos en el humano, son una larga historia de condicionamientos.

EDWIN GUTHRIE (USA, 1886-1959)



Desarrolló una teoría de aprendizaje en la que enfatizó el estudio de la conducta como una secuencia de movimientos, y ésta pudo ser aplicada al análisis de casos complejos. Sin embargo, nunca insistió en excluir la conducta de formas más simples de comportamientos. Estos elementos simples de conducta no eran respuestas condicionadas como Pavlov las definió. Los movimientos son aprendidos por contigüidad y las acciones son la combinación de secuencias de movimientos aprendidos en la presencia de varias señales.

Fue uno de los psicólogos más renombrados entre la década 1930 y 1940. Su principal libro se titula "The Psychology of Learning" (La Psicología del aprendizaje) fue editado en 1935 con una edición revisada en 1952. Aun cuando se considera a Guthrie ampliamente influenciado por Watson, difería de él en diversos aspectos. Uno de sus principios más famosos es el aprendizaje por ensayo (Marx y Hillix, 1983) según el cual existe contigüidad entre el estímulo y la respuesta. Guthrie (1935) lo define en lo que se considera la principal exposición de su postura: "Una combinación de estímulos que ha acompañado a un movimiento, tenderá a estar seguida por ese movimiento en su reaparición".

Redujo el aprendizaje a la ***teoría de la contigüidad***: la unidad básica de aprendizaje consiste en la asociación de movimientos de músculos particulares con estímulos particulares. El aprendizaje siempre se produce al aparearse por primera vez un estímulo y una sola respuesta; las habilidades se forman lentamente.

CLARK L. HULL (1884-1952)



Hull afirmaba que en los sucesos que acaecían dentro del organismo existen tres elementos E - O – R, donde O es el organismo que se ve afectado por E y determina R (en la fórmula paradigmática del reflejo, existen solo dos elementos, E (estímulo) y R (respuesta) (E-R). Cuando tratamos de explicar el funcionamiento de O (al cual no tenemos acceso interno, modelo de la caja negra) postulamos las mencionadas variables y si anclamos estas inferencias con lo que sí podemos observar, que es la entrada (input) y la salida (output), el resultado de nuestra investigación podrá ser explicado por (O).

Según Bower y Hilgard (1978), tres proposiciones resumen los postulados de Hull:

- El aprendizaje depende de la contigüidad de los estímulos y la respuesta, cercanamente asociados al reforzamiento. Esto es esencialmente una nueva exposición de la ley del efecto de Thorndike con la recompensa especificada en términos de la reducción de la necesidad.
- El curso del aprendizaje (descrito como una simple función del crecimiento), está basado en la suposición implícita de que el aumento de la fuerza de hábito con cada reforzamiento es una fracción constante de la cantidad que queda por aprender. Debido a que en el aprendizaje resta más por aprender al principio que ya avanzado éste, el resultado es una curva de ganancias decrecientes, muy conocida en los estudios de laboratorio sobre aprendizaje.
- Cuando la reducción de la necesidad es grande, cuando la demora entre la respuesta es breve, y cuando hay poca separación entre el estímulo condicionado y la respuesta por adquirir, el límite superior del aprendizaje tiende a un máximo.

EDWARD L. THORNDIKE (1874-1949)



Ingresó en la Universidad Wesleyana de Connecticut, donde se licenció en 1895, pasando luego a la Universidad de Harvard, donde tuvo como maestro a William James. Tras Harvard, fue tutor en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde se doctoró en 1898. Continuó enseñando en Columbia hasta su jubilación en 1941. Murió en 1949. Ambientalista, incorporó los conceptos de los biólogos como el de adaptación al medio. Afirmó que las diferencias de inteligencia son cuantitativas y reflejan diferencias hereditarias. Las consecuencias de la conducta son más importantes para predecir el aprendizaje que las relaciones entre estímulos y respuestas.

Edward Thorndike realizó su investigación observando la conducta de animales pero después realizó experimentos con personas.

Thorndike implantó el uso de "métodos usados en las ciencias exactas" para los problemas en educación al hacer énfasis en el "tratamiento cuantitativo exacto de la información". "Cualquier cosa que exista, debe existir en determinada cantidad y por lo tanto puede medirse". Su teoría establece que aprender es el establecimiento de conexiones entre estímulos y respuestas.

Una de sus principales teorías fue la del aprendizaje por ensayo-error. Estableció tres leyes del aprendizaje:

a) L**ey del efecto:** una respuesta conduce a la satisfacción o evitación de una molestia

b) L**ey de la predisposición**: el organismo está dispuesto a responder, y

c) **Ley del ejercicio:** este aprendizaje es afianzado por la práctica

Las leyes de Thorndike se basan en la hipótesis del estímulo respuesta. El creía que se establecía un vínculo neural entre el estímulo y la respuesta cuando la respuesta era positiva. El aprendizaje se daba cuando el vínculo se establecía dentro de un patrón observable de conducta.

Estableció el principio de ***equipotencialidad*** el cual afirma que las leyes del aprendizaje son independientes de los estímulos usados, de las respuestas estudiadas y de las especies a las que se aplican las leyes.

BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904–1990)



Consiguió su licenciatura en Harvard en Psicología en 1930 y su doctorado en 1931. Su teoría fue el ***condicionamiento operante***. El organismo está en proceso de "operar" sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está irrumpiendo constantemente, haciendo lo que hace. Durante esta "operatividad", el organismo se encuentra con un determinado tipo de estímulos, ***llamado estímulo reforzador***, o ***reforzador***. Este estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es, el comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador).

Su teoría más importante fue el **condicionamiento operante,** considerado como el comportamiento que sigue de una consecuencia y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro.

En el experimento clásico de Skinnner, se ubica un animal en una caja donde hay una palanca que, al oprimirla, deja salir un trozo de comida. El animal, por azar, deberá descubrir la utilidad de la palanca. Una vez lo hace, se produce un reforzamiento que lo llevará a activar la palanca cada vez que sienta hambre. A este tipo de condicionamiento se le denomina *condicionamiento operante.*

Los elementos fundamentales del condicionamiento operante son:

- ***El refuerzo positivo o recompensa***: las respuestas recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse (buen grado de refuerzo y cuidadoso estudio).
- ***El refuerzo negativo***: respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor o de situaciones no deseables tienen alta probabilidad de repetirse.
- ***Extinción o ausencia de refuerzo***: respuestas no reforzadas tienen poca probabilidad de repetición (ignorando las conductas erróneas del estudiante la conducta esperada debe extinguirse).
- ***Castigo:*** *respuestas* no deseables que reciben *castigo* cambian la conducta (Un castigo retardado a un estudiante, mediante el retiro de privilegios podría no tener efecto).

Pueden existir las siguientes clases de esquemas de **Refuerzo** de Skinner:

1. El *refuerzo continuo:* es el escenario original; cada vez que la rata realiza el comportamiento (como pisar el pedal), obtiene alimento.
2. El programa de frecuencia fija: la rata pisa tres veces el pedal y obtiene alimento.

3. El programa de intervalo fijo utiliza un artilugio para medir el tiempo.
4. El programa de intervalos variables.
5. Un comportamiento seguido de un estímulo adverso resulta en una probabilidad decreciente de la ocurrencia de ese comportamiento en el futuro.
6. La modificación de conducta es la técnica terapéutica basada en el trabajo de Skinner. Es muy directa: extinguir un comportamiento indeseable (a partir de remover el refuerzo) y sustituirlo por un comportamiento deseable por un refuerzo.

Diferencias entre condicionamiento clásico y operante:

1. En el condicionamiento clásico, un estímulo neurológico se convierte en un reflejo asociado. El sonido de la campana, como un estímulo neurológico, se asocia al reflejo de salivación.
2. En el condicionamiento operante el aprendiz "opera" en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta (operaciones). Eventualmente se establece la relación entre la operación (accionar una palanca) y el estímulo de recompensa (alimento).

Crítica al Conductismo

El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras**:**

- Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulantes para el individuo;
- Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales, y
- Ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada.

Thomas Kuhn (1971), en *Teoría de las revoluciones científicas*, afirma que los científicos no buscan sistemáticamente falsear, criticar o

enjuiciar sus teorías, que perviven con innumerables pruebas empíricas en su contra, que no es la experimentación la causa fundamental del progreso científico y, además, no es la fuerza de los datos la causa de que una teoría desaparezca.

Según Lakatos (1978), todo "Programa de investigación científica" consta de dos componentes: a) Un núcleo firme, constituido por ideas básicas o centrales, y b) Cinturón protector cuya finalidad es evitar que las ideas centrales sean refutadas fácilmente. Toda teoría, dada su condición, convive con numerosas anomalías y no puede explicarlo todo. El núcleo central de una teoría puede llegar a ser reformado por criterios científicos internos; el cambio no lo producen los datos empíricos sino la aparición de una teoría mejor.

Para establecer una teoría mejor se requieren las siguientes condiciones: a) Tener un exceso de contenido tal que pueda predecir hechos que la anterior no lo hacía; b) Explicar el éxito de la anterior, es decir, explicar todo lo que aquella explicaba, y c) Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido.

En la figura 34 se muestra el conductismo como programa científico, en términos de Lakatos, es decir, con su núcleo central, su cinturón protector y sus inconsistencias.

Según Mackenzie (1977), el conductismo fue el único intento serio para desarrollar una ciencia sobre principios metodológicos y científicos. Skinner (1983), afirmó que el conductismo es una filosofía de la ciencia dedicada al objeto y a los métodos de la psicología. Según Hume (1739, citado por Pozo, 2006), el conocimiento humano está constituido exclusivamente de impresiones e ideas. El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas según los principios de semejanza, contigüidad espacial y temporal y causalidad.

Según Pozo (2006), el núcleo central del conductismo lo constituyen tres elementos fundamentales (Figura 34): a) Un conjunto de reglas sintácticas, b) el principio de correspondencia y c) el principio de equipotencialidad.

Con referencia al primer aspecto, aunque el conductismo se ha interpretado como la asociación entre un estímulo y una respuesta (E-R), Skinner afirmó que es una asociación respuesta – estímulo (R-E). Este hecho hace del conductismo una teoría atomística, simplista y elementista.

En el segundo aspecto, aunque se considera al conductismo como antimentalista, lo que rechaza es el uso de la introspección como método de estudio; acepta la existencia de la mente siempre que su estudio se realice por métodos objetivos. La mente, de existir, es una copia de la realidad, lo que se denomina **principio de correspondencia** y constituye uno de los aspectos del núcleo central del conductismo (Bolles, 1981; Roitblat, 1987). Otro rasgo que suele considerarse como central del conductismo es su **ambientalismo**, pues afirma que el aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el ambiente (Revusky, 1985; Yela, 1980). En cuanto al hecho de atribuir al medio externo las causas del aprendizaje, esta premisa reduce la causalidad a una mera sucesión de acontecimientos contiguos y contingentes. Es lo que se conoce como el **problema Humeano.** Según Rescorla (1987), la explicación del aprendizaje no reside en el animal sino en el mundo que lo rodea. El animal aprende de manera pasiva, el aprendizaje es algo que le ocurre al animal.

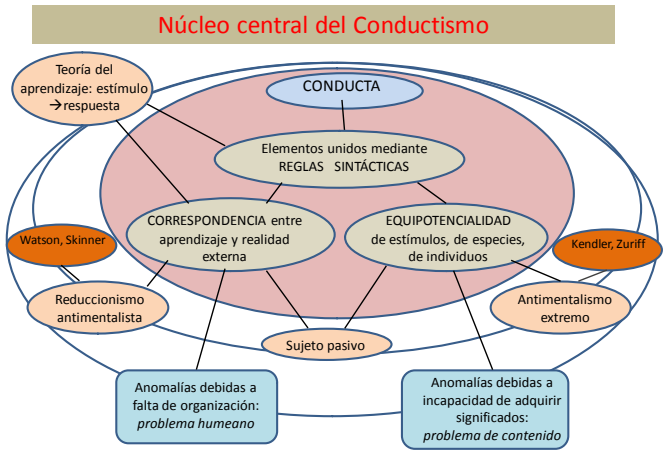


Figura 34. El conductismo como programa de investigación, en términos de Lakatos. (adaptado de Pozo, 2006)

El tercer aspecto del conductismo, el **principio de la equipotencialidad,** afirma que las leyes del aprendizaje, basadas en la aplicación de estímulos neutros, son igualmente aplicables a todos los ambientes, especies e individuos (Revusky, 1985). En cuanto a los estímulos neutros, se ha demostrado que pueden suscitar respuestas que no se asociaban arbitrariamente sino que se asociaban porque tenían un significado para el animal, un contenido (García, 1981).

En cuanto al principio de equipotencialidad, no todas las "tábulas rasas" son iguales. Una falencia del conductismo fue el rechazo de las diferencias individuales. Los etólogos demostraron la existencia de restricciones biológicas en el aprendizaje (Hinde y col., 1973; Lorenz, 1965). Por otra parte, se probó que el aprendizaje puede producirse tan solo después de un ensayo (Dickinson, 1980; Tarpy, 1985). El defecto capital del asociacionismo es que no puede proporcionar razones convincentes por las que una cosa es más fácil o más difícil de aprender que otra y por lo tanto debe recurrir al innatismo (Bolles, 1985).

Toda esta serie de incongruencias del conductismo derivó en tres corrientes: el conductismo radical, encabezado por Skinner; la búsqueda de soluciones intermedias o mixtas con planteamientos cognitivos, con líderes como Bandura (1984), Kendler (1981) y Osgood (1986); y la profundización en el núcleo asociacionista, en la cual se produjo un movimiento de investigación animal cuyo rasgo más característico es la adopción de un asociacionismo cognitivo.

El Asociacionismo

Ebbinghaus y los asociacionistas creen que las ideas están conectadas unas con otras por una clase de *hilo mental*, es decir, por una asociación. Un hecho relacionado con las asociaciones son los ***conceptos.*** Algunas teorías afirman que los conceptos están en la realidad y el sujeto se limita a extraerlos (Rosch, 1977, 1978) y en este caso, el proceso de aprendizaje está circunscrito a la abstracción o inducción, lo que implica el aprendizaje por asociación. Otras teo-

rías (Bolton, 1977; Bruner y col., 1956), consideran que los conceptos son *invenciones* realizadas por los seres humanos pero que no existen en la realidad y en este caso, el proceso de aprendizaje está vinculado con la *reestructuración*.

HERMANN EBBINGHAUS (1850-1909)



Ebbinghaus nació en Barmen, ciudad cercana a Bonn. En 1873 obtiene el título en Filosofía en la Universidad de Bonn con una tesis sobre la filosofía del inconsciente de Von Hartmann. El asociacionismo nació con Ebbinghaus quien, siendo él mismo sujeto de investigación, estudió la memoria y el aprendizaje. El modelo de Ebbinghaus fue el de ***pruebas de asociación libre.*** En su máxima expresión teórica, los asociacionistas afirman que la mente y la conducta son simples acumulaciones de ideas y respuestas vinculadas por la asociación.

Frege (1982, citado por Pozo, 2006), haciendo referencia a la definición de conceptos, distinguía entre *referencia y sentido* del concepto. La referencia del concepto son los hechos y objetos que el mundo designa, mientras que el sentido viene dado por la relación con otros conceptos. En el mismo sentido, Miller y Johnson-Laird (1976), hablan de diferenciar entre procedimiento de identificación y núcleo de un concepto. El procedimiento está vinculado con los atributos del concepto y el núcleo con la red de conceptos en la que esté implicado.

La definición clásica de concepto implica la descripción o determinación de los atributos necesarios y suficientes de un objeto; tendrían una estructura de clases lógicas, C=R(x, y,...) donde C es el concepto, R la relación entre los atributos y x-y sus atributos. Los conceptos científicos responden a esta concepción (Pozo y Carretero, 1987), pero la mayoría de los conceptos cotidianos y aún los científicos se adecúan a una concepción probabilística, en la cual la estructura es

más difusa, no existiendo atributos necesarios ni suficientes que los definan (Zadeh, 1965).

Según Bruner y col. (1978), los conceptos sirven para: a) reducir la complejidad del mundo, b) identificar los objetos que hay en el mundo, c) reducir la necesidad de un aprendizaje constante, d) proporcionar una dirección a la actividad instrumental, y e) ordenar y relacionar clases de hechos.

Entre las utilidades de los conceptos están:

a) La realidad es una elaboración cognitiva basada en las más simples y universales creencias (Flavell, 1963).
b) En la realidad existen invariantes o "conservaciones" y algunas de las categorías están en la mente (Flavell, 1963).
c) Reducir la complejidad del entorno, identificar los objetos, reducir el aprendizaje constante, ordenar y relacionar clases de hechos, predecir hechos (Brunner y col., 1956).
d) Referenciar hechos y objetos del mundo que designa (Frege 1982).

Entre otras funciones de los conceptos se encuentran: a) la de servir como organizadores y de predictores (Pozo, 2006), b) generación de escenarios (Schank y Abelson, 1987), c) modelos mentales (Gentner y Stenvens, 1983; Holyoak, 1984), o d) teorías (Furnham, 1988).

En la literatura se encuentran dos tipos de conceptos: los artificiales y los naturales. Los conceptos artificiales hacen relación a aprender tareas tales que los aprendizajes previos no tengan interferencia con el nuevo aprendizaje, mientras que los conceptos naturales tienen qué ver con aprendizajes previos. En los siguientes apartados nos centraremos en ampliar las teorías que soportan las afirmaciones.

• Conceptos Artificiales

En este tipo de estudios, los conceptos artificiales suelen tener dos o tres dimensiones relevantes, tales como forma, tamaño y color. Cada una de estas dimensiones puede tener dos o más valores o categorías. A su vez, las dimensiones pueden relacionarse entre sí de acuerdo con reglas como la conjunción, la disyunción, condicionantes, etc.

Primeros estudios conductistas sobre la formación de conceptos

Hull (1920), diseñó el método de "recepción", que consistía en presentar un estímulo a un sujeto, quien tenía qué hacer un juicio acerca de si ese estímulo pertenecía a una determinada categoría de conceptos que el experimentador tenía previamente establecida pero que el sujeto desconocía y debería posteriormente establecer. El término recepción indica que el sujeto recibe información que debe analizar para llegar a un concepto. Con este método, Hull presentaba caracteres chinos hasta que, por semejanzas o diferencias, el sujeto establecía el nombre, momento en que terminaba el ensayo.

Entre las conclusiones a las cuales Hull llegó están:

a) Los conceptos se aprenden por discriminación.

b) El sujeto debe abstraer un elemento común a diversos estímulos asociados a la misma respuesta.

c) El elemento común constituye el concepto.

d) De la misma manera los niños aprenden el concepto de perro, vaca, etc.

e) El aprendizaje consiste en la adquisición gradual de potenciales excitatorios e inhibitorios.

f) Solo aquellos elementos o estímulos que estén sistemáticamente asociados a un refuerzo tendrán un potencial excitatorio.

g) Los demás estímulos tendrán un potencial nulo o inhibitorio.

h) El aprendizaje puede ser gradual o continuo.

i) El aprendizaje de conceptos sería el moldeamiento de la conducta por las contingencias.

j) La inducción o generalización no es una actividad del organismo. Las respuestas abstractas se adquirirán con un reforzador.

Kendler y Kendler (1962), utilizando el método de recepción introducido por Hull, experimentan con sujetos y con animales para establecer como adquieren los conceptos. El experimento consistía en enseñar a los sujetos que todos los estímulos blancos eran positivos y que todos los negros eran negativos. El proceso no tardaba mucho. Cuando el sujeto no cometía errores, se invertía el criterio sin previo aviso y sin interrupción en la tarea. En otra nueva situación, se redefinía el criterio de manera que todos los cuadrados eran positivos y todos los triángulos, negativos. En esta situación se crean dos premisas: el cambio intradimensional y el extradimensional. En el cuadro 21 se muestran los resultados.

Cuadro 21. Comparación en los conductistas clásicos y mediacionales para aprendizaje de conceptos basados en el experimento.

Conductistas clásicos:	Conductistas mediacionales:
• Se aprende más fácil el cambio extradimensional. • Lo que se aprende son asociaciones. Los estímulos de color son "inhibitorios" mientras que los de forma son "nulos" • Por lo tanto es más fácil aprender un estímulo neutro que uno negativo. • Kendler y col. (1962), mostraron que a partir de los 7 años, se aprende más fácilmente el cambio intradimensional.	• Se aprende más fácil el cambio intradimensional. • Lo que se aprende son asociaciones entre la conducta mediacional y el refuerzo. • El color es una conducta mediacional. • Kendler y col. (1962), mostraron que antes de los 7 años, se aprende más fácilmente el cambio extradimensional.

Con respecto a los cambios intradimensionales, se encontró lo siguiente:

- Los niños escolares también pueden aprenderlo (Dickerson, 1966).

- Lo relevante no es la mediación verbal sino la atención selectiva a la dimensión relevante (Bolton, 1972).
- Las ratas (Mackintosh, 1964), las palomas (Macintonsh y Little, 1969) y los monos (Rothblat y col., 1968) aprenden más fácilmente el cambio intradimensional que el extradimensional.
- En escolares, en las tareas de adquisición de conceptos, la discriminación está basada en un proceso atencional (Bolton, 1972).

Teorías de la comprobación de hipótesis

Lashley (1929), experimentando con ratas en laberintos observó que antes de dar solución al problema, éstas realizaban *intentos* como situarse en ciertos lugares o adoptar posiciones predeterminadas. Esto lo llevó a pensar que los animales primero probaban cierto número de respuestas para finalmente aprender la correcta. Krechevsky (1932), retomando los estudios de Lashley, demostró que las ratas mostraban pautas sistemáticas de respuesta (color, posición), a las cuales denominó ***hipótesis.*** Esto lo condujo a afirmar que mientras la rata no prueba sus hipótesis, no aprende. Levine (1959) recuperó el término de hipótesis para este tipo de eventos.

Harlow (1949), experimentando con monos y empleando tareas sencillas basadas en la discriminación binaria, observó la aparición de "factores de error" (predilección por ciertos estímulos o valores) en las respuestas de los monos.

Según Howard (1983), el sujeto dispone de un **banco de hipótesis** al comienzo del problema. En cada ensayo la persona prueba una o más hipótesis. Si la hipótesis elegida lleva a una clasificación correcta, se mantiene o si no, es sustituida.

Los proyectos de investigación se centraron desde entonces en estudiar las estrategias que usan los sujetos para aceptar o rechazar hipótesis. Bruner y col., (1956), usaron combinaciones de cuatro dimensiones, cada una de ellas con tres valores posibles. Las dimen-

siones varían en: a) La forma (cruz, círculo, cuadrado); b) El color (blanco, negro, rayado); c) El número de márgenes (uno, dos, tres) y d) Número de figuras (uno, dos, tres). Con este tipo de dimensiones se pueden formar conceptos positivos o negativos. Un concepto simple es una carta con dos figuras; los conceptos conjuntivos son un conjunto de cartas con dos figuras blancas y borde triple; los conceptos disyuntivos son todas las cartas que contengan una cruz o una figura rayada y los conceptos relacionales, todas las cartas que contengan el mismo número de figuras y de márgenes.

Según Bruner y col. (1956), cuando se usa el **método de recepción** (Hull, 1920), con conceptos conjuntivos, los sujetos usan dos estrategias:

a) La denominada *estrategia total:* el sujeto, tomando como referencia todos los valores del primer caso positivo, establece sus atributos definitorios. A partir de esta hipótesis el sujeto va eliminando los valores ausentes en otros ejemplos positivos, hasta que finalmente establece el concepto correcto. Con esta estrategia se genera un proceso de comprobación sistemática, que si no da lugar a errores, solo los casos positivos proporcionan información relevante.

b) La denominada *estrategia parcial:* a diferencia de la anterior, en esta estrategia el sujeto no toma todos los criterios iniciales presentados como caso positivo. Con base en estos datos parciales va eliminando o agregando nuevos elementos, basado en lo que es capaz de recordar. Esta estrategia plantea serios problemas cuando hay que abandonar una hipótesis y sustituirla por otra.

Bruner y col. (1956), comprobaron que la mayor parte de los estudiantes universitarios que participaron en la investigación utilizaban la estrategia total y lograban mayor rapidez y eficacia en la solución que los estudiantes que usaban la estrategia parcial. Esta superioridad se hacía más notoria en cuanto la tarea era de mayor dificultad.

Bruner y col. (1956), empleando el ***método de selección***[2], encontraron que los sujetos emplean dos estrategias:

a) *Enfoque*: El sujeto toma todos los atributos del ejemplo positivo, sirviendo como *foco*. En los siguientes casos, el sujeto selecciona estímulos que le permitan eliminar atributos. Puede hacerlo de dos formas: con enfoque conservador en el cual escoge estímulos que solo sean diferentes en un solo atributo del ejemplo inicial y el enfoque arriesgado en el cual los ejemplos difieren en más de un atributo.

b) *El examen:* en esta estrategia el sujeto no toma todos los atributos del ejemplo inicial positivo. En este caso, el sujeto a veces hace un examen *simultáneo* de todas las hipótesis posibles o hace un examen *sucesivo*, tomándolas de una en una.

Bruner y col. (1956), comprobaron que las estrategias de enfoque fueron más útiles que las de examen. La superioridad de la estrategia se hacía más notoria cuanto mayor era la dificultad de la tarea (por aumento de atributos o por disminución del tiempo). Los sujetos tienden a mejorar sus procesos de memoria y atención cuando se entrenan por este proceso. También encontraron que los conceptos disyuntivos resultan más difíciles de aprender que los conjuntivos, es decir, que la información negativa por tanto es más difícil de aprender. Por otra parte, **los sujetos tienen mayor tendencia a asimilar la información positiva que la negativa** (Carretero y col., 1984; Wason y col., 1981). Finalmente, concluyen que el modelo más eficaz es el global, a partir del cual se va modificando el concepto.

2 El propio sujeto elige los estímulos para el análisis. Luego de la propuesta inicial del investigador, el sujeto solicita las cartas que crea necesarias para identificar el concepto.

Críticas:

- El ser humano no se guía por una racionalidad lógica (Carretero y col., 1984; Kahneman y col., 1982; Nisbett y col., 1980).
- Es necesario recurrir a mecanismos más complejos que la simple búsqueda de rasgos comunes (Pozo, 2006).
- Los sujetos hacen poco uso de los conceptos negativos (Bruner y col. 1956).
- Cuanto más general es el concepto, más difícil resulta su aprendizaje (Gorman y col., 1987).
- La presencia de tendencias en el razonamiento humano hace muy difícil reducir el proceso a solo comprobación de hipótesis (Carretero, 1985; García y col, 1986).
- Estas tesis solo se dedican a la "identificación de conceptos" en vez de a "los mecanismos de formación" (Bruner y col., 1956; Fodor, 1983).

• Conceptos Naturales

Como hemos visto, a este tipo de conceptos pertenecen todos aquellos que requieren o están basados en otros conceptos básicos o previos.

Familias de las teorías probabilísticas de los conceptos

Posner y col. (1968), estudiaron la categorización perceptiva de conceptos a partir de lo que llamaron *prototipos*. En sus experimentos presentaban estímulos de figuras semejantes para que los sujetos las clasificaran en una categoría sin haber conocido el prototipo. Suponían la existencia de un mecanismo automático de categorización de estímulos basado en prototipos en lugar de clases lógicamente definidas.

Wittgenstein (1953), afirma que no todos los ejemplares de un concepto tienen una serie de atributos comunes. Lo que une a todos los conceptos es un parecido *familiar*. Los hermanos Smith (Gleitman y col., 1983), tienen rasgos comunes si se les compara de dos en dos pero no hay un rasgo común a todos ellos. Para ser un Smith no es necesario ni suficiente tener gafas, mostacho o grandes orejas. El parecido familiar se logra mediante una conjunción probabilística.

Según la concepción probabilística, la mayoría de los conceptos son como los hermanos Smith: carecen de atributos comunes suficientes, no todos sus ejemplares son igualmente representativos de la categoría y las fronteras son borrosas, pudiendo atribuirse una misma instancia a más de una categoría, en función del contexto (Pozo, 2006).

La teoría del *prototipo*

Rosch (1977) considera que, a diferencia de lo que sucedía con los conceptos artificiales, el mundo no contiene atributos o rasgos independientes entre sí. La estructura del mundo obedece a tres principios:

a) Estructura correlacional: Los atributos no ocurren por separado, independientes unos de otros. Es la base de las categorías naturales y solo hay que detectar los "racimos de rasgos",

b) Existencia de niveles jerárquicos de abstracción: los conceptos tienen niveles jerárquicos de inclusión, los niveles básicos, intermedios y superiores, donde los de mayor economía cognitiva son los niveles medios, y

c) Representaciones en forma de prototipos: preservan la estructura correlacional y permiten el fraccionamiento en unidades discretas.

Cuadro 22. Puntuaciones medias de una serie de estímulos calificados como buenos o malos ejemplos de categorías, según Rosch (1973). La escala de puntuación iba de 1 (excelente ejemplo de la categoría) hasta 7 (pésimo ejemplo).

FRUTAS	Cat	VEGETALES	Cat
Manzana	1.3	Zanahoria	1.1
Fresa	2.3	Espárrago	1.3
Ciruela	2.3	Apio	1.7
Piña	2.3	Cebolla	2.7
Aceituna	3.7	Perejil	3.8
Aceituna	6.2	Pepinillos	4.4
DEPORTES	Cat	VEHÍCULOS	Cat
Fútbol	1.2	Carro	1.0
Hockey	1.8	Patineta	2.5
Gimnasia	2.6	Barco	2.7
Lucha libre	3.0	Triciclo	3.5
Tiro con arco	3.9	Esquíes	5.7
Halterofilia	4.7	Caballo	5.9

Según estos principios, los conceptos poseen una doble estructura: *a)* Vertical: todo concepto está incluido en tres niveles de abstracción como son el supraordinado (mueble), el básico (silla) y el subordinado (silla plegable); y b) Horizontal: dentro de un mismo nivel habría ejemplos más o menos típicos.

En cuanto a la dimensión horizontal, Rosch postula la existencia de efectos de tipicidad según la cual:

- No todos los elementos de una categoría son igualmente representativos de ella.
- El centro de las categorías está ocupado por el prototipo, en la periferia están los menos representativos.
- Los prototipos[3] son como la medida de tendencia central de una categoría, son los que comparten un mayor número de atributos con otros miembros de la categoría.

3 El concepto de prototipo es mal definido por la misma Emily Rosch (Pozo, 1994).

- Los prototipos se desarrollan a través de los mismos principios que gobiernan la formación de las propias categorías: maximización de la validez de las claves y del parecido con la categoría.
- La validez de la clave es un concepto probabilístico: La validez de una clave dada X como predictora de una categoría Y (la probabilidad condicionada *X/Y) se incrementa a medida que aumenta la frecuencia con que la clave X se asocia a la clase Y; disminuye a medida que aumenta la frecuencia con la que la clave X se asocia a otras categorías diferentes de Y*. La validez de todas las claves de la categoría es la suma de validez de todos sus atributos.
- Las puntuaciones tenían una buena correlación entre los individuos.
- Los buenos ejemplos se recuerdan más rápidamente que los malos ejemplos.
- Los niños demoran menos por lo que se infiere que los niños sí emplean los prototipos.
- Se tarda menos tiempo en reconocer la similitud de dos buenos ejemplos (gorrión-jilguero) que cuando son malos (águila-búho).
- Los sujetos enumeran más atributos en los buenos ejemplos que en los malos.
- los sujetos aprenden más rápidamente los buenos ejemplos.

Cuadro 23. Número medio de atributos que tienen en común los cinco miembros más típicos y los cinco menos típicos de algunas categorías comunes (Rosch y col., 1976).

Categorías	Miembros más típicos	Miembros menos típicos
Mueble	13	2
Vehículo	36	2
Fruta	16	0
Arma	9	0
Vegetal	3	0
Prenda de vestir	21	0

Atendiendo a la dimensión vertical Rosch (1977) concluyó que:

- Los conceptos básicos son los que mayor utilidad poseen al categorizar el mundo.
- En los conceptos básicos es donde mayor validez alcanzan las claves.
- Los conceptos básicos poseen un nivel óptimo de generalización y discriminación.
- Las categorías supraordinadas poseen pocos atributos por lo que discriminan poco, siendo sus claves negativas.
- Las categorías subordinadas poseen muchos atributos pero están compartidos por otras categorías subordinadas.
- En las categorías biológicas, el nivel esperado como supraordinado resultó ser básico.
- Los conceptos básicos surgen primero en la ontogénesis.
- Los objetos de nivel básico serían los primeros en aprenderse por medio de la percepción visual y la interacción sensoriomotriz con el objeto y de esta forma serían las primeras divisiones del mundo.
- La preeminencia de los prototipos y del nivel básico reflejan al máximo la estructura correlacional del mundo, concentrándose en la máxima validez de las claves y el parecido familiar.

Prototipo vs Ejemplar

Según Posner y Keele (1968), los prototipos poseen una representación unitaria consistente en una abstracción de los rasgos más probables de los miembros de una categoría. Es el valor medio. No necesita corresponderse con un miembro *ideal* de la categoría. (v.gr: el concepto de justicia). Los conceptos están representados de modo estable en la memoria mediante un ejemplo, real o ideal, cuyos valores en los diversos atributos constituyen una medida de tendencia central del rango de los valores existentes entre los miembros de una categoría.

Por otra parte, según Medin y Smith (1984), las categorías están representadas por algún*ejemplar* el cual recoge los rasgos más comunes en la misma. En nuestra mente solo están representados los ejemplares unidos por relaciones de semejanza. Lo que se adquiere es la memoria de un estímulo real en torno al cual se agrupan los que tienen similaridad con él. Los conceptos son productos de la memoria episódica (McCauley, 1987). Según Tulving (1983), los contenidos de la memoria episódica se organizan según pautas espaciotemporales y se refieren a hechos únicos.

Barsalou, (1987) y Medin y col., (1978), al sostener que los conceptos no poseen una representación unitaria, defienden la teoría del ejemplar y afirman que:

- Los ejemplares se adquieren y se almacenan como casos individuales
- La comparación es el proceso mediante el cual se atribuyen nuevos estímulos a la categoría.
- La formación de conceptos es un proceso de comparación de similaridad en la memoria de trabajo. Los conceptos no son entidades abstractas almacenadas de una manera estable. Serán representaciones explícitas más que implícitas.
- No se realiza un análisis sino una semejanza global.

Por su parte Homa (1984), Anderson (1983) y Wickelgren (1979), defienden la teoría del prototipo y enfatizan que:

- Los conceptos están representados de modo estable en la memoria mediante un ejemplo.
- Los conceptos se aprenden más fácilmente cuanto menor es la distorsión con el prototipo.
- La semejanza entre un prototipo y un miembro de la categoría no es simétrica, puesto que los conceptos no son variables continuas.

- Los prototipos pueden aprenderse dependiendo de las dimensiones del modelo o de los atributos. Los primeros en función de la media y los segundos en función de la moda.

Para Abdi (1987), Millward (1980), y Laudan (1977), las siguientes son semejanzas entre prototipo y ejemplar:

- No se pueden diferenciar sus predicciones.
- Los dos concuerdan en que los conceptos se definen por procedimientos de identificación.
- Los conceptos requieren de un proceso de *abstracción*.
- La abstracción se realiza por las leyes de asociación: frecuencia, contigüidad y similitud.
- Son miembros de la teoría probabilística.

Limitaciones de las teorías probabilísticas de los conceptos

- El poder inferencial de los conceptos no puede proceder de una incierta estructura probabilística (Keil, 1979).
- Muchos de los conceptos que aparentemente están estructurados según la teoría probabilística también pueden ajustarse a una estructura clásica (Osherson y Smith, 1981). Los conceptos tienen un núcleo y un proceso de identificación. El núcleo está relacionado con las teorías clásicas y el proceso de identificación con las probabilísticas.
- Glietman y col. (1983), rechazan que el tiempo de reacción sea una prueba de probabilismo. Se relaciona mejor con el proceso de identificación pero no con el de núcleo.
- Los datos de Carretero y col. (1984) y Kahneman y col. (1982), muestran que los humanos nos desviamos sistemáticamente de las leyes de la lógica.
- Cohen (1981), defiende que estas desviaciones corresponden a variables contextuales de actuación más que a una falta de lógi-

ca por parte de los sujetos.

- La tendencia "monista" de las teorías no se ajusta a los datos disponibles. Keil (1987), ha propuesto una integración evolutiva de los conceptos.
- Carretero y col. (1985), afirman que los humanos no solo ignoramos las relaciones preexistentes sino que las vemos donde no las hay.

Teorías Computacionales

Las teorías probabilísticas, como vimos, no responden a la pregunta acerca de cómo los sujetos aprenden, razón por la cual florecieron otras teorías entre las cuales se destaca la del procesamiento de la información, a semejanza de lo que hacen los computadores.

Entre los primeros modelos de esta teoría se destaca la del *Solucionador General de Problemas,* de Newell y Simon (1972), quienes, partiendo de sistemas de procesamiento de datos con una gran capacidad sintáctica general, proponían enfrentarse a cualquier tarea sin necesidad de conocimientos específicos. Este postulado no lo pudieron corroborar pues, como lo probaron Bhasckar y Simon (1977), los conocimientos específicos son necesarios en la resolución de problemas complejos. Buena parte de los esfuerzos en Inteligencia Artificial están soportados por sistemas expertos (Cuena, 1986; Mumpower y col., 1987). Esfuerzos posteriores han desembocado en una serie de teorías computacionales del aprendizaje basadas en la posibilidad de reducir la semántica[4] a

4 El término **semántica** se refiere a los aspectos del significado o interpretación del significado de un determinado símbolo, palabra, lenguaje o representación formal. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión.
La semántica en ciencias cognitivas tiene que ver con la combinación de signos y cómo la mente atribuye relaciones permanentes entre estas combinaciones de signos

reglas sintácticas[5], por lo que la adquisición de conceptos deberá explicarse sintácticamente.

• Enfoque sintáctico: Teoría Control Adaptativo del Pensamiento (CAP). Anderson (1983).

Anderson (1983), desarrolla una teoría psicológica general y unitaria, basada en supuestos computacionales de la ciencia cognitiva. Afirma que todos los procesos cognitivos superiores como memoria, lenguaje, solución de problemas, imágenes, deducción e inducción son manifestaciones de un mismo sistema subyacente.

El CAP no es una teoría sino una familia de teorías que se suceden en el tiempo. A partir de esta teoría, Anderson y Bower (1973) elaboraron versiones sucesivas acomodándola a los nuevos datos y convirtiéndola en una teoría capaz de enfrentarse a la experimentación.

El CAP es un sistema de procesamiento compuesto por tres memorias (Figura 35): a) la *memoria declarativa* relacionada con el conocimiento descriptivo del mundo, b) la *memoria de producción* que contiene la información sobre ejecución de destrezas, y c) la *memoria de trabajo,* que contiene la información para la ejecución de las destrezas.

El conocimiento declarativo consiste en información sobre cómo está organizado el mundo y lo que en él sucede. Este conocimiento nunca desencadena acciones sobre el mundo, tan solo activa el cono-

---

y otros hechos no relacionados por naturaleza con estos símbolos. También es muy especial, ya que es la manera de introducir significados dados de uno mismo. Por ejemplo la noción que existe de silla en la que la misma tiene 4 patas, respaldo, etc. Las hay de más o menos patas pero se trata de deslizamiento de sentidos, que se construye en la mente a partir del caso central o prototipo.

5 La **sintaxis**, una subdisciplina de la lingüística y parte importante del análisis gramatical, se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la formación de unidades superiores a éstos, como los sintagmas y oraciones.

cimiento procedural responsable de estas acciones. El conocimiento declarativo es estable y normalmente inactivo.

La memoria declarativa está organizada en forma de red jerárquica (jerarquía enmarañada en términos de Anderson), integrada por unidades cognitivas (cadenas temporales, imágenes espaciales y proposiciones) o nodos y eslabones entre ellos. Solo los nodos activados en la memoria de trabajo tendrán influencia sobre el conocimiento procedural.

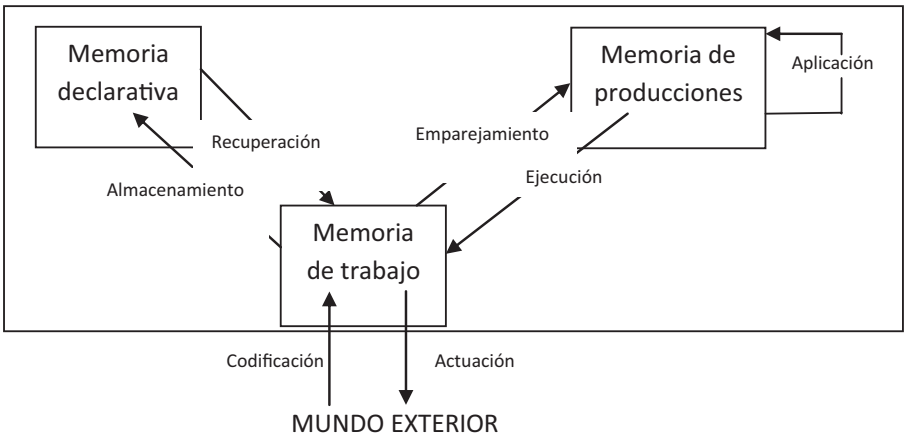


Figura 35. Marco general del procesamiento en CAT (Anderson, 1983)

La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada pues pocos nodos pueden estar activos en un momento dado. La activación de un nodo depende de la frecuencia con que se use y de su emparejamiento con la información contenida en la memoria de trabajo. La activación mide lo estrechamente asociado que está una pieza de información con respecto a la información usada actualmente. Los conocimientos declarativos más frecuentemente usados serán los que tengan mayor probabilidad de estar activos en la memoria de trabajo. Cuando el conocimiento declarativo coincida con la condición de producción, se ejecutará la acción correspondiente. Por esto,

la idea básica de los sistemas es que el conocimiento se almacena en forma de producciones o pares *condición-acción*.

Mecanismos de aprendizaje en el CAP.

Anderson (1982, 1983), propone tres estadios sucesivos en toda destreza o concepto adquirido: a) interpretación declarativa, b) compilación, y c) ajuste (Cuadro 24). El término destreza debe entenderse en un sentido amplio, abarcando no solo habilidades motoras sino también destreza en la solución de problemas y toma de decisiones.

Según Anderson, existe una paradoja en el CAP pues una producción sólo se creará cuando haya sido ejecutada con éxito, pero al mismo tiempo solo se ejecutarán producciones que ya existen en el sistema. Esta paradoja se resuelve, según el mismo autor, postulando que todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o interpretativa. Si se crea en la memoria de trabajo una unidad cognitiva temporal, existe una probabilidad de que se cree una copia de la misma en la memoria declarativa a largo plazo. Esta representación declarativa, que nace con una fuerza igual a uno, aumentará su probabilidad de ser activada a medida que vaya siendo usada.

Dado que el conocimiento declarativo es computacionalmente costoso (mucho espacio en la memoria de trabajo), la automatización de ese conocimiento aumentará la eficacia del sistema. Esta automatización se logra en el segundo estadio del aprendizaje, la compilación, que es el mecanismo básico del aprendizaje. Este a su vez implica dos procesos: a) la *proceduralización,* que hace posible la elaboración de producciones que, a su vez, permiten la aplicación del conocimiento de manera automática, rápida y sin demanda de memoria; b) la *composición*, es decir, la fusión en una sola producción, ya sea porque se unen por contigüidad temporal o por un encadenamiento lógico.

Una vez formadas las producciones, estas serán sometidas, como consecuencia de la práctica, a procesos de ajuste, el cual se logra mediante tres procesos: a) generalización, aumentando el rango de

aplicación cuando se ha formado una producción nueva, b) discriminación (puede ser de acción o de condición), que restringe el campo de activación de una producción, y c) fortalecimiento, según la cual las producciones más fuertes emparejan sus condiciones.

Observaciones sobre la teoría de Anderson.

- Ninguna destreza puede ejecutarse sin la intervención de un concepto.
- Los procesos que dan cuenta de la formación de conceptos son las generalizaciones y las discriminaciones.
- La compilación y el fortalecimiento solo dan cuenta de la eficacia de una producción.
- La teoría CAP es estrictamente **inductiva. No genera nuevos conocimientos.**
- CAP solo atiende a la forma de la regla y a la forma de los contextos en que tiene éxito o fracasa.
- La generalización y la discriminación solo dan cuenta de la automatización.
- Los mecanismos de CAP se han mostrado superiores a los de las teorías probabilísticas (Anderson, 1983).
- En la inducción se trata de generalizar el contenido obtenido en una ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. La inducción es uno de los objetivos de la ciencia.
- Según Pozo, (2006), el CAP como conjunto de procesos de aprendizaje que subyace a los humanos, es un ejemplo de asociacionismo computacional.
- Los tres mecanismos de aprendizaje propuestos recurren a mecanismos asociativos.

Cuadro 24. Esquema de la teoría del aprendizaje de Anderson (1983).

Fases del aprendizaje	Procesos	Resultados	Mecanismo	Condiciones
DECLARACIÓN	Interpretación por procedimientos de solución de problemas o analogías	Formación de redes de nodos declarativos	Copia de unidades cognitivas temporales en la memoria	No se especifican
COMPILACIÓN	Proceduralización	Formación de producciones	Transformación de los nodos declarativos en producciones	Práctica con el conocimiento declarativo
	Composición	Fusión de varias producciones en una sola producción	Encadenamiento de producciones por asociación	Contigüidad (temporal o lógica) y repetición
AJUSTE	Generalización	Aumento del campo de activación de una producción	Sustitución de constantes por variables en la condición	Restricciones en el tiempo de búsqueda, novedad de producción y porcentaje de cambio
	Discriminación	Restricción del campo de activación de una producción	Búsqueda aleatoria y modificaciones en la condición o en la acción	Disponer de casos de aplicación correcta e incorrecta de la producción
	Fortalecimiento	Mayor rapidez y eficacia del emparejamiento	Adecuación de la fuerza de activación al éxito de la producción	Práctica y éxito

- Los mecanismos asociativos son más potentes en CAP que en los mecanismos conductistas.
- Es una teoría coherente y precisa.
- CAP no explica la aparición de conocimientos auténticamente nuevos (Pascual-Leone, 1980).

- CAP está actualmente interesada en los mecanismos mediante los cuales se aprende a programar un PC (Anderson, 1983).

- **Enfoque semántico: Teoría de los esquemas.**

Se inicia con la teoría de inteligencia artificial, en la cual un programa que se comporte como la inteligencia humana debe poseer potencia tanto sintáctica como semántica (Minsky, 1975; Schank y col., 1987). Rumelhart (1984), define un esquema como una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria. Existen varios tipos: de concepto (Rumelhart, 1884), de guiones de suceso (Schank y col., 1987), o estereotipos sociales (Taylor y col., 1981).

Es más una teoría de representación que una teoría de aprendizaje (Pozo, 2006). Este hecho no le ha restado interés en la aplicación e investigación de: textos (Minsky, 1975), hechos (Schank y col., 1987), patrones visuales (Nelson, 1981) y comprensión de la ciencia (Hewson y col., 1984a, 1984b).

Rumelhart (1984) y la teoría de los esquemas

La teoría de los esquemas se ocupa del modo general como se representa el conocimiento y cómo se usa el conocimiento almacenado. Implica una teoría prototípica del significado. La unidad básica son los ***paquetes de información***, en los cuales no sólo existe conocimiento sino información sobre cómo usarlo. Un esquema contiene la red de interrelaciones de los constituyentes del concepto y la actualización del mismo no dificulta su aplicación. La naturaleza flexible de los esquemas les permite ser utilizados tanto de modo declarativo como procedural.

En la figura 36 se muestra un ejemplo del esquema DAR según el mismo autor. Las flechas representan las relaciones entre nodos componentes del esquema. Entre esos nodos, aquellos situados dentro de un círculo son los subesquemas o elementos más simples que

componen el esquema. Existen además componentes variables, con valores no precisos, representados por las letras X, Y o Z. En el caso de DAR, esas variables son el sujeto que da (donante), el que recibe (receptor) y el objeto dado. Mientras que el resto de los componentes del esquema permanecen constantes, estos tres elementos pueden variar sus valores de una aplicación a otra del esquema. Son las *variables* tanto del esquema general como de los subesquemas. Los esquemas además poseen restricciones que limitan el significado de los mismos.

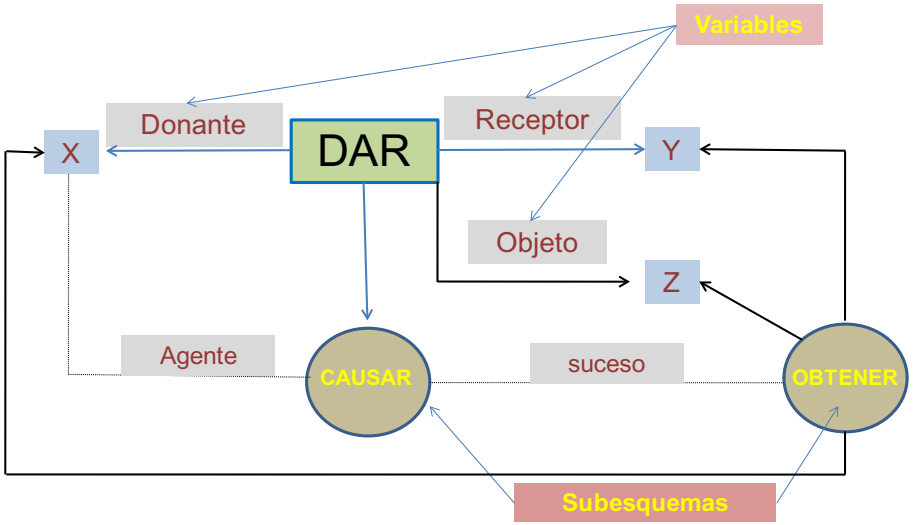


Figura 36. Representación en forma de diagrama del esquema DAR según Rumelhart y Ortony (1977)

Los esquemas tienen 4 características fundamentales: a) Tienen variables; b) Pueden encajarse unos a otros; c) Representan conceptos genéricos con diferentes niveles de abstracción; y d) Representan conocimientos más que definiciones.

La teoría del aprendizaje de esquemas tiene una fundamentación lógica. Rumelhart y Norman (1978), formulan los mecanismos que un sistema cognitivo debería tener para adquirir esquemas semánti-

camente complejos, pero sin que esos mecanismos estén en un programa de ordenador. Según estos autores, pueden distinguirse tres tipos de aprendizaje (Cuadro 25).

<table>
<tr><th>Tipos de aprendizaje</th><th>Resultados que produce</th><th colspan="2">Mecanismos en que se basa</th></tr>
<tr><td>Crecimiento</td><td>Acumulación de información en los esquemas ya existentes (base de datos)</td><td colspan="2">Copia parcial que rellena los valores de las variables y define constantes</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ajuste</td><td rowspan="3">Modificación o evolución de los esquemas (variación en el campo de la activación)</td><td colspan="2">Modificación de valores por defecto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Generalización</td></tr>
<tr><td colspan="2">Especialización</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Restructuración</td><td rowspan="3">Formación de nuevos esquemas a partir de los ya existentes</td><td rowspan="2">Generación pautada (por analogía)</td><td>Generalización</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Especialización</td></tr>
<tr><td>Inducción (por contigüidad) ???</td><td>Sustitución de constantes o variables</td></tr>
</table>

Cuadro 25. Tipos de aprendizaje según la teoría de los esquemas (Rumelhart y Norman, 1978)

Mediante el crecimiento se acumula nueva información en los esquemas ya existentes. Las leyes que rigen el crecimiento son asociativas pues cada nueva información requiere memoria y comprensión, que es la base del recuerdo. El crecimiento es el mecanismo básico mediante el cual el sistema adquiere datos, por lo que es el mecanismo que menos produce cambios en el sistema de esquemas. Los esquemas necesarios para interpretar la información deben estar presentes en el momento del aprendizaje. Pero para que se formen nuevos conceptos se requiere de otros dos mecanismos: el ajuste y la reestructuración.

El ajuste es el proceso mediante el cual se modifican y/o evolucionan los esquemas, como consecuencia de la práctica. Se utiliza cuando

es necesario crear un nuevo esquema por modificación de los esquemas previos. El ajuste fino puede producirse de tres formas: a) mediante la modificación de los valores por defecto; b) por generalización del concepto; o c) por la especialización del concepto. Este proceso no produce auténticos nuevos esquemas.

La generación o creación de nuevos esquemas se produce por la reestructuración, que consiste en la formación de nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas de concebir las cosas. Para que se produzca la reestructuración es necesario un *insight*, surgiendo nuevas estructuras conceptuales o interpretativas a partir de los esquemas previos. Este nuevo surgimiento puede producirse por: a) una generación pautada, que consiste en una copia o analogía con modificaciones de un esquema anterior, las cuales pueden producirse por generalización, por especialización o por sustitución de constantes; o b) inducción de esquemas, siendo un modo de aprendizaje por contigüidad. Este mecanismo es poco frecuente puesto que la teoría de esquemas no posee mecanismos para detección de contingencia entre esquemas.

Estos tres tipos de aprendizaje –crecimiento, reestructuración y ajuste, según Norman (1978)- tienen cada uno características especiales, que se resumen en el cuadro 26.

Según Rumelhart y Norman (1978), el crecimiento, la reestructuración y al ajuste coexisten e interactúan durante todo el ciclo de aprendizaje de un sistema jerarquizado de conceptos (Figura 36). Existe una conexión necesaria entre los tres tipos de aprendizaje: no hay reestructuración sin crecimiento previo, ni ajuste sin reestructuración anterior.

Aunque la teoría de los esquemas es el paladín del constructivismo dentro del proceso de información (Brewer y col., 1984), su posición es un tanto limitada. A este respecto se distinguen dos tipos de constructivismo: el estático y el dinámico. El estático se refiere al conocimiento que construimos a partir de nuestros esquemas de conocimiento. El dinámico no solo construye el conocimiento sino

también los esquemas mediante los cuales se construye. Desde este punto de vista, la teoría de los esquemas solo produce constructivismo de tipo estático.

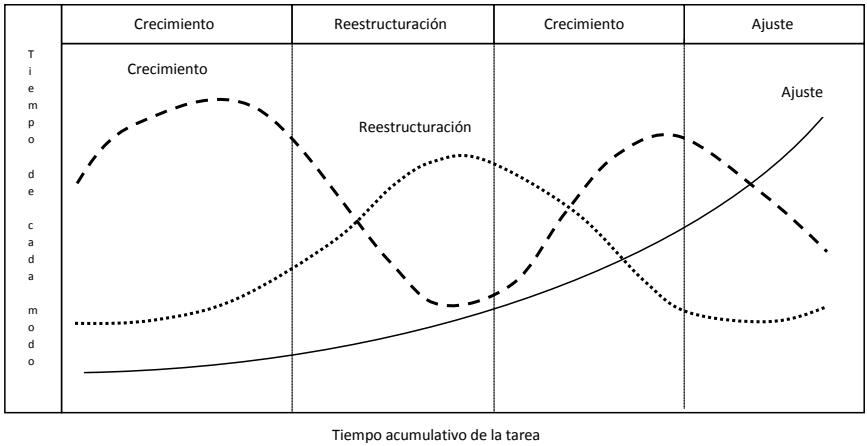


Figura 37. División hipotética del tiempo de esfuerzo en cada uno de los tres modos de aprendizaje durante el estudio de un tema complejo, según Norman (1978).

Teorías de la Reestructuración

Las teorías del asociacionismo proponen algunas leyes asociadas al aprendizaje, pero su gran deficiencia es que no explican cómo se produce. Algunos autores como Vygotskii (1934), Wertheimer (1945), Piaget (1978) entre otros, proponen otros modelos explicativos del aprendizaje, a partir de conceptos que integran teorías o estructuras generales, de donde deriva el nombre de *estructuralismo.* El paso del asociacionismo al estructuralismo supone pasar de determinar la identificación de conceptos, a ocuparse de su adquisición y conformación. Dado que las teorías o estructuras de conocimiento pueden diferir entre sí en su organización interna, la reestructuración es un proceso de cambio cualitativo y no meramente cuantitativo. En el cuadro 27 se presentan las diferencias entre las teorías asociacionistas y las organicistas.

Cuadro 26. Características de los tres tipos de aprendizaje, según Norman (1978)

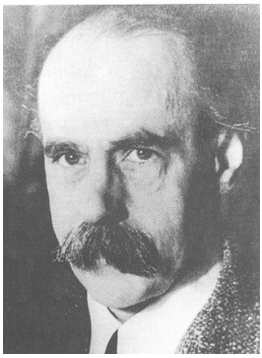
Fases	Crecimiento	Reestructuración	Ajuste
Características generales	Añadir conocimientos a los ya acumulados: aprendizaje verbal	Comprensión súbita, sentimiento de comprensión: aha ..	Hacer mas eficientes los esquemas existentes. Refinamiento de disponibles
Atributos	Acumulación de conocimientos a los esquemas existentes	Se forman nuevas estructuras de esquemas	Parámetros ajustados a la máxima eficiencia.
Estrategia de aprendizaje	Estudio, mnemotecnia y procesamiento profundo	Pensamiento, ejemplificación, analogías, metáforas,	Práctica
Evaluación	Teste de hechos, respuestas cortas, selección múltple,, reconocimiento, recuerdo b+asico	Test de conceptos. Preguntas que exigen inferencias o solución de problemas	Rapidez, fluidez, actuación bajo estrés o presión
Interferencia	Alta	Media	Baja
Transferencia	Baja	Alta	General → alta Especifica → baja

Cuadro 27. Diferencias entre las teorías asociacionistas (enfoque basado en la similitud) y organicistas (enfoque basado en teorías) en el aprendizaje de conceptos, según Murphy y Medin (1985).

Aspecto de la teoría	Asociacionista	Organicista
Representación de conceptos	Estructura de similitud, lista de atributos, atributos correlacionados	Atributos correlacionados mas principios que determinan qué correlaciones se detectan
Definición de categorías	Varias medidas de la similitud y suma de atributos	Un principio explicativo común a los miembros de la categoría
Unidad de análisis	Atributos	Atributos mas relaciones entre atributos y conceptos explícitamente representados.
Base de la categorización	Emparejamiento de atributos	Emparejamiento más procesos inferenciales proporcionados por los principios subyacentes
Ponderación de los atributos	Validez y saliencia de atributos	Determinado en parte por la importancia de los principios subyacentes
Estructura interconceptual	Jerarquía basada en atributos compartidos	Red formada por relaciones causales y explicativas; propiedades compartidas que se consideren relevantes
Desarrollo conceptual	Incremento de rasgos	Cambiar la organización y las explicaciones de los conceptos como resultado del conocimiento sobre el mundo.

La teoría de la Gestalt

MAX WERTHEIMER (1880-1943)



Psicólogo de origen checo, nacionalizado en USA. Fue uno de los fundadores de la psicología Gestalt junto con Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Inicia estudios de psicología, bajo la tutela de Carl Stumpf, famoso por sus aportaciones al estudio de la psicología de la música. En 1904 obtuvo el título de doctor por la Universidad de Würzburg. Aplicando sus ideas a la psicología de la educación, Wertheimer sostuvo que era preciso enseñar a los niños conceptos globales, que contribuyeran a su intelección general, antes que inculcarles los detalles; porque cuando los pormenores les son enseñados primero, a menudo los alumnos se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden.

Gestalt significa configuración o forma. Esta teoría fue encabezada por Wertheimer y Köhler. A diferencia del asociacionismo, esta corriente estudia los procesos mentales superiores, rechaza la idea de que el conocimiento tiene una naturaleza cuantitativa acumulativa. Las unidades de análisis deben ser las totalidades significativas o ***gestalten***. Asumen que el pensamiento productivo es aquel que implica el descubrimiento de una nueva organización perceptiva o conceptual con respecto a un problema, en la cual la comprensión resulta más fácil de generalizar a otros problemas estructuralmente similares. La solución de problemas y del aprendizaje se obtiene a partir de la comprensión de la estructura global de las situaciones. Leyes:

- *Ley del Cierre*: nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura.
- *Ley de la Semejanza*: nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos.

- *Ley de la Proximidad*: el agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente.
- *Ley de Simetría*: las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento, en la distancia.
- *Ley de Continuidad*: la mente continúa un patrón, aun después de que el mismo desaparezca.
- *Ley de la Comunidad*: muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como un único elemento.

Reestructuración por Insight:

Insight significa comprensión súbita del problema. Köhler, en sus experimentos con monos, encontró que estos aprenden reorganizando los elementos del problema tras una profunda reflexión. A este respecto, Carretero y col. (1984) plantean: "... los animales estudiados por los americanos se precipitan frenéticamente, de forma increíblemente apresurada y vigorosa, y al final alcanzan por azar el resultado deseado. Los animales observados por los alemanes se sientan tranquilamente y piensan y por fin obtienen la solución a partir de su conciencia interna...".

Wertheimer considera que a cada uno de los procesos de aprendizaje asociativo le corresponde un mecanismo alternativo en las concepciones gestaltistas. Una estructura nueva surge cuando se logra desequilibrar la estructura anterior. La asociación no es "ciega" sino mas bien la comprensión de la relación estructural entre una serie de elementos. La repetición no produce conexiones ciegas, ayuda a captar la relación entre una serie de elementos que se requieren unos a otros. El ensayo y error es una comprobación estructural de hipótesis significativas. El sujeto aprende reinterpretando sus fracasos o sus éxitos. La comprensión de un problema está ligada a una toma de conciencia de sus rasgos estructurales.

Experiencia previa e insight

La Gestalt no tiene una explicación clara y precisa acerca del insight como tampoco del papel que tiene la experiencia previa en la comprensión súbita de un problema. Birch (1945), comprobó que la experiencia previa en monos facilitaba la reestructuración de situaciones con rasgos estructurales comunes pero las dificulta cuando no los tienen. Afirma que la *fijeza funcional* es la influencia negativa que tiene la experiencia pasada, hecho que bloquea la reestructuración. Wallas (1926), sugiere que el insight surge luego de un período de incubación, afirmación que no tiene sustento valedero.

La teoría de la Gestalt afirma que "todos los efectos ejercidos por el aprendizaje sobre la subsiguiente experiencia constituyen post-efectos de la organización previa. Si el aprendizaje equivale a asociación, la asociación es un post-efecto de la organización". Köhler (1941), mostró la falsedad del principio asociacionista de equipotencialidad al comprobar que no todas las asociaciones se aprenden con la misma facilidad. A este respecto Henle (1985), afirma que las asociaciones se producen a partir de una organización previa. La Gestalt no establece el principio contrario: la relación entre asociación y estructura. Defiende un carácter innato en las leyes de la percepción y la organización del conocimiento. Si las nuevas estructuras están ya contenidas potencialmente en las estructuras anteriores, se está negando la posibilidad del aprendizaje, siendo la paradoja del aprendizaje por reestructuración.

El insight corresponde más a una experiencia subjetiva que a un hecho psicológico contrastable (Burton y col., 1978). Existen dudas acerca de si el aprendizaje de una lengua extranjera pueda hacerse por insight (Gagne, 1965). El sentimiento de comprender súbitamente una cosa está más relacionado con la toma de conciencia de un aprendizaje previamente realizado (Resnick, 1983).

JEAN PIAGET: Teoría de la equilibración



Jean William Fritz Piaget (1896-1980). Hijo mayor de Arthur Piaget y Rebecca Jackson. Su padre era un destacado profesor de Literatura Medieval en la Universidad de Neuchâtel. ***Piaget*** fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la Biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. Creador del ***Test de Inteligencia Binet,*** con quien había estudiado brevemente en la Universidad de París. Mientras calificaba algunas instancias de estas pruebas de inteligencia, Piaget notó que niños jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas de manera consistente. Sin embargo, Piaget no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que niños más grandes y adultos no mostraban. Esto lo llevó a la ***teoría*** de que el ***proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos*** (al final llegaría a proponer una teoría global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada período de su desarrollo).

Aunque se ocupó poco de los problemas del aprendizaje, distinguía entre aprendizaje en sentido estricto y aprendizaje en sentido amplio. En sentido estricto es el que se adquiere por medio de información específica. En sentido amplio, es el progreso de las estructuras cognitivas por procesos de equilibración. Su objeto de estudio fue el conocimiento científico. Para él, el aprendizaje de conocimientos específicos depende del completo desarrollo de estructuras cognitivas generales. El progreso cognitivo no es una consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes, es un proceso regido por la *equilibración*.

El aprendizaje se produce cuando tenga lugar un proceso de desequilibrio o un conflicto cognitivo. Afirmó que el conocimiento se construye, por lo que es reconocido como el padre del constructivismo. El conocimiento es una tendencia a un equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y acomodación. La *asimilación* es el proceso por el que el sujeto interpreta la información proveniente del medio, en función de sus esquemas disponibles, mientras que la *acomodación* es el proceso mediante el cual nuestros conceptos se adaptan recíprocamente a las características del mundo e implica modificación de esquemas previos. De cualquier modo estos proce-

sos no son independientes, no hay asimilación sin acomodación, ni acomodación sin asimilación. Cuanto mayor sea el equilibrio entre los procesos de acomodación y asimilación, menores serán los errores, pero solo de los desequilibrios surge un cambio cognitivo.

Para Piaget (1978), existen niveles de complejidad del proceso de equilibración: a) En el primer nivel, los esquemas que posee el sujeto deben estar en equilibrio con los objetos que asimilan; b) En el segundo nivel, tiene que existir un equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto, que deben asimilarse y acomodarse recíprocamente, pues de lo contrario se produce un conflicto cognitivo; y c) En el tercer nivel, se produce una integración jerárquica de esquemas previamente diferenciados. Los niveles son jerárquicos. Un desequilibrio en el tercer nivel afecta al segundo y al primero.

Según Piaget (1978), existen dos tipos globales de respuesta a las perturbaciones: a) Respuestas no adaptativas, en las cuales no hay toma de conciencia para no elevar la perturbación a grado de conflicto y por ende no hay aprendizaje; y b) Respuestas adaptativas en las cuales el sujeto es consciente del conflicto e intenta resolverlo.

Las respuestas adaptativas pueden ser de varios tipos:

1. Tipo *alpha:* no hay cambio en el sistema de conocimiento. La perturbación puede ser muy leve o muy fuerte y se ignora.
2. Tipo *beta:* el elemento perturbador se incorpora o integra como una variación.
3. Tipo *gamma:* hay anticipación de las variaciones y se convierten en parte del juego de transformaciones del sistema. Permiten reestructuración pero es poco frecuente (Carretero y col., 1989).

Piaget y García (1983), encuentran que toda teoría o conjunto de esquemas organizados se ve sometida en su desarrollo a tres tipos de análisis:

1. Intraobjetal: descubrimiento de propiedades en los objetos.

2. Interobjetal: relaciones entre los objetos o características ya descubiertas (relaciones causales).
3. Transobjetal: vínculos entre diversas relaciones construidas.

El crecimiento o avance en estos tres tipos de análisis depende de la toma de conciencia conceptual o *tematización*. La toma de consciencia resulta esencial para pasar de tener éxito en un problema a comprender por qué se ha tenido éxito o se ha fracasado. En estos casos, el éxito se relaciona con las acciones del sujeto que se dirigen al objeto o *abstracción empírica*; por otra parte, comprender tiene como fin principal conocer y modificar el propio pensamiento o lo que denomina *abstracción reflexiva*.

Karmiloff-Smith e Inhelder (1975), proponen una investigación a la cual llamaron *si quieres avanzar, hazte una teoría,* cuyo objeto fue estudiar el aprendizaje y estructuras de conocimiento en niños de 4-9 años. Determinaron cómo aprendían los niños a equilibrar bloques. Encontraron que los niños inicialmente centraban la atención en equilibrar los bloques, utilizando la abstracción empírica. Los mayores iniciaban de la misma manera pero luego pasaban a la comprensión del problema empleando la abstracción reflexiva, pero demoraban más. En todos ellos, la más común de las respuestas fue la alpha. Algunos niños llegaban mediante la postulación de dos teorías (equilibrio geométrico vs en función del peso) a respuestas tipo beta. Cuando los niños integraban las dos teorías se producían las respuestas tipo gamma. Al parecer, se pasa de una análisis intra-objetal (centrado en una dimensión), a uno inter-objetal (basado en dos dimensiones) y a uno trans-objetal (integración dos dimensiones).

Críticas a la teoría de la equilibración

Se plantean preguntas como ¿Aprenderían los niños la teoría del centro de gravedad si se les enseñara explícitamente en lugar de descubrirla?, ¿Aprenderían ésta teoría si se les premiasen las respuestas deseadas?, ¿Aprenderían esta teoría si viesen a los adultos cómo

resolverla?, que generan muchas inquietudes acerca de la ausencia de respuestas. Según Carretero (1985), la contraposición entre aprendizaje asociativo y equilibración resultó ser un "inútil combate".

Razones de invalidación investigativa:

- Las técnicas basadas en mecanismos asociativos fomentan los procesos de asimilación y acomodación. La adquisición o no de un concepto depende de la técnica usada para evaluarla.(La escuela de Ginebra utilizó como técnica la comprensión mientras que los empíricos han utilizado el éxito en las tareas.
- La mayoría de los estudios se centraron en entrenamiento de nociones del período de operaciones concretas, las cuales se aprenden con o sin enseñarlas.
- El mismo Piaget (1978) no encuentra una respuesta a la pregunta ¿Cómo se efectúan las estructuras cognitivas y por qué, siendo consecuencia de construcciones no predeterminadas pueden, durante el camino, hacerse lógicamente necesarias?
- Cada persona construye individualmente su propio conocimiento y al final todas las personas acaban construyendo el mismo conocimiento.
- En el cambio de las teorías causales, los procesos asociativos cumplen alguna función (Pozo, 2006).
- El aprendizaje por reestructuración puede apoyarse en procedimientos asociativos, por ejemplo, el lenguaje (Riviere, 1983).
- Piaget equipara descubrimiento o invención con reestructuración, premisa que solo se cumple con los conocimientos naturales y no con los conceptos científicos o relevantes.
- Al reducir el aprendizaje a desarrollo (reduccionismo rousseauniano), Piaget minimiza la importancia de las asociaciones y de la instrucción.

LEV SEMIONOVICH VYGOTSKII (1896-1934)



Estudió Medicina y luego Leyes en la Universidad de Moscú. Vygotskii presenta en 1924, en el 2° Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado, un ensayo sobre ***Los métodos de investigación reflexológica y psicológic***a, tema que profundizó posteriormente en "La conciencia como problema de la psicología del comportamiento".

Pronuncia un discurso en el cual expresa su teoría, que manifiesta que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es invitado a unirse al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú.

Vygotskii consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje y que éste lo produce la integración de los factores social y personal. El entorno social influye en la cognición por medio de sus "instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vygotskii es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno.

Estableció el concepto de *Zona Proximal de Desarrollo* (ZPD) y lo define como la distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. El ZPD es el momento en que es posible el aprendizaje en un estudiante, dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho una prueba de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y, de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del

CI obtenida en una prueba. En la ZPD, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel.

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor parte del trabajo, pero después comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor se va retirando para que el alumno se desenvuelva independientemente. La clave es mantener al discípulo en la ZPD, que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZPD.

Propone una psicología basada en la actividad y considera que el hombre no se limita a responder estímulos sino que los transforma. Propone un ciclo de actividad (Figura 38) el cual es un proceso de transformación a través del uso de instrumentos. Gracias a instrumentos mediadores el sujeto modifica el estímulo.

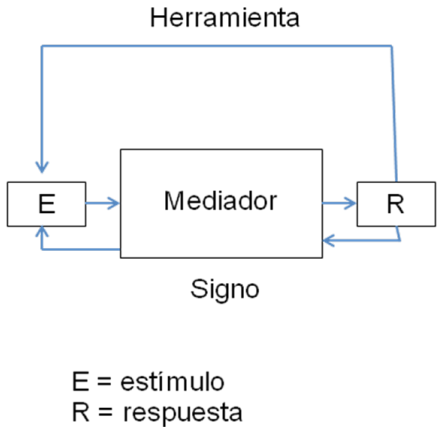


Figura 38. En el ciclo de actividad según Vygotskii se distinguen dos tipos de mediadores: las herramientas (que actúan directamente sobre los estímulos, modificándolos) y los signos (que modifican al propio sujeto y a través de éste, a los estímulos)

Propone dos clases de instrumentos en función del tipo de actividad que hacen posible:

a) La *herramienta*: actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo; es la cultura la que le proporciona al individuo dichas herramientas. La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad, y

b) El signo o símbolo, que modifica a la persona que lo utiliza como mediador. El sistema de signos usado con mayor frecuencia es el lenguaje hablado; otros son los sistemas de medición, la cronología, la aritmética o sistemas de lecto-escritura. El signo no cambia absolutamente nada en el objeto de una operación sicológica.

La adquisición de los signos no consiste solo en tomarlos del mundo social externo, sino que es necesario interiorizarlos. Los significados provienen del medio externo pero deben ser asimilados por cada niño. El conocimiento comienza siendo objeto de intercambio social –interpsicológico- para internalizarse o hacerse intrapersonal (Ley fundamental o ley de doble formación): "En el desarrollo del niño, toda función aparece dos veces: primero entre personas (intersicológica) y después en el interior del propio niño (intrasicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos" (Vygotskii, 1978).

El sujeto ni imita los resultados (como en el conductismo), ni los construye (como Piaget), sino que los reconstruye. Así, un niño en el proceso de asir algo, extiende su mano para alcanzarlo pero su madre al verlo le ayuda a alcanzarlo. El niño interioriza este proceso y posteriormente tan solo señala el objeto pues sabe que la madre la ayudará a alcanzarlo.

El aprendizaje y el desarrollo son procesos interdependientes. El proceso de aprendizaje consiste en una internalización progresiva

de instrumentos mediadores. Se inicia en el exterior. El desarrollo efectivo es el que el sujeto logra de manera autónoma, sin ayuda de mediadores. El desarrollo potencial está constituido por lo que el sujeto es capaz de hacer con ayuda de mediadores o de personas y debe ser de mayor interés para los educadores. El proceso de aprendizaje no puede ser reducido a la asociación, la atención, la imaginación, la inferencia o las tendencias determinantes. Todos son indispensables pero insuficientes sin el uso de la palabra.

Vygotsky identificó tres fases en la formación de conceptos espontáneos en niños:

I. *Cúmulos no organizados*: se corresponde con el pensamiento sincrético y consiste en agrupar objetos dispares sin ninguna base o rasgo común.

II. *Complejos:* o asociaciones de objetos basadas en sus rasgos perceptivos comunes inmediatos. Los más comunes son los complejos en cadena. Los más relevantes son los *pseudoconceptos*. No son propios de los niños.

III. *Los conceptos*: los conceptos verdaderos son los conceptos científicos.

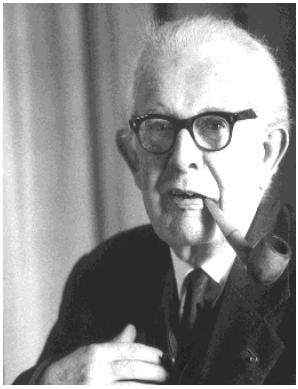
Los conceptos científicos presentan rasgos en la adquisición pues forman parte de un sistema, se adquieren a través de una toma de conciencia de la propia actividad mental, implican una relación especial con el objeto basada en la internalización de la esencia del concepto. En los conceptos espontáneos la actividad consciente está dirigida a los objetos, aplicando procesos de generalización y análisis. Se aprende de lo concreto a lo abstracto. En los conceptos verdaderos, la conciencia del sujeto está dirigida a los propios conceptos. Van de lo abstracto a lo concreto. Los conceptos se agrupan en forma de pirámide. El aprendizaje de conceptos verdaderos parte de la pirámide, pero el proceso de aprendizaje de los diferentes tipos de conceptos es diferente.

Los conceptos espontáneos se adquieren y se definen por su referencia. Pueden aprenderse por asociación o por abstracción mientras que los conceptos científicos se adquieren por su relación jerárquica con otros conceptos, por su sentido, por reestructuración o reorganización de la pirámide. La toma de consciencia es más fácil en las diferencias que en las semejanzas, por lo tanto es más fácil diferenciar que integrar. Los conceptos científicos pueden aprenderse sólo cuando los conceptos espontáneos se hallan relativamente desarrollados y son la vía de introducción para la consciencia reflexiva, que posteriormente se transfiere a los conceptos espontáneos. Los conceptos espontáneos se reconocen como uno de los mayores enemigos de la labor docente, de manera que una estrategia pedagógica es establecer los conceptos espontáneos para modificarlos e introducir los conceptos científicos.

Críticas:

- Vygotskii no establece cuales procedimientos de enseñanza favorecen la adquisición de los diferentes tipos de conceptos
- No se plantean criterios para diferenciar las clases de conceptos
- Vygotskii solo plantea un marco general acerca del aprendizaje de conceptos.
- Dado que los conceptos verdaderos solo pueden aprenderse por instrucción, ¿Qué técnicas de instrucción deben utilizarse?
- Vygotskii murió a los 38 años, por lo que su teoría se considera inacabada

DAVID PAUL AUSUBEL: Aprendizaje Significativo



Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. De acuerdo con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.

"La adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y organizado de parte del educando es la variable independiente más significativa que influye sobre su capacidad para adquirir nuevos conocimientos en el mismo campo". Ausubel.

La más relevante de las aportaciones hechas por Ausubel es el aprendizaje significativo. Para este autor, el aprendizaje en el contexto educativo debe ocuparse de los procesos enseñanza aprendizaje de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados en el niño. Para que la reestructuración se produzca es necesario un proceso de instrucción formalmente establecido, que presente de modo organizado y explícito la información que debe desequilibrar las estructuras existentes.

El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. En el cuadro 28 se resumen las diferencias entre el aprendizaje significativo y el memorístico.

Entre las ventajas del aprendizaje significativo está el hecho de que produce además una retención más duradera de la información;

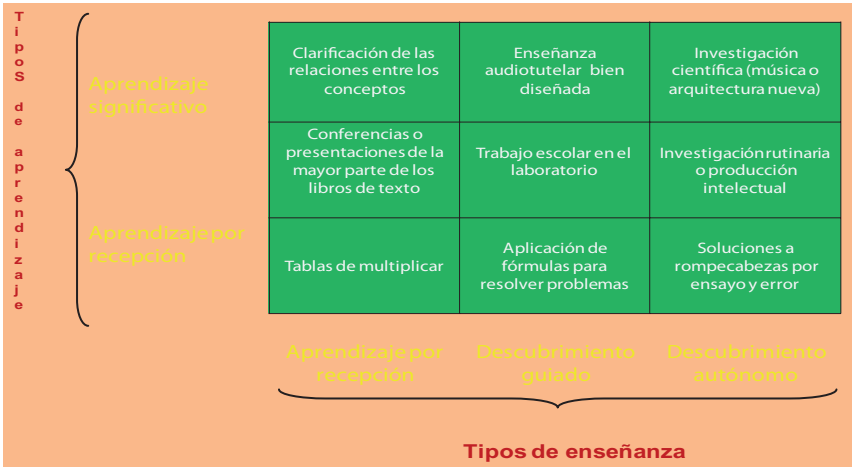
facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con aquellos adquiridos de forma significativa, que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido; al relacionarse la nueva información con la anterior, se guarda en la memoria a largo plazo; es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno; es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante; produce una retención más duradera; facilita nuevos aprendizajes relacionados; produce cambios profundos que persisten más allá del olvido de detalles concretos; el aprendizaje significativo y el memorístico no son excluyentes.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	• Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. • Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos de nivel superior, mas inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva. • Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos • Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores
APRENDIZAJE MEMORISTICO	• Incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. • Ningún esfuerzo por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos de nivel superior, mas inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva. • Aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos u objetos • Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores

Cuadro 28. Diferencias entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico

Toda situación de aprendizaje, sea escolar o no, puede analizarse según dos dimensiones continuas: a) Tipo de aprendizaje realizado por el alumno, b) Estrategia de instrucción. Las dos dimensiones son independientes. Ciertas formas de enseñanza no conducen por fuerza a un determinado tipo de aprendizaje. En el cuadro 29 se presenta una relación entre los tipos de aprendizaje y los tipos de enseñanza.

Cuadro 29. Tipos de enseñanza y tipos de aprendizaje según Ausubel



Como se puede apreciar en la celda inferior izquierda se coloca el aprendizaje por recepción o aprendizaje de memoria, con el ejemplo de aprender las tablas de multiplicar, el cual es eminentemente un aprendizaje memorístico, aunque se pueden utilizar estrategias de descubrimiento. En el eje de tipos de enseñanza, el segundo en grado de complejidad es el descubrimiento guiado, en el cual el profesor emplea recursos materiales, visuales o audiovisuales para que el alumno progresivamente vaya encontrando las respuestas a los problemas; se coloca el caso de resolución de problemas matemáticos a partir de aplicar adecuadamente una serie de fórmulas. Finalmente, el tipo de enseñanza de mayor complejidad es el descubrimiento autónomo, en el cual el profesor pasa a un segundo plano protagónico y el estudiante va siendo autónomo en la elección de temas y el desarrollo de los mismos.

En el eje vertical se colocan los tipos de aprendizaje en grado de dificultad creciente. Así, el aprendizaje por recepción es el más básico, seguido por el aprendizaje significativo, en el cual, como se ha plan-

teado, el sujeto aprende cuando el resultado del mismo representa algo valioso y con una significancia relevante. De la combinación de los dos ejes aparecen estrategias muy valiosas para el proceso pues, a diferencia de los anteriores autores revisados, Ausubel establece que son dos los protagonistas en el acto de enseñar-aprender. En el cuadro superior derecho está el acto más elaborado del proceso, que es el de la investigación científica, la música o la arquitectura en lo referente a la producción intelectual, musical o artística.

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1978), un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. De la misma manera, es necesario que el material a incorporar posea un significado en sí mismo y que el alumno disponga de los requisitos cognitivos necesarios para asimilar dicho significado, pues de lo contrario no va a estar en capacidad de aprenderlo. Sobre las condiciones del Aprendizaje Significativo, se presentan dos alternativas: a) En cuanto al material: debe poseer significado en sí mismo y estar organizado en elementos con estructura, y b) En la persona que aprende: debe tener predisposición para el aprendizaje, debe tener algún motivo para esforzarse y debe poseer ideas *inclusoras*.

El Aprendizaje Significativo puede darse en estadios más complejos que requieren por lo tanto estrategias lingüísticas cada vez más complejas (Cuadro 29):

1. De representaciones: de las cuales la adquisición del vocabulario es una de las más básicas; implican el hecho de nominar, delimitar.
2. De conceptos: se inicia con la formación de conceptos a partir de objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que se designan mediante un símbolo o signo. De allí se puede pasar a la comprobación de hipótesis o a la adquisición de nuevos conceptos a partir de los existentes. Aparecen nuevos grados de dificultad cognitiva, como el establecimiento de jerarquías y combinaciones de conceptos.

3. De proposiciones: estadio de mayor complejidad en el cual se trata de adquirir el significado de nuevas ideas derivadas de dos o más conceptos. Aquí el sujeto de nuevo puede establecer niveles de jerarquía, integración o combinación de conceptos.

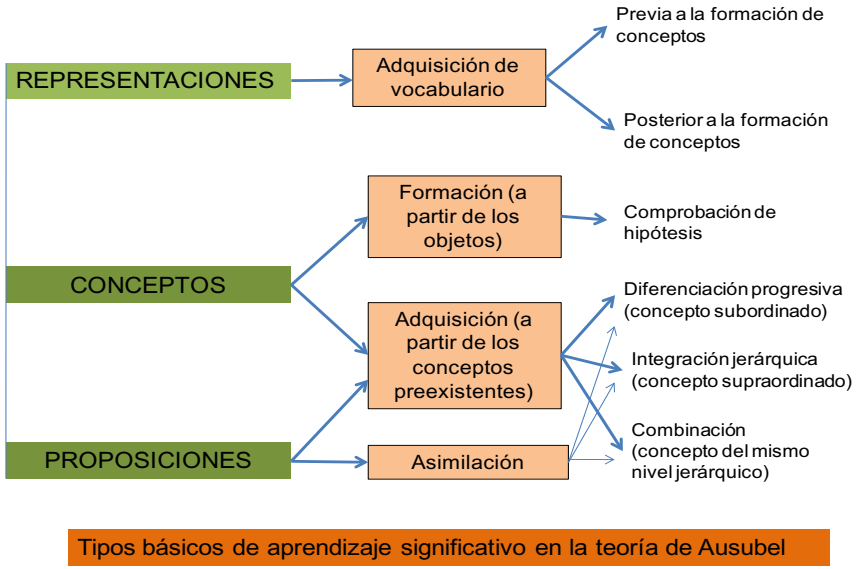


Figura 39. Tipos de aprendizaje según Ausubel

El aprendizaje *supraordinado* es el proceso inverso a la diferenciación. Se produce una reconciliación integradora. Los conceptos o ideas relevantes existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto son de menor nivel de generalidad, abstracción e inclusividad que los nuevos conceptos a aprender. Este tipo de aprendizaje se da cuando el sujeto integra conceptos ya aprendidos anteriormente dentro de un nuevo concepto integrador más amplio e inclusivo.

El *aprendizaje combinatorio* es el aprendizaje por analogía entre conceptos que están al mismo nivel de la pirámide de conceptos. Está caracterizado por el hecho de que los nuevos conceptos no pue-

den relacionarse, ya sea de forma subordinada o supraordenada, con ideas relevantes específicas en la estructura cognoscitiva del sujeto. Por el contrario, estos nuevos conceptos pueden ser relacionados de una forma general con la estructura cognoscitiva ya existente, lo cual hace que sea más difícil aprenderlos y recordarlos que en el caso del aprendizaje subordinado o supraordenado.

Modelo de cambio conceptual de J.I. POZO (2006)

Haciendo un análisis de las teorías de estructuración, Pozo (2006) propone un modelo (Figura 40) que integra las anteriores teorías. En dicho modelo el sujeto, al analizar una teoría 1 o inicial, puede presentar varias opciones. Puede suceder que ante un nuevo dato o situación observable el sujeto no presente conflictos, en cuyo caso la concepción teórica se mantiene como al inicio. Puede también suceder que presente un conflicto de asimilación con una toma de conciencia (TC1) en cuyo caso se presenta una situación dicotómica; si no hay respuesta adaptativa, el sujeto continuará con la teoría 1, pero si se presenta una respuesta adaptativa sin toma de conciencia (TC1) (respuesta alfa de Piaget), se genera una agregación de un nuevo caso a la teoría 1 (T1 + a).

Otra alternativa es que el nuevo concepto u observación provoque una respuesta que integre una respuesta adaptativa con la teoría 1 (respuesta *beta*); aquí, el sujeto puede pasar a discriminar o generalizar el nuevo caso y tendrá que hacer un ajuste a la teoría (conflicto 2) donde, a su vez, encuentra dos alternativas: que el sujeto no genere una toma de conciencia del mismo y por tanto le produzca tan solo un ajuste de T1 o que tome conciencia (TC2) y pase a un estadio de integración jerárquica.

En la misma respuesta adaptativa se puede producir una respuesta *gamma* que implica la modificación de las ideas centrales de la teoría y, en dicho caso, llegará a la fase de integración jerárquica, a semejanza del caso planteado en el párrafo anterior. Estos conflictos pueden o no generar una nueva toma de conciencia (TC3), la cual

implica que el sujeto tiene conflictos posteriores a la integración. En caso de no producirse, se generará una reestructuración débil de la teoría (T2(1)), pero si el sujeto lo hace, se producirá una reestructuración fuerte con una nueva dimensión de la teoría (T2).

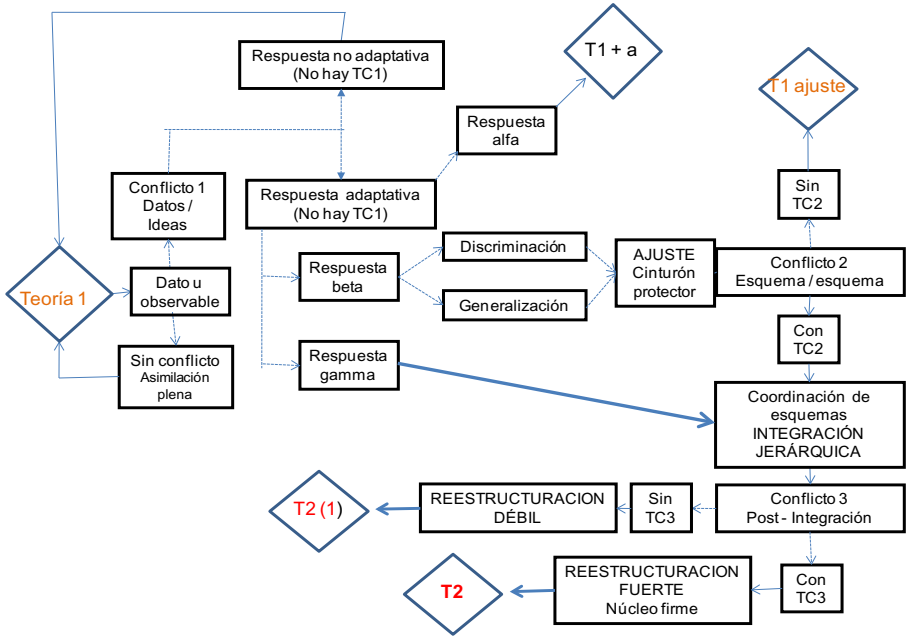


Figura 40. Modelo de cambio conceptual propuesto por J.I. Pozo (2006).

Toma de decisiones

Según Viscencio (2002), y desde el punto de vista de las teorías económicas, una decisión es una elección consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación o alternativas. Antes de tomar una decisión deberemos calcular cual será el resultado de escoger una alternativa. En función de las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomará la decisión. Así, los elementos que constituyen la estructura

de la decisión son: los objetivos de quien decide y las restricciones para conseguirlos; las alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide.

Según Ruiz y col. (2005), las decisiones en el deporte, en la mayoría de los casos, no constituyen un estricto proceso cognitivo de elección, sino que suponen un acto de voluntad con una fuerte carga emocional, en el que el deportista se siente capaz, se arriesga y decide.

Jungermann (2004), define la toma de decisiones como un compromiso mental o de comportamiento que se da en el curso de una acción y que implica un procesamiento de información de una o varias posibilidades por parte del que decide; comienza con el reconocimiento de una situación de elección y termina con la aplicación de la elección y el posterior seguimiento de sus efectos. De acuerdo con este autor, la toma de decisiones está compuesta por: el compromiso que se asume al elegir una respuesta, el procesamiento de información, las diferentes posibilidades de entre las cuales se selecciona una que no siempre es la más adecuada y un posterior seguimiento de los efectos de la decisión tomada.

Tenenbaum (2004), define la toma de decisiones como un proceso mediante el cual un individuo, un grupo o una organización selecciona una acción preferida de entre dos o más acciones posibles en una situación específica. Plantea que en el deporte, el proceso de toma de decisión depende en gran medida de las condiciones ambientales y temporales y las reglas bajo las cuales opera el jugador que toma las decisiones. Considera que "El proceso de toma de decisión en deportes requiere que el atleta, para hacer una selección de respuesta, considere las acciones pasadas, presentes y futuras que pueden cambiar en el transcurso del tiempo". Además, teniendo en consideración la variabilidad de las condiciones ambientales en el deporte, para tomar una decisión el jugador debe de considerar el tipo de respuesta a elegir y el momento para ejecutar la respuesta seleccionada.

Para Azuma y cols. (2006), la toma de decisiones está en el centro de la actividad cognitiva humana; es el proceso de selección de una opción a partir de un conjunto de alternativas. Distinguen de manera general dos modelos para la toma de decisión: un modelo analítico, donde se cuenta con tiempo para considerar y analizar las situaciones antes de tomar una decisión; y un modelo intuitivo, en el cual el tiempo es limitado y la incertidumbre es alta. Plantean además que la atención y la memoria son las dos funciones fundamentales en el proceso de toma de decisión. Definen la atención como el proceso que realiza el cerebro, a menudo de forma conciente pero muchas veces también de manera inconciente, para seleccionar la informacion a ser procesada cognitivamente. Definen la memoria como la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información.

Según Viscencio (2002), en el ámbito empresarial existen diversas situaciones en las que deben tomarse decisiones: situaciones de certeza, incertidumbre y riesgo. La toma de decisiones en situación de certeza es aquella en la que un sujeto tiene información completa sobre una situación determinada, cómo evolucionará y conoce el resultado de su decisión (Ej: decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda, de distribución de personal cuando se conoce el coste por persona y operación, etc.). La toma de decisiones en un marco de certeza no implica dificultad alguna, más allá de las relacionadas con la gestión empresarial.

La toma de decisiones en situación de incertidumbre es aquella en la que un sujeto toma la decisión sin conocer por completo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. Pueden ser decisiones no competitivas y competitivas. En las decisiones no competitivas nadie se opone a la estrategia del sujeto que decide, mientras que en las decisiones competitivas muchas veces la empresa se enfrenta a un oponente que conoce sus estrategias y que escogerá aquella que más le perjudique. Ej: duopolios (Coca-cola y Pepsi) y oligopolios (fabricantes de coches). Estas decisiones se estudian en la teoría de juegos.

En la teoría de juegos se considera que en la toma de decisiones intervienen pocos individuos, con información diferente y generalmente incompleta, sobre los resultados de las decisiones. Pueden darse dos situaciones genéricas:

- Conflicto puro: las ganancias de un "jugador" son pérdidas para el otro (juego bipersonal de suma cero).
- Conflicto mixto y de cooperación: quienes decidan pueden llegar a acuerdos o colaborar para mejorar sus resultados, aunque ambos se arriesgarán en el juego. Se denomina juego cooperativo o de suma no cero.

Toma de decisiones en el deporte

Según Gréhaigne, Godbout y Bouthier (2001), los deportes de equipo representan una situación compleja, suponiendo un gran desafío en términos de toma de decisiones. Las habilidades motrices denominadas abiertas, que tienen lugar en estos deportes, se caracterizan principalmente por la necesidad de adaptarse al entorno cambiante donde se desarrollan. Estas habilidades se consideran predominantemente perceptivas o de regulación externa pues requieren un nivel de atención selectiva para permitir la percepción y el procesamiento de todos los estímulos significativos para alcanzar la decisión óptima. Según Contreras, De la Torre y Velásquez (2001), en la realización de este tipo de tareas, además del componente técnico de la ejecución motriz, se requiere por parte del jugador el empleo de conductas tácticas, que permitan una actuación competente en cada momento del juego.

Tenenbaum (2004), define la toma de decisiones como un proceso mediante el cual un individuo, un grupo o una organización seleccionan una acción preferida de entre dos o más acciones posibles, en una situación específica. Plantea que en el deporte el proceso de toma de decisión depende en gran medida de las condiciones ambientales, temporales y de las reglas bajo las cuales opera el jugador

que toma las decisiones. Según Tenenbaum: "el proceso de toma de decisión en deportes requiere que el atleta, para hacer una selección de respuesta, considere las acciones pasadas, presentes y futuras que pueden cambiar en el transcurso del tiempo". Teniendo en cuenta la variabilidad de las condiciones ambientales en el deporte, para tomar una decisión el jugador debe considerar el tipo de respuesta a elegir y el momento para ejecutar la respuesta seleccionada. Plantea además que en los deportes de condiciones abiertas, el proceso de toma de decisión en los deportistas se compone de tres fases sucesivas: a) Fase de preparación: el jugador hace una búsqueda visual a través de la atención selectiva, lo que le permite incluso anticipar posibles circunstancias próximas de juego, b) Fase de selección de la respuesta, a través del procesamiento de la información, el cual se apoya en la memoria de largo plazo, y c) Fase de acción. Posteriormente se evalúa la decisión y la acción seleccionada. Tenenbaum plantea que entre la segunda y tercera fase se tiene la posibilidad de modificar la respuesta seleccionada si hay nueva información disponible en este momento (Figura 41).

Tenenbaum (2004), aclara que este modelo funciona bajo el control cognitivo, pero en situaciones que estén por debajo de 150 ms., que es el tiempo requerido para realizar acciones bajo este control, la toma de decisión podría ocurrir bajo normas de autocontrol como actos reflejos y añade que este tipo de decisiones ocurren con mayor probabilidad en atletas con más experiencia y altamente calificados.

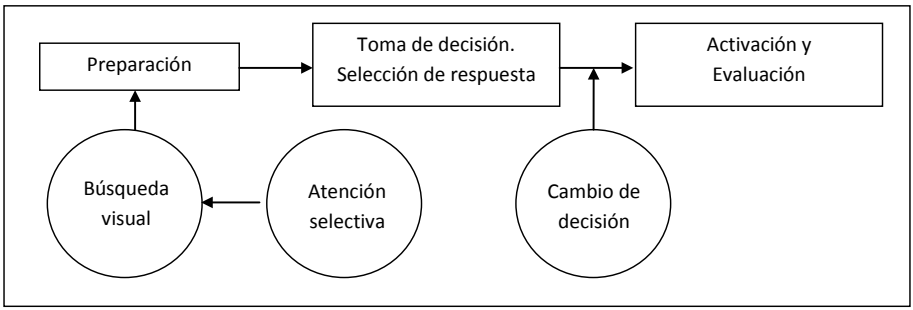


Figura 41. Etapas de información, procesamiento y toma de decisión en deportes. (Tenenbaum, 2004).

Castejón (2002), define las decisiones como "un conjunto de manifestaciones, la mayoría de las veces voluntarias, que derivan en los actos que realiza una persona. Estas decisiones parten de situaciones que tienen mayor o menor trascendencia para el sujeto que las percibe y que dependen de las circunstancias. La decisión se comprueba mediante el acto motor, más o menos complejo, que puede requerir movimientos automáticos, como en la conducción de un automóvil, o no tan automáticos, como en uno contra uno". Siguiendo a Castejón, en la toma de decisiones están implicadas dos o más alternativas y lo resuelve tomando partido por una de ellas. Según Janis y Mann (1977), este proceso está cargado de incertidumbre ya que el sujeto no posee toda la información y por ello debe tener en cuenta: el número de requisitos que deben estar presentes (pueden ir desde un mínimo hasta infinitos), el número de alternativas generadas (pueden ser únicas o innumerables), y el orden y eliminación de alternativas (hasta encontrar una que reúna los mínimos imprescindibles).

Según Castejón (2002), se espera que por la decisión se obtenga un resultado de valor para el jugador y el equipo; en la toma de decisiones se deben tener en consideración otros criterios como el riesgo subjetivo, percibido, diferente al real, que contiene un conjunto de factores que afectan la decisión desde un punto de vista social.

Para Iglesias (2005), "Cualquier acción voluntaria no solamente requiere un cierto nivel de destreza motora para conseguir una ejecución eficaz, sino que también implica la elección de la acción a realizar." En algunos casos, según Iglesias, la elección de una opción en algunas situaciones puede ser muy sencilla, como por ejemplo, en las tareas cotidianas; pero hay otro tipo de tareas como las que se presentan en deportes de cooperación/oposición que implican una complejidad mayor, donde el tipo de tareas está supeditado a una innumerable cantidad de variables. Para Refoyo (2001), en este tipo de deportes se ponen de manifiesto los procesos más complejos desde el punto de vista perceptivo, decisional y de ejecución, que tienen su principal dificultad en la posibilidad de variación dentro del juego y la constante incertidumbre aportada por las intenciones y compor-

tamiento del adversario; esto hace necesario variar constantemente el plan de actuación en el terreno de juego.

Al referirse a la finalidad de la actuación de cada jugador dentro del campo de juego, Tavares (1997) afirma que "ellos deben de ser capaces de percibir de diversas formas la situación del medio envolvente y relacionarlo con su propia actividad. De esta manera y una vez que la relación de fuerza evolucione constantemente, el objetivo de cada adversario está en producir acciones con la finalidad de transformar, momentáneamente o definitivamente, la relación de enfrentamiento de forma ventajosa. Por ese motivo, las acciones deben orientarse para la resolución de situaciones cuya realización exige numerosos programas de acción, con soluciones diversas, entre las cuales se escoge la más adecuada, en el menor tiempo posible".

Williams, Davis y Williams (1999), afirman que los deportistas expertos en la toma de decisión son capaces de seleccionar los estímulos más relevantes del entorno basándose en la percepción de "trozos" o unidades de información. Agregan que estos deportistas poseen un abanico más grande de posibles hipótesis y acciones almacenadas en la memoria de largo plazo y regulan mejor sus decisiones con base en posibles incertidumbres y riesgos. Finalmente, también tienen secuencias más fiables en el reconocimiento de estímulos relevantes, en la configuración de hipótesis y en la toma de decisiones.

En la literatura citada se encuentra que el concepto de toma de decisiones en situaciones de juego real hace referencia al proceso cognitivo realizado por el jugador, que responde a la necesidad de resolver una situación precisa a la que se ve constantemente enfrentado mientras juega. La táctica es la combinación de este proceso cognitivo, resultado de la percepción, mas el acto motor. Knapp (1963), afirma que la habilidad en los deportes de equipo viene determinada por la técnica y la toma de decisiones, entendiendo la técnica como la capacidad para llevar a cabo el componente motor de la acción, y la toma de decisiones, como el conocimiento para elegir la técnica

correcta en función de la situación particular donde se desarrolla la acción de juego. A la unión de estos conceptos (técnica y toma de decisiones) se la denomina táctica.

Según Ruiz y col. (2001), la estrategia, tiene qué ver con los procesos que lleva a cabo el entrenador sobre los planes más convenientes para el encuentro deportivo o sobre quién será el jugador o jugadores más adecuados para cada situación. La estrategia se prepara, pero no es estrictamente necesario ponerla en práctica de inmediato; la táctica, por el contrario, se debe aplicar en la situación deportiva.

Diferentes autores relacionan el componente cognitivo con la toma de decisión, la cual determinará la posterior actuación del deportista. Azuma, Daily y Furmanski (2006), consideran que la toma de decisiones está en el centro de la actividad cognitiva humana y la definen como el proceso de selección de una opción a partir de un conjunto de alternativas. Además distinguen de manera general dos tipos de modelos para la toma de decisión: a) Modelo analítico, donde se dispone de un tiempo amplio para considerar y analizar la situación antes de tomar una decisión, y b) Modelo intuitivo, donde el tiempo es limitado y la incertidumbre alta. Plantean que la atención y la memoria son las dos funciones fundamentales en el proceso de toma de decisión. Definen la atención como el proceso que realiza el cerebro, a menudo de forma conciente pero muchas veces también de manera inconciente, para seleccionar la informacion a ser procesada cognitivamente. Y definen la memoria como la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información.

Jungermann (2004), define la toma de decisiones como un compromiso mental o de comportamiento que se da en el curso de una acción e implica un procesamiento de información de una o varias posibilidades por parte de quien decide. Comienza con el reconocimiento de una situación de elección y termina con la aplicación de la elección y el posterior seguimiento de sus efectos. De acuerdo con este autor, la toma de decisiones está compuesta por varios aspectos como son: el compromiso que se asume al elegir una respuesta, el

procesamiento de información, las diferentes posibilidades de entre las cuales se selecciona una opción que no siempre es la más adecuada y un posterior seguimiento de los efectos de la decisión tomada (insight).

Cardinali (2007), plantea que a través de una evaluación por medio del electro encefalograma (EEG) se puede valorar la respuesta evocada de los procesos de atención y toma de decisiones; señala que esta respuesta solo ocurre cuando el sujeto está activamente comprometido en detectar el o los elementos disonantes de una situación o serie. Añade que hay dos tipos de tareas diferentes a realizar: a) Enfoque de la atención y descubrimiento de los signos y b) Reconocimiento de los signos y toma de decisión. Este proceso, según Cardinali, tiene una duración aproximada de 250 a 800 ms según la dificultad de la tarea. Plantea que se dan dos tipos de respuestas: a) Theta o temprana, cuya duración es de 0 a 250 ms., está vinculada a la focalización de la atención, y b) Delta o tardía, cuya duración fluctúa entre 205-500 ms. y se correlaciona con el proceso de reconocimiento y toma de decisión.

Desde el punto de vista fisiológico, la toma de decisión hace parte del proceso cognitivo, entendido, según Cardinali (2007), como "el proceso por el cual la realidad se conoce e interpreta", y que está relacionado con "atender, percibir, memorizar, recordar y pensar". Precisa que "la cognición implica la llegada, el procesamiento y la elaboración de la información en estructuras específicas de SNC, poniéndolas en el contexto de experiencias previas".

Si bien la cognición es el resultado del funcionamiento del sistema nervioso (SNC), se presume la participación de varias áreas cerebrales encargadas de organizar e integrar funciones de otras áreas más primitivas del cerebro. En el procesamiento cognitivo se activan en forma sucesiva las áreas sensoriales primarias, luego las áreas sensoriales secundarias y, por último, las áreas de asociación (Figura 42). La información que llega desde estas áreas converge en la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, cuya función es integrar

los datos. La corteza de asociación parieto-temporo-occipital desempeña un papel esencial en las transformaciones de la percepción concreta en pensamiento abstracto, en la organización de esquemas mas internos y en la memorización de la experiencia organizada (Cardinali, 2007).

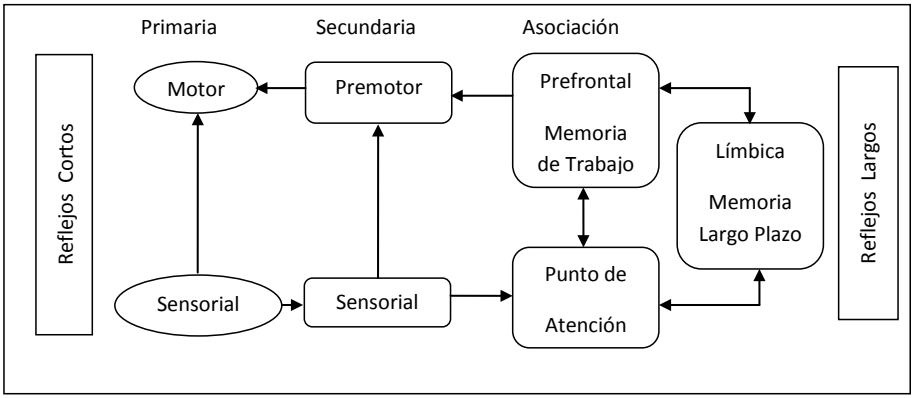


Figura 42. Flujos de información neuronal en el SNC, de acuerdo con datos de neuroimágenes funcionales (Cardinali, 2007).

Desde esta última área, se proyecta a las cortezas frontales de asociación, encargada de los procesos de planificación, seleccionando programas motores, generados en el pasado y que han sido exitosos.

Cardinali (2007) plantea que las regiones frontales encargadas de los procesos cognitivos son:

a. La corteza prefontal dorsolateral, que participa en mecanismos de aprendizaje y establecimiento de planes y decisiones.
b. La corteza prefontal medial, involucrada en la atención.
c. La corteza orbitofrontal, que desempeña un papel importante en el control de las respuestas emocionales y en la evaluación de las consecuencias de los actos futuros (anticipación), de suma importancia en la ponderación de las consecuencias de las ac-

ciones.

Según Cardinali, la corteza prefrontal elabora lo que se conoce como funciones mentales superiores: capacidad de juicio, síntesis, abstracción, capacidad de planificación. Estas regiones controlan la toma de decisiones sobre la ejecución de tareas motoras conscientes. Concluye describiendo al lóbulo frontal como el área donde confluye la información sensorial para la toma de decisiones.

Dentro de los diferentes tipos de actividades en las que se desenvuelve el ser humano, el deporte ofrece un particular contexto: los sujetos compiten contra sí mismos o contra otros, con la intención de ganar. En los deportes individuales, las decisiones tomadas deben asegurar llegar antes, saltar más alto, lanzar más lejos. En este tipo de entornos, en la mayoría de las ocasiones, las decisiones están tomadas de antemano y cuando el deportista tiene que actuar, lo hace según esta previsión. En los deportes de oposición, los sujetos compiten contra un adversario tratando de vencerle, sabiendo que el contrincante también intentará hacer lo mismo. Aunque los planes generales de acción probablemente se habrán establecido con anterioridad al enfrentamiento, en estos contextos cada deportista tiene la posibilidad de tomar decisiones durante el encuentro, tratando de sorprender al contario (Iglesias, 2005).

Los deportes de equipo suponen, fundamentalmente, una serie de secuencias y situaciones de juego que se van sumando a cada instante, resultando difícil su idéntica reproducción. Es por ello que estas modalidades deportivas demandan en el jugador, adicionalmente, una actividad perceptiva y de toma de decisiones. Por esta razón, los aspectos relacionados con la táctica individual son relevantes en la formación de jugadores, siendo un contenido fundamental a desarrollar mediante el entrenamiento deportivo (Ruiz, 1994).

Los deportes de equipo representan una situación compleja, suponiendo un gran desafío en términos de toma de decisiones (Greháigne y col., 2001). Las habilidades motrices que tienen lugar en los deportes se caracterizan, principalmente, por la necesidad de adap-

tarse al entorno cambiante donde se desarrollan. Por tanto, en la realización de este tipo de tareas, además del componente técnico de la ejecución motriz, se requiere por parte del jugador el empleo de conductas tácticas, que permitan una actuación competente en cada momento del juego (Contreras y col., 2001).

Un aspecto importante, relacionado con los procesos de aprendizaje, es la forma de ejecutar tareas y resolver problemas específicos. Los estudios comparativos entre expertos y novatos indican que, además de la diferencia de conocimientos, no hay diferencia en los procesos cognitivos básicos o capacidades generales de procesamiento; la diferencia radica en la forma en que ambos tienen organizados sus conocimientos y el nivel de pericia (como efecto de la práctica acumulada). Un sujeto puede tener grados diversos de pericia para resolver problemas conexos de una misma área (Pozo, 2006).

Ruiz y col. (2005), plantean que las estrategias se preparan cuando no es estrictamente necesario ponerlas en práctica de inmediato, en cambio, las tácticas necesariamente se deben aplicar en una situación deportiva. Es allí donde se habla de esta última dimensión en la toma de decisiones, la que reclama que el deportista adopte el curso de acción más acertado para resolver el problema que su oponente le plantea.

Schmidt (1991), habla de tres fases fundamentales en el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Esta teoría es abordada desde la Psicología cognitiva, la cual se interesa por el control de las destrezas. Hay diferentes maneras de abordar este problema. Una, particularmente útil, asume que existen fases de procesamiento de información independientes, a través de las cuales la información debe pasar de la vía de entrada a la de salida, y se explica desde estas fases:

- Identificación del estímulo.
- Selección de la respuesta.
- Programación de la respuesta.

- **Fase de identificación del estímulo:**

Es una fase sensorial, la información externa se capta y reconoce a través de los sentidos (visión, audición, tacto, olfato, gusto, cinestesia). Los componentes o las dimensiones por separado de estos estímulos se cree que son *articulados* en esta fase, como una combinación de bordes y colores que representan una bola en movimiento. Los patrones de movimiento también detectan si un estímulo se mueve, en qué dirección y con qué rapidez, como sería necesario para la recepción de un pase de baloncesto. El resultado de esta fase es la representación del estímulo.

- **Fase de selección de la respuesta:**

Luego de identificar el estímulo, en esta fase se decide qué movimiento hacer. Esta fase es una especie de mecanismo de traducción entre la entrada sensorial y la salida del movimiento.

- **Fase de programación de la respuesta:**

En esta fase se organiza el sistema motor para el movimiento deseado; antes de la producción de un movimiento, el sistema debe tener listos los mecanismos de bajo nivel en el tallo cerebral y la médula espinal para la acción. Implica organizar y recuperar un programa motor que controlará el movimiento, es decir, dirigir los músculos para contraerse en el orden apropiado y con los niveles apropiados de fuerza y engranaje de distribución para producir el movimiento con eficacia. Las características de las tres fases son resumidas en el cuadro 30.

Cuadro 30. Características de las fases secuenciales del proceso de información (Schmidt, 1991)

Características	Fase de identificación del estímulo	Fase de selección de la respuesta	Fase de programación de la respuesta
Función de la fase	Detectar e identificar la señal	Seleccionar la respuesta	Organizar, iniciar la acción
Efecto de la cantidad de alternativas S-R	Menor	Grande	Ninguno
Tipo de Procesamiento	Paralelo	Paralelo y serial	Serial
Atención requerida	No	A veces	Si

• Tiempo de reacción y toma de decisiones

Según Schmidt (1991), el tiempo de reacción influye significativamente en el proceso de toma de decisiones. El tiempo de reacción se incrementa por el aumento de las alternativas de respuesta (pasando del tiempo de reacción simple al tiempo de reacción compleja o tiempo de reacción de selección), por la naturaleza de la relación entre el estímulo y los movimientos asociados (compatibilidad estímulo-respuesta) y por la anticipación de los eventos. El tiempo de reacción puede ser influenciado por la práctica (cantidad de repeticiones): a mayor práctica se reduce el tiempo de reacción, cuando el número de alternativas de respuesta se reduce, significa que hay poco efecto de la práctica en el tiempo de reacción simple. Con el incremento de una práctica determinada los ejecutantes de alto nivel producen reacciones que se acercan a los procesos de automatismos.

Cualquier acción voluntaria requiere no solamente cierto nivel de destreza motora para conseguir una ejecución eficaz, sino que también implica la elección de la acción a realizar. En algunos casos, la situación de tener que elegir entre diferentes opciones, puede ser muy sencilla, planteándose únicamente una disyuntiva, como es el caso de actividades cotidianas (ej. encender o apagar la luz). En situaciones más complejas, la elección no se plantea desde una disyuntiva sino entre varias posibilidades de acción. Por ejemplo, el transporte de un objeto pesado puede hacerse empujando, rodando, llevándolo en un carro, en los brazos, con la ayuda de un amigo, etc.;

dependiendo de la forma que tenga el objeto, las características del entorno, la capacidad física del sujeto que quiere realizar esta tarea, etc. La vida cotidiana está llena de tomas de decisiones de esta naturaleza (Iglesias, 2006).

Atención y toma de decisiones

Para Ardila (1991), la atención es un sistema complejo, en el que participan diferentes estructuras de la primera y tercera unidad funcional propuestas por Luria: a) La formación reticular, especialmente su parte ascendente; b) El córtex límbico y el hipocampo, que desempeñan funciones de filtro, habituación y selección de información; c) Los lóbulos frontales, que inhiben respuestas a estímulos irrelevantes y conservan la conducta programada.

Tamorri (2004), precisa que no toda la información procedente del exterior puede o debe ser controlada, pues el sistema de elaboración de los datos sensoriales en el hombre es limitado y requiere tiempo para reaccionar a los estímulos, analizarlos y producir respuestas adecuadas. Es sobre esta necesidad de filtrar la redundante presencia de estímulos elaborables donde los procesos para la atención fijan su necesaria existencia. De hecho, la información que entra desempeña un papel importante en la determinación del tipo de proceso elaborativo que se debe activar, sobre todo en las situaciones deportivas, donde la información tiene un papel crucial en la elección y en la organización de los datos necesarios para el acto deportivo. En situaciones de alta activación, como las de una competición, se verifica la necesidad de un proceso cognitivo rápido y con un fin determinado: los tiempos de elaboración se acortan y el foco de atención se restringe, es decir, el deportista debe optimizar el esquema de análisis y necesita filtrar el mayor número posible de elementos no necesarios para la tarea. Esto sólo es posible con la automatización de algunos gestos, mediante la restricción del radio de análisis consciente y aprovechando la contribución de la atención

involuntaria, que tiene la característica de ser rápida, holística y de trabajar en paralelo.

Los procesos de atención pueden ser divididos en *preatentivos,* que no requieren atención, son automáticos y proporcionarían una primera organización de los estímulos, y *atentivos,* que requieren atención, son de carácter constructivo, se realizan mediante el análisis por síntesis o por hipótesis y preparan para las verificaciones analíticas sucesivas, lo que permite que la atención cambie su tarea de filtro protector por la de instrumento capaz de mejorar el control de lo que se quiere elaborar y del tipo de elaboración.

Otro aspecto de la atención, que se encuentra estrechamente ligado a su condición selectiva, es que su capacidad de elaboración es limitada. La atención puede ser considerada como un espacio limitado, por lo que la posibilidad de desarrollar más tareas al mismo tiempo depende de cuánto espacio ocupa cada tarea. Por eso es posible prestar atención a más mensajes o dar más respuestas simultáneamente, si ello no excede los recursos del sistema de elaboración (Abernethy, 1993).

Una actividad que, por sí sola, ocupe todo el espacio disponible hace imposible la ejecución de otras tareas. En un jugador principiante de baloncesto, el manejo de la pelota, cuando aún no se domina bien, puede ocupar el 70% del espacio de la atención disponible. Como consecuencia de ello, solamente el 30% de los recursos totales puede ser destinado al análisis de la defensa contraria y a las estrategias de ataque. En el jugador experimentado, por el contrario, el manejo de la pelota constituye una tarea automatizada que, como tal, consume muy pocos recursos. Así pues, podrá destinarse mucho más espacio a las otras tareas de análisis de la defensa y de elaboración de las estrategias de ataque. El aprendizaje y la consiguiente automatización del movimiento reducen, por tanto, el esfuerzo de la atención. Todos estos procesos se pueden resumir en la figura 41, con la teoría del filtro de Broadbent (1958).

Autores como Luria (1966) y Ardila (1976), plantean que la atención es un proceso selectivo en el procesamiento de información humano, que implica un aumento de la eficacia sobre una tarea determinada y la inhibición de actividades concurrentes; en esta definición se resalta el carácter selectivo y directivo de la atención y la inhibición de actividades simultáneas. Luria (1966), particularmente, describe la atención como "el factor responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental, o el proceso que mantiene una estrecha vigilancia sobre el curso preciso y organizado de esta actividad.

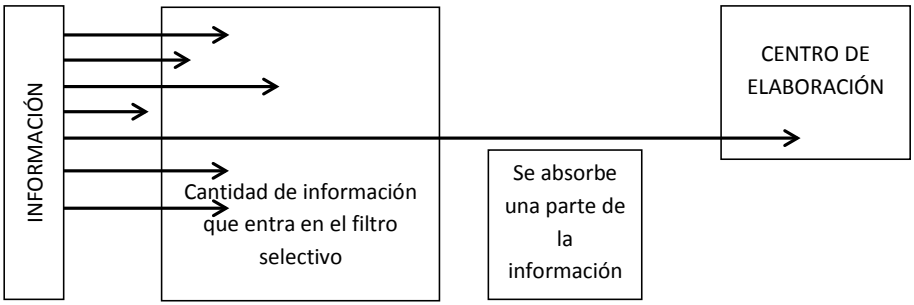


Figura 43. Teoría del filtro (Broadbent, 1958)

Al respecto, Ardila (1976), dice que la atención constituye un mecanismo central de facilitación de una información determinada con el bloqueo simultáneo de otras informaciones concurrentes. Habla de dos tipos de atención, según su origen; la atención sensorial o reacción de orientación y la atención voluntaria o dirigida, que consiste en una respuesta a un estímulo condicionado, cuyo significado ha sido formulado en un proceso de aprendizaje.

Memoria y toma de decisiones

Para Kandel (2007), la memoria es el mecanismo que permite a la especie humana viajar en el tiempo, liberándola de límites espaciales y temporales, permitiendo recorrer dimensiones diferentes. Purves

y col. (2008) y Tamorri (2004), hacen un paralelo entre aprendizaje y memoria. Para Purves y col., una de las funciones complejas más fascinantes del encéfalo es su capacidad para almacenar la información provista por la experiencia y recuperar gran parte de ella a voluntad. Sin esta capacidad, muchas de las funciones cognitivas no se desarrollarían. Aprendizaje es el nombre dado al proceso por el que el sistema nervioso adquiere nueva información, que se observa mediante cambios en el comportamiento. La memoria se refiere a la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información aprendida. Por su parte, Tamorri dice que el aprendizaje consiste en la adquisición de información a través de la experiencia, mientras que la memoria constituye la capacidad de conservarla en el tiempo. La memoria es un conjunto de procesos dinámicos que comprenden el registro, el almacenamiento (aprendizaje y retención) y la recuperación (evocación) de la información, y permite al organismo guardar como un tesoro las experiencias pasadas para beneficio de la evolución y de la supervivencia. La memoria, según Schmidt y col., (2005), es el depósito en el cual se almacenan las conductas o programas de movimiento adquiridos y que son susceptibles de traer a la conciencia en cualquier momento para recordar algún elemento o para llevar a cabo una acción. Estos tres autores, coinciden en diferenciar tres estadios en el proceso de adquisición y de conservación de la memoria:

Memoria sensorial: Esta estructura recibe la información del exterior proveniente de muchas fuentes y la capta a través de los receptores sensoriales que posee el organismo (Figura 44); esta información se recibe en paralelo, es decir, se pueden captar varios estímulos a la vez. Dicha información permanece en este depósito de memoria durante milisegundos, la cual está disponible y es susceptible de continuar al depósito de memoria siguiente, la memoria a corto plazo, también denominada memoria de trabajo u operativa. Para que la información presente en la memoria sensorial continúe hacia los depósitos siguientes, debe atravesar un filtro, como se muestra en la Figura 44.

Memoria a corto plazo: La información sensorial pasa a este depósito si se le prestó atención selectiva, en este depósito permanece durante pocos segundos, de 15 a 30. Esta estructura solo tiene capacidad para un número reducido de unidades de información. Este depósito es la estructura operativa de todo el sistema, controlando toda la información, desde la que va de la memoria sensorial a la memoria de largo plazo.

Memoria a largo plazo: Esta estructura dispone de ilimitada capacidad y persistencia. En ella la información permanece desactivada hasta que es requerida por alguna conducta desde donde puede ser recuperada regresando de nuevo a la memoria a corto plazo. Estos autores consideran que los verdaderos aprendizajes son llevados a este depósito de memoria y que permanecen en él por tiempos relativamente prolongados (años).

Para Tamorri (2004), la memoria se clasifica en procedimental y explicativa. La memoria procedimental es automática, inconsciente y se desarrolla lentamente en el transcurso de numerosas pruebas; en esta categoría están la adquisición de habilidades motoras y perceptivas, las variaciones del comportamiento inducidas por medio del condicionamiento y el aprendizaje de ciertas reglas, como las gramaticales.

La memoria explicativa es accesible al conocimiento y puede ser adquirida en una sola ocasión exigiendo mayores recursos de atención. Esta memoria se divide en episódica y semántica, la episódica conserva la información relativa a episodios con su respectiva situación espacio temporal; la semántica se ocupa del conjunto de informaciones relativas al mundo. Naturalmente, en la adquisición de distintas habilidades ambos tipos de memoria se encuentran involucrados.

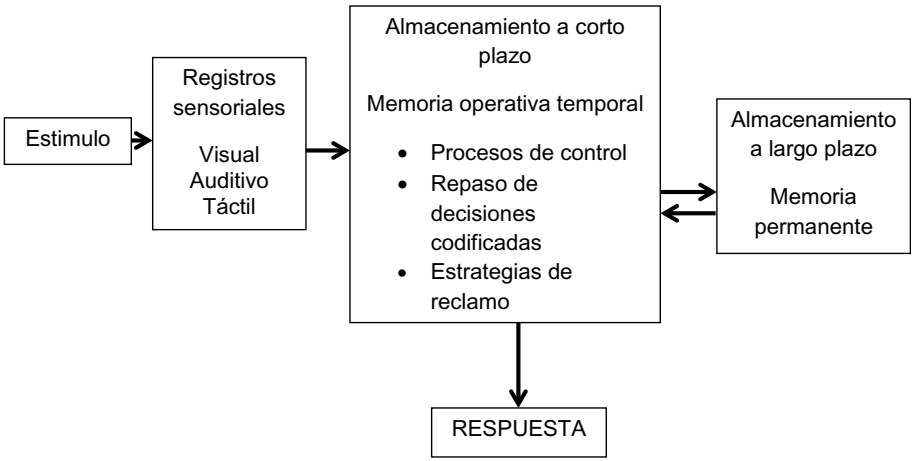


Figura 44. Modelo de componentes de la memoria formulado por Atkinson y Shiffrin, modificado por Vallar, 2004.

Modelos cognitivos para analizar la complejidad del proceso decisional

Bajo el enfoque de la psicología cognitiva se considera que el proceso de toma de decisiones está mediatizado por estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria. De este modo, se establecen diferentes tipos de conocimiento y se discute acerca de cómo actúan y se interrelacionan durante la actuación deportiva, cada uno de ellos.

Anderson (1976-1982), Chi y Rees (1983) y Fischer (1980), sitúan el conocimiento como condición previa para el aprendizaje de habilidades motrices complejas; en sus investigaciones tratan de describir de forma precisa cómo está estructurado este conocimiento en los sujetos y en qué medida pueden ejercer su influencia en el rendimiento deportivo. Este conocimiento supone algún tipo de representación mental o modelo de la acción que se verá activado por procesos estratégicos o heurísticos (Ruiz, 1995).

Anderson (1976), propuso dos tipos de conocimiento: declarativo y procedimental. El conocimiento declarativo es aquel que los sujetos poseen sobre sus acciones y hechos o acontecimientos que rodean a su actuación ("saber que"). El conocimiento procedimental se refiere a cómo actuar, cómo hacer las cosas ("saber cómo"), e incluye la selección apropiada en el contexto de juego (McPherson y French, 1991). Es importante señalar que la definición del conocimiento procedimental resulta complicada en la pericia motora, porque el conocimiento del "cómo" podría referirse, indistintamente, a la selección de la respuesta o a su ejecución, es decir, "hacerlo" (Abernethy, Thomas & Thomas, 1993).

El dominio del deporte puede ser definido como un sistema complejo de producción de conocimiento sobre la situación concurrente y eventos pasados, combinados con la habilidad del jugador para desarrollar las destrezas técnicas requeridas (Thomas, French y Humphries, 1986). Algunos autores sugieren que una base de conocimiento declarativo es necesaria para el desarrollo de estructuras más complejas de conocimiento procedimental (Anderson, 1976-1982; Chi y Rees, 1983). En este sentido, French y Thomas (1987), señalan que el sujeto debe primero desarrollar una base de conocimiento declarativo dentro de un deporte dado, antes de poder desarrollar adecuadamente buenas destrezas en la toma de decisiones.

Iglesias (2006), a partir del modelo formulado por Konzag (1992), intenta explicar la inclusión de diversos factores en cada una de las fases que componen el proceso decisional, con base a qué y cómo toman decisiones los deportistas durante el desarrollo del juego (figura 45).

El proceso de toma de decisiones se puede estructurar desde un punto de vista conceptual, en dos periodos que se desarrollan de forma correlativa en el tiempo. Por una parte, es posible diferenciar un estadio de implicación exclusivamente cognitiva, en el cual existe una fase de preparación de la decisión, y otra de acto de decisión, en la cual se hace un análisis exhaustivo de los estímulos externos,

para de allí pasar a un análisis de las posibles soluciones y a la selección del programa de acción. Seguidamente, otro que supone, además, la inclusión de aspectos motrices relacionados con la acción a ejecutar y el control de su realización. Así, la frontera que separa ambos estadios estaría delimitada por el inicio de la acción, que sería igualmente un estadio cognitivo.

Al finalizar el proceso de ejecución, el jugador realizaría una evaluación de la decisión que tomó y ejecutó; análisis (cognitivo) que cobra gran importancia en el desarrollo de acciones motrices posteriores.

Los aprendizajes derivados de la vivencia motriz de múltiples y variadas situaciones de juego quedan almacenados en forma de conocimiento táctico en la experiencia del deportista, conocimientos que están en estrecha relación con el método: Pedagogía de las Situaciones.

Tomando también como marco de referencia conceptual la teoría del procesamiento de la información, Tenenbaum y col. (1993), elaboraron un modelo en el que se identificaron las exigencias y procesos cognitivos que tenían lugar a la hora de decidir en el deporte (Figura 46).

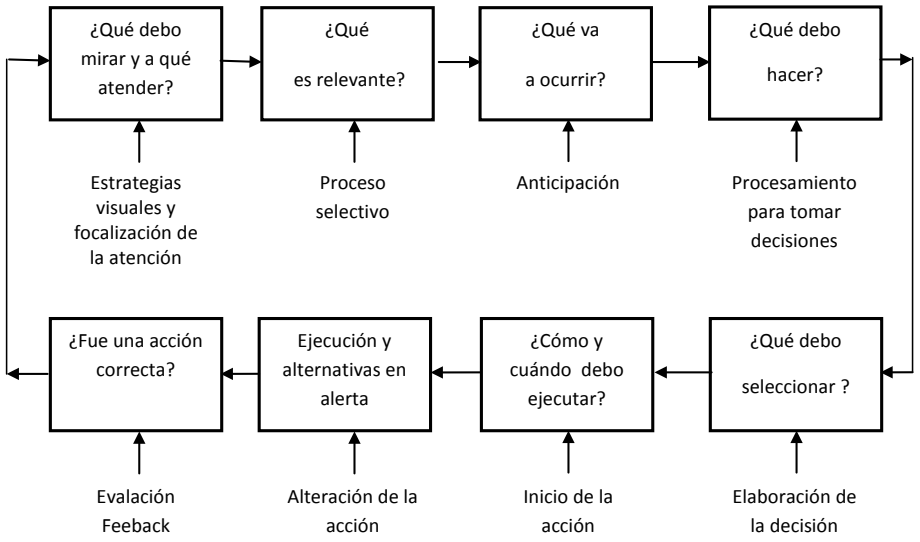


Figura 46. Tipos de toma de decisiones y sus correspondientes componentes cognitivos (Tenenbaum y col., 1993.).

Este modelo señala que la primera decisión que debe tomar el jugador es dónde mirar fijamente para capturar los aspectos o rasgos más importantes del entorno de juego. Después se toma una decisión que permite al jugador eliminar la información irrelevante y utilizar la que resulta de interés para facilitar la anticipación a los eventos que ocurrirán próximos en el tiempo. La decisión sobre qué hacer supone un proceso de elaboración entre información que suministra el entorno y las estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria. Posteriormente tendría lugar la ejecución, teniendo qué decidir sobre aspectos relacionados con el "cómo" y "cuándo". El proceso finaliza con la retroalimentación de la acción realizada.

Protocolos utilizados en la medición de la toma de decisiones

Sistema de Codificación y Análisis de la Calidad del Dato en el Fútbol de Rendimiento, elaborada por Castellano, Hernández, Gómez, Fontetxa y Bueno (2000), herramienta utilizada para observar, codificar y analizar un contexto de comportamiento específico aplicado al fútbol. El sistema se basa en la metodología observacional y posibilita una completa descripción de la acción de juego por medio de macrocategorías con sus correspondientes ítems de observación. Estas son:

Cuando el equipo observado tiene posesión del balón:

- Macrocategorías de inicio de la posesión del balón (8 categorías) y finalización de la posesión del balón (8 categorías).
- Macrocategoría de desarrollo de la posesión del balón (23 categorías).

Cuando el equipo observado no tiene posesión de balón:

- Desarrollo de la no posesión del balón (23 categorías).

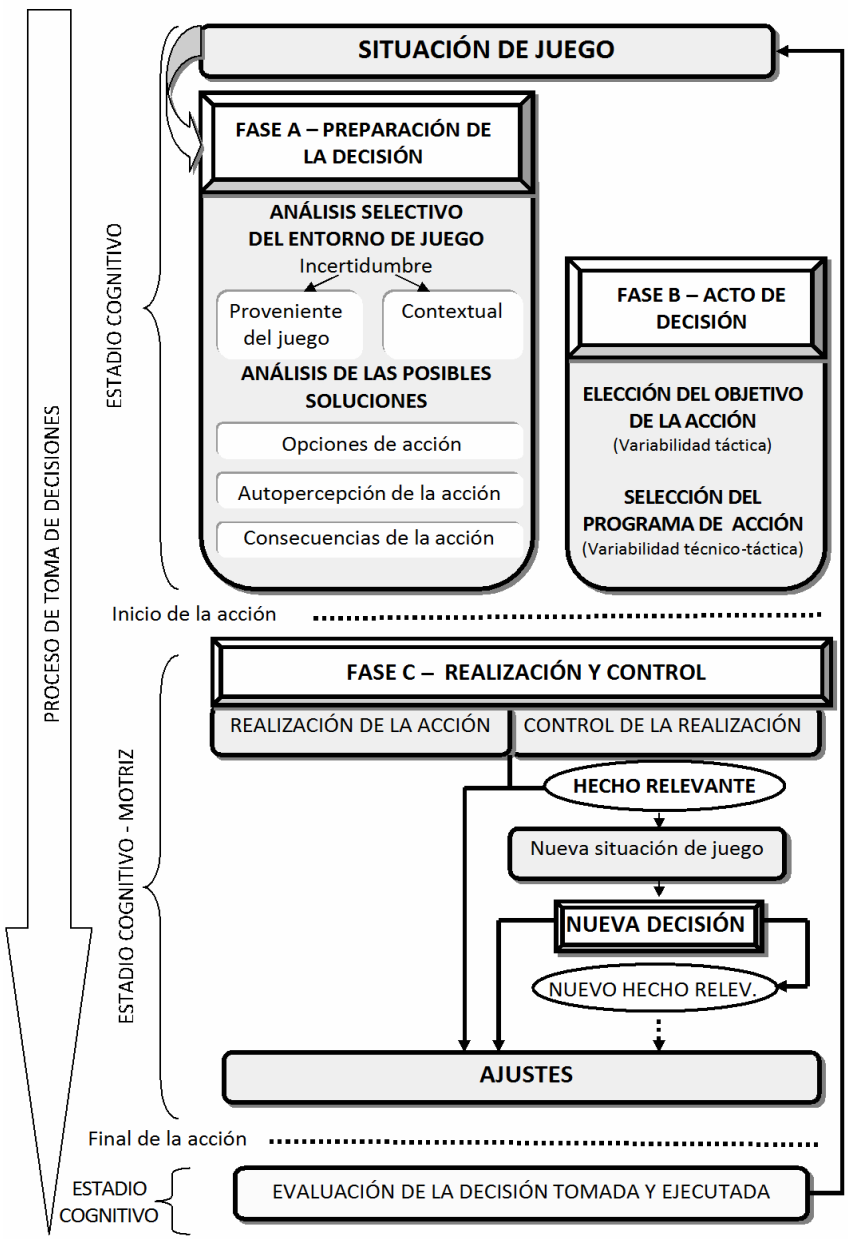


Figura 45. Proceso de toma de decisiones (Iglesias, 2006).

Jiménez y Ruiz (2006), desarrollaron una herramienta para la medición de la toma de decisiones en contextos de juego, denominada *Hoja de Análisis de Tomas de Decisión en baloncesto (HATD),* en una investigación acerca del análisis de la toma de decisiones en la fase de ataque de las jugadoras aleros de baloncesto. Este instrumento permite recoger los datos observados durante los partidos. En la Hoja se recogen todas las posibles acciones de las jugadoras, así como las circunstancias que rodean a cada una de las acciones (por ejemplo, parámetros de tiempo y resultado; distancias del aro y la defensora).

García, Ruiz y Graupera (2009), elaboraron el Cuestionario de Estilos de Toma de Decisión en el Deporte (CETD), para evaluar la toma de decisiones en jugadores de voleibol, desde una perspectiva motivacional y emocional. Evalúa tres aspectos: 1) Competencia decisional percibida, 2) Ansiedad y agobio al decidir y 3) Compromiso en el aprendizaje decisional. El cuestionario busca identificar el perfil decisional de jugadores con diferente nivel de pericia.

Refoyo (2001), presenta un mapa estratégico (Cuadro 31) para determinar la toma de decisión correcta en el jugador con balón, considerando básicamente como buenas decisiones aquellas situaciones donde el jugador atacante con balón saca ventaja al defensa, determinada ésta por la posibilidad del atacante de lanzar, pasar o driblar, sin que el defensa tenga posibilidad de interponerse en la trayectoria directa que realiza el atacante.

Cuadro 31. Situación de duelo, 1x1 (Refoyo, 2001).

Tipo de duelo	Posibilidad de continuidad		
	Opciones	Acción	Tipo de decisión
Situación de ventaja			
1 vs 1	Ventaja	Tiro	Correcta
		No tiro	Incorrecta
	No ventaja	Desplazamiento	Correcta
		Tiro	Incorrecta

French y Thomas (1987), crearon una herramienta de observación para valorar el rendimiento individual durante el juego. Separan el componente cognitivo de toma de decisión del componente de ejecución; asumen que el rendimiento ofensivo sucede en la siguiente secuencia: el jugador coge el balón, decide qué acción es la apropiada y la ejecuta. El mecanismo de decisión comprende tanto la elección de la acción (mantener la posesión, pasar, driblar o tirar) como seleccionar a qué jugador de su equipo pasar, hacia dónde driblar, cuándo tirar o driblar. A su vez, establecen tres categorías (Cuadro 32).

- Control: el correcto ajuste en el contacto con la bola. Codificado con 1 para un control con éxito, y 0 para un control sin éxito.
- Decisión: eficacia de la decisión. Codificada con 1 si la decisión fue apropiada y 0 si fue inapropiada.
- Ejecución: codificada con 1 para una ejecución con éxito y 0 para una ejecución sin éxito.

Cuadro 32. Instrumento empleado para la valoración del control, toma de decisiones y la ejecución en juego de las acciones de lanzamiento a canasta, pase y dribbling (French y Thomas, 1987).

CONTROL

- Los controles con éxito fueron codificados como 1. El jugador recibe o atrapa el balón con una o dos manos para posteriormente jugarlo (bote, pase, tiro).
- Los controles sin éxito fueron codificados como 0. El jugador no llega a hacerse con el balón y se le escapa de las manos.

TOMA DE DECISIONES

- Las decisiones apropiadas fueron codificadas como 1.
- Las decisiones inapropiadas fueron codificadas como 0.

Se consideraron las siguientes categorías:

1. PASE

- *Decisiones apropiadas* (1). El jugador trata de pasar a un compañero libre.
- *Decisiones inapropiadas* (0) El jugador trata de:
  Pasar a un compañero cubierto o con un defensa colocado en la línea de pase.
  Pasar a un lugar de la cancha donde no se encuentra ningún compañero.

2. DRIBLING (bote + avance)

Decisiones apropiadas (1) El jugador trata de:

- Subir el balón al campo de ataque sin un oponente férreo.
- Realizar una penetración apropiada.
- Realizar un cambio de dirección apropiado, (es decir, fuera del alcance de un defensa) hacia una zona libre o romper la defensa.

Decisiones inapropiadas (0) El jugador trata de:

- Driblar a un defensor cargándole.
- Driblar sin avanzar hacia la canasta o alejándose de ella, sin presión de un defensa.
- Driblar retrocediendo provocando campo atrás.
- Driblar hacia fuera del territorio de juego.

3. TIRO

Decisiones apropiadas (1) El jugador trata de:

- Tirar a canasta dentro o cerca del área de 6,25 m cuando está libre de marcaje o sin presión.

Decisiones inapropiadas (0)

- Tirar desde una distancia muy superior a la línea de 6,25 m.
- Tirar cargando (comete falta) o desequilibrado (equilibrio no perdido por contacto físico).
- Realizar un tiro cuando un defensa realiza un marcaje presionante.
  Lanzamiento bloqueado.
- No intentar un tiro cuando se está libre de marcaje y dentro de la zona.

EJECUCION

· Las ejecuciones con éxito fueron codificadas como 1.
· Las ejecuciones sin éxito fueron codificadas como 0.

1. PASE

Ejecuciones con éxito (1)

· El balón llega a su compañero desmarcado con una adecuada velocidad.

Ejecuciones sin éxito (0)

· El pase va demasiado alto, demasiado lejos, atrasado o adelantado o fuera de los límites del terreno de juego.

2. DRIBLING

Ejecuciones con éxito (1)

· Progresa con el balón controlado y sin cometer infracción.

Ejecuciones sin éxito (0)

· Pierde el control.
· Pierde el balón por acción legal de un oponente.
· Comete infracción (pasos, dobles o falta en ataque)

3. TIRO

Ejecuciones con éxito (1)
Ejecuciones sin éxito (0)

Capitulo 3

Aportes de la neurocognición al entrenamiento deportivo

William Ramírez Silva[*]
Arturo de Jesús Madrigal Gil[*]

Introducción

El entrenamiento deportivo es una actividad compleja que se encuentra influenciada significativamente por diversas disciplinas o áreas del conocimiento: biología, biomecánica, física, psicología, antropología, sociología, entre otras. Su desarrollo está marcado por la capacidad de apertura a los aportes que favorezcan el máximo rendimiento, entre ellos, la generación de respuestas planeadas, controladas y monitoreadas, ante lo cual la neurocognición se plantea, no como un área más sino como valor agregado para el éxito y logro de los objetivos que se determinen para los deportistas.

Los entrenadores enfrentan la necesidad imperiosa de mostrar resultados constantes de su trabajo; igualmente se hallan expuestos a la mirada y crítica de colegas, contradictores, jefes, en sí, de la sociedad en general. Esto hace que su trabajo deba ser arduo, constante, eficiente, profesional y con una gran solidez científica.

De la misma manera, el entrenador está inmerso en un ambiente muy competitivo, viéndose obligado a mostrar avances significativos en poco tiempo, esto queda claramente reflejado al nivel de la alta competencia, donde los clubes deportivos profesionales cambian a sus entrenadores de manera permanente, incluso al extremo de que un equipo de futbol profesional puede tener dos o más entrenadores

en un torneo de corta duración (5 meses de competencia). Por lo tanto, mostrar resultados en poco tiempo se ha vuelto una necesidad que determina su estabilidad laboral.

Los altos niveles de exigencia a los cuales responde el entrenador, obedecen no sólo a la presión de resultados, sino también a los escasos márgenes de mejora deportiva de los atletas, asociado a las barreras de la biología humana a los logros deportivos, lo cual queda ampliamente demostrado en la superación de las marcas de los deportistas, que en el caso de las pruebas cortas de velocidad en natación, atletismo y otras modalidades deportivas, resultarían casi imposibles de sobrepasar, si no fuera por la sensibilidad en el registro de los tiempos, que en el transcurso del tiempo sólo se expresaban en segundos, luego en décimas de segundo, luego en centésimas de segundo y hoy las diferencias entre una atleta y otro en una competencia, se siguen expresando escasamente en algunas milésimas de segundo.

Con lo anterior, se pretende señalar que, obtener logros deportivos es bastante difícil, por lo cual esta actividad se ha profesionalizado y perfeccionado significativamente en los últimos cien años y en esto las disciplinas científicas aplicadas al deporte han cumplido un papel transcendental al proporcionar a los entrenadores información de alta calidad para sus deportistas, e igualmente sobre implementos y escenarios, entre otros, información que se utiliza en los procesos de entrenamiento y regulación del mismo.

La historia del entrenamiento deportivo ha mostrado que inicialmente existía un grupo reducido de áreas del conocimiento y disciplinas del saber que apoyaban la labor del entrenador: biología, medicina y física. Con el paso del tiempo estos saberes ya no eran suficientes y los entrenadores debieron acudir a un mayor número de disciplinas científicas, que hoy catalogaríamos como saberes que

---

* Docente de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

auxilian o acompañan la tarea del entrenador: psicología, fisiología, trabajo social, biomecánica, antropología, nutrición, entre otras.

Pero, como la dinámica de las exigencias deportivas persiste y los márgenes biológicos y sociales de los deportistas no varían significativamente, o al menos no al ritmo de las pretensiones de los entrenadores y la sociedad en general, el entrenador tiene cada día menos espacio para alcanzar los objetivos que satisfagan las expectativas de los directivos de los entes deportivos. Así, el entrenador estaría en la obligación de introducir nuevas variables a los modelos explicativos del rendimiento deportivo, con la intención de conocer todos o, al menos, la mayor parte de los factores que inciden en el fenómeno que interviene.

No basta con saber que existe un biotipo para su disciplina, conocer las diferencias fisiológicas que inciden en el funcionamiento orgánico de cada deportista, identificar los factores motivacionales que intervienen en el compromiso del deportista con su desempeño, adquirir implementación diseñada y construida con los avances de la tecnología, procurar atención médica, entre otros aspectos. Además, el entrenador debe preguntarse sobre otras variables que no han sido contempladas en los modelos de rendimiento deportivo y que podrían complementar las explicaciones tanto sobre los éxitos, para mantenerlos, como sobre las derrotas, para superarlas, y orientar, en consecuencia, nuevas formas de intervención. El entrenador, y en general los actores del entrenamiento deportivo están, en consecuencia, obligados a redimensionar y redireccionar sus procesos deportivos incorporando los avances y desarrollos de nuevos campos del saber disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar que ofrece la ciencia moderna.

En consideración a lo anterior, se abordará un nuevo saber, una variante aplicativa de la neurociencia clínica al campo del deporte, sustentado no solamente en la necesidad que tienen los profesionales del entrenamiento deportivo por lograr sus objetivos, sino también por introducir un conocimiento ampliamente reconocido,

contrastado, verificado y con alta pertinencia académica en un escenario diferente a la clínica neurológica, ya que el deporte como actividad humana, no deja de estar gobernado por principios y funciones cerebrales.

Los avances, altamente significativos en la comprensión del cerebro humano, han sido importantes en varios ámbitos de la vida cotidiana de los seres humanos, entre ellos la educación, en la cual, lentamente, pero de manera sostenida, sistemática y rigurosa, se reconoce los beneficios que ha recibido de la neurociencia en la comprensión del aprendizaje.

Un interés adicional con este texto, además de lo señalado, es plantear un viraje sustancial al papel que cumplen los profesionales de las áreas relacionadas con la llamada actividad cognitiva, para que aborden a la persona del deportista de manera integral en el campo del entrenamiento deportivo. La tarea implica pasar de las clásicas miradas psicologicistas, al análisis y acciones más contemporáneas, derivadas de las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano, pero no debe entenderse como una acción que pretenda desplazar al psicólogo del terreno del deporte sino, por el contrario, como posibilidad de una alianza que permita a los actores del deporte: deportistas, entrenadores y profesionales auxiliares, contar con nuevos colaboradores que apoyen el estudio sobre el deportista y la generación de prácticas más efectivas.

Para entender este proceso, es necesario identificar las diferentes áreas del conocimiento que han estado insertas en el deporte, contribuyendo a la generación de conocimientos y acciones de intervención desde la "psique humana", para lo cual, hacer un recorrido rápido por algunos elementos que se han aportado desde la psicología del deporte, en su relación con el desarrollo de las neurociencias, delimita los posibles terrenos que, dentro de las teorías del entrenamiento deportivo, pueden ser propicios para ser apoyados por los constructos teóricos e instrumentos de medición de la neurocogni-

ción, que incluye el análisis de los posibles escenarios donde se apoyaría los procesos de entrenamiento.

La psicología en el deporte

En años recientes se han intensificado las publicaciones alrededor de la psicología deportiva en el terreno del entrenamiento deportivo, básicamente vinculadas a acompañar los momentos clave en las competencias, tanto desde antes, durante y después de las mismas. Se ha aportado significativamente a los procesos deportivos, a través del trabajo clínico con los deportistas y la intervención psicosocial con sus familias. Y también se tienen aproximaciones importantes que dan cabida a la articulación entre las neurociencias y la psicología deportiva, tal como lo plantea Tamorri (2004), en función del conocimiento de los límites físicos y mentales del "hombre-atleta".

A pesar de que lo "psíquico" ha estado influenciado, como es de esperar, por las investigaciones provenientes de la psicología clínica, educativa, social, comunitaria, "lo psíquico", como objeto de estudio, al menos en los términos como lo retoma la psicología experimental cognitiva, contempla el estudio e indagación de la actividad cognitiva comportamental de los seres humanos. Ello hace suponer unos límites de la psicología en el campo deportivo, quedando restringidos a ciertos fenómenos psicológicos como la ansiedad, el estrés, la motivación, las estrategias de afrontamiento, entre otros; al menos así se deja ver por la proliferación de investigaciones en este sentido.

Hoy se reconoce la importancia que tiene para el deporte, o al menos para los resultados deportivos, el estado psicológico de los deportistas, hecho que obliga a los entrenadores a incluir en sus planes de entrenamiento deportivo factores de este tipo, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, por fuera de los escenarios mismos donde se hace necesario el control y modificación de la actividad psicológica, es decir, los espacios donde llevan a cabo las acciones deportivas. La intervención del profesional de la psicología está establecida desde hace mucho tiempo, en lugares ajenos a la práctica

deportiva, entiéndase por ello entrenamiento, preparación precompetencia o competencia.

A pesar de la incidencia que debe tener la intervención psicológica en la práctica deportiva, permear los procesos de entrenamiento resulta complejo y, en muchos casos, imposible, debido a una amplia variedad de situaciones atribuibles a la desarticulación del objeto de trabajo (deportistas), dándose una disputa interna sobre cuales disciplinas deben acompañar el trabajo del entrenador. Pero la marginación también debe ser atribuible a la falta de liderazgo del profesional de la psicología y, en muchos casos, a la escasez de rigurosidad científica, desarrollo teórico y metodológico, además de una parca presencia de este saber en los programas de formación universitaria del entrenador deportivo, además de la falta de credibilidad del entrenador frente al aporte de la psicología y la usurpación de algunas de las funciones que debería cumplir el psicólogo por parte de otros profesionales del deporte; allí la austeridad económica ha marcado esta falencia en las diferentes organizaciones que lideran los procesos deportivos.

Entrenamiento deportivo

Partir de identificar los conceptos y prácticas que pueden causar confusión en el abordaje de la actividad cognitiva, desde la lectura del funcionamiento del cerebro humano, es un requerimiento en pro de la comprensión de lo que se quiere presentar.

Allí, los avances en la psicología aplicada al deporte parecieran estar en un periodo de transición, donde la escasa producción académica en el campo da cuenta de las falencias que pueden detectarse en el momento. Además de considerar los procesos de formación de los técnicos, entrenadores e incluso otras personas relacionadas con el deporte, donde la formación psicológica es escasa, e inclusive en los eventos que se programan sobre el tema del entrenamiento, el abordaje de este campo es poco frecuente, en ocasiones nulo.

Igualmente, la presencia de los profesionales de la psicología en este campo del entrenamiento deportivo es muy reducido, secundario, invisible y a veces inexistente, a pesar de la expresión de los mismos deportistas sobre la necesidad de fortalecer lo que ellos llaman "la actitud", que no es sino el conjunto de condiciones psicológicas, cognitivas, que intervienen en su rendimiento, cosa que debe ofrecerse desde el mismo entrenamiento.

Y resulta grave el hecho de que, al tratar de valorar el escenario desde el cual deberían hacer uso los profesionales de la psicología, se encuentran instituciones y profesiones de otras áreas del conocimiento que han usurpado estos espacios naturales, campo de actuación específico del psicólogo deportivo.

Y fundamental, el considerar que el asunto del rendimiento debe ser individualizado, toda vez que las características físicas y psicológicas del deportista, determinan su plan de entrenamiento en aras de desarrollar sus capacidades en pro de unos resultados o del aporte a un equipo; se trata, entonces, de un sujeto en un escenario de competición, en cuyo momento cumbre (Burin y otros, 2007), asuntos como el conservar óptimos niveles de atención, capacidad de resolver problemas o de controlar impulsos ante un evento específico, son determinantes para el éxito, el triunfo, la marca. Es aquí donde las neurociencias cognitivas ofrecen una alternativa para el mejoramiento del rendimiento desde el entrenamiento mismo.

Neurocognición: La delimitación

La neuropsicología es un área que emerge de la confluencia del trabajo mancomunado de diferentes áreas del conocimiento, que pretenden conocer el funcionamiento del cerebro humano. Es considerada como una especialidad clínica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las alteraciones cognitivas, comportamentales y emocionales que pueden ser el resultado de una alteración cerebral conocida o sospechosa. (Burin y otros, 2007).

Al considerarse a la neuropsicología una interdisciplina, se puede definir como un área de conocimiento que pretende estudiar la relación que existe entre las estructuras y funcionamiento del sistema nervioso central con los procesos cognitivos y conductuales, y su aplicación comprende tanto el nivel clínico (daño o alteración), como el funcionamiento cognitivo y comportamental en sujetos sanos.

La neuropsicología tiene sus orígenes en la intersección de los objetos de estudio de la neurología y la psicología experimental cognitiva. Esta área se ha fortalecido significativamente del impulso que tiene el estudio del cerebro humano desde la década de los noventa, especialmente de las llamadas ciencias de la cognición (psicología cognitiva, inteligencia artificial, lingüística y antropología cultural) y las ciencias neurobiológicas (neuroanatomía, neurofisiología y neuroquímica), así mismo de las técnicas de exploración con neuroimágenes en vivo.

Si bien el accionar de la neuropsicología ha estado ligado a la neurología clínica, en la actualidad existe un amplio campo, y cada día se extiende más, en el uso de los modelos explicativos y métodos de evaluación e intervención en sujetos sanos. Por ejemplo, la educación se ha beneficiado enormemente de los conocimientos que se generan alrededor del diagnóstico e intervención de niños con problemas en el aprendizaje (Mulas y otros, 2006). El ejemplo más claro se ubica en los niños y jóvenes que presentan alteraciones en los procesos atencionales y comportamentales encerrados en el trastorno por déficit de atención, con y sin hiperactividad. Igualmente la neuropsicología está apoyando los esfuerzos por comprender e intervenir conductas disociales relacionadas con transgresiones a las normas sociales; esta aplicabilidad se ha dado a conocer como neuropsicología forense. (Fernández, 2001; Verdejo y otros, 2004).

El campo del deporte no ha sido la excepción, aunque el panorama no es tan claro; existe muy poca evidencia empírica que relacione la actividad deportiva con los procesos neuropsicológicos. La escasez de información está más asociada a la falta de interés por parte de

los neurocientíficos en aportar al desarrollo de esta actividad. Pese a ello, existen algunos pocos autores que han tratado de sumergirse en el terreno del deporte, especialmente en el entrenamiento deportivo, a partir de algunos estudios que hasta el momento solo alcanzan el nivel descriptivo y sus relaciones, más de carácter teórico, que sustentado en evidencias empíricas contundentes (Pascual, 2004).

Procesos neuropsicológicos

El abanico de los procesos cognitivos que abarca la neuropsicología se evidencia ampliamente en las obras académicas de Alexander Luria, considerado como el más grande impulsor de la neuropsicología en el ámbito de la ciencia. Este notable científico describe al final de su producción seis procesos cognitivos, los cuales denominó procesos psicológicos superiores (Luria, 1984): memoria, atención, percepción, pensamiento, lenguaje y movimiento, estos eran parte de los objetos de estudio de la neuropsicología. Desde la fecha de publicación de uno de sus textos más sobresalientes "El cerebro en acción" algunos conceptos, como es de esperar en la ciencia moderna, se han transformado, disgregados en subprocesos o fusionados.

La mayor parte de esos procesos han permanecido casi intactos, como es el caso de la memoria, la atención y la percepción, pero otros han sufrido cambios importantes; este es el caso del pensamiento, considerado desde 1984 como un constructo teórico que da cuenta de una serie de procesos o administración de varios factores cognitivos, tomando la denominación de funciones ejecutivas (Lezak, 1982), las cuales se describen más adelante.

Atención

Los procesos atencionales facilitan, mejoran y/o regulan otros procesos neuropsicológicos como la memoria, la percepción y el lenguaje, asignando recursos cognitivos, que permiten que la tarea que se encuentra en ejecución se realice de manera eficiente.

No existe una taxonomía de los procesos atencionales, pero se han logrado reconocer tres componentes o subtipos de atención: selectiva, sostenida o vigilancia y control.

- **Atención Selectiva**

Hace referencia a que el sistema debe seleccionar, entre una gran cantidad de estímulos simultáneos, aquellos que resultan relevantes de ser procesados en determinado momento, al tiempo que mantiene bajo control el ingreso de otro tipo de estímulo, que puede interferir con la tarea que se encuentra en ejecución. El concepto de atención selectiva es homologable al concepto de atención focalizada, que permite direccionar los recursos atencionales a un estímulo determinado y excluir otro tipo de estímulo.

- **Atención sostenida**

La atención sostenida o vigilancia –*concentración,* en el lenguaje coloquial– puede definirse como la habilidad para focalizar y mantener la atención en una tarea durante largos períodos de tiempo. Estudios neurofuncionales involucran al circuito frontoparietal derecho como el sustrato neural de la atención sostenida. La atención sostenida se mide frecuentemente por la rapidez y exactitud en detectar estímulos infrecuentes entre estímulos repetitivos (Estévez y otros, 2003).

La atención sostenida se encuentra involucrada en un amplio número de actividades cotidianas como el estudio, el trabajo, y en el deporte, en muchas modalidades, es altamente esencial.

- **Control atencional**

Este componente atencional ha recibido dos denominaciones: control supervisor de la atención o atención ejecutiva, que se constituye en el nivel más alto en la jerarquía de los procesos atencionales y requiere del trabajo conjunto con los restantes procesos atenciona-

les descritos en este texto, para hacer frente a las requerimientos de tareas nuevas, no rutinarias y técnicamente exigentes. El control atencional incluye también el concepto de cambio atencional; en otras palabras, de cambiar de manera flexible, el foco atencional de una tarea a otra" (Burin y otros, 2007).

Evaluación de la atención

En la valoración o evaluación de la atención, es necesario tener en consideración varios aspectos. Burin y otros (2007), consideran que se debe ser consciente de que las pruebas que han sido diseñadas para la exploración de esta función cognitiva, como gran parte del funcionamiento cognitivo, no pueden ser evaluadas aisladamente de otros factores, ya que una tarea que sea considerada básicamente como atencional, dependerá del nivel de exigencia implicado y del control que se pueda hacer sobre las otras funciones intervinientes en la tarea.

De lo anterior se desprende que cada prueba que se administre podría abarcar varios aspectos de los sistemas atencionales. Por tanto, al describirse una prueba como la adecuada para el estudio de la atención dividida, siempre, o casi siempre, se tendrá presente que el sujeto debe estar alerta, percibir selectivamente, ser capaz de sostener la atención por lo menos por varios minutos para finalizar la prueba. De nuevo la proporción de las demandas para la ejecución de cada prueba será lo que determinará que se destaque un aspecto sobre otro.

Otro aspecto fundamental al valorar los estados de la atención en un sujeto, es tener presente que la atención es la más altamente variable de las funciones cognitivas. Esto implica que los estados cualitativos de la atención están altamente influenciados por diversos factores como la hora del día (ciclos circadianos), el nivel de fatiga del evaluado, la motivación, las condiciones ambientales donde se aplique el test, entre otras.

Se ha considerado un cuarto factor, que estaría relacionado con el interés y el estado emocional que el evaluado exhiba al momento de la aplicación de la prueba.

Por último, se señala que los valores absolutos en la evaluación de la atención podrían no decirnos mucho sobre las condiciones reales del sujeto, por lo cual debe completarse con un análisis cualitativo del desarrollo mismo de la prueba.

Memoria

La consideración más importante sobre la memoria, es que esta le permite al sistema neurocognitivo codificar, almacenar y evocar información. Además de ello, el sistema nervioso central almacena tanta variedad de información que sería más apropiado hablar de sistemas de memoria (Rains, 2004). La memoria puede ser categorizada a lo largo de varias dimensiones: ¿Qué es recordado? Existen diferentes sistemas encargados de recordar distintas cosas. ¿Cuánto es recordado y durante cuánto tiempo? Algunos sistemas almacenan una cantidad limitada de información durante un breve período de tiempo, mientras que otros almacenan aparentemente una cantidad ilimitada de información, durante mucho tiempo. Y ¿Cuáles son los procesos que participan en recordar? Es posible analizar la memoria en componentes, cada uno de los cuales realiza una contribución específica para recordar.

Para las pretensiones del presente informe, se realizará una breve descripción de los principales contenidos de los sistemas de memoria.

- **Memoria semántica**

Es un contenido de información general que no está unida de manera consciente a una experiencia personal particular. Esta forma de definición es clásica al abordar este tema, en la medida que resulta necesaria para diferenciarla de la memoria episódica, vinculada a experiencias personales. La información general se refiere a una

fórmula matemática, la capital de una provincia, el número de presidentes que ha tenido un país, al contenido teórico de una asignatura como el cálculo o la biología.

Existirían tres abordajes diferentes para estudiar la memoria semántica (Patterson, 2005): Primera, las alteraciones cognitivas como resultado de un daño en la estructura cerebral. La segunda: a través de la fisiología y las imágenes del cerebro y su funcionalidad a través de técnicas de emisión de positrón PET, o de resonancia magnética funcional, y también mediante el uso de técnicas de encefalografía. Por último, mediante técnica relativamente nueva de estimulación magnética transcortical, por la cual a veces se consiguen observar algunas áreas del cerebro que pueden presentar un impacto de interferencia en el proceso.

La memoria semántica contiene los conocimientos que las personas tienen sobre el mundo, allí se incluyen los conceptos, vocabulario, así como las reglas y las formas de uso correcto. Se considera que este tipo de memoria no solamente se reduce al significado de las palabras, sino que incluye los conocimientos que la persona ha generado durante toda su vida, organizados en forma de conceptos. Las dificultades en el procesamiento de este tipo de información estarían dadas porque los conceptos son categorías abstractas que incluyen representaciones mentales sobre las características, rasgos o atributos de ellos, lo cual compromete otras estructuras cerebrales que deben trabajar mancomunadamente. Es importante precisar que las representaciones se utilizan en las ciencias cognitivas para referirse a un conjunto particular de símbolos que denotan objetos, fenómenos o cualidades del mundo (Patiño, 2007).

- **Memoria procedimental**

Es un tipo de memoria que nos permite realizar cosas después de haberlas aprendido, especialmente cuando tiene un alto contenido motor. Este tipo de memoria también puede ser considerado como una memoria de ejecución que tiene una gran incidencia en el apren-

dizaje de algunas habilidades a través de repertorios motores inconscientes.

El procesamiento motor que se hace a través de este tipo de memoria juega un papel protagónico en actividades como el deporte o en habilidades asociadas a tareas manuales operativas. Al igual que en otras funciones cognitivas, la memoria procedimental se encuentra articulada a otro tipo de memoria, lo cual hace posible que una acción que es aprendida de manera consciente, y posiblemente acompañada de instrucciones que requerirán de la memoria semántica, pueda pasar a un sistema más automático y por ende más fluido en su ejecución. Este fenómeno se puede observar cuando se le enseña un nuevo componente técnico a un deportista, donde, en los primeros intentos que hace para reproducirlo, el movimiento es fraccionado, poco fluido, lento y torpe. Con la práctica y por ende, con la consolidación del circuito neuromuscular, el movimiento se tornará más fluido, rápido y eficiente. Además pasará de utilizar funciones complementarias a este aprendizaje como lo es la autorregulación, el monitoreo, la vigilancia y la flexibilidad, para utilizar, con el pasar del tiempo, estructuras más subcorticales y con menos conciencia de su ocurrencia.

- **Memoria espacial**

El procesamiento, almacenamiento y evocación de memoria espacial está más ligada al canal sensorial y a la percepción del espacio que a un tipo de memoria en particular. Pero resulta importante para el entrenamiento deportivo hacer mención de este tipo de procesamiento por las características espaciales donde se hace realidad el acto deportivo.

Este tipo de memoria es la responsable del registro y procesamiento de los elementos espaciales de la información visual. Su procesamiento está asociado a las habilidades para ubicar un objeto en un espacio utilizando coordenadas o referentes topográficos cercanos al objeto buscado. Igualmente resulta útil para reforzar los procesos

de aprendizaje de contenido semántico haciendo uso de información plasmada en diagramas de flujos, "mapas mentales" y organigramas.

Las funciones ejecutivas

Dentro del estudio de las funciones cognitivas superiores o estadios de los sistemas de procesamiento de información en el sistema nervioso central, han aparecido algunos conceptos fundamentales que vienen a dar cuenta de constructos neuropsicológicos que responden al papel de los lóbulos frontales en los seres humanos. Estos constructos, se refieren a habilidades de nivel superior, que en la neuropsicología se denominan "funciones ejecutivas".

El término función ejecutiva, ha sido recientemente incluido a la teoría neuropsicológica, como una descripción corta de un constructo multidimensional, referido a una variedad de postulados teóricos relacionados con los procesos cognitivos superiores. En esta función, se incluye "planeación, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, regulación del comportamiento, juicio, utilización de información y la percepción de sí mismo, que son elementos necesarios para un adecuado comportamiento" (Spreen y Strauss, 1999).

El funcionamiento del control ejecutivo, se refiere a la capacidad para planear y llevar a cabo un comportamiento orientado hacia el logro de una meta. Las funciones de control ejecutivo incluyen planeación, organización, secuenciación y abstracción. Son procesos de "dominio general" operando en todos las funciones cognitivas, incluyendo memoria, lenguaje y percepción. Las funciones de control ejecutivo son necesarias para una conducta adulta apropiada y socialmente responsable (Lezak, 1993, 1995).

En una serie de publicaciones se ofreció una categorización teórica del funcionamiento ejecutivo. De acuerdo con este modelo, el funcionamiento ejecutivo comprende cuatro componentes principales (Lezak, 1982, 1993, 1995):

- Voluntad: se entiende como la capacidad para pensar acerca de futuras necesidades y para formular una intención de reunir estas necesidades, además de la habilidad para formular metas. La voluntad implica poseer la motivación necesaria y conciencia propia. Este autor describe pacientes con desórdenes de voluntad, como personas apáticas, no motivadas e incapaces para iniciar actividades sin instrucciones.
- Planeación: es la habilidad para depurar un objetivo macro en los pasos necesarios para lograrlo. La planeación requiere de atención sostenida, y la habilidad para imaginarse el futuro, para pensar de una forma abstracta y objetiva, para considerar alternativas y para razonar secuencial y jerárquicamente.
- Acción propositiva: depende de la habilidad para programar actividades, para empezar, mantener, parar e interrumpir comportamientos de una manera integrada y organizada. La programación es especialmente crítica para la producción de comportamientos no rutinarios; las actividades de sobre aprendizaje pueden ser realizadas sin tales programaciones del comportamiento.
- Funcionamiento efectivo: depende de la habilidad para monitorear y regular los propios comportamientos que se encuentran en ejecución. Los pacientes que son incapaces del automonitoreo, pueden no darse cuenta de los errores que cometen, o pueden ser capaces de identificarlos, pero no de corregirlos.

Evaluación de los procesos neurocognitivos

En el estudio del funcionamiento del cerebro humano se emplean diversas técnicas, determinadas por los objetivos a alcanzar. Por ejemplo, para un neurólogo es necesario saber cuál es el estado premorbido (antes de una lesión cerebral) en cuanto a la ejecución de tareas; para ello se vale de la entrevista clínica que tratará de establecer cuál era el nivel de funcionalidad del paciente en su vida cotidiana, en este caso el clínico de la neurología sostendrá una o

varias sesiones, según la complejidad del caso, con los familiares y amigos más cercanos del paciente. Una vez establecido esto, además de las quejas del paciente, el clínico podrá estimar conveniente indagar por el estado actual del paciente, con lo cual puede hacer un balance inicial de las consecuencias que ha tenido el posible daño en la estructura y funcionalidad del cerebro; en este momento se podrá tomar la decisión de solicitar la valoración de la estructura cerebral del paciente, para lo cual se requerirá la aplicación de algunas técnicas de diagnóstico que, según la sintomatología, podría ser una tomografía, una resonancia magnética funcional, una angiografía, un electroencefalograma, entre otras pruebas.

En este contexto, es prudente complementar los procedimientos diagnósticos que se han realizado hasta el momento con una evaluación neuropsicológica. El neuropsicólogo, entonces, aplicará una serie de pruebas, que se caracterizan por ser actividades que enfrentan al sujeto -objeto de evaluación- con tareas que requieren de los componentes funcionales, posiblemente alterados como consecuencia del daño estructural.

Procesos neurocognitivos y entrenamiento deportivo

Se debe reconocer que existen pocos estudios que señalen cómo debe ser la inserción de las teorías y técnicas de la neuropsicología en el acompañamiento a la práctica deportiva; aún menos información se dispone de la incidencia que tiene en los procesos de entrenamiento deportivo. Por lo cual, se debe partir de la concepción de que el entrenamiento deportivo está altamente influenciado por el aprendizaje, y desde esta relación, aprendizaje – entrenamiento deportivo, se puede abordar con mayor libertad y seguridad las implicaciones que tiene esta área de las neurociencias en la actividad cotidiana que realiza un entrenador (maestro) con sus deportistas (alumnos).

En este sentido, se considera que el accionar del entrenador está delimitado por tres condiciones: sus capacidades para estructurar estrategias orientadas a enseñar un componente técnico o táctico; por

la disponibilidad de recursos institucionales donde se contextualiza la práctica deportiva y por las capacidades individuales del deportista para aprehender lo que el entrenador desea enseñar.

Este escenario hace suponer que el entrenador tiene gobernabilidad solo sobre uno de los componentes, ya que los recursos institucionales dentro de los cuales se encuentran la calidad de los escenarios e implementos de práctica, la estabilidad administrativa y económica de la institución deportiva donde se da la práctica, de los objetivos que pretendan alcanzar los directivos, entre otros, no dependen de las buenas intenciones del entrenador, ni de su capacidad de trabajo u otro factor.

El entrenador tampoco podrá ejercer una influencia significativa sobre la mayor parte de las características estructurales que tienen incidencia en el aprendizaje y rendimiento deportivo de sus jugadores, como es el caso de la estructura de personalidad, el estado de variables como la ansiedad, el estrés, la motivación. Aunque hay que reconocer que los últimos podrán ser intervenidos pero con ciertas restricciones, ya que para generar cambios en estos componentes se requerirá de tiempo, del cual no dispone el entrenador en la mayoría de las circunstancias.

Pero, existen otros agentes que no se conocen o poca difusión han tenido en la literatura científica sobre el deporte. Estos son los procesos neurocognitivos como la atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, motricidad, percepción, que de manera implícita se han relacionado con la capacidad deportiva de un atleta en la literatura científica.

La mayor parte de estos componentes surgen y maduran en tiempos claramente definidos, aunque se puedan presentan cambios en algunas de las cualidades durante el contínuo desarrollo de un deportista (Blakemore y Frith, 2007). Pese a que se pensó por mucho tiempo que en las personas adultas, después de los 20 años, no se producían cambios significativos a nivel anatómico y fisiológico en el cerebro,

recientes investigaciones muestran un panorama diferente, pues si bien se sigue considerando que los cambios más significativos ocurren durante los primeros 17 años de vida (Pascual, 1996; Arias y otros, 2007; Díaz y otros, 2006), se ha encontrado que después de este periodo de edad se generan algunas variaciones importantes en la mayor parte de las funciones o en cualidades de las mismas. Esta nueva realidad nos desplaza al terreno de considerar que se pueden crear nuevos aprendizajes, respaldados en la maleabilidad del cerebro.

En muchos de los deportes, al menos en el nivel de alta competencia, los deportistas sobrepasan los 17 años de edad, lo cual servía como sustento para recurrir al argumento de que los deportistas a este nivel no pueden aprender nueva información relevante, por lo cual las acciones que se realizan con los deportistas en los procesos de entrenamiento están encaminadas a consolidar, por medio de la repetición, en la mayoría de los casos, habilidades técnicas y acciones tácticas, sin considerar que esta sola acción se puede convertir en procesos de enseñanza–aprendizaje. En los niveles de iniciación y perfeccionamiento deportivo se necesita tener mayor delicadeza con este elemento (neurodesarrollo), pues las etapas de desarrollo en las cuales se presentan son fundamentales en la adquisición de conocimientos, entre ellos, acciones motrices.

Llamar la atención sobre cómo aprende el cerebro, podría tener y tendrá un impacto en los procesos de formación, perfeccionamiento y entrenamiento de alto nivel en el deporte; comprender los elementos que subyacen al aprendizaje, en especial a la memoria, podrían trasformar las estrategias de enseñanza del entrenamiento deportivo, permitiendo optimizar los procesos metodológicos para favorecer el perfeccionamiento de las acciones motrices y el aprendizaje de nuevas acciones, o en su defecto, la optimización de las ya existentes en personas de todas las edades. Solo comprendiendo cómo el cerebro adquiere y conserva información y destrezas seremos capaces de sobrepasar los límites de las capacidades actuales de los deportistas.

Procesos atencionales

Como se mencionó, los procesos atencionales se encuentran casi en todas las tareas que emprendemos, por lo cual existirán muy pocas acciones donde esta actividad cerebral no tenga implicaciones. En el terreno del deporte, en especial en el entrenamiento deportivo, es particularmente necesaria, ya que la gran mayoría de deportes se llevan a cabo en situaciones complejas que necesariamente requerirán de los procesos atencionales para ejecutarse con éxito.

Un ejemplo notable de lo anterior podría ser el deporte del baloncesto, disciplina que consiste, entre otras muchas otras actividades, en el enfrentamiento de dos equipos de deportistas conformados por 5 jugadores cada uno, con la pretensión de anotar puntos bajo algunas normas y que se desarrolla en medio de acciones complejas. En el caso de acciones defensivas, los deportistas deben estar alertas, con altos niveles de concentración de la atención, a cada uno de los elementos constitutivos de la acción, como pueden ser los desplazamientos de los jugadores contrarios, el objeto de juego (balón) y sus propios compañeros de juego. En estas circunstancias, los jugadores que están a la defensiva deberán monitorear las acciones del equipo atacante, las respuestas de sus compañeros y, en muchos casos, el tiempo cronometrado en cada posesión de la pelota. Debe analizar las fortalezas y debilidades que su equipo tiene para contener el ataque, no generar respuestas impulsivas frente a las fintas del adversario, controlar su propio comportamiento para no crear faltas que favorezcan los objetivos del equipo atacante, dividir su atención entre varios estímulos y focalizar la atención en acciones de marca individual.

Pero los requerimientos de la atención en los procesos deportivos tal vez sean mejor apreciables en deportes como el tiro con arco o pistola, el golf, karate, taekwondo, esgrima, salto alto, entre otros. En el primer caso, los deportistas requerirán de altos niveles de atención sostenida y focalización de los recursos atencionales, ya que estos deportes se caracterizan por requerir alta precisión: preparar cada

disparo, ajustar la técnica a las condiciones ambientales del campo de práctica, concordar los procesos perceptuales con el destino del proyectil, controlar algunos indicadores fisiológicos que podría arruinar el tiro, calcular la trayectoria del proyectil y tomar la decisión de liberarlo.

Por tanto, los entrenadores deben hacer un balance de las necesidades atencionales que se requieren en su deporte. A pesar de que en unas disciplinas deportivas sea más sencillo identificar las particularidades en atención que otras, es indudable que si el entrenador quiere perfeccionar las condiciones técnicas y tácticas de sus deportistas, deberá iniciar con este análisis; luego, deberá hacer un balance entre los requerimientos de estas variables con las características atencionales de los jugadores, pues es muy probable que encuentre que las condiciones de sus deportistas, aquellos que se enfrentan a las tareas deportivas donde son fundamentales los procesos atencionales, no cuenten con las habilidades necesarias para hacerle frente a las demandas del deporte y que posiblemente causará un desbalance entre las necesidades de la tarea y las habilidades de quien la realiza, teniendo consecuencias negativas para los objetivos del entrenador.

Existen muchas formas de identificar fallas en la atención, pues este factor cognitivo es uno de los más estudiados, pero se debe aclarar cual modalidad de atención se quiere explorar. A continuación presentamos una tabla con algunos ítems, no es un inventario de conductas validado, pero sí una guía para aproximarnos a posibles indicadores de dificultades o fortalezas en los sistemas atencionales.

Encontrar este tipo de dificultades puede hacerle sospechar al entrenador que algo está pasando con el deportista, lo cual debería ser confirmado con un profesional del área para corroborar las dudas que se tengan. En tal caso el entrenador debe iniciar acciones correctivas como:

- ✓ Estimular los procesos atencionales que se ven involucrados en

las tareas que debe cumplir el jugador; para hacerlo, el entrenador debe en primer lugar aislar tareas deportivas propias de la responsabilidad del deportista que requieran de los procesos atencionales. Esto se denominará tareas puras. Luego el entrenador debe elaborar un plan, que consista en construir una escala de 10 tareas o acciones técnicas o tácticas que van de un valor mínimo a un valor máximo, lo cual le permitirá dosificar las exigencias al deportista. Con dicha escala, debe iniciarse desde el valor mínimo al valor máximo. Estos ejercicios son necesarios y fundamentales especialmente para los deportistas que aun se encuentran en procesos de neurodesarrollo crítico: menores de 17 años.

- ✓ Un segundo momento, lo constituye realizar un análisis de las debilidades o fortalezas atencionales de los deportistas que tiene a su cargo, luego de lo cual puede hacerse una idea clara de las respuestas que los deportistas pueden tener ante determinadas demandas en las acciones de juego. Este punto es particularmente relevante, porque le permitirá al entrenador tener certeza de lo que puede esperar de sus deportistas, lo que resultará ideal para planificar los objetivos particulares que se pueda trazar sobre la enseñanza y desarrollo de habilidades deportivas.
- ✓ Por último, y de hecho es muy frecuente, es posible que un deportista resulte fundamental para alcanzar los objetivos en una competencia, pero no cuenta con los mejores indicadores en esta y otras variables neuropsicológicas, y por razones funcionales del deporte específico u otro tipo de factores disímiles a los cognitivos, como la estatura, resistencia, saltabilidad o fuerza, sea necesario tenerlo dentro del campo de juego. En este caso, el entrenador deberá suplir las posibles deficiencias cognitivas con acciones compensatorias por parte de otros jugadores, como por ejemplo: en el voleibol un deportista tiene muy bajos niveles de atención, lo cual genera que cuando está en situación defensiva éste puede cometer errores por descuido, pero a la vez tiene una alta estatura, fuerza y saltabilidad, y esto representa

Tabla 1. Conductas asociadas a alteraciones en los procesos atencionales

	Sostenida	Selectiva	Control
Dificultades en marcar individualmente un jugador		X	
Deja empezadas las tareas que se le encomiendan, aunque éstas resulten fáciles		X	
Dificultades en identificar las acciones de juego de un compañero durante una confrontación deportiva		X	
Problemas en la selección de un estímulo específico entre otros estímulos distractores.		X	
Responde a una pregunta sin que ésta haya sido formulada completamente			X
Toma más riesgos de los necesarios			X
Frecuentes infracciones a las normas de juego			X
Hace cosas sin pensar en las consecuencias			X
Dificultades en hacer una fila			X
Se distrae con facilidad	X		
Abandona con facilidad una tarea cuando ésta es difícil de realizar	X		
Es frecuente que cuando está leyendo piense en cosas diferentes	X		
Es frecuente que cuando está viendo TV, pase de un canal a otro	X		
Comete errores por descuido, pero los identifica con posterioridad	X		

ventajas ofensivas en ataque o defensa cuando está en zona de ataque. Para aprovechar las características del deportista, sin que interfieran significativamente sus dificultades cognitivas, cuando el jugador pase a zona de defensa (parte posterior de la cancha), se remplaza por un libero u otro jugador que tenga mejores condiciones.

Por ser la atención un proceso cognitivo de base, es difícil aislarlo de los restantes procesos neuropsicológicos que se edifican sobre él. Por lo tanto, en la descripción de las acciones deportivas siempre estarán mezclados con procesos como la memoria, velocidad de procesamiento o tiempos de reacción.

Funciones ejecutivas y deportistas

Las llamadas funciones ejecutivas cumplen un papel protagónico en aquellos "puestos" de juego que requieren de la lectura de problemas, elaboración de planes para resolverlos, ejecutar el plan, monitorear la ejecución del plan y realizar ajustes, si se requiere, al plan original. Como se mencionó, en los deportes de conjunto existen jugadores fundamentales para el éxito de sus equipos y sobre los cuales recae una gran responsabilidad: en el futbol es el volante de creación, el armador para el baloncesto, el levantador en voleibol, el coreback en fútbol americano. Todos ellos tienen en común la generación de las "ideas creativas" de sus equipos o la planeación y el inicio de la ejecución de acciones de juego.

En el voleibol, por ejemplo, todos los balones pasan, en lo posible, por las manos del levantador, que decide quién de sus compañeros puede tener mayor éxito en la culminación de la jugada. No se trata solamente de lanzarle con precisión el balón a cualquiera de sus compañeros de juego que se encuentre en posición de ataque, debe hacer además un balance de las fortalezas que tienen para concluir la acción de juego, además debe valorar el estado defensivo del adversario y lo hace de manera permanente durante la confrontación, pero que resulta particularmente fundamental efectuarlo en el contexto mismo donde se ejecuta cada acción de juego. Lo mismo ocurre con otras disciplinas deportivas, como el baloncesto, donde el jugador denominado "armador" es quien inicia las jugadas de ataque y, en muchas ocasiones, quien coordina las acciones defensivas, es el jugador que más tiempo tiene el balón; se le denomina informalmente el cerebro el equipo, pero para ser más preciso se le debería llamar el lóbulo frontal del juego.

En los procesos de selección de deportistas es particularmente difícil hallar un deportista que asuma estas posiciones al interior de un equipo. Esto se presenta porque es la piedra angular sobre la cual se cimienta el funcionamiento del equipo, por esta condición se debe buscar el mejor de los mejores, pues es el orquestador de jugadas,

quien orienta a sus compañeros, quien direcciona las acciones de juego. Como en otros contextos de las actividades cotidianas, es de gran dificultad hallar a quien deberá tomar las riendas de una compañía, para hacer la analogía con el sector empresarial.

En la actualidad las grandes compañías enfrentan dificultades para encontrar a los directivos que han de tomar el control de sus organizaciones, por eso, algunas empresas recurren a los cazadores de talentos, los cuales se desplazan entre las universidades más prestigiosas del mundo para identificar y seducir a potenciales ejecutivos a que ingresen, aun sin terminar sus estudios, a la organización empresarial que representan. Esta estrategia surge de la necesidad de tener en los altos cargos directivos, las personas con mayores capacidades y habilidades para la toma de decisiones. Este panorama se replica en el campo del deporte, donde proliferan igualmente los cazadores de talento deportivo, personas u organizaciones pequeñas que toman el nombre de clubes de formación deportiva, que poco cumplen con ese denominativo si se toma al pie de la letra, pues estos no forman en la mayoría de los casos, lo que hacen es identificar y negociar con organizaciones deportivas profesionales los servicios de los deportistas.

Los jóvenes seleccionados, lo son a muy corta edad, lo que tiene un efecto significativo en las predicciones de quien hace las primeras especulaciones sobre el futuro deportivo del jugador, ya que resulta complicado presagiar cuales serán las cualidades deportivas de un deportista en el futuro, especialmente cuando estos solo tienen 10 a 12 años. La mayor parte de los componentes de las funciones ejecutivas inician su desarrollo tardíamente en comparación a otra actividad cognitiva. Los procesos de control inhibitorio, planeación, flexibilidad cognitiva, monitoreo y la solución de problemas se activan, en gran proporción, hacia los 7 años de edad, y su maduración se termina al llegar al segundo decenio. No es claro, ni se ha trazado con exactitud las condiciones en las cuales esa maduración se realiza, pero se ha reportado que alrededor de los 14 años la mayor parte de los componentes ejecutivos se encuentran en una estado terminal

del proceso de desarrollo y que de allí en adelante se perfeccionan algunas de sus características.

Lo anterior coloca en un lío a un caza talentos y por ende a parte de la cadena de formación deportiva pues, en el caso de los jugadores considerados el cerebro de sus equipos por la importancia que tienen para el funcionamiento de los mismos, puede generar una ruptura entre lo que se percibe a través del análisis del comportamiento, único indicador que se tiene, sobre las potencialidades que puede desarrollar en el futuro inmediato el deportista.

Si se contempla este posible escenario, un cazatalentos o club de formación deportiva ha localizado un deportista con 12 años de edad que según ellos exhibe grandes habilidades, en comparación a otros niños, para su edad, y que coincide con las posibles habilidades que debería tener un jugador en el campo de juego, por ejemplo, un armador en el baloncesto. Es llevado a un proceso de formación para cualificar sus habilidades e introducirlo de manera paulatina a competencias. Pero resulta que al cabo de unos pocos años, los jóvenes de su edad empiezan a igualar las habilidades de nuestro deportista e incluso superarlas ¿Qué pudo haber pasado?, es la pregunta natural. Puede haber muchas posibles respuestas, pero consideremos solo una. Resulta que, al momento del análisis de las habilidades deportivas de nuestro niño de 12 años, por parte del caza talentos, éste superaba a sus compañeros por otros factores diferentes a características de un armador de éxito en plena cúspide de su rendimiento profesional, de las cuales ya hemos hecho mención, las cuales tienen que ver con mayor velocidad, saltabilidad, fuerza y destrezas técnicas. Pero al pasar el tiempo estos factores son fácilmente modificables, los contrincantes de juego de nuestro niño se volvieron más fuertes, ágiles, veloces y desarrollaron habilidades técnicas similares, pero además el desarrollo de su cortex prefrontal, donde tienen lugar las funciones ejecutivas, se desarrollaron a mayor velocidad, superando las de nuestro deportista. En otras palabras, a este momento de la formación de los deportistas, los dos están en igualdad en los factores condicionales, pero el desarrollo de los factores

neuropsicológicos es mayor en los niños que no fueron identificados como talentos comparados con aquel que sigue las directrices de la formación de un talento deportivo a temprana edad.

Para introducir este factor neuropsicológico en los modelos del entrenamiento deportivo, se deben seguir los pasos que se describieron en el apartado sobre atención:

- Análisis de las necesidades, en términos de habilidades, de los componentes neurocognitivos que se necesitan en cada acción de juego, o para responder a las tareas deportivas con sus particularidades de cada puesto dentro del campo de juego.
- Manejo del entrenador, en términos tácticos, de las fortalezas y la restricción del jugador en acciones vinculadas a sus debilidades en las funciones ejecutivas.
- Evaluación de las condiciones de los deportistas, las cuales los entrenadores pueden rastrear con un análisis riguroso de la conductas de sus jugadores, siendo necesario señalar que las conclusiones a las cuales llegue un entrenador a través de esta vía pueden tener sesgos y que requerirá del acompañamiento de un profesional del campo de la neurología o la neuropsicología, para corroborar las primeras hipótesis que el entrenador realice sobre el estado cognitivo de sus jugadores. Algunas de las conductas que puede rastrear el entrenador se establecen en el siguiente cuadro, sin que ello implique que desde estos elementos pueda surgir un diagnóstico claro del estado de las funciones ejecutivas de los deportistas:

Los procesos de la memoria

Los procesos de entrenamiento deportivo, reforzando su asociación directa con el proceso de enseñanza aprendizaje, requieren, al menos en algunos momentos, más de los procesos de memoria que de cualquier otro proceso cognitivo. La razón para tal afirmación puede reflejarse en la necesidad de consolidar habilidades técnicas por

medio de la repetición, al menos así se puede observar en una sesión de entrenamiento.

Los procesos de memoria siempre han estado asociados al aprendizaje (Morgado, 2005; Etchepareborda y Abad, 2005), por lo cual en la literatura aparecen conjuntamente cuando son abordados.

Todas las actividades que emprendan los educadores o los entrenadores requerirán de la memoria, además de otros procesos como la atención, para alcanzar los objetivos de formación o el perfeccionamiento de las acciones motrices. Toda información o expresión motriz que se desee aprender necesitará de la codificación de información, el almacenamiento y evocación de la misma, por tanto es comprensible que los entrenadores traten de enseñar nuevos elementos técnicos o acciones tácticas (codificación), que el deportista las guarde (almacenamiento) y que sean recuperadas en situaciones de juego, como por ejemplo en una competencia (evocación).

Ya que los sistemas de memoria humana son bastante complejos y se pueden dividir por el tipo de información que es procesada y evocada, y la cantidad de información que se puede evocar, los entrenadores deben hacer un profundo análisis de los requerimientos de memoria de su deporte, tanto del tipo de información que es procesada como de los límites en información que pueden ser evocados.

En un primer momento parecería que los procesos de memoria no tuvieran un papel significativo en los procesos de entrenamiento, ya que solo son acciones motrices las que se llevan a cabo en el deporte. Pero, como se ha mencionado, las habilidades motrices que se despliegan en el deporte son adquiridas en actividades de enseñanza. Cuando un entrenador trata de enseñar una acción táctica, tendrá que hacerlo mediante algunas ayudas; puede recurrir a explicarle por medio de conceptos lo que debe realizar (memoria semántica), con un tablero puede dibujarle el o los espacios, dentro del escenario deportivo, que deberá ocupar o vigilar mientras se realiza la acción

Tabla 2. Conductas asociadas a alteraciones en tres componentes de las funciones ejecutivas.

	Planeación	Velocidad de procesamiento	Flexibilidad
Tiene dificultades para trabajar con presión del tiempo		X	
Es lento para ejecutar una acción de juego		X	
Siempre le hace falta tiempo para terminar una tarea		X	
Tiene problemas para entender instrucciones		X	
En las tareas grupales es uno de los últimos en terminar		X	
Cuestiona con frecuencia a sus compañeros o entrenador por cosas que no comparte			X
Tiene dificultades para adatarse a nuevos escenarios de práctica deportiva			X
No acepta con facilidad cambios en los planes de trabajo			X
Tiene dificultades para aceptar críticas de sus compañeros			X
Tiene dificultades para adaptarse a entrenadores o jugadores nuevos			X
Tiene dificultades para planear sus actividades cotidianas	X		
Presenta dificultades para seguir una agenda	X		
Improvisa permanentemente, por falta de organización	X		
Es desordenado	X		
Tiene dificultades para llegar a tiempo a las prácticas o competencias deportivas	X		

(memoria espacial), o puede llevarlo a un escenario y ubicarlo en el o los espacios reales donde se llevará la acción táctica e indicarle que realice los movimientos que debe hacer en ellos (memoria procedimental).

Independientemente de cuál sea el deporte, cada uno de ellos puede, en diferentes momentos del entrenamiento deportivo o en competencia, necesitar de todos los tipos de memoria que han descrito. Pero como la realidad del entrenador es bastante compleja, y encon-

trará deportistas con leves o profundas alteraciones en uno o varios tipos de memoria, éste deberá hacer uso del sistema de memoria que se encuentre más fuerte en su deportista, para que pueda realizar las tareas que le son encomendadas dentro del campo de juego.

Como se ha descrito, el entrenador debe conocer las características de sus deportistas para poder, en este caso, no sólo regular las cargas de trabajo en términos fisiológicos, sino también conocer en qué terreno (modalidad de la memoria) puede trabajar con su deportista para hacer un buen uso de las condiciones del mismo, en pro de los objetivos de formación del deportista, el entrenador mismo y la institución que representan.

Para entregarle al entrenador una herramienta que le ayude a aproximarse a las características individuales de sus deportistas, la tabla que aparece a continuación puede ayudarle a identificar algunos comportamientos que indican posibles alteraciones en alguno de los tipos de memoria. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ausencia de estos comportamientos no descartaría posibles alteraciones, de ahí la necesidad de estar siempre acompañados, para tener a mano la información completa que permita intervenir en el momento y con la estrategia adecuada:

Conclusiones

El entrenamiento deportivo está constituido por un numeroso conglomerado de teorías y técnicas provenientes de diversas áreas del conocimiento. Esta realidad hace que el entrenador tenga que acudir a la biología, sociología, psicología, física, química, entre otras ciencias, para poder explicar y construir formas de intervención que le permitan obtener los objetivos trazados con un grupo de deportistas. Igualmente, la historia del entrenamiento deportivo, vinculada a los avances de la ciencia moderna, le exige estar alerta a nuevas teorías.

El entrenador enfrenta limitaciones en el trabajo con sus deportistas, asociadas a las características particulares de cada uno de ellos, gran parte de las cuales se pueden desconocer y no considerarlas en los planes de entrenamiento; esto implicaría que pueden incidir de manera negativa sobre el rendimiento deportivo.

En los procesos de entrenamiento deportivo existe una relación "educativa", enseñanza – aprendizaje, que ejerce gran autoridad sobre las actividades que se ejecutan día a día con el deportista; ignorar que existen particularidades en los deportistas que podrían afectar la aprehensión de los elementos técnicos y acciones tácticas, sería una ligereza del entrenador que le podría costar el incumplimiento de sus objetivos inmediatos y tener un efecto sobre el desarrollo de su disciplina deportiva a mediano plazo.

Todas las actividades humanas, en mayor o menor proporción, necesitan de la actividad cognitiva para orientar su comportamiento de acuerdo con las exigencias del medio en el que se encuentra. En la actualidad, sería irracional pensar que se puede desarrollar una actividad como el entrenamiento deportivo, alejado de las teorías sobre el funcionamiento del cerebro humano, pues este tiene el control absoluto de nuestra actividad cognitiva, motora y emocional.

El aporte de las neurociencias cognitivas al deporte de alto rendimiento se dirige a la posibilidad de atender el potencial y las características personales reales de los deportistas, para definir con mayor claridad los planes de entrenamiento y mejoramiento, a veces, de reubicación, en aras de precisar metas y tiempos en el logro de objetivos y rendimiento deportivo.

Tabla 3. Conductas asociadas a dificultades en los tipos de memoria.

	Semántica	Procedimental	Espacial
Presenta dificultades para recordar nombre de personas	X		
Tiene mala ortografía y no es justificable por el nivel educativo	X		
Presenta deficiencias en recordar instrucciones que le son dadas por el canal auditivo	X		
Tiene dificultades para recordar el nombre de un lugar donde ha estado	X		
Tiene dificultades para recordar el nombre de un compañero de equipo	X		
Tiene dificultades para hallar un lugar utilizando un mapa			X
Presenta dificultades para encontrar un lugar utilizando solo la dirección			X
Tiene problemas para resolver laberintos o construir rompecabezas			X
Con frecuencia no recuerda donde ha dejado un objeto			X
Le cuesta trabajo indicarle a alguien, por medio de coordenadas, donde queda un lugar			X
Olvida con frecuencia elementos técnicos que se le han enseñado		X	
Tiene deficiencias en la técnica		X	
Es torpe en la ejecución de movimientos finos voluntarios		X	
Omite con frecuencia algunos movimientos que le han sido enseñados		X	
Olvida el uso adecuado de implementos deportivos		X	

Capítulo 4

Métodos y teorías sobre el proceso enseñanza-aprendizaje

Juan Osvaldo Jiménez Trujillo
Gloria Albany Hoyos Rodríguez
José Albeiro Echeverri Ramos

Teoría del Esquema de Richard Schmidt

Formulada en 1975 (Schmidt y Lee, 2005), esta teoría considera el sistema motor humano como un procesador de información con señales recibidas desde varios sentidos, procesada a través de varias etapas y dando como resultado un movimiento. Para fundamentar su teoría el mismo autor identifica y diferencia tres etapas:

Etapa de **identificación** del estímulo. En ella se decide si un estímulo ha sido presentado y se determina lo que es. Se analiza la información sensorial (visión, audición, olfato, cinestesia, tacto). Los componentes o dimensiones separadas de cada estímulo son *ensamblados* en esta etapa. También son detectados patrones de movimiento, si un estímulo o elemento se mueve o permanece estático, en qué dirección y qué tan rápido se mueve, lo cual sería necesario para recibir un pase en cualquier modalidad deportiva que lo implique. El resultado de esta etapa es una representación del estímulo, cuya información es pasada a la próxima etapa.

Etapa de **selección** de la respuesta. Las actividades de la etapa de selección de la respuesta inician cuando la etapa de identificación del estímulo aporta información acerca de la naturaleza del estímulo. Se decide qué movimiento realizar dependiendo de las condiciones del ambiente y del estímulo. Es una etapa que funciona como

mecanismo de traslación entre la información sensorial y el resultado del movimiento.

Etapa de **programación** de la respuesta. Las acciones de esta etapa empiezan su proceso después de recibir la decisión acerca de qué movimiento realizar, determinado en la etapa de selección de la respuesta. Se organiza el sistema motor para el movimiento deseado, se recupera un programa motor que controlará el movimiento y dirigirá los músculos para su contracción en el orden adecuado y con niveles óptimos de fuerza y temporalización.

La teoría del esquema de Schmidt también fundamenta el concepto de programa motor generalizado (PMG), definido como un modelo almacenado en la memoria de largo plazo que puede ser adaptado ligeramente, permitiendo que el movimiento se ajuste a las demandas de un ambiente variable. Este programa tiene unas especificaciones y modos de funcionar para ejecutar los movimientos basados en la información sensorial procesada en la etapa de identificación del estímulo. Un PMG es elegido y recuperado de la memoria a largo plazo durante la etapa de selección de la respuesta. En la etapa de programación de la respuesta se prepara el programa motor para la iniciación. Aquí se define cómo ejecutar este programa, cuál miembro usar, qué tan rápido hacerlo y con qué amplitud ejecutarlo, y se debe decidir con base en la información ambiental disponible antes de la acción.

De igual manera, esta teoría considera que existe un patrón neuromuscular básico controlado por niveles superiores de la corteza cerebral (elementos invariantes del programa motor) y que hay patrones neuromusculares derivados, controlados por niveles inferiores de la corteza (elementos variantes del programa motor). Plantea esta teoría que en la memoria se almacena un esquema de movimiento, una estructura general o patrón no definido totalmente que deberá ajustarse en función de cada contexto. A continuación se explican algunos aspectos relacionados con los elementos invariantes y los elementos variantes de un programa de movimiento:

Elementos **invariantes** del programa motor. Son los elementos que se mantienen comunes para cada ensayo. Ellos son: a) Orden de las acciones: tiempo que interviene cada acción y cómo se alterna con otras, b) Estructura temporal de las contracciones: siempre se produce la contracción de los mismos grupos musculares y con la misma alternancia contracción – relajación, y c) Fuerza relativa: la fuerza producida por cada grupo muscular es aproximadamente la misma de ensayo a ensayo.

Elementos **variantes** del programa motor. Son los elementos que pueden modificarse de ensayo a ensayo. Según Schmidt y Lee (2005), pueden modificarse: a) Los músculos ejercitados, b) El tiempo absoluto en el que se desarrolla la ejecución motriz -lenta, a velocidad media o a máxima velocidad-, y c) La amplitud del movimiento, mínima, moderada o muy grande.

Retroalimentación (Feedback)

Durante y después de la ejecución de movimientos deportivos, el deportista recibe información propia de todos sus sensores (ver cuadro 33) y también recibe retroalimentación desde afuera, como la información que pueden aportarle el entrenador, sus compañeros y las demás personas implicadas en el proceso de entrenamiento o en la competición. Las retroalimentaciones son fundamentales en el proceso de perfeccionamiento de la técnica (Grosser y Neumaier, 1986; Schmidt, 1991; Oña y col., 1999; Schmidt y Lee, 2005; Hopf, 2007; Fernández y Kathleen, 2010). De acuerdo con Schmidt (1991), estas informaciones retroalimentan las ejecuciones técnicas de los deportistas posibilitándole mejorar sus ejecuciones a través de la detección de errores y fallos técnicos, potenciando y perfeccionando los programas de movimiento. Según Schmidt, las retroalimentaciones pueden clasificarse en:

1. Feedback intrínseco. Es la información que se obtiene al ejecutar una acción, a través de los diferentes sensores que posee el cuerpo humano. Este tipo de feedback es aportado por el practicante.

2. Feedback extrínseco. Es la información aportada al deportista acerca de los resultados de la acción y proviene del exterior (entrenador, compañeros, familiares, periodistas). El feedback extrínseco motiva al ejecutante a incrementar su esfuerzo, también aporta refuerzos para acciones correctas e incorrectas, pero también crea dependencia llevando a problemas cuando se retira el feedback. La utilización de videos es muy significativa para aportar este tipo de feedback, así como otro tipo de metodologías utilizando los adelantos tecnológicos como el vidback, empleado por Hopf (2007, p.27–53), al desarrollar prácticas con el fin de que niños jugadores de tenis de campo aprendieran el topspin y el golpe de revés. A su vez, el feedback extrínseco se subdivide en:

   - Conocimiento de resultados. El conocimiento de los resultados es la información verbalizable acerca del éxito de una acción con respecto al objetivo.
   - Conocimiento de la ejecución. Es la información aportada respecto al patrón de movimiento que el ejecutante ha realizado, denominado también feedback cinemático. En algunas modalidades deportivas un movimiento bien ejecutado no necesariamente obtiene buenos resultados y un movimiento mal ejecutado puede obtener buenos resultados. En el cuadro 33 se pueden apreciar los procesos que ocurren en el ser humano en lo relacionado con los procesos de retroalimentación.

Cuadro 33. Forma de proveer retroalimentaciones

Principio de la información	Momento en el que se da la retroalimentación
Información sincrónica o inmediata	Durante la ejecución
Información rápida	De 5 a 30"
Información retardada	Mayor a 30" (no hay percepciones motrices subjetivas)

Fuente: Grosser y Neumaier (1986)

Un aspecto importante al momento de hacer la retroalimentación a los deportistas es el intervalo, es decir, el tiempo que transcurre entre la ejecución del movimiento y el feedback (Schmidt, 1991; Grosser y Neumaier, 1986). Un tiempo prolongado entre un movimiento y su feedback no tiene efectos positivos en el aprendizaje, ya que se pierden los parámetros subjetivos del movimiento y las autoinformaciones que provienen desde el interior del deportista, especialmente la relacionada con la propiocepción. Por otro lado, aportar feedback inmediatamente después del movimiento degrada el aprendizaje, interfiriendo con la capacidad de detectar errores. Si se ejecutan otras actividades que interfieran en el intervalo de feedback puede degradarse el aprendizaje. La duración ideal entre la ejecución y el feedback es de 5" a 30", cuando el deportista aún tiene información clara sobre el movimiento (Grosser y Neumaier, 1986). El intervalo post feedback es el tiempo que transcurre entre el feedback y la ejecución del nuevo movimiento, lo que se conoce como feedforward (Hopf, 2007). Si el tiempo es menor a 5 segundos se degrada la ejecución, ya que el tiempo es insuficiente para planear la siguiente ejecución. En tanto que un intervalo mayor a 5 segundos no tiene efectos positivos para el aprendizaje.

Una de las características de los deportistas, en especial aquellos de alto rendimiento, es la capacidad de detectar errores en las ejecuciones de programas de movimiento. De acuerdo con Schmidt y Lee (2005), esta capacidad requiere que el practicante se vuelva sensible a las diferentes informaciones y feedback producidos por la respuesta y la ejecución de los diferentes gestos deportivos; se puede lograr solicitando al ejecutante que estime el resultado (feedback intrínseco) de un movimiento antes de proveerle feedback extrínsecos (objetivos). Se puede además potenciar esta capacidad focalizando la atención del deportista hacia aquellos aspectos más relevantes del movimiento que estén generando mayor incidencia en la ejecución del movimiento y también demorando unos segundos el feedback sobre el resultado, debido a que el feedback instantáneo disminuye la capacidad del deportista para detectar errores por sí mismo.

La Práctica Deportiva

Para Oña y col. (1999), la práctica son los distintos procedimientos o técnicas utilizadas para manejar más eficazmente la información que se administra, organiza y controla al deportista con el fin de generar aprendizaje, es decir, cambios en la conducta motriz; representa la cantidad de estímulos a los cuales se somete al practicante para que aprenda y perfeccione sus habilidades motrices y sus programas de movimiento. Consideran estos autores que la práctica no representa la cantidad de tiempo sino la cantidad de ensayos y repeticiones que se realizan en la ejecución de los gestos técnicos, para su aprendizaje y perfeccionamiento. El primer requerimiento que debe cumplir un aprendiz al enfrentar una tarea es la motivación por el aprendizaje, pues un practicante con niveles de motivación adecuados y bien orientados se enfrenta a los procesos de entrenamiento con mejor disposición, lo cual garantiza en gran medida que los procesos cognitivos y la activación neuromuscular atienda las demandas de la tarea y, por consiguiente, que el aprendizaje pueda enfocarse con mayores posibilidades de éxito.

Tradicionalmente se ha aceptado que el aprendizaje y perfeccionamiento de los movimientos se produce por medio de las ejecuciones. A esta práctica Oña y col. (1999), la denominan práctica física, pero mencionan además otros tipos de práctica que ayudan al aprendizaje y perfeccionamiento de los gestos técnicos, como la práctica imaginada, la práctica modelada, la práctica a través de la instrucción verbal y la práctica guiada. Plantean que, en la actualidad, también se podría considerar como un nuevo tipo de práctica, la de los sistemas actualizados y nuevas tecnologías. Los diferentes tipos de práctica mencionados por Oña y col. (1999) son:

La práctica física. Es la forma más generalizada y consiste en ejecutar movimientos relacionados con la tarea motora a través del sistema neuromuscular. Los movimientos pueden ser la tarea en sí misma u otros ejercicios de asimilación que ayuden a obtener información sobre la tarea. Para el aprendizaje es adecuado combinar la

práctica física con otras formas de práctica, debido a que complementan las fuentes de información y la toma de conciencia por parte del practicante sobre la tarea motora.

La práctica imaginada. A este tipo de práctica otros autores (Schmidt y Lee, 2005), la denominan práctica mental. Es una forma de práctica novedosa que implica aprender o perfeccionar una tarea sin realizar movimiento o desplazamiento corporal y, por consiguiente, sin implicar el sistema muscular. Esta práctica se desarrolla como una habilidad en sí misma a través de instalar en el sujeto la habilidad de imaginar y aplicar esta habilidad al aprendizaje de tareas motoras concretas. La práctica imaginada o mental debe ser realista, concreta, operativa y realizada por todos los sentidos (imaginar a través de imágenes visuales, auditivas, táctiles, propioceptivas u olfativas).

La práctica modelada. Consiste en exponer al aprendiz a un modelo que ejecuta la tarea motora o ejercicios para su aprendizaje, el modelo puede ser otro compañero, el profesor/entrenador, una imagen o un dibujo animado. De esta forma se aprende la tarea motora y las condiciones en que se desarrolla. Oña y col. (1999), consideran que los modelos cercanos son más beneficiosos para el aprendizaje que los modelos lejanos, es decir, aporta mejor información al practicante un compañero que ejecute bien la tarea que el entrenador y a su vez el entrenador aporta mejor información que un atleta de alto rendimiento.

La instrucción verbal. Las instrucciones son aportadas a través de la palabra hablada o mediante un texto escrito que explique la ejecución del gesto o que ayude como feedback a la corrección de la tarea. La combinación de la instrucción verbal con la práctica física es tal vez la forma de combinación de práctica más utilizada en el entrenamiento deportivo para el aprendizaje de gestos técnicos específicos del deporte.

- **Tipos de práctica**

Práctica guiada (Guidance): corresponde a una variedad de procedimientos que implican tanto guía física como verbal y suponen empujar, traccionar o colocar alguna parte del cuerpo, así como prevenir respuestas inadecuadas y evitar riesgos en el uso de aparatos. La información más relevante para el practicante es la propioceptiva y la visual. La práctica guiada es muy eficaz cuando se combina con la práctica física, sin embargo el exceso de su utilización puede generar dependencia en el aprendiz afectando negativamente los procesos de retención, debido a ello debe retirarse gradualmente a medida que el practicante vaya evolucionando en su capacidad.

Si se tienen en cuenta tipos de práctica de acuerdo a la cantidad de movimiento implicado, algunos autores (Grosser y Neumaier, 1986; Schmidt y Lee, 2005), consideran que dependiendo de la complejidad y riesgo de la tarea motora a realizar, se pueden estructurar los ejercicios técnicos a través de diferentes tipos de práctica, como puede ser la práctica parcial o la práctica total o completa.

Práctica parcial: Es aquella en la que la tarea motora a practicar o la habilidad se divide en partes, evitando sobrecargar de información al deportista. En ella se enseñan los ejercicios por separado y luego se unen las partes para conformar la habilidad motriz completa. Con la práctica parcial, en ocasiones, la transferencia de las partes aprendidas no se lleva a la habilidad motriz completa de manera eficiente, lo cual dificulta y hace lento el aprendizaje, por ello se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario.

Práctica completa: Hace referencia a las ejecuciones que toman todo el gesto técnico o la habilidad motriz de manera conjunta, sin dividirlo o fraccionarlo en partes o fases. Este tipo de práctica se debe utilizar con tareas sencillas y de bajo nivel de riesgo para la seguridad del practicante. Si el gesto técnico es muy complejo, la cantidad de información que implica su ejecución puede sobrecargar al deportista, llevándolo a omitir información valiosa para el

movimiento y posiblemente generando errores en su ejecución. En consecuencia, la implementación de la práctica parcial o la práctica completa depende del tipo de tarea o gesto técnico a aprender o perfeccionar.

Se pueden establecer otros tipos de práctica mediante la concentración de los estímulos durante la sesión, microciclo o mesociclo de entrenamiento. Como se mencionó, la cantidad de estímulos a los que se somete un practicante son decisivos para el aprendizaje y perfeccionamiento de una tarea motora. Sin embargo, en la literatura no abunda información basada en evidencia empírica acerca de cuál debe ser el número de repeticiones por sesión, microciclo o mesociclo de entrenamiento, que debe ejecutar un deportista para aprender o perfeccionar un gesto técnico o programa de movimiento específico de una modalidad deportiva. Al respecto algunos autores (Grosser y Neumaier, 1986; Oña y col., 1999; Schmidt y Lee, 2005), identifican dos tipos de práctica: la práctica concentrada y la práctica distribuida.

Práctica concentrada: Los estímulos se desarrollan en períodos de tiempo reducido y el tiempo de descanso entre repeticiones es inferior al tiempo empleado en la ejecución de la tarea a aprender (Oña y col., 1999).

Práctica distribuida: Las repeticiones de los programas de movimiento se desarrollan con intervalos de descanso amplios, incluso superiores a las ejecuciones motrices.

En la literatura no hay consenso con respecto a cuál tipo de práctica aporta mayores beneficios para el aprendizaje y perfeccionamiento de los programas específicos de movimiento, ni para la retención y transferencia de los gestos técnicos. Este constituye un campo de investigación interesante para desarrollar, especialmente en lo relacionado con gestos específicos de modalidades deportivas.

La programación y organización de la práctica, según Schmidt y Lee (2005), es la forma de estructurar los ejercicios en las sesiones de

entrenamiento o aprendizaje. Identifican y diferencian, en función de diferentes criterios, varios tipos de práctica: la práctica Variable, la práctica en Bloques y la práctica Aleatoria. Cada tipo de práctica tiene sus características y bondades.

Práctica variable: Es la representación de las posibles variaciones de un mismo programa de movimiento (Schmidt y Lee, 2005). El principio de la variabilidad de las ejecuciones motrices se viene estudiando en la actualidad. En este sentido, la evolución de la tecnología y el fortalecimiento de la Biomecánica como disciplina científica, permiten identificar con claridad las diferencias que existen entre cada repetición de un mismo programa de movimiento. Las variaciones de un programa de movimiento pueden surgir de cambios en la rapidez, la fuerza, la distancia, el miembro o sección corporal utilizada, la altura, los ángulos de movimiento, la velocidad de los implementos al momento de manipularlos, contrarrestando la fuerza que traen o imprimiéndoles fuerza.

Práctica en bloques: Todos los ejercicios de un gesto técnico se realizan antes de pasar al próximo gesto. La organización de las acciones motrices o gestos técnicos se programan en bloques de repeticiones. Al parecer, la práctica en bloques lleva a una ejecución más efectiva durante el entrenamiento, que las prácticas Variable y Aleatoria. En ella se genera la solución y se aplica en los próximos intentos, disminuyendo el tiempo de respuesta. Sin embargo el aprendizaje a largo plazo, es decir, la capacidad para retener información es pobre, debido a que el aprendiz no tiene que generar la solución a la tarea en cada intento. Otra debilidad de la práctica en Bloques es que no se asemeja a lo que Schmidt (1991), denominó versión criterio o ejercicio de competencia.

Práctica aleatoria: Es la forma de organizar los ejercicios en las sesiones de entrenamiento, de manera tal que la ejecución de un gesto técnico se combina con dos o tres gestos técnicos más durante el tiempo de práctica. La práctica aleatoria se fundamenta en la hipótesis del olvido, que surgió a partir de los trabajos desarrollados

por Shea y Morgan (1979), quienes afirman que cuando el aprendiz cambia de la tarea A a la B, olvida la solución que generó para A y debe generarla nuevamente. El proceso de generar nuevas soluciones se denomina recuperación de programas motores y se convierte en uno de los aspectos más relevantes y determinantes para que el efecto de la práctica aleatoria sea mucho más significativo y genere una mayor retención de información. Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de Shea y Morgan (1979) es que las repeticiones en Bloque conducen a un rendimiento más efectivo durante la fase de adquisición, que las repeticiones a través de la práctica Aleatoria. Así mismo plantean que cuando a los sujetos les aplicó un test de retención, quienes habían practicado en condiciones Aleatorias sobrepasaron en el rendimiento a quienes practicaron en Bloques. Por lo tanto, aunque la práctica Aleatoria es menos efectiva durante la sesión en la fase de adquisición, es mejor para la retención y el aprendizaje que la práctica en Bloques. Al respecto, Schmidt (1991), plantea que la práctica Aleatoria es más efectiva porque el ejecutante olvida las soluciones a corto plazo después de cada tarea y, por consiguiente, le exige encontrar y generar la solución nuevamente en la próxima repetición, lo cual es beneficioso para el aprendizaje. En consecuencia, la práctica Aleatoria obliga al practicante a comprometerse más activamente en el proceso de aprendizaje evitando la simple repetición de acciones. Además, ofrece al aprendiz recuerdos más significativos y distintivos incrementando su capacidad de memoria y disminuyendo la confusión entre las tareas. Durante la práctica Aleatoria el ejecutante debe recuperar un programa diferente y parametrizarlo en cada repetición, debido a que las repeticiones previas han sido olvidadas. Otro aspecto importante es que la práctica aleatoria es mucho más motivante que la práctica en bloques para los aprendices, lo cual facilita la disposición para la práctica y el aprendizaje.

Pedagogía de las Situaciones

Según Blázquez (1999), en la enseñanza de un deporte en particular y en el proceso de iniciación deportiva en general, se deben considerar los siguientes aspectos: a) características del individuo que aprende, b) características de la actividad deportiva (estructura lógica), c) objetivos que se pretenden alcanzar, y d) planteamientos pedagógicos o métodos didácticos. Para el citado autor existen dos grandes categorías de métodos para la enseñanza deportiva: los métodos tradicionales y los métodos activos. La correcta integración de ambos métodos en un proceso de formación deportiva permite desarrollar óptimamente a los atletas sin superponerse unos a otros.

A continuación se detallan estos métodos (Blázquez, 1999).

Métodos tradicionales:

Generalmente utilizados por entrenadores sin formación específica, se rigen por la intuición, imitación o reproducción de la manera como a ellos les enseñaron. La manera de proceder es empírica, fundamentada en la práctica o rutina. Buscan el resultado eficaz o el dominio de las habilidades por parte del sujeto. Descomponen la práctica en multitud de destrezas o técnicas para instruir a los practicantes. Su progresión metodológica inicia con las técnicas básicas de un deporte específico, luego se agregan técnicas específicas (elaboradas), luego se agregan aspectos tácticos y posteriormente se practica la situación global.

Los métodos tradicionales han recibido múltiples denominaciones, entre las que se destacan: analítico, pasivo, mecanicista, directivo, intuitivo y asociacionista. Es una concepción del aprendizaje estático, en la cual se van agregando destrezas y cuando éstas son muy complejas, se dividen en fases.

Algunas críticas a estos métodos son:

- El carácter analítico (pérdida de contacto con el contexto global y real).

- El directivismo (pérdida de iniciativa por parte del practicante).
- El desencanto (no es tan divertido como creía el practicante).
- Retraso al aprendizaje (no se juega hasta dominar los gestos técnicos).
- El aburrimiento (prefiero jugar a...).
- Focalizar el aprendizaje en la consecución del éxito ante los demás (solo se reconocen los resultados demostrados).

Métodos activos:

Estos métodos han sido propuestos por investigadores en pedagogía deportiva apoyados en las ciencias de la educación, los cuales conciben la práctica deportiva como un sistema de relaciones. Además de Blázquez, algunos autores representativos que han investigado y escrito sobre este tema son Devís y Sánchez (1996), Garganta (1997) y García (2001), quienes hacen una buena diferenciación entre la aplicación de métodos tradicionales y métodos activos en los procesos de enseñanza técnico-táctico y, si bien hacen una clasificación diferente, uno de los aspectos que más enfatizan es plantear unos procesos de iniciación a los juegos deportivos, de una manera específica a cada especialidad deportiva, donde se desarrolle de forma óptima el análisis funcional de cada rol y subrol que surge en las diferentes situaciones de ataque y defensa de juego y donde se favorezcan todos los procesos implicados en la toma de decisiones.

La esencia de estos métodos son las relaciones entre las habilidades y la toma de decisiones. Se focaliza la atención en el progreso del practicante y su esfuerzo, el alumno se centra en la tarea, el dominio y el progreso. Los métodos activos han recibido diferentes denominaciones, con algunas diferencias entre ellas: global, sintético, pedagogía de las situaciones, pedagogía del descubrimiento, pedagogía exploratoria y método estructuralista.

Parte de los intereses del practicante reclamando su iniciativa, imaginación y reflexión en la adquisición de conocimientos. Tienen diferentes características y se basan en:

- Potenciar lo lúdico (vamos a jugar a...).
- Favorecer el contacto con la realidad global (¿quién es capaz de...?).
- Despertar la imaginación (¿quién lo haría de otra manera?).
- Centrarse en el progreso y dominio de las habilidades (¿cómo puedo lograr aprender esto?).
- Perder preocupación por la estricta corrección técnica (la próxima vez lo harás mejor).
- Desarrollar afición por el deporte (qué bien lo hemos pasado...).

Para convertir una acción deportiva en educativa el entrenador debe actuar sobre los siguientes aspectos:

- **El practicante**: los ejercicios deben suponer problemas con relación a su madurez, para permitir el progreso.
- **El medio:** modificarlo para enriquecerlo y favorecer la adaptación a situaciones variadas.
- **Las reglas:** la modificación de las reglas puede llevar a una toma de conciencia más directa sobre el aspecto social, permitiéndole situarse mejor en el grupo.
- **El entorno social:** teniendo presente la estabilidad o movilidad de los diferentes roles que pueden intervenir en la práctica.

La principal característica de los métodos activos es su concepción no como una suma de técnicas, sino como un sistema de relaciones donde lo importante son los procesos que se proponen para aprender. Para ello, la pedagogía de las situaciones aporta la variable ecológica, la necesidad de que la tarea objeto de aprendizaje se realice en un contexto real de juego donde se pongan en funcionamiento

no solo las capacidades de ejecución, sino también las capacidades perceptivas y de toma de decisiones. Domigo Blázquez S., principal exponente de este método, ofrece ejemplos muy claros para su análisis y posterior aplicación.

Fases en la acción pedagógica:

Desde un punto de vista metodológico y para potenciar el protagonismo en el desarrollo del juego, se propone una secuencia en la que se respeta y favorece la reflexión sobre las decisiones a tomar. A continuación se presentan las fases con un ejemplo típico (Blázquez, 1986) (Ver figura 47):

Primera fase: Juego global. En esta fase se deben dar algunas reglas fundamentales y jugar inmediatamente. La explicación debe ser lo más breve posible. Siempre que sea posible, deben emplearse esquemas o dibujos. A medida que transcurra la acción, el entrenador debe dar precisiones sobre el juego e introducir nuevas reglas.

Segunda fase: Para después de unos minutos de juego: Luego de detener el juego, los jugadores de cada equipo se reúnen y discuten sobre la organización, una posible táctica, etc., en el terreno de juego.

Tercera fase: Volver a la práctica del juego. Se inicia de nuevo el juego y se aplican las decisiones tomadas por el equipo.

Cuarta fase: Parada. Se reúnen los dos equipos, se explican lo que se había decidido (esto se logró, aquello no, ¿por qué?). El entrenador debe hacer énfasis en que los jugadores constaten sus defectos o causa de los errores; los jugadores que no han participado activamente emiten sus juicios. Es aconsejable que los jugadores reemplazados durante el juego observen a sus compañeros.

Quinta fase: Pulimento de deficiencias. El profesor propone juegos o modificaciones con el objetivo de pulir las deficiencias detectadas. Ejemplo: los jugadores no consiguen hacer bien los pases

y el profesor propone un juego que centre su acción sobre pases en movimiento. Así, al continuar jugando, los alumnos podrán perfeccionar la técnica del pase.

Sexta fase: Juego durante 15 o 20 minutos. Esta acción pedagógica debe permitir: a) Una participación activa de todos los alumnos, b) Una mejor compresión de todos acerca del juego, dar prioridad al juego, practicando inmediatamente otro más complejo, c) Mejorar progresivamente las posibilidades de los jugadores, haciéndoles conscientes de sus avances, d) Utilizar las pausas y descansos para estructurar mejor el equipo, para hacer descubrir a cada uno sus posibilidades y permitir la toma de conciencia de los elementos socio-afectivos del grupo.

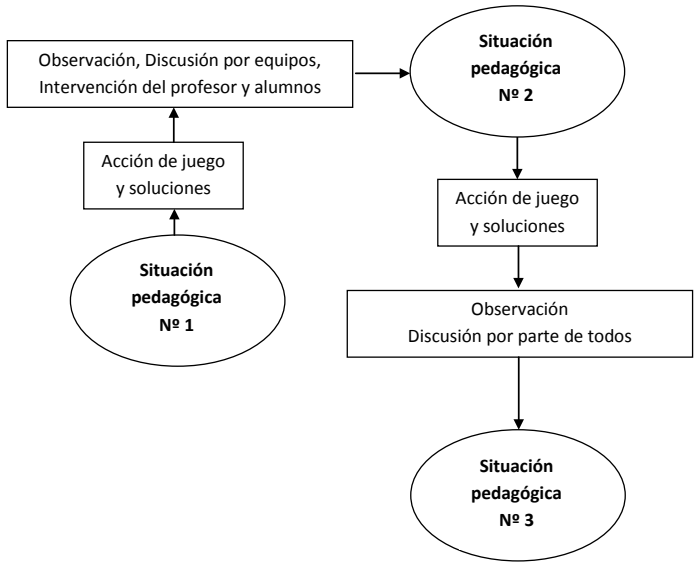


Figura 47. Esquema general de la pedagogía de las situaciones, adaptado de Blázquez, (1986, 1999).

Supervisión reflexiva

En los deportes de cooperación/oposición, como el baloncesto, las estrategias metodológicas y didácticas para mejorar la habilidad en la toma de decisiones en situación real de juego y en entrenamiento se convierten en instrumentos de primer orden para los entrenadores. Una de estas estrategias es la *supervisión reflexiva*, cuya finalidad es mejorar la capacidad para seleccionar una respuesta eficaz y su ejecución, teniendo en consideración la capacidad reflexiva del deportista sobre su actuación en contexto real de juego o en situaciones simuladas.

Esta propuesta nace de los modelos de formación reflexiva de los profesores y entrenadores deportivos, que a su vez hacen parte de una corriente educativa que defiende la reflexión como elemento fundamental en los programas de formación del profesorado. En Estados Unidos, Schön (1987), analizando los procesos de mejora de la actuación de profesores de básica secundaria y universitaria, encontró que un programa de reflexión en la acción, en el cual los docentes se autoobservaban en videos en la situación de clase, representaba una oportunidad de mejoramiento de su desempeño.

Los investigadores analizan los procedimientos cognitivos que utilizan los sujetos implicados en la toma de decisiones y tratan de optimizarlos a través de estrategias formativas que mejoren su capacidad reflexiva, procurando que sean capaces de analizar su actuación, desde el conocimiento de lo que hacen y para qué lo hacen (Iglesias, 2005).

Los programas de supervisión reflexiva se empiezan a aplicar a los deportistas, buscando optimizar su capacidad para seleccionar respuestas eficaces. Surgen de la concepción del jugador como sujeto reflexivo, que actúa en un entorno dinámico e incierto y necesita analizar las decisiones adoptadas para mejorar su accionar en el juego (Iglesias, 2005).

Este tipo de programas formativos se basan en el principio de "*aprender reflexionando sobre la propia decisión tomada*". Para lograr este cometido, se debe brindar al deportista la oportunidad de analizar sus decisiones mediante el recuerdo estimulado por la observación de su desempeño en el juego real. Este modelo prioriza en la capacidad del deportista para analizar de forma reflexiva su accionar en el juego (Iglesias, 2005).

En nuestro medio, Aguilar y Ramón (2007), empleando fotografía, estudiaron las reacciones de jóvenes escolares en un *juego de los 10 pases*. Exceptuando esta investigación, no se han realizado estudios a profundidad relacionados con el tema de la toma de decisiones. Ello motivó la formulación y desarrollo de una investigación similar, con jugadores de baloncesto de nivel universitario, cuyo reporte es uno de los que se presenta en este trabajo.

La supervisión reflexiva tiene un doble objetivo: a) Mejorar la capacidad de reflexión sobre el desempeño propio y el de otros, b) Mejorar la competencia conductual. De esta forma, la mejora de los mecanismos cognitivos relacionados con la reflexión provoca una modificación del comportamiento. El programa de supervisión reflexiva puede incluir actividades como: visionado en vídeo, reunión con el experto, elaboración de un diario, entre otras. El visionado permite que el sujeto observe su propia actuación y pueda reflexionar sobre ella, a través de un autoanálisis que, en las primeras sesiones, es conducido por el experto cuya actuación debe ser de carácter subsidiario, procurando que desde el primer momento, sea el propio sujeto quien analice su actuación (Iglesias, 2005).

Algunas investigaciones basadas en programas de supervisión reflexiva son:

Efecto de un programa de supervisión reflexiva sobre la conducta verbal de entrenadores principiantes de voleibol: un estudio de casos, de Moreno, Moreno, Iglesias, García y Del Villar (2007). Se estudiaron los efectos de un programa de feedback de supervisión

reflexiva sobre la conducta verbal de entrenadores de voleibol principiantes durante la competición. La muestra estuvo integrada por tres entrenadores de voleibol, con al menos dos años de experiencia como entrenadores principales en la segunda división española y con una moderada participación en competiciones nacionales. Se realizaron 7 sesiones de estímulo. Los resultados obtenidos mostraron una modificación en la conducta verbal de los entrenadores, manifiesta fundamentalmente en el incremento de información táctica y sobre el equipo contrario, aumentando la presencia de información inicial de mayor calidad, así como del feedback que también, desde el criterio de los expertos, fue señalado como de mayor calidad.

En 2004 Sanz, Moreno, Fuentes, Iglesias y Del Villar, realizaron una investigación similar con el propósito de determinar la influencia de un programa formativo para intentar optimizar la conducta verbal del entrenador durante las sesiones de entrenamiento. Se centraron en la información inicial previa a cada tarea que el entrenador emite y en el feedback administrado tras la ejecución del deportista. La muestra estuvo integrada por tres entrenadores de la selección española de tenis en silla de ruedas. Se realizaron ocho encuentros con los entrenadores. Como resultado, se encontró una incidencia positiva del programa en la conducta verbal del entrenador, aumentando la presencia de información inicial de mayor calidad, así como del feedback, que también, desde el criterio de los expertos, fue señalado como de mayor calidad.

Cervello, Del Villar, García, Iglesias y Sanz, en 2005, realizaron un estudio cuyo propósito fue analizar la influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de decisiones y la ejecución del pase en baloncesto, en situación real de competición. La muestra la integraron 12 jugadores infantiles de baloncesto pertenecientes a un equipo de las categorías de formación de un club de la liga A.C.B., estructurados en un grupo experimental (n = 6) y un grupo control (n = 6). La intervención se orientó hacia la mejora de la selección de la respuesta, y consistió en el visionado y análisis de acciones de pase durante 11 sesiones individuales post-partido que mantenían

el supervisor y cada uno de los jugadores. Los resultados mostraron que los sujetos pertenecientes al grupo experimental mejoraron de forma significativa el porcentaje de acierto en la toma de decisiones y la ejecución del pase en situación real de juego.

En 2005, Iglesias realizó una investigación con el propósito de analizar el efecto de un protocolo de supervisión reflexiva sobre el conocimiento procedimental, la toma de decisiones en juego y la ejecución en juego de las acciones técnico-tácticas de lanzamiento a canasta y pase. La muestra estuvo integrada por doce jugadores de baloncesto de un equipo de categoría infantil (edad 12-13 años) perteneciente a la estructura de formación del club Cáceres C. B. El programa se aplicó de forma complementaria al entrenamiento y, por tanto, se desarrolló fuera de las sesiones de práctica motriz, tratando de que tuviera un efecto sumatorio a la práctica habitual de entrenamiento. El programa de formación utilizado se caracterizó por tratar de optimizar la capacidad de selección de la respuesta, a través del recuerdo estimulado que proporciona el visionado realizado por los jugadores sobre su propia actuación, tratando de que identificaran las razones de las decisiones adoptadas. El supervisor, tras el visionado de las situaciones de juego, pide al deportista que verbalice su conocimiento, tratando de que el propio jugador sea consciente de su intervención. En los resultados, el programa de supervisión reflexiva se mostró eficaz para mejorar la capacidad de análisis de los deportistas, especialmente en lo referente a la capacidad para elegir la respuesta más eficaz (proceso de toma de decisión). Encontraron una mejora significativa en la ejecución en el grupo experimental. Al comparar las medidas de la fase A y B del estudio; en la fase C, la eficacia se mantuvo.

II PARTE

Capítulo 5

Comparación entre la práctica variable y la práctica en bloques y sus efectos sobre la precisión del remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles

Juan Osvaldo Jiménez Trujillo

Se realizó una investigación de carácter cuasiexperimental, entre grupos, pues fue estructurada con dos grupos experimentales y un grupo control (seleccionados intencionadamente), a los cuales se les realizaron mediciones a través de series temporales para la variable precisión, que se usaron para determinar el efecto de las variables independientes sobre las variables dependientes.

La población y muestra objeto de estudio fueron 24 futbolistas, que conformaron dos grupos experimentales, asignados de manera intencionada por emparejamiento, para garantizar la equivalencia de grupos al momento de iniciar el experimento. Estos sujetos pertenecen al Club Centro de Formación Deportiva La Nororiental, son deportistas de sexo masculino, con edades entre 16 y 19 años y con experiencia deportiva entre 5 y 8 años. Son sujetos aparentemente sanos, que compiten regularmente en el campeonato departamental de fútbol en la categoría Primera B (para jugadores menores de 22 años); tienen un nivel de entrenamiento de 5 sesiones a la semana y 1 sesión de competencia, lo cual los ubica en el rango de futbolistas de mediano rendimiento, pertenecientes al nivel de aficionados. El

grupo control estuvo conformado por 10 estudiantes del pregrado en Entrenamiento Deportivo y la Licenciatura en Educación Física del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Un criterio de inclusión fue que estos sujetos debían saber golpear el balón, es decir, que poseían la estructura básica del movimiento, pero que no practicaran el fútbol sistemáticamente; fueron sujetos aparentemente sanos, con edades comprendidas entre 17 y 22 años de edad.

Se informó a los participantes sobre los objetivos, beneficios y posibles consecuencias de la investigación, de tal forma que lo hicieron libre y desinteresadamente; se protocolizó su participación mediante la firma del consentimiento informado. (Ver apéndice 1). Luego fueron evaluados para establecer su nivel de precisión en la ejecución del remate a puerta con empeine. Luego fueron sometidos a los diferentes planes de entrenamiento (variables independientes) con una duración de 14 semanas, en las cuales ejecutaron 1200 repeticiones. Además, a los futbolistas se les aplicó el mismo protocolo de evaluación de la precisión del remate a puerta en diferentes momentos (pretest, 400, 800 y 1200 repeticiones). Un mes después de haber finalizado el plan de entrenamiento los futbolistas fueron nuevamente evaluados (estímulos específicos de remates a puerta) para conocer las posibles variaciones de la precisión en ausencia de estímulos. Este procedimiento permitió conocer el nivel de retención de los futbolistas en la precisión de este gesto técnico. Este protocolo de investigación permitió establecer los efectos de las variables independientes sobre las variables dependientes. Al final se comparan los resultados con las hipótesis de la investigación.

Práctica variable:

Se entiende por práctica Variable la estructura del aprendizaje y/o perfeccionamiento de la técnica en la cual no se mezclan los fundamentos técnicos a aprender y/o perfeccionar con otros fundamentos técnicos diferentes. En este tipo de práctica se repite un mismo

fundamento técnico consecutivamente, pero se realizan variaciones del mismo fundamento técnico, es decir, el remate a puerta con empeine desde diferentes distancias, desde diferentes ángulos, desde diferentes alturas, variando la velocidad del balón (balón estático y balón en movimiento), entre otras. El plan de remates consistió en 50 repeticiones del golpeo con el empeine por sesión, entre 2 y 3 sesiones semanales (dependiendo de las exigencias competitivas en cada microciclo), con una duración de aproximadamente sesenta minutos y durante 24 sesiones de práctica, lo que representa un total de 1200 repeticiones del gesto técnico. (Ver apéndice 2).

La planeación de las sesiones de entrenamiento fue estructurada de tal forma que cada sujeto realizó series de 10 repeticiones, después de cada repetición se le otorgó un tiempo de 15 a 30 segundos para que evaluara la ejecución y realizara sus retroalimentaciones, si las consideraba necesarias. La variación de la práctica estuvo determinada por la modificación de la distancia de remate, el ángulo, la altura del balón y la ejecución con balón en movimiento, previa conducción del balón en 5 metros.

El grupo experimental sometido a práctica Variable lo hizo por estaciones, de la siguiente manera:

1ª estación: Remate desde 15 metros de la portería, con balón estático y en dirección perpendicular al poste más conveniente en función de su lateralidad (diestro o zurdo).

2ª estación: Remate desde 20 metros de la portería, con balón estático y en dirección perpendicular al poste más conveniente en función de su lateralidad (forma como se realizó el test de remate a puerta, para determinar la precisión y demás variables).

3ª estación: Remate a 25 metros de la portería, con balón estático y en dirección perpendicular al poste más conveniente en función de su lateralidad.

4ª estación: Remate desde 20 metros de la portería, previa conducción del balón en 5 metros a ras de piso. Es un remate con balón en movimiento, donde el ángulo de remate varía, pues lo realizaron con la proyección del centro de la portería.

5a estación: Remate desde 20 metros de la portería, previo rebote del balón contra el piso. Es un remate con balón en movimiento, donde varían la altura del pateo y el ángulo del remate, pues lo realizaron con la proyección del centro de la portería.

Es importante anotar que cada deportista ubicó el balón en cada una de las estaciones de remate; para controlar la realización de las ejecuciones con las condiciones previamente establecidas, se dispuso de auxiliares de investigación que verificaran su cumplimiento.

Si se realizaba el remate un metro por fuera del diámetro del punto de golpeo, se invalidaba y se repetía la ejecución. Para tal efecto las zonas de golpeo estuvieron marcadas y se les delimitó un metro de diámetro como rango desde donde se validaba el remate. Cabe resaltar que los entrenadores o auxiliares de investigación nunca hicieron retroalimentación a los deportistas. Después de cada serie de 10 repeticiones, cada sujeto tuvo una pausa de 5 minutos aproximadamente, en la cual descansaban de las ejecuciones, se hidrataban y ayudaban a recoger los balones.

Para el registro y control del número de repeticiones realizadas por cada deportista se contó con la colaboración de entrenadores que llevaron el registro y consignaron en planillas, diseñadas para tal fin, cada una de las ejecuciones de los deportistas (Ver apéndice 3).

El grupo experimental sometido a la práctica Variable desarrolló su entrenamiento en una de las porterías de la cancha y cada sujeto realizó el remate turnándose con sus compañeros, para lo cual se conformaron subgrupos de 3 deportistas y al finalizar cada serie le seguía otro subgrupo. Aunque es posible que 2 deportistas remataran simultáneamente al mismo arco (los remates se realizaban por estaciones y desde diferentes distancias, direcciones y ángulos), se

garantizó que ninguna acción interfiriera sobre la ejecución de otro deportista. En el grupo hubo sujetos con lateralidades dominantes diferentes (zurdos y diestros), lo que facilitó la ejecución simultánea de series de remates de 2 deportistas.

Tanto en la práctica Variable como en Bloques, los deportistas tuvieron como referencia de dirección del balón u objetivo, circunferencias elaboradas con manguera, adheridas con cinta resistente, para que conservaran su dimensión, las cuales se ubicaron en los ángulos superiores de la portería, simulando el centro de la ***diana de precisión***.

Práctica en bloques:

Se entiende por práctica en Bloques la estructura del aprendizaje y/o perfeccionamiento de la técnica en la cual no se mezclan los fundamentos técnicos a aprender y/o perfeccionar con otros fundamentos.

En esta investigación, en la práctica en Bloques se repitió consecutivamente el remate a puerta con empeine desde 20 metros. Las acciones motrices se repitieron dos o más veces sin interferencia de otras acciones. El plan de remates consistió en 50 repeticiones del golpeo con el empeine por sesión, entre 2 y 3 sesiones semanales, dependiendo de las exigencias competitivas en cada microciclo, con una hora de duración y 24 sesiones de práctica, lo que representa un total de 1200 repeticiones del gesto técnico (Ver apéndice 2).

La planeación de las sesiones de entrenamiento se estructuró de tal forma que el sujeto realizara series (Bloques) de 10 repeticiones. Después de cada repetición cada jugador tuvo entre 15 y 30 segundos para evaluar su ejecución y realizar su retroalimentación, si lo consideraba necesario y los entrenadores y auxiliares no realizaron retroalimentaciones a los deportistas. Después de cada serie de 10 repeticiones, cada sujeto tuvo una pausa de 5 minutos aproximadamente para descansar, hidratarse y ayudar a recoger los balones.

Para el registro y control del número de repeticiones realizadas por cada deportista se contó con la participación de entrenadores que llevaron el registro y consignaron en planillas, diseñadas para tal fin, cada una de las ejecuciones de los deportistas (Ver apéndice 4).

El grupo sometido a la práctica en Bloques, desarrolló su entrenamiento en una de las porterías de la cancha y cada sujeto realizó el remate turnándose con sus compañeros, para lo cual se conformaron subgrupos de 3 deportistas y, luego de finalizar su serie, seguía otro subgrupo. Es posible que 2 deportistas remataran simultáneamente al mismo arco pues en el grupo hubo sujetos con lateralidades dominantes diferentes (zurdos y diestros) y cada uno ejecutó los remates por el lado de la portería más cómodo según su lateralidad.

Como se mencionó anteriormente, al ejecutar los remates los deportistas tuvieron como referencia de dirección del balón u objetivo circunferencias elaboradas con manguera, adheridas con cinta resistente para que conservaran su dimensión, que se ubicaron en los ángulos superiores de la portería, simulando el centro de la ***diana de precisión***.

Es importante señalar que durante todas las sesiones de práctica, la parte más importante del entrenamiento la constituyeron las ejecuciones de los remates. Por ello, el plan de remates se realizó al inicio de la parte central de la sesión, una vez terminado el calentamiento y la puesta a punto. Sin embargo, después de finalizados los 50 remates por sesión, se complementaba el entrenamiento con otras tareas de diferente orientación. Este procedimiento se llevó a cabo de igual forma para los 2 grupos experimentales (Variable y Bloques).

Precisión de los remates a puerta con empeine:

La precisión estuvo determinada por la capacidad de los deportistas que participaron en la investigación para patear el balón y dirigirlo al objetivo, representado por una ***diana de precisión***, de 25 centí-

metros de diámetro. A continuación se explica el proceso mediante el cual se midió esta variable.

Instrumento de medición: se elaboró una ***diana de precisión***, muy similar a la del tiro con arco. En una tabla de 2,40 metros se dibujó una diana con círculos que referencian las diferentes zonas de dirección de los remates y a las cuales se les otorga una puntuación, como se explicará. El círculo central, objetivo máximo de golpeo, tiene un diámetro de 25 cms y a partir de su centro se dibujaron 10 círculos que conformaron la diana, con líneas cada 10 cms. Del centro a la periferia encontramos los números o valores 10 al 1, diferenciados por los colores amarillo, azul y rojo. (Figura 48).

Descripción del test: se ubica el balón a 20 metros de la portería en proyección perpendicular a cada poste, desde el lado derecho de la portería para los diestros y desde el lado izquierdo de la portería para los zurdos. El deportista se aproxima al balón desde el ángulo que considera más adecuado, a la velocidad que quiere, con la distancia del pie de apoyo con respecto al balón que mejor le parece y demás características que le permiten enviar el balón al objetivo. El balón se debe patear con el empeine, el uso de otra superficie invalida la acción y se debe repetir.

La diana de precisión se ubica en el ángulo superior de la portería, haciendo coincidir su círculo central (zona de máxima precisión y de mayor puntaje) con el ángulo superior de la portería. La tabla en la cual está dibujada la diana se adhiere a la portería mediante un sistema de 6 amarraderas (3 en el poste y 3 en el travesaño), para lo cual se perfora la tabla en los lugares adecuados y se fija a la portería.

Evaluación, registro y puntuación de la precisión: el deportista realiza 10 remates consecutivos con una micropausa entre cada uno de 15 a 30 segundos, tiempo en el cual realiza la evaluación y retroalimentación que le permita valorar su acción y las posibles correcciones para el próximo intento. Se garantizaron todas las condiciones necesarias para la ejecución normal del remate: zona

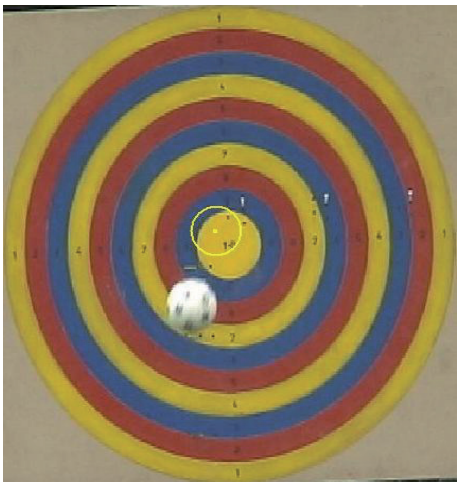


Figura 48. Diana de precisión con los valores asignados

de golpeo demarcada, balones disponibles, cancha en condiciones aceptables (piso seco). A cada remate se le asignó una puntuación en función de la zona de destino del balón de la siguiente manera: si el balón golpeaba el círculo central se le asignaban 10 puntos, si golpeaba el círculo siguiente se le asignaban 9 puntos y así, hasta 1 si golpeaba en el último círculo de la periferia. Si golpeaba por fuera de los 10 círculos o por fuera de la diana de precisión no se asignaban puntos. Si el balón golpeaba en la línea se asignaba el puntaje correspondiente a la zona que delimitaba dicha línea.

El registro de la precisión de los remates se realizó en video con una cámara Sony HDR – XR150, ubicada a una distancia de 30 metros. Luego se analizaron los lugares de destino de cada uno de los remates. Dado que la cámara estuvo ubicada en dirección frontal a la portería y a la diana de precisión, al momento del contacto del balón con la diana no se alcanzó a visualizar con total precisión la zona de golpeo, por ello se utilizó el programa de biomecánica SiliconCoach V-6-6-1-5-0®, que permite la visualización en cámara lenta y además tiene la función de proyectar el centro de masa del balón a tra-

vés de la demarcación de puntos, luego se retira el balón marcando con total exactitud el punto de impacto.

En este estudio, para valorar la precisión del remate a puerta en futbolistas, se siguió la recomendación de la Sociedad Internacional de Biomecánica para estudios de esta naturaleza, de realizar cuando menos 10 ejecuciones del movimiento a analizar, para eliminar el margen de error. Los deportistas ejecutaron 10 remates con empeine y a cada remate se le asignó una puntuación de cero a 10 puntos, lo cual permitió determinar el nivel de precisión intrasujeto en cada intento e intragrupo en promedio, y se realizó la comparación entre grupos.

La variable dependiente ***precisión del remate a puerta en futbolistas*** fue evaluada en cinco momentos, antes de iniciar el plan de entrenamiento (pretest), al completar las 400, 800 y 1200 repeticiones (postest). Estas cuatro evaluaciones permitieron conocer los efectos en la adquisición y perfeccionamiento de la precisión de los diferentes planes de entrenamiento en cada momento. Además, se realizó la quinta evaluación al mes de haber finalizado los estímulos específicos de remates a puerta, para conocer la retención y capacidad de los futbolistas para recordar los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta.

Variables intervinientes:

Los deportistas pertenecían a un club de fútbol que compite regularmente a nivel aficionado. La competencia determina y modifica en cierta medida los estímulos a los que se exponen los futbolistas y que no se pueden controlar. Por ello, aunque se programó un plan para cada uno de los atletas siguiendo los principios del entrenamiento deportivo, hubo incidencia de variables que no se pudieron controlar con exactitud en todos los deportistas, como quiera que algunos eran titulares y otros suplentes debido a sus características y rendimiento, razón por la cual unos más que otros, pudieron tener un mayor número de estímulos de remates a puerta en diferentes

condiciones (distancias, ángulos, alturas del balón, desde posición estática, sobre velocidad, con balón detenido o en movimiento). Sin embargo, se debe aclarar que a los futbolistas se les pidió que no realizaran actividades ni sesiones extra de los remates a puerta con empeine.

Alimentación. Con respecto a la forma de alimentarse, se sugirió a los deportistas consumir una dieta balanceada.

Descanso. Aunque los futbolistas hacen parte de un mismo equipo, en algunos momentos siguiendo el principio de individualidad y especificidad, cada uno de ellos adelantaban tareas y ejercicios diferentes, con parámetros de carga adaptados a su nivel, de acuerdo con los objetivos a desarrollar, en cada uno de los períodos de entrenamiento. Sin embargo, como se señaló, a los futbolistas se les sugirió no realizar actividades ni entrenamientos complementarios después de las sesiones de entrenamiento y mucho menos la ejecución de remates.

En el cuadro 34 se resumen las variables de la investigación.

Manejo de los datos:

Los resultados para los diferentes grupos se trasladaron al programa SPSS versión 15.0 para Windows, con el cual se calcularon los estadísticos descriptivos, de dispersión y variabilidad (media, mínimo, máximo, desviación estándar, coeficiente de variación, intervalos de confianza y porcentaje). Además se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer posibles diferencias entre los dos grupos experimentales y el grupo control, a través de la obtención de la F de Fisher y sus respectivas significancias. De igual forma se extractaron algunos estadísticos inferenciales (t de Student) para la variable dependiente, la precisión del remate a puerta.

Inicialmente se realizó un ***análisis exploratorio*** con el fin de estudiar y analizar los datos. Seguidamente, se llevó a cabo el ***análi-***

Cuadro 34. Operacionalización de las variables

VARIABLE Y TIPO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
Plan de entrenamiento estructurado a través de la práctica Variable. (variable independiente)	Plan de entrenamiento de 1200 repeticiones (50/día, 150/semana) ejecutando series de 10 repeticiones, variando la distancia, la velocidad del balón y la altura de golpeo.	Número de repeticiones ejecutadas por cada deportista de forma Variable.
Plan de entrenamiento estructurado a través de la práctica en Bloques. (variable independiente)	Plan de entrenamiento de 1200 repeticiones (50/día, 150/semana) ejecutando series de 10 repeticiones sin interferencia de otros ejercicios.	Número de repeticiones ejecutadas por cada deportista en Bloques.
Precisión de los remates a puerta con empeine. (variable dependiente)	Lugar hacia donde se dirige el balón cuando lo patea el deportista. Se evaluó antes (prestest), a las 400, 800, 1200 repeticiones y al mes de finalizado el plan de entrenamiento.	Diana de precisión con puntuación de 10 a 0 puntos.
Otras actividades y prácticas dentro del entrenamiento y competición regular. (variable interviniente no evaluada)	Realización de otros entrenamientos, ejecuciones técnicas durante prácticas o competiciones.	
Alimentación. (variable interviniente no evaluada)	Ingesta de alimentos que consumen diariamente los deportistas.	
Descanso. (variable interviniente no evaluada)	Tiempo y tipo de recuperación que los deportistas dedican a regenerarse después de las prácticas y competencias.	

sis univariado que permitió describir la información obtenida, para ello se aplicaron los estadísticos de tendencia central como la media, mínimo y máximo; así mismo, se extractaron las medidas de dispersión y variabilidad como la desviación estándar y el coeficiente de variación, los cuales permitieron establecer la dispersión de los datos y la homogeneidad de los mismos. Posteriormente, se realizó el ***análisis bivariado*** que permitió relacionar variables y establecer algunas inferencias y finalmente, se realizó el ***análisis multivariado*** que permitió relacionar las variables.

En el manejo y tratamiento de los datos se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) para identificar las diferencias entre los grupos y garantizar su equivalencia al inicio del experimento. También se aplicó un ANOVA al finalizar el experimento para identificar las diferencias entre los grupos. De igual manera, se aplicó un ANOVA de series temporales para establecer las diferencias en los niveles de precisión en cada uno de los grupos, es decir, se aplicó un ANOVA al grupo de práctica Variable, para conocer si la precisión del remate a puerta sufrió modificaciones y en cuál de los momentos se generaron las modificaciones (a 400, 800, 1200 repeticiones o al mes de finalizado el plan de entrenamiento). El mismo procedimiento se realizó con el grupo de práctica en Bloques. En todos los casos se tomó como nivel de significancia el alfa de 0,05.

Hipótesis:

Hipótesis nula 1 de Investigación ($H_0$1): El nivel de precisión del remate a puerta de los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica Variable no presenta comportamiento similar en todos los sujetos.

Hipótesis alterna 1 de Investigación (H_A1): El nivel de precisión del remate a puerta de los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica Variable presenta comportamiento similar en todos los sujetos.

Hipótesis nula 2 de Investigación ($H_0$2): El nivel de precisión del remate a puerta de los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica en Bloques no presenta comportamiento similar en todos los sujetos.

Hipótesis alterna 2 de Investigación (H_A2): El nivel de precisión del remate a puerta de los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica en Bloques presenta comportamiento similar en todos los sujetos.

Hipótesis nula 3 de Investigación (H_{o3}): En una serie de 10 remates a portería el nivel de precisión de las ejecuciones que realizan los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica Variable no obtiene puntuación igual en todos los remates.

Hipótesis alterna 3 de Investigación (H_{A3}): En una serie de 10 remates a portería el nivel de precisión de las ejecuciones que realizan los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica Variable obtiene puntuación igual en todos los remates.

Hipótesis nula 4 de Investigación (H_{o4}): En una serie de 10 remates a portería el nivel de precisión de las ejecuciones que realizan los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica en Bloques no obtiene puntuación igual en todos los remates.

Hipótesis alterna 4 de Investigación (H_{A4}): En una serie de 10 remates a portería el nivel de precisión de las ejecuciones que realizan los futbolistas que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates estructurado a través de la práctica en Bloques obtiene puntuación igual en todos los remates.

Hipótesis nula 5 de Investigación (H_{o5}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica Variable, no produce cambios significativos sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis alterna 5 de Investigación (H_{A5}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica Variable, produce cambios significativos sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis nula 6 de Investigación (H_{o6}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través

de la práctica en Bloques, no produce cambios significativos sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis alterna 6 de Investigación (H_{A6}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica en Bloques, produce cambios significativos sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis nula 7 de Investigación (H_{07}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica Variable, no genera mayores beneficios que un plan de entrenamiento con igual número de repeticiones estructurado a través de la práctica en Bloques, sobre la precisión del remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis alterna 7 de Investigación (H_{A7}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica Variable, genera mayores beneficios que un plan de entrenamiento con igual número de repeticiones estructurado a través de la práctica en Bloques, sobre la precisión del remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles.

Hipótesis nula 8 de Investigación (H_{08}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, estructurado a través de la práctica Variable, no produce mayores cambios a las 400, 800 repeticiones y 1200 repeticiones, sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles, siendo su comportamiento lineal.

Hipótesis alterna 8 de Investigación (H_{A8}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine estructurado a través de la práctica Variable, produce mayores cambios a las 400 repeticiones, que a las 800 y 1200 repeticiones, sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles, siendo su comportamiento no lineal.

Hipótesis nula 9 de Investigación (H_{o9}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine estructurado a través de la práctica en Bloques, no produce mayores cambios a las 400, 800 repeticiones y 1200 repeticiones, sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles, siendo su comportamiento lineal.

Hipótesis alterna 9 de investigación (H_{A9}): Un plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine estructurado a través de la práctica en Bloques, produce mayores cambios a las 400 repeticiones, que a las 800 y 1200 repeticiones, sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas juveniles, siendo su comportamiento no lineal.

Hipótesis nula 10 de Investigación (H_{o10}): Finalizado un plan de entrenamiento de 1200 repeticiones estructurado a través de la práctica Variable y tras un mes de ausencia de estímulos específicos los futbolistas juveniles no retienen los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta con empeine.

Hipótesis alterna 10 de investigación (H_{A10}): Finalizado un plan de entrenamiento de 1200 repeticiones estructurado a través de la práctica Variable y tras un mes de ausencia de estímulos específicos los futbolistas juveniles retienen los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta con empeine.

Hipótesis nula 11 de Investigación (H_{o11}): Finalizado un plan de entrenamiento de 1200 repeticiones estructurado a través de la práctica en Bloques y tras un mes de ausencia de estímulos específicos los futbolistas juveniles no retienen los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta con empeine.

Hipótesis alterna 11 de investigación (H_{A11}): Finalizado un plan de entrenamiento de 1200 repeticiones estructurado a través de la práctica en Bloques y tras un mes de ausencia de estímulos específicos los futbolistas juveniles retienen los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta con empeine.

Resultados:

En primer lugar se presentan los resultados de la precisión del remate a puerta del pretest y postest en cada grupo: control, práctica Variable y práctica en Bloques. Luego se presentan los análisis inferenciales que comparan los datos iniciales con los datos finales, para establecer los efectos producidos por la variable independiente en cada uno de los tratamientos. En ese sentido, se comparan los niveles de precisión de los 3 grupos al inicio y al final del tratamiento. Luego se analizan los resultados de la precisión del remate a puerta, por cada grupo en los diferentes momentos de evaluación (pretest, 400, 800, 1200 repeticiones, postest y un mes después).

Resultados del nivel de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación:

Se presentan los resultados de los 3 grupos sobre la precisión del remate a puerta en los diferentes momentos en los que se realizó evaluación (control). En ellos se establecen estadígrafos de tendencia central como: el promedio, el dato mínimo, el máximo y el rango, y también se establecen estadígrafos de dispersión, como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Seguidamente se muestran y analizan las características de la precisión del remate a puerta de cada sujeto y sus respectivas variaciones en el tiempo a través de las diferentes evaluaciones. Finalmente, se muestra el comportamiento de la precisión en cada uno de los 10 intentos que ejecutaron los deportistas.

Resultados del nivel de precisión del remate a puerta del grupo control:

El grupo control, integrado por estudiantes universitarios no deportistas con edades entre 17 y 22 años, que no realizaron entrenamientos específicos de remates durante la investigación, experimentó una disminución en el nivel promedio de precisión logrado en el postest,

comparado con el resultado del pretest (ver cuadro 35). El promedio en el test de precisión al inicio fue de 1.45, un valor muy bajo, si se considera que la tabla de valoración (diana de precisión (ver figura 48)) iba de cero a diez, siendo esta la puntuación más alta. El promedio al final bajó a 1.30, lo que indica un nivel muy bajo de precisión. Los coeficientes de variación indican que el grupo fue demasiado heterogéneo, siendo mucho más pronunciada esta característica en el postest que en el pretest, lo cual impide tener certeza del comportamiento o nivel de precisión del remate a puerta en estos sujetos en cada uno de los intentos. En cuanto a los valores del rango se puede interpretar que fue mucho mayor en el postest que en el pretest.

Los resultados son acordes a lo esperado, es decir, dado que el grupo control no se vio influenciado por la variable independiente, se esperaba que no surgieran cambios en la precisión del gesto analizado.

Cuadro 35. Precisión del remate a puerta del grupo control.

Momento de evaluación	Pretest		Postest	
	N	Promedio	N	Promedio
Promedio	10	1.45	7	1.30
Desviación estándar	10	0.87	7	1.31
Coeficiente de variación	10	60	7	101
Valor máximo promedio	10	2.70	7	3.40
Valor mínimo promedio	10	0.10	7	0.00
Rango	10	2.60	7	3.40

En el cuadro 36 se aprecian los resultados de cada uno de los sujetos que integraron el grupo Control, a los cuales no se les suministró ningún tipo de tratamiento, con sus respectivos porcentajes de variación en cada uno de los momentos en los que se les realizó control (pretest y postest). Llama la atención los incrementos de los sujetos 4 y 7, quienes aumentaron su nivel de precisión entre el pretest y el postest en 400%, aunque este fenómeno es explicable en gran medida por el bajo nivel de precisión que presentaron al inicio (0,4 y 0,1 respectivamente). Este último aspecto también fundamenta el hecho de que 2 de los 7 sujetos que terminaron la investigación disminuyeron su nivel de precisión y los otros 5 sujetos aumentaron su precisión, como se observa en el cuadro 36.

Cuadro 36. Comportamiento de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación y sus respectivos porcentajes de variación del grupo control.

Sujeto	Pretest	Postest	Diferencia entre pretest y postest	% de mejoría entre pretest-postest
1	1.30	0.00	-1.30	-100.00
2	1.40	-	-	-
3	2.20	2.40	0.20	9.09
4	0.40	2.00	1.60	400.00
5	1.40	-	-	-
6	1.60	0.00	-1.60	-100.00
7	0.10	0.50	0.40	400.00
8	0.80	0.80	0.00	0.00
9	2.60	3.40	0.80	30.77
10	2.70	-	-	

Nota: Precisión de cada deportista del grupo Control y su comportamiento en el pretest y postest. Se reportan los promedios de cada uno de los 10 intentos y sus respectivos porcentajes de variación. En las casillas que no se reportan valores el deportista no realizó la prueba por enfermedad o deserción.

En el contexto de la investigación científica es indispensable considerar, analizar y discutir los resultados de estudios con grupos, que, entre más numerosos son, mayores posibilidades habrá de generalizar sus resultados a otros grupos y contextos. Sin embargo, en la investigación en entrenamiento deportivo, particularmente en el componente técnico, además de analizar los resultados grupales, como sucedió en esta investigación, es importante considerar los resultados de cada deportista, pues en este campo se deben tener muy en cuenta las características y posibilidades individuales. De hecho, en la teoría general del entrenamiento deportivo desde la década de 1970, autores y escuelas muy representativas en la generación de conocimientos y resultados deportivos formularon los principios del entrenamiento deportivo (Matveyev, 1977; Grosser, Starischka y Zimmermann, 1988; García, Navarro y Ruiz, 1996; Martin, Nicolaus, Ostrowski y Rost, 2004), dentro de los cuales uno de los más relevantes es el principio de individualidad, que es determinante e indispensable en el alto rendimiento deportivo si se tiene la perspectiva de obtener los más altos logros deportivos. Sin embargo, en la iniciación deportiva cada vez se toma mayor conciencia sobre la importancia de entrenar a cada deportista desde sus características y potencialidades individuales y por ende se adoptan procedimientos

de evaluación, programación, ejecución y control de cada uno de los componentes del rendimiento deportivo de forma individualizada. Por ello, es relevante el reporte que se realiza de las evaluaciones, rendimiento y evolución de cada uno de los sujetos que hicieron parte de la investigación, tanto de los deportistas que conformaron los 2 grupos experimentales como los sujetos que no practican sistemáticamente ninguna modalidad deportiva y conformaron el grupo control. Los resultados de cada futbolista en la precisión del remate a puerta se exponen en el cuadro 37.

En el cuadro 37 se aprecia el comportamiento de los niveles de precisión en el grupo control, en cada uno de los diez intentos, tanto en el pretest como en el postest. Los intentos en los cuales se reporta mayor nivel de precisión no muestran una tendencia uniforme, ya que en el pretest los intentos que reportaron mayores niveles de precisión fueron los intentos 5 y 6, y en el postest fueron los intentos 10 y 8, respectivamente. La tendencia aparece en los intentos que presentaron menor nivel de precisión. Al igual que lo ocurrido con el grupo de la práctica Variable el grupo control obtuvo niveles de precisión más bajos en el intento 1 en el pretest y el postest (cuadro 37).

Cuadro 37. Comportamiento de la precisión del remate a puerta del grupo control en cada uno de los 10 intentos.

Intento	Pretest		Postest	
	N	Promedio	N	Promedio
1	10	0.10	7	0.00
2	10	1.70	7	1.43
3	10	0.80	7	1.71
4	10	0.90	7	1.14
5	10	3.90	7	1.29
6	10	2.20	7	1.86
7	10	1.30	7	0.86
8	10	1.00	7	2.00
9	10	0.60	7	0.00
10	10	2.00	7	2.71
Promedio		1.45		1.30

Nota: Valores de precisión del remate a puerta con empeine en cada uno de los 10 intentos del grupo Control. Se reportan los datos del promedio en el pretest y en el postest.

Si se observa de manera conjunta lo ocurrido en los 3 grupos (2 experimentales y 1 control), se percibe una tendencia importante en lo

relacionado con el efecto ***warm up*** (efecto calentamiento) reportado por Schmidt y Lee (2005), según el cual en los primeros intentos se obtienen puntajes más bajos y los puntajes más altos se obtienen en los últimos (9 y 10) intentos, como se observa en el cuadro 37.

Resultados del nivel de precisión del remate a puerta del grupo con práctica Variable:

Como se aprecia en el cuadro 38, en los momentos en los que se realizó control (evaluación) los promedios de precisión del grupo con práctica Variable fueron bajos, de acuerdo con la escala de valoración de la "diana de precisión". Sin embargo, se nota un incremento importante después de las 400 repeticiones. Además, los coeficientes de variación indican que el grupo fue demasiado heterogéneo, aspecto que impide tener certeza sobre el comportamiento o nivel de precisión del remate a puerta en estos futbolistas en cada uno de los intentos. Por otra parte, el rango en el cual están los valores es relativamente amplio, si se consideran los valores mínimo y máximo, especialmente los valores alcanzados en el pretest, a las 400 repeticiones y en el test de retención. Llama la atención que después de ejecutar 1200 repeticiones de remates a puerta no se nota una mejoría en la precisión de este gesto técnico; por el contrario, se aprecia una tendencia hacia el descenso con respecto al nivel inicial (pretest), el cual se ratifica al mes de finalizado el plan de entrenamiento (estímulos de remates), aspecto que permite determinar el nivel de aprendizaje alcanzado en la ejecución y su retención en el tiempo. Al parecer, la estructura coordinativa en la ejecución de los remates a puerta en estos futbolistas no se modificó con este plan de entrenamiento, lo cual se demuestra con los resultados obtenidos a través del test de precisión.

Cuadro 38. Precisión del remate a puerta del grupo de práctica Variable en los diferentes momentos de evaluación.

Evaluación	Pretest	400 repeticiones	800 repeticiones	1200 repeticiones	Test de retención
N	12	11	9	8	8
Promedio	1.48	2.26	1.52	1.32	1.37
Desvest	0.80	1.06	0.60	0.77	0.99
C.V.	53.61	46.97	39.79	58.84	72.28
P. Máximo	3.10	4.00	2.50	2.50	3.30
P. Mínimo	0.20	0.60	0.60	0.10	0.20

Nota: Medidas estadísticas de tende ncia central y de dispersión (N = Número de sujetos; Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= Coeficiente de Variación, P. máximo = Valor Máximo Promedio y P. mínimo = Valor Mínimo Promedio) de la Precisión del remate a puerta con Empeine del grupo Variable. Se reportan los valores en los diferentes momentos (pretest, 400, 800, 1200 repeticiones (postest) y al mes de finalizado el estímulo).

Un estudio (aún no publicado) que ratifica el principio de la variabilidad en el aprendizaje de las acciones motrices fue desarrollado por Jiménez, Marín, Ramón, Aguilar, Grajales y Ramírez en el año 2010. En la investigación participaron 18 niños entre 10 y 12 años pertenecientes a un club de fútbol, a quienes se les aplicó un plan de entrenamiento (aprendizaje) de 1000 repeticiones de golpeo con borde interno del pie y golpeo con la frente. Se conformaron dos grupos: uno fue sometido a la práctica en Bloques y el otro a la práctica Aleatoria. La precisión se midió con tests específicos y el aprendizaje de cada gesto técnico fue medido a través del juicio de 3 expertos, quienes valoraron las diferentes ejecuciones técnicas de manera cualitativa en los registros fílmicos de cada repetición. En el golpeo (pase) con la parte interna del pie se analizaron 15 aspectos de cada ejecución y en el golpeo con la frente se analizaron 13 aspectos de cada ejecución. A cada sujeto se le filmó la ejecución de 3 intentos, tanto en el pretest como en el postest, dichas ejecuciones fueron valoradas posteriormente. Lo llamativo de este trabajo de investigación fue que, de las 54 ejecuciones de cada uno de los 2 gestos técnicos específicos del fútbol analizados (en total 108 ejecuciones), no se encontró una ejecución igual a otra realizada por el mismo sujeto o por sujetos diferentes. A pesar de que uno de los grupos realizó la práctica en Bloques, en la cual se supone que el sujeto ejecuta el mismo gesto técnico durante un número determinado de repeticiones y

luego ejecuta otras acciones, en las evaluaciones (pretest y postest) se evidenció que en el mismo programa de movimiento siempre se presentaban variaciones tras cada ejecución.

Así pues, es importante diferenciar el principio de variabilidad de las ejecuciones motrices y la práctica Variable. En primera instancia, el principio de variabilidad de las ejecuciones motrices se remonta a las ideas del psicólogo Británico Fredrick Bartlett (citado por Schmidt, 1991), quien en 1932 señaló que las ejecuciones variaban de intento en intento, es decir, cuando se ejecuta un movimiento no se produce nada absolutamente nuevo y nunca se repite el mismo movimiento. Esta noción es cada vez más aceptada por la comunidad científica y la ratifican los hallazgos de experimentos en personas normales y deportistas (Jiménez y otros, 2010, sin publicar), realizados mediante protocolos de evaluación y tecnología avanzada, como las cámaras de alta velocidad y programas de Biomecánica deportiva, que permiten establecer los parámetros y características de las ejecuciones realizadas por los sujetos. El avance de la Biomecánica como disciplina científica ha sido determinante, ya que sus procedimientos, uso de tecnología, investigaciones y avance académico ha permitido obtener resultados de enorme valor para la comprensión y mejoramiento del aprendizaje motor, la técnica deportiva y en general, del entrenamiento deportivo.

De otro lado, la práctica Variable es la ejecución de un mismo programa de movimiento en diferentes situaciones, por ejemplo variar la distancia de las ejecuciones, la velocidad de las acciones, la altura a la cual se realizan las repeticiones, el ángulo con el cual se llevan a cabo las ejecuciones, la lateralidad con la cual se ejecuta la acción y la velocidad del implemento.

En el cuadro 39 se presentan los resultados de cada futbolista durante el experimento, con sus respectivos porcentajes de variación. En términos generales, se nota que los futbolistas iniciaron el tratamiento con un bajo nivel de precisión del remate a puerta. Los datos del sujeto 2 son muy llamativos, en ellos se puede apreciar que el

deportista inició con un nivel de precisión bajo y tras las primeras 400 repeticiones presentó una mejoría enorme, al pasar de 0,9 a 4, lo que representa un aumento del 344%. Esta mejoría después bajó significativamente, un 85%, en el control de las 800 repeticiones, para finalizar el plan de entrenamiento con un aumento del 316%, terminando con un promedio de 2,5. Los resultados del sujeto 2 indican que durante el plan, su comportamiento fue muy inestable en el nivel de precisión del remate a puerta, pasando del pretest de 0,9 a 2,5, generando un incremento de 1,6 y un porcentaje de mejora de 316%.

De igual forma, el desentrenamiento mediante la ausencia de estímulos de remates a puerta, medido a través del test de retención, también provocó grandes cambios en este sujeto, que pasó de 2,5 al finalizar el plan de entrenamiento a 0,5 disminuyendo un 80% con relación al valor alcanzado tras la culminación del plan y lo más llamativo es que descendió por debajo de los valores iniciales alcanzados en el pretest.

Otro caso que llama la atención son los datos del futbolista 25, los cuales muestran que inicia con un bajo nivel de precisión, pero a medida que avanza en la ejecución del plan de entrenamiento mejora paulatinamente, aumentando del pretest al control de las 400 repeticiones el 10% y al de las 800 repeticiones el 127%, llegando a 2,5 para posteriormente finalizar el plan con 1,7 de puntuación, lo que indica una mejora en su nivel de precisión del 70% desde el pretest hasta la culminación de los estímulos. Llama la atención el hecho de que tras la interrupción de los estímulos y la evaluación realizada en el test de retención, el futbolista continuara aumentando su nivel de precisión en el que reportó un valor de 2,1 lo que equivale a un aumento del 23,52% con relación al nivel alcanzado al finalizar el plan de entrenamiento y de 110% con relación al nivel de precisión del pretest. Este caso es contrario a lo sucedido con el deportista 2, quien empeoró tras la finalización de los estímulos de remates en el test de retención.

El futbolista 21 también tiene un comportamiento llamativo, pues inicia con un nivel de precisión bajo y tras las primeras 400 repeticiones mejoró el 100%, pasando de 1,1 a 2,2. Luego, en el control de las 800 repeticiones, se mantuvo estable, pero no pudo realizar las últimas 400 repeticiones del plan de entrenamiento ni el control de las 1200 repeticiones debido a una lesión. Sin embargo, en el control del test de retención obtuvo un nuevo aumento con puntuación de 3,3 lo que significa un aumento del 50% con relación al control de las 800 repeticiones y de 200% con relación al pretest. Finalmente, se debe considerar el hecho de que varios de los futbolistas (5 de los 8 que finalizaron el estudio) tras la culminación del plan de entrenamiento tuvieron un menor nivel de precisión en el remate a puerta con relación al nivel en el cual iniciaron el tratamiento (ver cuadro 39), aunque dichas diferencias no fueron significativas.

Cuadro 39. Comportamiento de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación y sus respectivos porcentajes de variación del grupo Variable.

S	Pre	400r		800r		1200r		TR		DPP	
		Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +pp
2	0.9	4.0	344	0.6	-85	2.5	316	0.5	-80	1.6	177
7	1.7	3.3	91	1.0	-69	1.6	60	1.2	-25	-0.1	-5
11	1.5	2.0	33	1.3	-35	0.1	-92	0.2	100	-1.4	-93
12	2.5	2.0	20	1.2	-40	1.6	33	0.7	-56	-0.9	-36
15	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.9	3.6	300	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3.1	2.8	-9	2.0	-28	0.3	-85	1.6	433	-2.8	-90
18	1.4	0.6	-57	1.4	133	1.3	-7	1.4	7	-0.1	-7
19	2.2	1.4	-36	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1	2.2	100	2.2	0			3.3	50		
22	1.3	1.9	46	1.5	-21	1.5	0	-	-	0.2	15
25	1.0	1.1	10	2.5	127	1.7	-32	2.1	23	0.7	70

Nota: (S=sujeto; Pre = pretest; 400r =400 repeticiones; %+ = porcentaje de mejoría; 800r = 800 repeticiones; 1200r = 1200 repeticiones; TR = test de retención; DPP = diferencia entre pretest y postest; %+PP = porcentaje de incremento entre pretest y postest)

Aunque los resultados obtenidos en la investigación muestran que los planes de entrenamiento de 1200 repeticiones con práctica Variable y 1200 repeticiones con práctica en Bloques no generaron

cambios estadísticamente significativos para mejorar el nivel de precisión del remate a puerta en futbolistas juveniles, es importante resaltar que algunos deportistas mejoraron su nivel de precisión al finalizar el plan de entrenamiento de práctica Variable (ver cuadro 39). Las diferencias individuales en cuanto a las ganancias en la adquisición del aprendizaje de acciones motrices y programas de movimiento parecen estar fundamentadas en una de las premisas más fuertemente establecidas en la teoría del esquema, postulada por Schmidt en 1975. Según dicha premisa, con la práctica los sujetos desarrollan reglas de actuación o esquemas sobre su propio comportamiento motor (Schmidt y Lee, 2005). Las reglas de actuación son relaciones entre todo lo que sucede en la ejecución de los ejercicios, la forma como se modifica el ambiente tras la acción y la evaluación de los parámetros utilizados para obtener esos resultados. Estas reglas de actuación son almacenadas en la memoria y pueden ser recuperadas en cualquier momento para seleccionar un nuevo conjunto de parámetros para el nuevo movimiento o situación, incluso en variaciones nuevas que involucren el mismo programa de movimiento. El concepto de esquema fue concebido en la psicología y se atribuye inicialmente a Head, en 1926 y posteriormente Barlett lo popularizó en 1932 (citado por Schmidt y Lee, 2005).

En el cuadro 40 se aprecia la tendencia en los niveles de precisión que tuvieron los remates en los diferentes momentos que se realizó control (pretest, 400rep., 800rep, 1200rep y al mes de finalizado los estímulos a través del test de retención) del grupo de práctica Variable. Se nota una leve tendencia al incremento de las puntuaciones en los intentos 9 y 10 como lo muestran los valores de las evaluaciones del pretest, las 400 repeticiones y el test de retención, aunque no sucedió igual en las evaluaciones de las 800 y 1200 repeticiones, donde los valores más altos se presentaron en los intentos 2 y 6 respectivamente. Aunque se muestra una ligera tendencia a obtener las puntuaciones más altas en los intentos 9 y 10, los datos no permiten afirmar que dicha característica sea una constante.

Menor nivel de precisión en la ejecución de los remates a puerta se registran en los intentos 6 del pretest, 1 a las 400 repeticiones, 1 a las 800 repeticiones, 2 a las 1200 repeticiones y 3 en el test de retención, datos que evidencian una tendencia más marcada ya que en las primeras ejecuciones se obtiene menor nivel de precisión.

Cuadro 40. Comportamiento de la precisión del remate a puerta del grupo Variable en cada uno de los 10 intentos.

Evaluación	Pretest		400 repeticiones		800 repeticiones		1200 repeticiones		Test de retención	
	N	Prom.	N	Prom.	N	Prom.	N	Prom.	N	Prom.
1	12	0.67	11	0.00	9	0.33	8	1.38	8	1.63
2	12	1.67	11	1.00	9	3.11	8	0.25	8	1.00
3	12	2.25	11	1.55	9	0.89	8	1.88	8	0.13
4	12	1.25	11	4.09	9	1.67	8	1.88	8	1.63
5	12	1.33	11	1.73	9	2.89	8	1.25	8	2.38
6	12	0.50	11	2.36	9	1.00	8	2.38	8	1.75
7	12	1.58	11	2.91	9	1.56	8	0.75	8	1.25
8	12	0.92	11	2.36	9	1.44	8	0.88	8	0.88
9	12	2.08	11	4.18	9	0.78	8	1.75	8	2.25
10	12	2.58	11	2.45	9	1.56	8	0.88	8	1.37

Nota: Valores de Precisión del remate a puerta con Empeine en cada uno de los 10 intentos del grupo Variable. Se reportan los datos del promedio en los diferentes momentos (pretest, 400rep., 800rep., 1200rep., postest y al mes de finalizado el estímulo), Prom. = Promedio.

Este fenómeno está reportado en los trabajos de Schmidt y Lee (2005) como efecto ***warm up*** *o* efecto calentamiento, el cual sugiere que tras períodos de descanso, especialmente los que se generan después de largo tiempo de no practicar la tarea el sujeto experimenta una pérdida de capacidad. Diversos factores provocan la disminución en la capacidad para ejecutar una tarea, como la pérdida de memoria, la pérdida de motivación, las fluctuaciones en el desempeño, las enfermedades, entre otros. El efecto ***warm up*** también implica una pérdida temporal de la capacidad de ejecución de tareas motrices. Al respecto, en un estudio desarrollado por Adams (1961), se encontró que tras finalizar el período de práctica en una sesión de entrenamiento de tareas motrices, los sujetos presentaron una

puntuación alta y al iniciar nuevamente las sesiones prácticas al día siguiente la puntuación había disminuido. Se encontró que después de 5 a 10 intentos o repeticiones de la tarea, los sujetos recuperaban el nivel alcanzado en la sesión del día anterior e iniciaban las ganancias que implicaba la nueva sesión de entrenamiento. Estos datos sugieren que la pérdida ocasionada por el efecto ***warm up*** es una pérdida temporal y relativamente pequeña de ajustes corporales, pero que debe considerarse al momento de disponer a un deportista para desarrollar una tarea, ya sea como parte del entrenamiento, con mayor énfasis cuando la sesión es de evaluación de la capacidad de rendimiento en una tarea determinada y con especial atención se debe atender cuando se dispone al deportista para la competencia. El ***warm up decrement*** o disminución de disposición es considerado por Schmidt y Lee (2005), como una forma de olvido o pérdida de memoria para la destreza y consideran una posible presencia de trastornos en el conjunto de aspectos que garantizan la ejecución. Plantean además que para la disminución de la disposición en la capacidad de ejecución de destrezas motrices solo bastan pocos minutos de descanso.

Resultados del nivel de precisión del remate a puerta del grupo Bloques:

El cuadro 41 muestra los promedios de precisión en las diferentes evaluaciones al grupo de práctica en Bloques. Al igual que ocurrió con el grupo de práctica Variable los promedios logrados por este grupo también fueron bajos. En el único control que reportaron leve mejoría, no estadísticamente significativa, fue a las 1200 repeticiones (postest), ya que en las 400 y 800 repeticiones y en el test de retención, los promedios estuvieron por debajo del nivel inicial (pretest). El valor alcanzado en promedio en el test de retención tuvo un descenso considerable en el nivel de precisión, lo cual podría considerarse como un efecto del desentrenamiento por la ausencia del estímulo específico de *remates,* pero llama la atención que los resultados del test de retención estén por debajo del nivel inicial.

Además, los coeficientes de variación indican que el grupo es demasiado heterogéneo, aspecto que impide tener certeza sobre el comportamiento o nivel de precisión del remate a puerta en estos deportistas, en cada uno de los intentos. A diferencia de lo ocurrido con el grupo de práctica Variable, los valores del rango son menores. Después de finalizado el plan de entrenamiento de 1200 repeticiones de remates a puerta, se nota una mejoría en la precisión de este gesto técnico, aunque no estadísticamente significativa. Es posible que este plan de entrenamiento no haya generado una modificación importante de la estructura coordinativa en la ejecución de los remates a puerta en estos futbolistas, lo cual se aprecia con los resultados obtenidos a través del test de precisión.

Cuadro 41. Precisión del remate a puerta del grupo Bloques.

Evaluación	Pretest	400 repeticiones	800 repeticiones	1200 repeticiones	Test de retención
N	12	12	12	9	9
Promedio	1.48	1.39	1.31	1.62	0.86
Desvest	0.57	0.99	0.69	1.11	0.58
C.V.	38.76	71.10	52.10	68.83	67.52
P. Máximo	2.70	3.30	2.50	3.20	1.80
P. Mínimo	0.70	0.30	0.30	0.00	0.10

Nota: Medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Prom.= Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, P. máximo = valor máximo promedio y P. mínimo = valor mínimo promedio) de la Precisión del remate a puerta con Empeine del grupo Bloques. Se reportan los valores en los diferentes momentos (Pretest, 400rep., 800rep., 1200rep., Postest y al mes de finalizado el estímulo).

En el cuadro 42 se reportan los resultados de cada futbolista del grupo de práctica en Bloques durante el experimento, con los respectivos porcentajes de variación en los diferentes controles. Al igual que el grupo de práctica Variable, los futbolistas del grupo de práctica en Bloques iniciaron el tratamiento con un bajo nivel de precisión del remate a puerta. Se destacan los datos del futbolista 1, quien inició el plan de entrenamiento con una puntuación de 1,1 y a las 400 repeticiones había pasado a 2,6, con un incremento del 136%; luego, en el control de las 800 repeticiones, bajó el 50% y finalizó el plan

con puntuación de 3,2, mejorando el 132% con relación al control de las 800 repeticiones y el 190% con relación al pretest. Sin embargo, la mejora evidente durante la aplicación del plan de entrenamiento, la perdió el futbolista tras el desentrenamiento, pues en el test de retención bajó el 68%, llegando a una puntuación de 1, casi igual a la puntuación con la que inició en el pretest.

Comportamiento similar, e igualmente llamativo, presenta el deportista 3 quien inició con puntuación de 1 y a las 400 repeticiones pasó a 3,3 mejorando el 230%; luego, en el control de las 800 repeticiones, disminuyó el 54% y en el postest registró una puntuación de 3, mejorando el 100% con relación al control de las 800 repeticiones y el 200% con relación al pretest. Sin embargo, este futbolista fue el segundo con mayor descenso en el nivel de precisión tras la finalización de los estímulos de remates, marcando una puntuación de 0,2 en el test de retención. Este hecho ratifica que el desentrenamiento genera mayor efecto en el descenso de las capacidades y habilidades en algunos deportistas. Finalmente, en el grupo de práctica en Bloques también ocurrió que 5 de los 9 deportistas que finalizaron el estudio, tras la culminación del plan de entrenamiento, tuvieron un menor nivel de precisión en el remate a puerta con respecto al nivel en el cual iniciaron el entrenamiento (ver cuadro 42), aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.

Barajas y Acero (2009), desarrollaron un experimento con 6 futbolistas de la selección de la Universidad de Pamplona, donde analizaron la técnica del lanzamiento del tiro libre preferencial de cada deportista (análisis e intervención individualizada de acuerdo con características antropométricas y biomecánicas). El plan de entrenamiento del tiro libre preferencial lo llevaron a cabo durante 12 semanas, con 4 sesiones semanales de entrenamiento, 3 destinadas a estímulos relacionados con el remate y 1 destinada a evaluación. Cada sesión duró 60 minutos. Las 12 semanas de intervención se dividieron en 2 programas de 6 semanas. Cada programa se inició con un evento de visualización del tiro libre preferencial a través de

Cuadro 42. Comportamiento de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación y sus respectivos porcentajes de variación del grupo Bloques.

S	Pre	400r		800r		1200r		TR		DPP	
		Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +	Valor	% +
1	1.1	2.6	136	1.3	-50	3.2	146	1.0	-68	2.1	190
3	1.0	3.3	230	1.5	-54	3.0	100	0.2	-93	2	200
4	1.4	0.9	-35	0.3	-66	0.0	-100	-	-	-1.4	-100
5	2.7	1.2	-55	1.9	58	2.2	15	1.4	-100	-0.5	-18
6	1.2	2.8	133	1.1	-60	1.6	45	0.7	-12	0.4	33
8	1.9	0.4	-78	0.3	-25	-	-	-	-	-	-
9	1.5	1.1	-26	2.5	127	-	-	-	-	-	-
10	1.7	1.3	-23	1.2	-7	0.9	-25	1.8	100	-0.8	-47
13	0.9	0.4	-55	1.0	150	0.2	-80	0.1	-50	-0.7	-77
14	1.5	1.4	-6	1.5	7	1.6	6	0.8	-50	0.1	6
23	2.20	0.3	-86	0.9	200	1.9	111	-	-	-0.3	-13
24	0.70	1.0	42	2.3	130	-	-	0.4	-82	-	-

Nota: Precisión de cada deportista y su comportamiento en los diferentes momentos (Rep. = Repeticiones, Pretest, 400, 800 y 1200 repeticiones, Postest y al mes de finalizado el estímulo) del grupo Bloques. Se reportan los promedios de cada uno de los 10 intentos y sus respectivos porcentajes de variación. En las casillas que no se reportan valores el deportista no realizó la prueba por lesión, enfermedad o deserción

imágenes. Las sesiones de entrenamiento incluyeron actividades de calentamiento, preparación física especial, ejercicios de equilibrio bipodal, ejercicios de equilibrio unipodal y 60 lanzamientos de remate a puerta distribuidos así: 20 remates sin arquero y con barrera, 20 remates con arquero y con barrera y 20 remates con arquero, con barrera y con el arco dividido en 6 zonas iguales.

Los resultados de este estudio indicaron una mejoraría en la eficiencia del remate en todos los deportistas; además, hallaron que los sujetos mejoraron la eficiencia de sus remates en un promedio de 8%, pasando de 33,5 en el pretest a 41,5 en el postest; también reportaron amplias diferencias en los porcentajes de mejoría entre los sujetos, de 2% a 14,5%. Sin embargo, el estudio no reporta si las diferencias entre el pretest y el postest fueron estadísticamente significativas. Existen varias diferencias entre el experimento de

Barajas y Acero (2009), con respecto al experimento de la presente investigación. Una de las diferencias más grandes y que posiblemente sea la que fundamente las diferencias en los resultados obtenidos en ambos estudios, es la relacionada con el instrumento de medición utilizado en ambas investigaciones para establecer la precisión y eficiencia de los remates de los futbolistas, ya que la "diana de precisión" empleada en el presente estudio establece una escala de valoración mucho más exigente que la estructurada en el experimento de Barajas y Acero.

Además, al comparar las diferencias en los niveles de precisión y eficiencia del remate a puerta logrados por los futbolistas tras la aplicación de los diferentes planes de entrenamiento en la presente investigación, con el estudio de Barajas y Acero (2009), se nota como en la presente investigación hay valores mucho más amplios entre el pretest y el postest, tanto en mejoría como en pérdida de la precisión. Este aspecto está determinado en gran medida por el instrumento de evaluación utilizado en ambos estudios.

Otro aspecto a resaltar es la forma como entendieron y reportaron las diferencias individuales de cada deportista, realzando la importancia que tiene la evaluación e intervención individualizada de cada futbolista, lo cual se convierte en una similitud entre ambos estudios.

En el cuadro 43 se aprecia el comportamiento y la tendencia en los niveles de precisión que tuvieron los remates en los diferentes momentos que se realizó control (pretest, 400rep., 800rep., 1200rep. y al mes de finalizado los estímulos a través del test de retención) del grupo de práctica en Bloques. Contrario a lo ocurrido con el grupo de práctica Variable, el grupo de práctica en Bloques no muestra ninguna tendencia en lo relacionado con los intentos en los cuales se obtuvo mayor nivel de precisión, ya que es heterogéneo y muy cambiante el intento en el cual se reporta mayor nivel de precisión, como se muestra en el cuadro 46. En los intentos en los cuales se presentó menor nivel de precisión en los futbolistas del grupo de práctica en

Bloques, tampoco hubo una tendencia que sugiera que es un fenómeno que ocurre con certeza.

Comparación de la precisión del remate a puerta de los grupos en los diferentes momentos de evaluación (estadísticos inferenciales):

A continuación se presentan los análisis inferenciales que comparan los datos iniciales con los finales, con el fin de establecer los efectos producidos por la variable independiente de cada uno de los tratamientos. Para ello se comparan los niveles de precisión de los 3 grupos que hicieron parte del experimento, al inicio y al final del entrenamiento. Luego se realiza un análisis de los resultados de la precisión del remate a puerta, en cada uno de los 3 grupos en los diferentes momentos de evaluación (al inicio-pretest, a las 400, 800 y 1200 repeticiones (postest) y al mes de finalizados los estímulos).

Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta entre los tres grupos al inicio del experimento:

En esta parte se realiza el análisis del nivel de precisión del remate a puerta de los 3 grupos en el pretest, para establecer con certeza la equivalencia de grupos; además, se presentan algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de cada grupo, así como los intervalos de confianza para la media al 95% y también se realiza el análisis de la varianza y sus respectivos niveles de significación.

En el cuadro 44 se muestran algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de los 3 grupos (2 experimentales y 1 control) en el pretest, reportados y analizados en párrafos anteriores. Además, el cuadro 44 muestra los intervalos de confianza al 95%. Adicionalmente, en el mismo cuadro se reporta el valor de F con su correspondiente significación. Este valor (0,999) indica que en el ANOVA los 3 grupos no presentan diferencias estadísticas en su nivel de precisión en el remate a puerta al momento de iniciar el experimento (pretest),

Cuadro 43. Comportamiento de la precisión del remate a puerta del grupo Bloques en cada uno de los 10 intentos.

Evaluación	Pretest		400 repeticiones		800 repeticiones		1200 repeticiones		Test de retención	
	N	Prom	N	Prom	N	Prom	N	Prom	N	Prom
1	12	2.50	12	2.33	12	1.58	9	1.78	9	0.11
2	12	2.33	12	0.58	12	1.67	9	0.78	9	0.56
3	12	0.17	12	2.17	12	0.42	9	1.00	9	1.00
4	12	1.17	12	0.17	12	1.33	9	2.89	9	1.78
5	12	1.42	12	0.83	12	1.25	9	0.67	9	0.67
6	12	0.75	12	2.08	12	0.42	9	1.56	9	1.33
7	12	1.92	12	0.92	12	1.67	9	1.67	9	1.11
8	12	2.00	12	1.83	12	2.67	9	2.56	9	1.11
9	12	0.67	12	0.83	12	1.17	9	1.67	9	1.00
10	12	1.48	12	2.17	12	1.00	9	1.67	9	0.00

Nota: Valores de Precisión del remate a puerta con Empeine en cada uno de los 10 intentos del grupo Bloques. Se reportan los datos del promedio en los diferentes momentos (Pretest, 400, 800 y 1200 repeticiones, Postest y al mes de finalizado el estímulo), Prom. = Promedio.

lo cual garantiza en términos investigativos la equivalencia de grupos en esta variable o característica.

Cuadro 44. Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta de los grupos en el pretest.

Grupo	N	Min	Max	Media	DS	CV	Intervalo confianza 95%		F	Signif.
							L. Inferior	L. Superior		
Control	10	0.10	2.70	1.45	0.87	60	0.82	2.07	0.007	0.993
Bloques	12	0.70	2.70	1.48	0.57	38	1.11	1.84		
Variable	12	0.20	3.10	1.48	0.79	53	0.97	1.98		
Total	34	0.10	3.10	1.47	0.72	53	1.21	1.72		

Nota: ANOVA de un factor de los 2 grupos experimentales (Bloques y Variable) y el grupo control en el pretest. Se reportan las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Mínimo, Máximo, Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, I.C. = Intervalos de confianza al 95%). Valores de F ($p \geq 0,05$, *$p \leq 0,05$, **$p \leq 0,01$) de la precisión del remate a puerta con empeine. (Sin significación, *significativo, **muy significativo).

Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta entre los tres grupos al final del experimento:

En esta parte se realiza el análisis del nivel de precisión del remate a puerta de los 3 grupos en el postest, además se presentan algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de cada grupo, así como los intervalos de confianza para la media al 95% y también se realiza el análisis de la varianza y sus respectivos niveles de significación.

El cuadro 45 reporta los estadígrafos de tendencia central y de dispersión de los 3 grupos (2 experimentales y 1 control) en el postest, analizados en párrafos anteriores. El cuadro 48 muestra los intervalos de confianza al 95% que, a diferencia del pretest, indican que el grupo Variable es el grupo que ofrece menos posibilidades de acierto, dado lo estrecho de su intervalo comparado con el grupo Bloques, que le sigue en amplitud y, finalmente, se aprecia que el grupo Control al igual que en el pretest, nuevamente es el que genera mayores posibilidades de certeza en los valores, ya que es el grupo que presenta un intervalo más amplio. Este análisis se soporta si se consideran solamente los 3 grupos de este experimento, sin embargo, si se analiza de manera global los intervalos de confianza en el postest, se puede notar que son estrechos, lo cual dificulta la certeza en la eventualidad de que el experimento se repita. Se aprecia que los intervalos de confianza global de los 3 grupos en el pretest son más estrechos que los reportados en el postest; este aspecto indica que los valores del postest generan un mayor nivel de confianza que los obtenidos en el pretest. Adicionalmente, en el cuadro 45 se reporta el valor de F con su correspondiente significación. El valor de F (0,230) y su significación (0,797) indica que en el ANOVA los 3 grupos no presentan diferencias estadísticas en su nivel de precisión en el remate a puerta, al momento de finalizar el experimento (postest) y después del tratamiento que se aplicó a los grupos de práctica Variable y de práctica en Bloques. Este último aspecto demuestra que estadísticamente, ninguno de los tratamientos o planes de entrenamiento generaron cambios significativos en la precisión del remate a puerta de los futbolistas.

Cuadro 45. Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta de los grupos en el postest.

Grupo	N	Min	Max	Media	DS	CV	Intervalo confianza 95%		F	Signif.
							L. Inferior	L. Superior		
Control	7	0.00	3.40	1.30	1.31	101	0.08	2.51	0.230	0.797
Bloques	9	0.00	3.20	1.62	1.11	68	0.76	2.48		
Variable	8	0.10	2.50	1.32	0.77	58	0.67	1.97		
Total	24	0.00	3.40	1.42	1.04	30	0.98	1.87		

Nota: ANOVA de un factor de los 2 grupos experimentales (Bloques y Variable) y el grupo Control en el postest. Se reportan las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Mínimo, Máximo, Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, I.C. = Intervalos de confianza al 95%). Valores de F ($p \geq 0,05$, *$p \leq 0,05$, **$p \leq 0,01$) de la precisión del remate a puerta con empeine. (Sin significación, *significativo, **muy significativo).

Comparación de la precisión del remate a puerta del grupo control en los diferentes momentos de evaluación:

A continuación se realiza el análisis del nivel de precisión del remate a puerta del grupo control tanto en el pretest como en el postest, para establecer si se produjeron cambios en la precisión del remate a puerta durante este tiempo. Además se presentan algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de cada grupo, así como los intervalos de confianza para la media al 95% y también se realiza el análisis de la varianza y sus respectivos niveles de significación.

Como se aprecia en el cuadro 46, los estadígrafos de tendencia central y de dispersión muestran valores que desde el punto de vista investigativo son coherentes, es decir, que el comportamiento de los datos obtenidos en el pretest y postest por los sujetos que hicieron parte del grupo control son normales y esperados, como quiera que este grupo no recibió estímulos de intervención. En cuanto a los intervalos de confianza se puede decir que siguen una tendencia similar a la encontrada en los 2 grupos experimentales (Variable y Bloques). Además, el cuadro 46 también reporta el valor de F con su correspondiente significación. El valor de F (0,081) y su significación (0,780) indican que en el ANOVA los sujetos que hicieron parte del grupo control, no presentan diferencias estadísticas en su nivel de precisión del remate a puerta en ninguno de los momentos en los

cuales se realizó control (pretest y postest). Este comportamiento del grupo Control es normal y esperable, ya que si no se reciben estímulos, a la luz de la teoría del entrenamiento deportivo, no deberían existir modificaciones estructurales que generen cambios estadísticamente significativos y menos aún modificaciones que impliquen mejoría; si estas modificaciones existieran serían para disminuir el desarrollo de una capacidad o debilitamiento de una habilidad, tal y como lo muestran los resultados del cuadro 46.

Cuadro 46. Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación del grupo control.

Grupo	N	Min	Max	Media	DS	CV	Intervalo confianza 95%		t	Signif
							L. Inferior	L. Superior		
Pretest	10	0.10	2.70	1.45	0.87	60	0.82	2.07		
Postest	7	0.00	3.40	1.30	1.31	100	0.08	2.54	0.081	0.780
Total	17	0.00	3.40	1.38	1.04	30	0.85	1.92		

Nota: ANOVA del grupo Control en el Pretest y Postest. Se reportan las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Mínimo, Máximo, Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, I.C. = Intervalos de confianza al 95%). Valores de t Student ($p \geq 0,05$, *$p \leq 0,05$, **$p \leq 0,01$) de la precisión del remate a puerta con empeine. (Sin significación, *significativo, **muy significativo).

Comparación de la precisión del remate a puerta del grupo Variable en los diferentes momentos de evaluación:

En esta parte se realiza el análisis del nivel de precisión del remate a puerta del grupo Variable en los diferentes momentos de evaluación (control) para establecer si se produjeron cambios en la precisión del remate a puerta durante este tiempo, es decir, a las 400, 800 y 1200 repeticiones (al finalizar los estímulos de remates a puerta) y después de 1 mes de finalizado el plan de entrenamiento, para establecer la retención. Además se presentan algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de cada grupo, así como los intervalos de confianza para la media al 95% y también se realiza el análisis de la varianza y sus respectivos niveles de significación.

En el cuadro 47 se reportan los estadígrafos de tendencia central y de dispersión del grupo de práctica Variable en los diferentes momentos que se realizó control, es decir, en el pretest, a las 400, 800 y 1200 repeticiones (postest) y al mes de finalizada la aplicación de los estímulos, control denominado test de retención; estos estadígrafos ya han sido reportados en los cuadros mencionados y analizados en párrafos anteriores. Llama la atención que aunque el grupo muestra un aumento importante en su nivel de precisión comparando los promedios del pretest y de las 400 repeticiones, en el cual el aumento es del 52,7%, pasando de 1,48 a 2,26, las diferencias no hayan sido estadísticamente significativas, pues al aplicar la prueba t para comparar estos 2 promedios se genera un resultado de 0,0581 el cual está en el límite de significación. En la prueba F tampoco presenta cambios estadísticamente significativos, como se explicará. Llama también la atención que los promedios de la precisión del remate a puerta en los siguientes controles vayan disminuyendo en relación con el control de las 400 repeticiones e incluso al nivel de precisión con el cual iniciaron los futbolistas el experimento. Además, el cuadro 47 muestra los intervalos de confianza al 95%, con poca amplitud en los diferentes momentos de evaluación al grupo Variable. Comparando los valores de cada uno de los momentos de evaluación, se puede notar que en el test de retención existe un valor más amplio de los intervalos. El valor de F (2,00) y su significación (0,111) (Cuadro 47) indican que en el ANOVA los futbolistas del grupo Variable no presentan diferencias estadísticas en el nivel de precisión del remate a puerta en ninguno de los controles desde el inicio hasta el fin del experimento, excepto, como se mencionó, el aumento entre el pretest y las 400 repeticiones.

Cuadro 47. Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación del grupo Variable.

Evaluación	N	Min	Max	Media	DS	CV	Intervalo confianza 95%		F	Signif.
							L. Inf	L. Sup		
Pretest	12	0.20	3.10	1.48	0.79	53	0.97	1.98	2.00	0.111
400 rep	11	0.60	4.00	2.26	1.06	46	1.54	2.97		
800 rep	9	0.60	2.50	1.52	0.60	39	1.05	1.98		
1200 rep	8	0.10	2.50	1.32	0.77	58	0.67	1.97		
Retención	8	0.20	3.30	1.37	0.99	72	0.54	2.20		
Total	48	0.10	4.00	1.62	0.90	55	1.36	1.88		

Nota: ANOVA de Series temporales del grupo Variable en los diferentes momentos (Pretest, 400, 800 **y** 1200rep. (Postest) y al mes de finalizado el estímulo). Se reportan las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Mínimo, Máximo, Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, I.C. = Intervalos de confianza al 95%). Valores de F ($p \geq 0,05$, *$p \leq 0,05$, **$p \leq 0,01$) de la precisión del remate a puerta con empeine. (Sin significación, *significativo, **muy significativo).

Un estudio similar fue desarrollado por Memmert (2006), en el cual pretendía establecer los efectos de largo plazo de los tipos de práctica Variable y Constante (Bloques) sobre el aprendizaje y transferencia de la precisión del lanzamiento a canasta, en estudiantes de ambos sexos de nivel universitario, con edades entre 20 y 29 años. El grupo estuvo conformado por 16 hombres y 16 mujeres sin experiencia previa como Baloncestistas, aunque con dominio de las habilidades básicas de este deporte. Antes de iniciar el experimento se indagó a cada uno por su lateralidad dominante (ninguno era ambilateral) y las sesiones de entrenamiento y los test fueron ejecutados con la lateralidad no dominante, para eliminar la experiencia previa y garantizar una línea de base equivalente para los sujetos y los grupos. En los test, los sujetos realizaron 20 lanzamientos a canasta desde la línea de tiro libre (4,6 metros) y luego se asignaron aleatoriamente y de forma equivalente a uno de los 2 grupos. Las sesiones de práctica duraron 90 minutos, en las cuales el grupo de Bloques realizó 160 lanzamientos a canasta desde la línea de tiros libres y el grupo Variable realizó 160 lanzamientos a canasta desde diferentes posiciones alrededor del área restringida. Para evitar la fatiga, a am-

bos grupos se les programó un descanso después de transcurridos 45 minutos de entrenamiento. Al finalizar la sesión los practicantes inmediatamente realizaron el postest desde la línea del tiro libre y el test de transferencia 1, en el que ejecutaron 20 lanzamientos a canasta con un balón más pequeño (balón de Balonmano de 60 centímetros) permaneciendo a 1 metro en frente de la línea de tiro libre. El test de retención se llevó al cabo de un año después con lanzamientos a canasta desde la línea de tiro libre y el segundo test de transferencia con el balón de Balonmano, más pequeño. Se tuvo en cuenta que no hubiesen continuado con entrenamiento sistemático de lanzamientos a canasta durante ese tiempo. La variable dependiente evaluada fue la precisión del lanzamiento a canasta, para ello estructuraron una escala de medición de la siguiente forma: se le asignó 0 (cero) puntos, si no convertía y no tocaba la canasta; 1 punto si no convertía y tocaba la canasta una vez; 2 puntos si no convertía y tocaba la canasta dos ó más veces; 3 puntos si convertía tocando la canasta y 4 puntos si convertía sin tocar la canasta. Diferentes jueces aplicaron los tests; se realizó con ellos una correlación intraclase y todos tuvieron coeficientes de confiabilidad por encima de 0,90. En la investigación, Memmert encontró que tras el experimento ambos grupos mejoraron significativamente su precisión en el lanzamiento a canasta durante la fase de adquisición, obteniendo valores superiores el grupo de práctica en Bloques en comparación con el grupo de práctica Variable. Además, el grupo de práctica Variable tuvo una mayor retención (medida al año de finalizado los lanzamientos). El autor sugiere que los programas de entrenamiento deportivo orientados a través de la práctica Variable pueden producir mejores efectos de largo plazo en tareas o destrezas más complejas que la práctica en Bloques. En este estudio no se encontraron mejorías en la transferencia. Los resultados de la investigación de Memmert difieren en gran medida de los resultados de la presente investigación si se comparan los datos y reportes de ambos estudios. Es posible que estas diferencias de resultados se deban, primero, al nivel de complejidad de las tareas evaluadas y segundo, a las escalas de valoración estructuradas en los diferentes test con los cuales se

midió el nivel de precisión, tanto del remate con pierna a portería en futbolistas como el lanzamiento a canasta en Baloncesto.

Aunque los resultados obtenidos en la presente investigación acerca de los efectos que genera la aplicación de un plan de entrenamiento de 1200 repeticiones de remates a puerta en futbolistas demostraron no producir cambios estadísticamente significativos en la precisión de este fundamento técnico, Schmidt y Lee (2005), plantean que la práctica Variable es más efectiva para el aprendizaje de acciones motrices, incluso en programas de movimiento en los cuales las condiciones del medio ambiente y de la competencia son siempre similares, como en las tareas o destrezas cerradas como el Tiro con arco y los Bolos. Al respecto, la teoría del esquema formulada por Schmidt, en 1975, propone que la práctica Variable genera mayores efectos en la transferencia del aprendizaje hacia otras tareas o programas de movimiento, especialmente en niños, según sugiere este autor (Schmidt y Lee, 2005).

En cuanto a la precisión, Young y Schmidt (2003, citado en Schmidt y Lee, 2005), plantean que a medida que la distancia de lanzamiento del tiro libre en Baloncesto aumenta, el porcentaje de tiros convertidos disminuye, lo cual se convierte en un aspecto clave al momento de buscar acertar y tener precisión en la ejecución de los gestos técnicos.

Además, la teoría del esquema (Schmidt y Lee, 2005), plantea que el aprendizaje motor a través de la práctica Variable debe anteceder al aprendizaje y posterior perfeccionamiento de programas específicos de movimiento de cualquier disciplina deportiva, especialmente en los movimientos que son destrezas motrices abiertas (***open skills***), en las cuales el ambiente es inestable e impredecible. Shea y Kohl (1991), encontraron que el entrenamiento a través de la práctica Variable, adicionalmente al gesto de competencia, aporta mayores beneficios en la retención del aprendizaje (medida con un test de retención al día siguiente), que practicar solamente a través del gesto técnico competitivo, a pesar de que la cantidad de intentos y

repeticiones fue la misma para los grupos de este experimento y la cantidad de errores en la ejecución durante la fase de adquisición es menor en el grupo de práctica Constante que en el grupo de práctica Variable. Sin embargo, en 2 test de retención aplicado uno al día siguiente y otro a las 48 horas, el error absoluto fue menor en ambas mediciones en el grupo de práctica Variable que en el de práctica Constante, aunque las diferencias en el segundo test de retención fueron marcadamente menores (McCraken y Stelmach, 1977, citados en Schmidt y Lee, 2005).

Parece existir un comportamiento diferente en el aprendizaje entre los géneros al utilizar la práctica Variable. En un estudio desarrollado en escolares de diferente género Wrisberg y Ragsdale (1979), encontraron que las mejoras en el aprendizaje fueron superiores en mujeres que en hombres.

Comparación de la precisión del remate a puerta del grupo Bloques en los diferentes momentos de evaluación:

A continuación se realiza el análisis del nivel de precisión del remate a puerta del grupo Bloques en los diferentes momentos de evaluación (control) para establecer si se produjeron cambios en la precisión del remate a puerta durante este tiempo, es decir, a las 400, 800 y 1200 repeticiones (al finalizar los estímulos de remates a puerta) y después de 1 mes de finalizado el plan de entrenamiento (para establecer la retención). Además se presentan algunos estadígrafos de tendencia central y de dispersión de cada grupo, así como los intervalos de confianza para la media al 95% y también se realiza el análisis de la varianza y sus respectivos niveles de significación.

El cuadro 48 muestra los estadígrafos de tendencia central y de dispersión del grupo de práctica en Bloques en los diferentes momentos que se realizó control. Es de resaltar que en promedio los futbolistas casi siempre disminuyeron su nivel de precisión, excepto en el postest, aunque ninguno de estos datos indica diferencias estadísticamente significativas a favor o en contra del nivel de precisión

del remate a puerta. El cuadro 48 muestra además los intervalos de confianza al 95%, los cuales indican que las valoraciones realizadas al grupo en los diferentes momentos presentan intervalos estrechos; al comparar los valores en cada uno de los momentos de evaluación, se puede notar que el postest es el intervalo donde existe un valor más amplio. Contrario a lo ocurrido en el ANOVA de series temporales aplicado al grupo de práctica Variable, los valores que generan menos certeza son los del test de retención, pues sus valores son los más estrechos. Adicionalmente, en el cuadro 48 se observa el valor de F (1,144) y su significación (0,347), que indica que en el ANOVA los futbolistas del grupo Bloques no presentan diferencias estadísticas en su nivel de precisión del remate a puerta en ninguno de los momentos en los cuales se realizó control (evaluación) desde el inicio hasta el fin del experimento.

Cuadro 48. Comparación de los niveles de precisión del remate a puerta en los diferentes momentos de evaluación del grupo de práctica en Bloques.

Evaluación	N	Min	Max	Media	DS	CV	Intervalo confianza 95%		F	Signif.
							L. Inf	L. Sup		
Pretest	12	0.70	2.70	1.48	0.57	38	1.11	1.84	1.14	0.347
400 rep	12	0.30	3.30	1.39	0.98	70	0.76	2.02		
800 rep	12	0.30	2.50	1.31	0.68	51	0.88	1.75		
1200 rep	9	0.00	3.20	1.62	1.11	0.68	0.76	2.48		
Retención	9	0.10	1.80	0.86	0.58	67	0.41	1.31		
Total	54	0.00	3.30	1.34	0.81	60	1.12	1.56		

Nota: ANOVA de Series temporales del grupo Bloques en los diferentes momentos (Pretest, 400, 800 y 1200 repeticiones (Postest) y al mes de finalizado el estímulo). Se reportan las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (Mínimo, Máximo, Prom. = Promedio, Desvest = Desviación Estándar, C.V.= coeficiente de variación, I.C. = Intervalos de confianza al 95%). Valores de F ($p \geq 0,05$, *$p \leq 0,05$, **$p \leq 0,01$) de la precisión del remate a puerta con empeine. (Sin significación, *significativo, **muy significativo).

Resultados similares encontraron Arias, Jiménez y Vélez (1998, p. 97-109), en un estudio realizado con niños de 6 a 8 años, analizando la precisión y el aprendizaje en la ejecución de 2 gestos técnicos específicos del fútbol, el cabeceo y el golpeo con la parte interna del

pie en 2 grupos, uno de práctica en Bloques y otro de práctica Aleatoria. Ambos grupos ejecutaron 500 repeticiones de cada programa de movimiento, 50 repeticiones de cada gesto técnico por sesión y 100 repeticiones por semana. Con relación a la precisión, encontraron que tras la aplicación del plan de ejecución de los dos gestos técnicos ninguno de los grupos mejoró el nivel de precisión de manera significativa, lo cual ratifica los resultados del presente trabajo de investigación. Adicionalmente, encontraron que ninguno de los dos grupos mejoró estadísticamente el aprendizaje del cabeceo después de aplicado el plan de ejercicios técnicos, valorado cualitativamente a través de un plan de análisis y mediante registro fílmico. En cuanto al pase con la parte interna del pie, los sujetos de práctica en Bloques no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, en tanto que el grupo de práctica Aleatoria logró diferencias estadísticamente significativas.

El estudio de Jiménez, Marín, Ramón, Aguilar, Grajales y Ramírez (2010, sin publicar), reporta resultados similares en cuanto a la precisión en la ejecución de gestos técnicos o programas de movimiento. La investigación se realizó con 18 niños entre 10 y 12 años pertenecientes a un club de fútbol. Se les aplicó un plan de entrenamiento (aprendizaje) de 1000 repeticiones de golpeo con borde interno del pie y golpeo con la frente, estructurado a través de la práctica en Bloques y la práctica Aleatoria. La precisión fue medida a través de test específicos, en tanto que el aprendizaje de cada uno de los gestos técnicos fue medido a través del juicio de tres expertos, quienes valoraron las diferentes ejecuciones técnicas de manera cualitativa mediante registro en video de cada repetición. Encontraron que la aplicación del plan de aprendizaje de la técnica no mejoró significativamente la precisión en ninguno de los dos gestos técnicos, a través de ninguno de los dos tipos de práctica. Adicionalmente, se encontró que tras la ejecución de 1000 repeticiones ambos grupos mejoraron significativamente el aprendizaje del golpeo con la parte interna del pie. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de práctica en el aprendizaje de los

dos gestos técnicos, lo cual no le aporta ninguna ventaja a un tipo de práctica sobre la otra en el aprendizaje de programas de movimiento específicos.

Los resultados del presente estudio contrastan con los hallazgos de Moreno, García, Reina, Del campo, Ruiz y Cerro (2007), al determinar la influencia de la organización de la práctica en el aprendizaje de 3 habilidades de lanzamiento y recepción en escolares, hombres y mujeres, de 12 a 15 años. En el estudio se les explicó y demostró a los sujetos de investigación la forma como debían ejecutar los lanzamientos y las recepciones. Se realizaron 5 sesiones de práctica en las que se llevaron a cabo 5 series de 9 repeticiones para cada habilidad, es decir, un total de 45 repeticiones para cada una. Además, el experimento se estructuró con 3 sesiones posteriores en las que valoraron la retención del aprendizaje a través de test de retención. Determinaron que ambos grupos, Aleatorio y Bloques, mejoraron su rendimiento después de las 5 sesiones prácticas en los 3 tipos de lanzamiento y recepción, aunque el grupo de práctica Aleatoria presentó valores superiores a los del grupo de práctica en Bloques. Es importante resaltar que en este estudio valoraron el aprendizaje en términos de precisión/eficacia y lo midieron por número de aciertos y errores en la ejecución.

De igual forma, en dicha investigación, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores registrados tras finalizar las 5 sesiones de práctica con relación a los valores hallados en los 3 test de retención aplicados a los 20 minutos, 4 días y 6 días respectivamente. Este aspecto ratifica los resultados de la presente investigación pues, como se mencionó, la precisión del remate a puerta no cambió significativamente en ninguno de los controles realizados, incluido el control del test de retención aplicado al mes de finalizado el plan de entrenamiento y tras la ausencia de estímulos específicos, lo cual puede apreciarse en la significación arrojada por el ANOVA de series temporales reportada en el cuadro 48.

Hall, Domíngues y Cavazos (1994), realizaron un estudio con beisbolistas de nivel universitario. Conformaron tres grupos: práctica Aleatoria, práctica en Bloques y grupo Control, al que no se le suministró tratamiento. Se les impuso la tarea de bateo en dos sesiones extra por semana, durante 6 semanas. Las sesiones incluían tres tipos de lanzamiento: 15 bolas rápidas, 15 curvas y 15 bolas arriba. El grupo de práctica Aleatoria ejecutó los 45 bateos en combinación aleatoria de los 3 tipos de lanzamiento, en tanto que el grupo de práctica en Bloques ejecutó series de 15 bateos de cada tipo de lanzamiento. Además de los test de adquisición, se les aplicó 2 test de transferencia, en los que se distribuyeron los lanzamientos en Bloques y en forma Aleatoria. Durante el período de adquisición, ambos grupos mejoraron el número de bateos sólidos, siendo superior en el grupo de Bloques con relación al grupo Aleatorio. Sin embargo, en los test de transferencia, el grupo de práctica Aleatoria tuvo mejor puntuación en el número de bateos sólidos. En el test de transferencia aplicado de forma aleatoria, mantuvo las ganancias obtenidas en la adquisición y en el test de transferencia aplicada en forma de Bloques aumentó considerablemente la cantidad de bateos sólidos.

No ocurrió igual con el grupo de práctica en Bloques. Su puntuación en el test Aleatorio estuvo por debajo, incluso, de la registrada durante el período de adquisición y su mejor valor lo alcanzó en el test aplicado en forma de Bloques, cuando registró valores similares a los alcanzados al finalizar las 6 semanas de estímulos. Con relación al pretest, el grupo Aleatorio mejoró el 56,7%, el grupo Bloques mejoró el 24,8% y el grupo control mejoró 6,2%. Estos hallazgos sugieren un mayor beneficio de la práctica Aleatoria en la retención del aprendizaje. Debido a las características de los sujetos que participaron en este experimento, se puede establecer que la práctica Aleatoria aporta mayores beneficios que la práctica en Bloques en deportistas de nivel alto. Un importante aporte de estos estudios a la profundización del conocimiento en el deporte lo constituye el hecho de que se realizaron con tareas y situaciones específicas del deporte.

Discusión:

Como se puede apreciar, los reportes de las diferentes investigaciones (Arias y otros, 1998; Moreno y otros, 2006; Jiménez y otros, 2010; Hall y otros, 1994), no coinciden en los resultados al comparar los diferentes tipos de práctica y sus efectos sobre la precisión y el aprendizaje de habilidades motrices y fundamentos técnicos específicos. Sin embargo, es importante considerar, a pesar de algunas similitudes en las investigaciones, las diferencias que se reportan en cada una de ellas en cuanto a grupos poblacionales, habilidades y programas de movimiento analizados, niveles de rendimiento, cantidad de estímulos aplicados durante el tratamiento, rigor en la estructuración de los protocolos de evaluación, así como el material y tecnología utilizada. Estas diferencias pueden llevar a que cierto tipo de estímulos generen cambios estadísticamente significativos en un grupo poblacional determinado y no en otro, como, por ejemplo, poblaciones con mayor nivel de rendimiento.

Por otra parte, se podría generar un efecto importante en el aprendizaje y/o precisión de un tipo de habilidades de fácil ejecución a través de un tratamiento específico y ningún cambio, estadísticamente significativo, en habilidades más complejas, aplicando el mismo tratamiento.

Al respecto Ramón (2010, sin publicar), estructuró una escala de valoración del grado de dificultad de los movimientos basada en aspectos neurofisiológicos. En la escala se consideran los diferentes sensores que posee el ser humano, la integración y asociación y, finalmente, los efectores.

En cuanto a los sensores y sus diferentes posibilidades de manifestación e implicación se tiene en cuenta si en el gesto deportivo se incluye la visión, la audición, los movimientos de la cabeza, el desplazamiento del cuerpo, el tacto, la presión, la temperatura, la fuerza y la propiocepción.

En relación con la asociación e integración que deben realizar las diferentes áreas funcionales del cerebro, la escala contempla la visión, la audición, el equilibrio y la propiocepción.

Finalmente, en lo relacionado con la parte efectora, la escala valora la dificultad de los movimientos en función de la cantidad de segmentos corporales implicados, es decir, si se implica la cabeza/cuello, las extremidades superiores, el tronco y las extremidades inferiores. Como es obvio, un movimiento deportivo es más fácil de ejecutar cuando implica un menor número de segmentos corporales y viceversa. Desde esta perspectiva, el remate a puerta con empeine desde 20 metros de distancia, con balón detenido y la dificultad que implica ubicarlo en el ángulo superior de la portería en la circunferencia central de la ***diana de precisión***, que tiene un diámetro de 25 centímetros, es considerado como un movimiento de alto grado de complejidad dado el nivel de precisión que este objetivo demanda a los futbolistas.

Como se ha planteado, aunque no hay acuerdo sobre las ventajas de los diferentes tipos de práctica, especialmente las prácticas en Bloques y Aleatoria, en el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades motrices y/o la precisión de gestos técnicos específicos, diferentes autores (Wegman, 1999; Smith y Penn, 1999; Wright, 1998, citados en Moreno y otros, 2006), afirman que cuando se aplican estímulos con alta interferencia contextual, es decir, que entre cada repetición de los estímulos se realicen otras tareas, los sujetos presentan un descenso en el rendimiento durante la fase de adquisición o entrenamiento. Por el contrario, los planes de entrenamiento que tienen poca interferencia contextual en el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades posibilitan que los deportistas mejoren los niveles de rendimiento durante e inmediatamente finalizada la fase de adquisición. Este efecto se logra de manera más eficaz a través de la práctica en Bloques, ya que su forma de organizar las tareas y ejercicios así lo permite, debido a que se realizan las repeticiones de un mismo gesto técnico antes de pasar a ejecutar otras tareas. Resultados diferentes se obtienen con la práctica Aleatoria, que requie-

re la combinación de varias tareas realizadas de forma intercalada, generando mayor interferencia contextual que en la práctica en Bloques. Sin embargo, las ganancias obtenidas a través de la práctica Aleatoria, según los autores citados y fundamentadas también en las ideas de William Battig (1966, citado en Schmidt y Lee, 2005), y popularizadas en el experimento de Shea y Morgan (1979), son menores durante el período de adquisición, pero permanecen de manera más consistente en el tiempo; este aspecto ha sido valorado a través de test de retención, aplicados tiempo después de finalizados los estímulos. En el experimento de Shea y Morgan las ganancias en el aprendizaje se midieron durante la fase de adquisición y con 2 test de retención, a los 10 minutos de finalizada la fase de adquisición y a los 10 días.

En consecuencia, un aspecto a tener en cuenta al momento de elegir el tipo de práctica de entrenamiento es la forma como se llevará a cabo la competencia y las exigencias que ésta les plantea a los deportistas. Según Schmidt (1991), se debe considerar la ***competition (criterion) skill***, pues al analizar las diferentes formas de ejecutar los ejercicios y tareas competitivas y las demandas a los deportistas, se encuentran grandes variaciones entre las disciplinas deportivas y entre las acciones motrices en una misma disciplina deportiva, por ejemplo, las acciones motrices que implican alto grado de precisión en la competencia como el Tiro con Arco, el tiro a canasta en Baloncesto, el disparo en el Tiro Deportivo, los saques en Tenis de mesa y en menor medida en el Tenis de campo, los tiros libres en Fútbol y los saques en Voleibol, entre otras. En ese sentido, algunas de estas acciones están precedidas por juego regular, otras tienen el tiempo que desee el deportista para realizar la acción, en otras hay límite de tiempo para llevar a cabo la tarea, es decir, la variedad competitiva es alta y por consiguiente no sería adecuado imponer un tipo de práctica para todas las acciones motrices de una modalidad deportiva y mucho menos, imponerla para todas las modalidades deportivas. Estas particularidades en cierta medida justifican la variedad de resultados que aparecen en la literatura sobre el tipo de práctica

que genera mayores beneficios en la precisión, adquisición y perfeccionamiento de habilidades motrices y gestos técnicos específicos de las modalidades deportivas.

Por otro lado, si se compara la cantidad de acciones ejecutadas por los deportistas en la presente investigación, con las acciones que realizan deportistas de alto rendimiento en otras modalidades deportivas que exigen un mayor número de repeticiones por sesión de entrenamiento (por ejemplo Tiro con Arco, 200 a 300; Baloncesto, 500 a 1000 lanzamientos a canasta; Voleibol, 150 a 200 remates; Tenis de mesa, 600 bolas; Tiro Deportivo, 120 disparos en sesiones de alto volumen, cuyo límite lo representa el costo de la munición y no la fatiga debidas a la carga de entrenamiento), y comparando también los reportes de Kottke, Halpern, Easton, Ozel y Burrill (1978), sobre Quarterbacks de nivel profesional de Fútbol Americano, quienes en 15 años de carrera deportiva lanzaron 1,4 millones de pases y Baloncestistas de nivel profesional quienes, igualmente durante 15 años, lanzaron a canasta 1 millón de veces, es posible que la causa fundamental para que los planes de entrenamiento no generaran cambios estadísticamente significativos sobre la precisión del remate a puerta, como se muestra en los resultados de la presente investigación, se deba a la poca cantidad de estímulos ejecutados. Al respecto Martin, Nicolaus, Ostrowski y Rost (2004), plantean que para llegar al alto rendimiento deportivo se requieren entre 8 y 15 años de práctica, incluso algunas modalidades requieren de 20 años. El prestigioso entrenador de Balonmano español Juan Antón, sugiere que para alcanzar la maestría deportiva se requieren como mínimo 10.000 horas de práctica.

A propósito de la maestría deportiva, según Coyle (2009), existe evidencia de que para lograr un alto desarrollo de cualquier destreza, sea deportiva o no, se requiere ejecutar una gran cantidad de repeticiones para que el circuito neuronal se perfeccione, provocando su aislamiento a través de la formación de un mayor número de capas de mielina, que rodean las fibras nerviosas evitando que se escapen los impulsos eléctricos y generando una señal de transmisión del

impulso nervioso más veloz y fuerte; entre más gruesa sea la capa de mielina, mayor será su capacidad de aislamiento, de manera que los movimientos y pensamientos serán más veloces y precisos. Estas evidencias ratifican lo que en la práctica cotidiana los entrenadores perciben acerca de la forma como los deportistas ejecutan sus acciones motrices, que en el nivel de iniciados son descoordinadas, lentas e imprecisas y a medida que avanzan en su nivel de rendimiento, las acciones fluyen con una calidad asombrosa y pueden ser ejecutadas con la mayor rapidez y de manera casi automática, sin necesidad de tener un control atencional total sobre la tarea y liberando la atención para otros elementos, como la percepción de otras situaciones y la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de que cada vez se generaliza más entre la comunidad académica el criterio de que la práctica es indispensable para lograr la maestría en la ejecución de los gestos técnicos deportivos y la toma de decisiones acertadas, se debe atender a la observación de Coyle (2009): ***la práctica no hace a los deportistas perfectos, la práctica perfecta los hace perfectos.***

Según Coyle, la clave para desarrollar las habilidades es la convergencia y combinación de 3 factores que considera como elementos básicos del talento: la *práctica intensa*, la *ignición* y el *maestro instructor.*

La **práctica intensa** es aquella que desarrollan los deportistas de manera pensada, reflexionando acerca de sus ejecuciones, corrigiendo de forma atenta los errores que cometen, incluso en determinados momentos ello implica realizar la ejecución más lentamente y dividir el programa de movimiento para ejecutarlo por partes, hasta dominar la habilidad motriz completa. En ese sentido, la práctica intensa se realiza mejor cuando el deportista, al encontrar un error en la tarea que desarrolla, se detiene a pensar en los aspectos que generan el error; ello implica en mayor medida la capacidad perceptiva y cognitiva del aprendiz y por ende le permite llevar a un nivel más elevado la ejecución motriz. Adicionalmente, la capacidad de detectar errores por parte de los deportistas es uno de los aspectos con-

dicionantes más importantes en el progreso de la ejecución de sus movimientos y permite diferenciar a un aprendiz de un deportista con gran nivel de perfección en la ejecución de sus acciones motrices (Schmidt y Lee, 2005), y en la toma de sus decisiones. El desarrollo de la capacidad de detectar errores por parte del mismo deportista, es una forma de *feedback*, el cual Schmidt y Lee (2005), denominan *feedback* intrínseco.

Cuando un deportista se detiene a pensar en los errores que cometió en la ejecución de una tarea, se genera en cierta medida lo que algunos autores denominan ***interferencia contextual*** (Battig, 1966; Shea y Morgan, 1979; Wegman, 1999; Smith y Penn, 1999 y Wright, 1998, citados en Moreno y otros, 2006), que se puede neutralizar o disminuir de mejor forma a través de la práctica Aleatoria y la práctica Variable, pero no ocurre de igual forma a través de la práctica en Bloques. El cambio de tareas entre cada repetición, que implica la práctica Aleatoria y la modificación de algún parámetro de un movimiento, que requiere la práctica Variable, obliga al deportista a recuperar el programa de movimiento en cada ejecución; esta ejercitación en la recuperación del programa de movimiento desde la memoria de largo plazo en cada repetición, hace de la práctica una sesión más beneficiosa para el aprendizaje, especialmente para la retención de las acciones motrices.

El segundo factor que Coyle (2009), considera fundamental para el desarrollo del talento es **la ignición**. La ignición requiere que los practicantes deseen aprender y perfeccionar sus habilidades, lo cual implica que tengan por sí mismos una alta motivación por la práctica, lo que en psicología se denomina motivación intrínseca, que surge desde adentro del ser y no es impuesta desde afuera por agentes externos, como los padres, maestros, entrenadores o amigos. La ignición conlleva a que en las sesiones de práctica se actúe con mística, prestando atención a los detalles más mínimos, pues en su corrección el deportista obtiene el plus o ganancia adicional que le puede representar el éxito; incluso, en casos extremos, la ignición hace que los deportistas se vuelvan más espirituales, volitivos, ago-

nistas y religiosos. La ignición, entonces, actúa como una especie de encendedor social que genera el deseo del deportista de llegar a los lugares donde ningún otro deportista haya llegado y también de imitar a los referentes sociales de una modalidad deportiva determinada. La ignición hace que un deportista se identifique con un deportista o con un grupo. Si la práctica intensa es un proceso de envoltura paulatina y consciente, la ignición son imágenes y emociones que operan como una especie de fogonazos neuronales creados y que instalan en la mente reservas de energía y atención (Coyle, 2009).

Para Coyle, el tercer factor determinante para desarrollar el talento y, por ende, la capacidad de ejecutar con precisión y éxito las acciones motrices, es el maestro instructor. Considera que el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades debe estar orientado por personas con especial capacidad de escucha, de observación atenta a los pequeños detalles de las ejecuciones de sus deportistas, con alta sensibilidad por las personas a quienes orienta, tratándolos de manera individual y personalizada y con estrategias de corrección puntuales y precisas. Estos entrenadores buscan la mejora pequeña día a día, no buscan grandes mejorías de momento. En resumen, los procesos de enseñanza-aprendizaje necesitan ser orientados por entrenadores que transmitan amor, que provoquen a sus dirigidos, que los impliquen cada vez más en la tarea que desean aprender y perfeccionar y que les enseñen a pensar y resolver por sí mismos las situaciones que se le presentan.

En este sentido, en la presente investigación no hubo convergencia, como sugiere Coyle (2009), de los 3 factores clave para desarrollar el talento de los deportistas en el remate a puerta con precisión, ya que en primera instancia, no se desarrolló una práctica intensa, como quiera que el número de ejecuciones parece haber sido insuficiente. Tampoco se cumplió en gran medida con el factor de la ignición, el cual refleja las motivaciones de los deportistas a imitar algún deportista en este tipo de acciones motrices, aunque se debe indicar que siempre manifestaron motivación por la práctica. Finalmente, tam-

poco se cumplió con el tercer factor necesario, el maestro instructor pues, como se explicó en la metodología del estudio, nunca se les aportó retroalimentación acerca de sus ejecuciones, es decir, nunca se les informó si el movimiento ejecutado estuvo bien o mal y tampoco se les indicó correcciones de ningún tipo, ya que no eran variables a tratar en el protocolo investigativo y, en ese sentido, si se producía retroalimentación, debería ser realizada por cada deportista acerca de su desempeño, factor también que está altamente implicado en la práctica intensa, que requiere del deportista detenerse a pensar en los errores que comete en sus ejecuciones y plantee estrategias de corrección.

Adicionalmente, se puede considerar que los efectos de los planes de entrenamiento, que no incidieron significativamente en la precisión del remate a puerta, ni en la percepción de los futbolistas en el gesto técnico de rematar a portería, también podrían obedecer a la ausencia de retroalimentación durante las ejecuciones de los remates. Como se explicó en la metodología del estudio, a los participantes nunca se les suministró información acerca de la forma como debían ejecutar el movimiento, ni sobre las ejecuciones realizadas, es decir, durante todas las sesiones de entrenamiento cada uno de ellos debió establecer sus propias valoraciones y plantear, a su criterio, los posibles errores y alternativas de solución que les permitieran ejecutar con precisión los remates. Esta posible deficiencia del plan de entrenamiento se infiere del trabajo de Fernández y Kathleen (2010), quienes consideran de vital importancia, para el aprendizaje de tareas motrices, la combinación de la práctica con los procesos de retroalimentación o información de retorno. El concepto más aceptado por la comunidad académica es el conocimiento de los resultados, que se encuentra en diferentes publicaciones como ***knowledge of performance (KP)*** (Schmidt y Lee, 2005), ***knowledge results (KR)*** (Fernández y Kathleen, 2010) o conocimiento de los resultados (CR) (Batalla, 2005).

Al respecto Adams, Goetz y Marshall (1972), plantean que el aumento de la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad total de informacio-

nes presentadas al ejecutante, influye positivamente en el proceso de aprendizaje usando tareas de posicionamiento lineal. La frecuencia relativa del KR, expresada en porcentaje, representa la relación entre el total de ensayos efectuados y el número de ensayos con ***feedback*** (KR). Por el contrario, la estabilidad de la respuesta motora en una acción y la resistencia a su desaparición son mayores cuando es adquirida con niveles inferiores a 100, ya que, el refuerzo parcial favorece la retención de la habilidad. Esta hipótesis sugiere que las condiciones de la práctica con baja frecuencia relativa de KR, facilitan el desarrollo, estabilidad y retención de la tarea, ya que la inexistencia del KR en ensayos consecutivos, provoca una atención dirigida a las sensaciones intrínsecas (propioceptivas); en este sentido, si al sujeto se le corrige constantemente, se limitará el desarrollo de un patrón estable de respuesta, provocando que no dirija la atención a las sensaciones propioceptivas y esté siempre en dependencia de la presentación del ***feedback*** (Jenkins y Stanley, 1950; Lewis, 1960). En un experimento desarrollado por Fernández y Kathleen, (2010), en el que buscaban establecer la forma como los sujetos aprendían la presión de dinamómetro manual con aplicación de un porcentaje de la fuerza máxima expresada en Kgf con una precisión de 0,5 kgf, establecieron las siguientes conclusiones: a) la importancia del KR **(*feedback*)** en el proceso de aprendizaje es indudable, ya que sin la evaluación del grado de aproximación al objetivo, no es posible reducir el error en la ejecución, b) al parecer, la precisión en la presentación del ***feedback*** influencia en mayor medida la adquisición de la tarea, comparado con otras variables como la cantidad de ***feedback*** o el tiempo en que se realiza, y c) es conveniente conjugar el ***feedback*** con las variables relevantes en el proceso de aprendizaje, como el modelamiento y la interferencia contextual.

A propósito de la importancia del conocimiento de los resultados por parte de los deportistas en el aprendizaje y retención de habilidades motrices, Hopf y Hanelt (2007), en un experimento con niños de 5 a 10 años, en el que pretendían establecer el doble efecto (***videofeedback*** y el ***videofeedforward*** o videoinstrucción) sobre el apren-

dizaje del golpe de *Topspin* y golpe de revés en Tenis de campo. Esta es una de las formas más avanzadas de aplicación tecnológica a los fundamentos del entrenamiento deportivo, especialmente en lo relacionado con el aprendizaje motor y perfeccionamiento de la técnica, ya que se requirió el uso de 2 cámaras, 1 computador, 1 *software* especializado con sonido incluido y la intervención interdisciplinaria de varios profesionales. En el estudio no se utilizó grupo control por razones éticas, pues se parte de la premisa que el entrenamiento y la intervención generan efectos positivos y no se debe privar a los practicantes de sus beneficios, por lo cual se estructuraron 2 grupos experimentales. Al denominado grupo de investigación se le aplicó todo el procedimiento de práctica con sus respectivas retroalimentaciones (*videofeedback, videofeedforward*, registro escrito de las informaciones de los practicantes). El grupo de comparación pudo observar sus movimientos en video, pero no recibieron instrucciones ni preguntas durante las 6 semanas que duró la parte práctica del experimento. Después de realizar las repeticiones del golpeo específico (jugar varias bolas), los participantes recorrían varias estaciones en las que pasaban por un computador (software *vidback*), que les mostraba las imágenes de las ejecuciones que habían realizado, con retraso inferior a 30 segundos (proceso de *feedback*). En el computador, un entrenador experto en Tenis comenta en el mismo momento el intercambio de bolas ejecutado por el niño y ofrece instrucciones para el próximo intento, lo que denominaron "videoentrenador" (traslado de *feedback* a *feedforward*). Seguidamente, en el desplazamiento hacia el próximo juego de bolas el niño repite las instrucciones del "videoentrenador" frente a un entrevistador, quien registra por escrito lo que expresa el niño y luego ejecuta el nuevo juego de bolas. El procedimiento se estructuró de tal forma que en los 30 segundos siguientes a las ejecuciones del golpe de Topspin y de revés se realizaran retroalimentaciones para garantizar la consolidación en la memoria de trabajo o de corto plazo. Además, al iniciar las sesiones de práctica semanal se les preguntó a los sujetos si recordaban algún elemento de las ejecuciones técnicas realizadas la semana anterior, con el fin de constatar la memorización.

Las evaluaciones de los movimientos específicos fueron clasificadas, según su calidad, por 4 expertos en Tenis de campo. Algunas conclusiones de este estudio fueron: 1) Los niños del grupo de investigación necesitaron menos correcciones que los niños del grupo de comparación durante el protocolo de intervención. 2) La información transmitida por el videoentrenador, que también repitió correctamente el niño antes de las siguientes ejecuciones, acelera el proceso de aprendizaje. 3) Se puede afirmar que los sujetos del grupo de investigación tienden a recordar adecuadamente el entrenamiento de la semana anterior (recordaron al menos 2 características del golpeo), mientras los sujetos del grupo de comparación no recordaron ninguna característica y tampoco mencionaron características ya tratadas. 4) No es evidente que recuerdos correctos correspondan automáticamente a rendimientos correctos en el Tenis de campo.

Se estableció que debido al corto período de entrenamiento, no siempre se logran grandes aprendizajes y además es posible que algunas variables intervinientes hayan influido en el aprendizaje del Topspin, facilitándolo o interfiriéndolo. Los investigadores concluyeron además que, en términos del entrenamiento deportivo, una semana hasta el próximo entrenamiento es eventualmente demasiado larga para efectos del recuerdo. Finalmente, se afirma que los niños que obtienen más informaciones a través del videoentrenamiento tienen ventajas para el aprendizaje de la técnica del Tenis de campo. No se pudo comprobar si las reproducciones de los contenidos verbales del contenido correctivo provocan retención del aprendizaje.

Conclusiones:

La realización del presente trabajo de investigación estuvo orientada en diferentes perspectivas. 1) Saber qué ocurre cuando se aplican planes de entrenamiento de 1200 repeticiones del remate a puerta en futbolistas Juveniles (50 repeticiones por sesión de entrenamiento, 100 ó 150 repeticiones por semana). 2) Saber si estos planes generan cambios estadísticamente significativos en el nivel de precisión de los

remates. 3) Establecer si la precisión del remate a puerta mejora más tras cierto número de repeticiones (400, 800 o 1200 repeticiones). 4) Saber si alguno de los dos tipos de práctica aplicados en este experimento, práctica Variable y práctica en Bloques, aportaba mayores beneficios sobre la precisión del remate a puerta en futbolistas Juveniles. 5) Establecer si planes de entrenamiento de 1200 repeticiones, basados en la práctica Variable o en la práctica en Bloques, mejora la percepción sobre el remate a puerta en este tipo de población. 6) Determinar si el desentrenamiento, establecido a través de la ausencia específica de estímulos de remates y evaluado con un test de retención al mes de finalizado el plan de entrenamiento, generaba algún efecto sobre el nivel de precisión de los remates a puerta.

Después de realizar el experimento, aplicando la metodología descrita, obtener, analizar y comparar los resultados con otras investigaciones sobre la precisión en el deporte (específicamente en el fútbol) y el aprendizaje de gestos técnicos o programas de movimiento, planteamos, a modo de conclusiones, las siguientes:

1) La precisión del remate a puerta en el grupo de futbolistas juveniles que ejecutó el plan de entrenamiento de 1200 remates con práctica Variable, no presentó comportamiento similar en todos los sujetos. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 1 de investigación.
2) La precisión del remate a puerta en el grupo futbolistas juveniles que ejecutó el plan de entrenamiento de 1200 remates con práctica en Bloques, no presentó comportamiento similar en todos los sujetos. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 2 de investigación.
3) En una serie de 10 remates a portería, el nivel de precisión de los futbolistas juveniles que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates con práctica Variable, presentó puntajes más bajos en las primeras ejecuciones (primera y segunda) que en las siguientes. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 3 de investigación.

4) En una serie de 10 remates a portería, el nivel de precisión de los futbolistas juveniles que ejecutaron un plan de entrenamiento de 1200 remates con práctica en Bloques, no presentó una tendencia al aumento. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 4 de investigación.

5) El plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, con práctica Variable, no generó cambios estadísticamente significativos sobre la precisión en el grupo de futbolistas Juveniles. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 5 de investigación.

6) El plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, con práctica en Bloques, no generó cambios estadísticamente significativos sobre la precisión en el grupo de futbolistas Juveniles. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 6 de investigación.

7) El plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, con práctica Variable, no generó mayores beneficios sobre la precisión que el plan de entrenamiento con práctica en Bloques. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 7 de investigación.

8) El plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, con práctica Variable, no generó mayor nivel de precisión a las 400 repeticiones que a las 800 y 1200 repeticiones. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 8 de investigación.

9) El plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con empeine, con práctica en Bloques, no generó mayor nivel de precisión a las 400 repeticiones que a las 800 y 1200 repeticiones. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula 9 de investigación.

10) Después de un mes de ausencia de estímulos específicos de remates a puerta, el nivel de precisión de los futbolistas que ejecutaron el plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con práctica Variable no se modificó significativamente, lo que indica que los futbolistas retuvieron los aspectos relacionados con la

precisión del remate a puerta (los cuales no habían sufrido modificaciones en el período de adquisición) desde el inicio hasta el fin de los estímulos y al mes de finalizado el entrenamiento. Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula 10 de investigación.

11) Después de un mes de ausencia de estímulos específicos de remates a puerta, el nivel de precisión de los futbolistas que ejecutaron el plan de entrenamiento de 1200 remates a puerta con práctica en Bloques no se modificó significativamente, lo que indica que los futbolistas retuvieron los aspectos relacionados con la precisión del remate a puerta (los cuales no habían sufrido modificaciones en el período de adquisición) desde el inicio hasta el fin de los estímulos y al mes de finalizado el entrenamiento. Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula 11 de investigación.

12) El remate a puerta con empeine desde 20 metros de distancia, con balón detenido, buscando ubicarlo en el ángulo superior de la portería ("diana de precisión" de 25 cm de diámetro), es un movimiento con muy alto grado de complejidad, considerando el nivel de precisión que este objetivo demanda a los futbolistas. Por tal razón, se requiere una gran cantidad de repeticiones para perfeccionar este fundamento técnico.

Recomendaciones:

Este proceso investigativo permite formular como recomendaciones:

1) Realizar estudios similares, donde se valoren los efectos de los planes de entrenamiento estructurados a través de ambos tipos de práctica (Variable y Bloques) sobre la precisión del remate a puerta en futbolistas, con mayor frecuencia de entrenamiento semanal para aumentar el número de repeticiones, pues no se recomienda realizar más de 50 repeticiones por sesión debido a la fatiga muscular localizada, que puede generar lesiones en la musculatura implicada, especialmente en los flexores de cadera, aductores de pierna y extensores de rodilla. Esta recomenda-

ción se plantea no obstante los registros que se tienen de otras modalidades deportivas que sugieren mayor número de repeticiones por sesión de entrenamiento (Tiro con Arco, 200 a 300; Baloncesto, 500 a 1000 lanzamientos a canasta por sesión; Voleibol, 150 a 200 remates por sesión; Tenis de mesa, 600 bolas).

2) Realizar estudios similares que contemplen además otros tipos de práctica, como la práctica Aleatoria y la práctica Mental y sus diferencias entre hombres y mujeres.

3) Realizar estudios similares con futbolistas con mayor nivel de rendimiento, que contemplen, igualmente, diferentes tipos de práctica.

4) Realizar otros estudios que permitan profundizar en el conocimiento de los efectos del desentrenamiento sobre la precisión en el remate a puerta con empeine en futbolistas aficionados y profesionales, así como identificar las posibles diferencias en este aspecto entre hombres y mujeres.

5) Desarrollar otras investigaciones que profundicen en los efectos de los planes de entrenamiento estructurados a través de la práctica Variable y/o por Bloques, sobre la percepción del remate a puerta con empeine en futbolistas de diferentes categorías.

6) Realizar estudios con diferentes grupos poblacionales (hombres y mujeres, aficionados y profesionales), donde se apliquen planes de entrenamiento basados en los diferentes tipos de práctica (Variable, en Bloques, Aleatoria, Mental) y procesos de retroalimentación con análisis más conscientes por parte de los deportistas, en los cuales se contemplen las diferencias entre aportar ***feedback*** (inmediato o por intervalos) o no aportar ***feedback***. Otra forma de ampliar las posibilidades de la investigación en este componente del rendimiento deportivo lo constituye el uso de recursos tecnológicos como cámaras, computadores, videojuegos, entre otros.

7) Es importante analizar, evaluar, programar y ejecutar los diferentes programas de movimiento, en el entrenamiento en general, de forma interdisciplinaria, (profesionales en entrenamiento, medicina, biomecánica, psicología, ingenierías), en un trabajo conjunto que garantice el abordaje de la técnica en el alto rendimiento deportivo desde una perspectiva más integral.

Capítulo 6

El método pedagogía de las situaciones como una herramienta para la mejora de la toma de decisiones en baloncesto

Gloria Albany Hoyos Rodríguez

La presente investigación fue llevada a cabo por la Profesora Gloria Albany Hoyos Rodríguez como tesis de grado para obtener el título de Magister. El diseño del estudio fue de corte cuasiexperimental, pues aunque se conformó (seleccionó) un grupo control, la selección de las jugadoras se hizo de forma intencionada. El estudio permitió establecer relaciones de causa y efecto entre el Método Pedagogía de las Situaciones y la toma de decisiones, por tanto su alcance fue explicativo. Se hicieron mediciones antes y después de aplicar el estímulo, mediante la técnica pretest-postest, para determinar el grado de asociación de las variables.

La población fue de veinticuatro jugadoras universitarias de baloncesto con edades comprendidas entre 18 y 25 años, pertenecientes a los clubes deportivos Universidad de Antioquia y Universidad Nacional. La muestra del grupo experimental fueron doce jugadoras que participaron en los diferentes juegos del zonal universitario e hicieron parte del grupo al cual se les aplicó el plan de entrenamiento. El grupo control lo conformaron doce jugadoras que participaron en el mismo zonal, pero no recibieron tratamiento.

El Método Pedagogía de las Situaciones

Desde el punto de vista metodológico y para potenciar el protagonismo en el desarrollo del juego, se diseñó una secuencia de ***situaciones*** en la que se respetaba y favorecía la reflexión sobre las decisiones a tomar. Así, en la situación 1, se realizaron cuatro repeticiones del ejercicio y luego se detenía la práctica para corregir los errores cometidos entre quienes conformaron las parejas o grupo. En la situación 2, se retornaba a la práctica del mismo ejercicio, se realizaban nuevamente cuatro repeticiones y se hacía una parada para realizar las correcciones, basadas en las observaciones de quienes observaban desde afuera y quienes realizaban la práctica. En la situación 3, de nuevo se realizaban cuatro repeticiones y se terminaba con una parada para hacer las correcciones, basadas en las observaciones de quienes observaban desde afuera, quienes realizaban la práctica y el entrenador. Este mismo procedimiento se hizo con cada ejercicio, de manera que se realizaron, por sesión, 3 ejercicios y 12 repeticiones de cada uno, para un total de 36 repeticiones.

Los diferentes estímulos del plan se aplicaron en tres sesiones semanales, que oscilaron entre 60 y 90 minutos y el volumen de trabajo se midió por el número de repeticiones, distribuido de la siguiente manera: Lunes, ejercicios de igualdad numérica (1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3). Martes los otros 3 ejercicios (2 contra 1, 2 contra 3 y 3 contra 2). Jueves, ejercicios de igualdad numérica (1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3). El descanso fue pasivo, ya que entre cada serie de ejercicios se realizó la retroalimentación.

Toma de decisiones en las acciones finales de ataque

Para la presente investigación se entiende por toma de decisión toda aquella elección consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo específico como lo es ejecutar un tiro adecuado, elección que se realiza entre diversas posibilidades de actuación (o alternativas) (Refoyo, 2001). Así, los elementos que constituyen la estructura de la decisión son: los objetivos de quien decide y las restricciones para

conseguirlos; las alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide. Además, es importante destacar que no se evaluó lo concerniente a efectividad, que sería tema para otra investigación. En esta investigación se tuvo en cuenta solo la calidad de la decisión, es decir, si era correcta o no, para lo cual se utilizaron los esquemas referenciados por Refoyo (2001), en su tesis doctoral.

Para el análisis de la decisión táctica se utilizaron acciones en situación real de juego, mediante el esquema propuesto por Refoyo (2001), que validó con 16 expertos de la Federación Española de Baloncesto. Los casos utilizados en la presente investigación, con sus respectivas decisiones fueron:

- *Uno contra Uno: En medio campo de juego, desde varias posiciones.*

El criterio básico es que el jugador atacante logre una ventaja, considerada ésta como una posición de lanzamiento lo suficientemente alejada del defensor de manera que no impida el lanzamiento o la penetración al aro. No se determinó una distancia fija, ya que esta debe estar determinada por el propio atacante e incluso por el lugar en relación a la canasta y las características propias del ejecutante. Evidentemente, la distancia en situaciones cercanas al aro será mucho menor.

Otro criterio de ventaja es si el defensor se sitúa o no entre el atacante y la canasta, de manera que aunque la distancia entre estos jugadores sea corta, el defensor no se interpone en una trayectoria clara del balón hacia el aro. Se determinó que si el jugador atacante no consigue la distancia adecuada, o el defensor no se desplaza de la trayectoria directa hacia el aro, el atacante debía realizar algún desplazamiento para romper esta linealidad, siendo esta una decisión correcta. Estos criterios se esquematizan en el cuadro 49.

Cuadro 49. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo uno contra uno.

Tipo de duelo	Situación	Posibilidades	Tipo de decisión
1 contra 1	Ventaja	Tiro	Correcta
		No tiro	Incorrecta
	No ventaja	Desplazamiento	Correcta
		Tiro	Incorrecta

• *Dos contra Uno: En medio campo. Acciones que incluyen bloqueos directos e indirectos.*

Durante esta actividad se mantienen los criterios anteriores del uno contra uno, pero, al existir superioridad numérica para los jugadores atacantes, se entiende que la dificultad táctica es menor. No obstante, las ejecuciones y decisiones que requiere este ejercicio tienen como dificultad la mayor velocidad a la que ocurren las acciones, ya que se parte de una situación de contraataque. El incremento en la velocidad de las acciones hace que este ejercicio tenga un componente de mayor dificultad en los procesos de percepción, análisis y decisión de las acciones, así como en la ejecución de los elementos técnicos. Estos criterios se resumen en el cuadro 50.

Cuadro 50. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo dos contra uno.

Tipo de duelo	Situación	Posibilidades	Tipo de decisión
2 contra 1	Ventaja	Tiro	Correcta
		Pase compañero	Incorrecta
	No ventaja	Desplazamiento	Incorrecta
		Pase compañero	Correcta

• *Dos contra Dos: En medio campo. Acciones que incluyen bloqueos directos e indirectos.*

Los criterios son similares a los de la situación anterior. En primer lugar, el jugador atacante debe intentar lanzar a canasta con ventaja; si no lo consigue, podrá optar por dos decisiones correctas: prime-

ro, realizar un desplazamiento para obtener la ventaja oportuna, y segundo, realizar un pase al compañero si está en una situación adecuada para realizar el pase.

No obstante, se debe tener en cuenta otra situación. Si el atacante rebasa a su defensor y el ayudante, atento a dicha situación, cambia su rol por el de defensor, el atacante vuelve a tener a otro defensor delante. En este momento, el atacante podrá optar por dos decisiones otra vez: lanzar a canasta siempre y cuando el segundo defensor no llegue a interceptar con claridad el lanzamiento o pasar al compañero libre de marca. Estos criterios se ilustran en el cuadro 51.

Cuadro 51. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo dos contra dos.

Duelo	Situación	Posibilidades de continuidad			Decisión
2 contra 2	Ventaja sobre defensa	Tiro			Correcta
		Defensa ayudante	No ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Correcta
				Tiro	Incorrecta
			Ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Incorrecta
				Tiro	Correcta
	No ventaja sobre defensa	Tiro			Incorrecta
		Pase compañero			Correcta

- *2 contra 3: En medio campo. Acciones que incluyen bloqueos directos e indirectos.*

El jugador ofensivo debe lanzar si obtiene ventaja sobre su defensor directo. Si consigue sobrepasar a este defensor y se da una defensa ayudante, encontrará dos opciones: lanzar a canasta sin oposición o pasar a un compañero. Si alguno de los dos defensores restantes realiza una defensa ayudante, tendría tres opciones: primera, lanzar a canasta si el defensor no está situado en una posición que le impida un lanzamiento claro a canasta; segunda, rebasar al segundo defensor y tirar sin oposición; y tercera, pasar a uno de los dos compañeros, debiendo pasar el balón al mejor

situado para el lanzamiento con ventaja. En el cuadro 52 se resumen las opciones.

Cuadro 52. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo dos contra tres.

Duelo	Situación	Posibilidades de continuidad			Decisión
2 contra 3	Ventaja sobre defensa	Tiro			Correcta
		Defensa ayudante	No ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Correcta
				Tiro	Incorrecta
			Ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Incorrecta
				Tiro	Correcta
	No ventaja sobre defensa	Tiro			Incorrecta
		Pase compañero			Correcta

• *3 contra 2: En medio campo. Acciones que incluyen bloqueos directos e indirectos*

Manteniendo los mismos criterios citados, el jugador atacante deberá lanzar si obtiene ventaja sobre su defensor directo. Si consigue sobrepasar a este defensor encontrará dos opciones: lanzar a canasta sin oposición o que el segundo defensor se interponga en su camino. Si es así, al igual que en situaciones anteriores, tiene tres opciones: primero, lanzar a canasta si el defensor no está situado en una posición que le impida un lanzamiento claro a canasta; segunda, rebasar al segundo defensor y tirar sin oposición; y tercera, pasar a uno de los dos compañeros, el cual deberá ser el mejor situado para el lanzamiento con ventaja. Estos criterios quedan estructurados en el cuadro 53.

• *3 contra 3: En medio campo. Acciones que incluyen tanto bloqueos directos e indirectos*

Teniendo claro que el jugador ofensivo deberá lanzar si obtiene ventaja sobre su defensor directo, si consigue sobrepasar a este defensor encontrará dos opciones: lanzar a canasta sin oposición o que algu-

Cuadro 53. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo tres contra dos.

Duelo	Situación	Posibilidades de continuidad			Decisión
3 contra 2	Ventaja sobre defensa	Tiro			Correcta
		Defensa ayudante	No ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Correcta
				Tiro	Incorrecta
			Ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Incorrecta
				Tiro	Correcta
	No ventaja sobre defensa	Tiro			Incorrecta
		Pase compañero			Correcta

no de los dos defensores restantes realice una defensa ayudante. Si esto sucede, nuevamente tendría tres opciones: primero, lanzar a canasta si el defensor no está situado en una posición que le impida un lanzamiento claro a canasta; segunda, rebasar al segundo defensor y tirar sin oposición; y tercera, pasar a uno de los dos compañeros, debiendo pasar el balón al mejor situado para el lanzamiento con ventaja. En el cuadro 54 se resumen las opciones.

Cuadro 54. Estructuración de los criterios para la determinación de la decisión táctica correcta en el duelo tres contra tres.

Duelo	Situación	Posibilidades de continuidad			Decisión
3 contra 3	Ventaja sobre defensa	Tiro			Correcta
		Defensa ayudante	No ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Correcta
				Tiro	Incorrecta
			Ventaja sobre ayudante	Pase compañero	Incorrecta
				Tiro	Correcta
	No ventaja sobre defensa	Tiro			Incorrecta
		Pase compañero			Correcta

Finalmente, para la aplicación de los protocolos se seleccionaron tres evaluadores para la toma de decisiones, con los cuales se procedió a hacer una estandarización del procedimiento, que consistió

en la discusión y obtención de un común acuerdo sobre los criterios expuestos en el anterior párrafo. Como una condición de fiabilidad de la evaluación de la toma de decisiones, se realizó una prueba piloto en la cual se obtuvo un 100% de concordancia en sus respuestas, como requisito para el análisis y la selección las mediciones al inicio y al final del experimento.

Procedimiento

Al inicio del experimento se reunieron las participantes de la investigación, se les explicó los objetivos de la investigación y luego de haberlos discutido y aclarado, se les solicitó por escrito su consentimiento de libre participación en el trabajo. Posteriormente se procedió a filmar a las jugadoras en el zonal universitario, constituyendo estas competencias los insumos para el pretest. Simultáneamente se realizó la estandarización de los evaluadores, de manera que una vez obtenidos los videos de la competencia, se procedió a la evaluación por parte de los mismos. Una vez finalizada la fase clasificatoria, se iniciaron los estímulos del método de pedagogía de las situaciones, que fueron aplicados tres veces por semana, durante nueve semanas. Una vez terminados estos estímulos se procedió de nuevo a filmar a las jugadoras en la fase final del torneo zonal universitario. Estas filmaciones de nuevo fueron analizadas por los evaluadores, para obtener los datos correspondientes al postest.

Recolección y análisis de los datos

En el registro de las acciones de juego se utilizaron cámaras de vídeo Sony MiniDV®. Las imágenes se pasaron a un equipo informático Toshiba AMD Turion X2, mediante una capturadora de video EN-MVG y se analizaron empleando el programa Silicon COACH PRO 6-1-5-0. Se hizo una reunión inicial previa a la experimentación con auxiliares para la filmación y se expusieron los objetivos de la investigación, así como la manera en que se debía recolectar la información.

Se escogieron 4 partidos correspondientes al Torneo sub 21 Departamental de la Liga Antioqueña y se explicó a las personas encargadas de realizar los registros la forma como debían hacerlo; se realizaron 3 pruebas piloto. En una primera prueba se visualizaron las acciones que más se dan en el juego y se compararon con los otros 3 partidos, lo que permitió definir las acciones que harían parte de esta investigación.

Por último, mediante el programa de edición de video Adobe Premiere Pro 2.0, se registraron las acciones realizadas por las jugadoras, con la posibilidad de parar y devolver la acción, para mirar en caso de presentarse alguna duda. Una vez terminada la primera observación de todos los registros de video se realizó la segunda toma, siguiendo el mismo protocolo.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 15.0 para Windows. Dado que el nivel de medición fue nominal, se aplicaron estadísticos como la frecuencia y el porcentaje. Finalmente se realizó el análisis bivariado, que permitió relacionar las variables y establecer algunas inferencias, mediante las herramientas de la estadística no paramétrica. Específicamente se utilizó la prueba Chicuadrado de Pearson, la cual evaluó si existieron cambios entre el pre y postest.

Hipótesis

- *Hipótesis nula:*

El método pedagogía de las situaciones no produce efectos significativos en la toma de decisiones durante la fase de ataque de las jugadoras aleros de la Universidad de Antioquia.

- *Hipótesis alternativa:*

El método pedagogía de las situaciones produce efectos significativos en la toma de decisiones durante la fase de ataque de las jugadoras aleros de la Universidad de Antioquia.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados del pretest y el postest del grupo experimental y el grupo control, respectivamente.

Se analizaron las acciones finales de igualdad numérica ofensiva 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3; acciones en superioridad numérica ofensiva 2 contra 1 y 3 contra 2, y una acción en inferioridad ofensiva 2 contra 3. La elección de estas acciones se hizo mediante el análisis a 8 partidos correspondientes al Zonal Universitario y al Torneo sub 21 Departamental del año 2009, en donde se evaluaron las acciones que realizaban con mayor frecuencia las jugadoras en un partido.

Grupo experimental

En el cuadro 55 se presenta la frecuencia y el porcentaje de las acciones finales de juego, que hicieron parte del estímulo del grupo experimental tanto en el pretest como en el postest. Se puede observar que la acción más frecuente en el pretest, fue 1 contra 1 (59,1%), seguida de la acción 2 contra 2 (16,9%) y de 2 contra 1 (14,9%). En el postest la acción más frecuente fue 1 contra 1 (72%), incrementándose un 12,9%; la acción 2 contra 1 pasa a un segundo lugar (15,2%) y la acción 2 contra 2 a un tercer lugar (11,2%).

Cuadro 55. Frecuencia y porcentaje, de las acciones finales de juego del grupo experimental.

Tipo de acción	Pretest		Postest	
	n	%	n	%
1 contra 1	91	59,1	90	72,0
2 contra 1	23	14,9	19	15,2
2 contra 2	26	16,9	14	11,2
2 contra 3	7	4,5	0	0
3 contra 2	5	3,2	1	0,8
3 contra 3	2	1,3	1	0,8
Total	154	100	125	100

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

De acuerdo con los resultados del cuadro 56, para la acción de 1 contra 1 se ve que mejoraron las decisiones correctas entre el pretest, (47,2%) y el postest, (60%).

Cuadro 56. Tipo de decisión en las acciones 1 contra 1 del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	43	47,2	48	52,8	91
Postest	54	60,0	36	40,0	90
Total	97	53,6	84	46,4	181

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Como se mencionó, hubo un incremento de las acciones correctas en el postest. Para determinar si estas diferencias eran significativas, se aplicó el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, el cual arrojó un valor de 2,956 con una significación bilateral de 0,086. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

Al analizar los resultados del cuadro 57, para la acción de 2 contra 1 se observa que hubo una mejoría entre las acciones correctas del pretest, (56,5%) y el postest, (89,5%).

Cuadro 57. Tipo de decisión en las acciones 2 contra 1 del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	13	56,5	10	43,5	23
Postest	17	89,5	2	10,5	19
Total	30	71,4	12	28,6	42

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Para esta acción, al aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, se encontró un valor de 5,536 con una significación bilateral de 0,037. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que hubo cambios significativos entre el pretest y el postest.

Según los resultados del cuadro 58, en la acción de 2 contra 2 disminuyó la cantidad de acciones correctas entre el pretest, (69,2%) y el postest, (50%).

Cuadro 58. Tipo de decisión en las acciones 2 contra 2 del grupo experimental

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	18	69,2	8	30,8	26
Postest	7	50,0	7	50,0	14
Total	25	62,5	15	37,5	40

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, se encontró un valor de 1,436 con una significación bilateral de 0,231. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

De acuerdo con los resultados del cuadro 59, para la acción de 2 contra 3 solo en el pretest se observaron decisiones correctas (57,1%). En el postest no hubo presencia de esta acción final de juego.

Cuadro 59. Tipo de decisión en las acciones 2 contra 3 del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	4	57,1	3	42,9	7
Postest	0	0	0	0	0
Total	4	57,1	3	42,9	7

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Dado que no hubo acciones en el postest, no se calculó ningún estadístico.

Al analizar los resultados del cuadro 60, para la acción de 3 contra 2 se observa que no hubo una mejoría entre las acciones correctas del pretest (40%) y el postest (0%).

Cuadro 60. Tipo de decisión en las acciones 3 contra 2 del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	2	40,0	3	60,0	5
Postest	0	0	1	100	1
Total	2	33,3	4	66,7	6

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, se encontró un valor de 0,600 con una significación bilateral de 0,439. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

Según los resultados del cuadro 61, en la acción de 3 contra 3 disminuyó la cantidad de acciones correctas entre el pretest (50,0%) y el postest (0%).

Cuadro 61. Tipo de decisión en las acciones 3 contra 3 del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	1	50,0	1	50,0	2
Postest	0	0	1	100	1
Total	1	33,3	2	66,7	3

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Se aplicó el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, el cual arrojó un valor de 0,750 con una significación bilateral de 0,386. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

En el cuadro 62 se presenta la frecuencia y el porcentaje de las acciones totales de juego para el pretest y el postest, incluidas las acciones que no hacen parte de los estímulos que se aplicaron al grupo experimental. Se puede observar que la cantidad de acciones correctas son el doble de las acciones incorrectas y que entre el pretest y el postest hubo una tendencia a mejorar con respecto a la toma de decisiones.

Cuadro 62. Acciones totales del grupo experimental.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	N	%	
Pretest	196	62,2	119	37,8	315
Postest	209	65,5	110	34,5	319
Total	405	63,9	229	36,1	634

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Se aplicó el estadístico chi-cuadrado de Pearson, el cual arrojó un valor de 0.746 con una significación bilateral de 0,388. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para todas las acciones.

Grupo control

En el cuadro 63 se presenta la frecuencia y el porcentaje de las acciones finales de juego del grupo control en el pretest y el postest. Se observa que la acción más frecuente en el pretest, fue 1 contra 1 (74,7%), seguida de la acción 2 contra 2 (13,8%) y 2 contra 1 (9,2%). En el postest la acción más frecuente fue 1 contra 1 (80,2%), con incremento de 5,5%; seguida de la acción 2 contra 2 (11,1%) y 2 contra 1 (8,6%).

Cuadro 63. Frecuencia y porcentaje de las acciones finales de juego del grupo control.

Tipo de acción	Pretest		Postest	
	n	%	n	%
1contra 1	65	74,7	65	80,2
2 contra 1	8	9,2	7	8,6
2 contra 2	12	13,8	9	11,1
3 contra 3	2	2,3	0	0
Total	87	100	81	100

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

De acuerdo con los resultados del cuadro 64, para la acción de 1 contra 1 se ve que desmejoraron las decisiones correctas entre el pretest (40,0%) y el postest (36,9%).

Cuadro 64. Tipo de decisión en las acciones 1 contra 1 del grupo control.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	26	40,0	39	60,0	65
Postest	24	36,9	41	63,1	65
Total	50	38,5	80	61,5	130

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

El estadístico Chi-cuadrado de Pearson arrojó un valor de 0,130 con una significación bilateral de 0,718. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

Al analizar los resultados del cuadro 65, para la acción de 2 contra 1 se observa una disminución de las acciones correctas del pretest (100%) y el postest (85,7%).

Cuadro 65. Tipo de decisión en las acciones 2 contra 1 del grupo control.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	8	100	0	0	8
Postest	6	85,7	1	14,3	7
Total	14	93,3	1	6,7	15

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

El estadístico Chi-cuadrado de Pearson arrojó un valor de 1,224 con una significación bilateral de 0,268. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

Según los resultados del cuadro 66, en la acción de 2 contra 2 se observa una disminución de la cantidad de acciones correctas entre el pretest (66,7%) y el postest (55,6%).

Cuadro 66. Tipo de decisión en las acciones 2 contra 2 del grupo control.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	8	66,7	4	33,3	12
Postest	5	55,6	4	44,4	9
Total	13	61,9	8	38,1	21

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, se encontró un valor de 0,269 con una significación bilateral de 0,604. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para esta acción.

De acuerdo con los resultados del cuadro 67, para la acción de 3 contra 3 solo en el pretest se observaron decisiones correctas (50,0%) y en el postest no hubo presencia de esta acción final de juego.

Cuadro 67. Tipo de decisión en las acciones 3 contra 3 del grupo control.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	1	50,0	1	50,0	2
Postest	0	0	0	0	0
Total	1	50	1	50	2

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Dado que no hubo acciones en el postest no se calculó ningún estadístico.

En el cuadro 68 se presenta la frecuencia y el porcentaje de las acciones totales de juego para el pretest y el postest. Se puede observar que la cantidad de acciones correctas es levemente superior a las acciones incorrectas y entre el pretest (51,4%) y el postest (53,2%) no hubo mejoría significativa.

Cuadro 68. Acciones totales del grupo control.

Tipo de prueba	Tipo de decisión				Total
	Correcta		Incorrecta		
	n	%	n	%	
Pretest	95	51,4	90	48,6	185
Postest	100	53,2	88	46,8	188
Total	195	52,3	178	47,7	373

Nota: n = Frecuencia; % = porcentaje

Se aplicó el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, el cual arrojó un valor de 0.127 con una significación bilateral de 0,722. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que no hubo cambios significativos entre el pretest y el postest para todas las acciones.

Discusión

Como se mencionó, en este estudio se pretendía evidenciar si aplicando el método de enseñanza pedagogía de las situaciones (MPS) relacionado con el aspecto táctico del deporte, se encontrarían diferencias en la toma de decisiones antes y después de su aplicación. En este caso, a partir de los análisis a las diferentes acciones finales en la fase de ataque, podemos afirmar que solo en la acción 2 contra 1, en el grupo experimental, se pudo evidenciar una diferencia significativa y en las demás acciones sólo se evidenció una leve mejoría.

Con respecto a la acción de 1 contra 1, la acción que más se repitió, Jiménez y Ruiz (2006), corroboran que las acciones de tirar a canasta detrás de la línea de 6,25 metros y penetrar a canasta mediante una situación de 1 contra 1, fueron las acciones elegidas preferentemente por las jugadoras. En esta investigación se encontró también que el porcentaje total de tiros a canasta son significativos y garantizan la participación activa de las jugadoras aleros en la fase de ataque (aunque hubo diferencias notables entre unas y otras jugadoras), de manera que la suma de los tiros de dos y tres puntos y las entradas a canasta realizadas fue de 719, que supone el 31,7% del total de acciones realizadas (Jiménez y Ruiz, 2006). Estos resultados indican que los lanzamientos a canasta se hacen en gran mayoría en acciones 1 contra 1.

La acción de 2 contra 1, como se mencionó, fue la acción que estadísticamente presentó cambios significativos entre el pretest y el postest. Nuestros hallazgos presentan gran similitud con los resultados reportados por Refoyo (2001), quien plantea que existe relación entre la decisión táctica y la oposición del defensor. La mejora en la toma de decisión correcta se puede explicar porque el método de la

MPS pudo haber generado cambios a nivel neurocognitivo, que se explicarán más adelante.

La acción 2 contra 2, tercera acción preferida por las jugadoras en esta investigación, no mejoró tras la aplicación del estímulo, pero en las acciones realizadas durante un partido, se evidenció la tendencia a resolverlas con facilidad, utilizando para ello los espacios laterales en el campo de ataque, por encima de la línea de 6,25 metros.

Para las acciones 2 contra 3, 3 contra 2 y 3 contra 3, no se realizó un análisis detallado, pues la información estadística no arrojó resultados importantes, aunque en la aplicación del estímulo se realizó la misma cantidad de repeticiones para cada acción.

Una conclusión muy importante a la hora de planificar los entrenamientos con miras a la competencia, es que las acciones objeto de investigación se seleccionaron a partir de situaciones reales de juego, para ambos grupos.

A medida que se incrementa la oposición defensiva, la decisión táctica incorrecta aumenta: 4,6% cuando la oposición es baja, 13,1% cuando es oposición media y 34,9% cuando la oposición es alta. Es notorio que el incremento significativo de decisiones incorrectas se produce a partir de las oposiciones altas, pues en rangos de intensidad bajos y medios, el porcentaje de decisiones incorrectas no supera el 15%. También apreciamos que la mayoría de las acciones se realizan en un nivel de oposición medio, encontrando un total de 1409 (43,6%) decisiones en este rango. Después se sitúan las decisiones en oposiciones bajas (1252 decisiones, 38,7%) y solo un 17,6% (570 decisiones) de las decisiones se realizan con un grado de oposición alto (Refoyo, 2001).

Desde la psicología cognitiva, se considera que el proceso de toma de decisiones está mediatizado por estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria. Se establecen diferentes tipos de conocimiento y se discute cómo actúan y se interrelacionan durante el desempeño deportivo. Desde allí se intenta explicar cómo el Método Pedagogía de las Situaciones pudo haber mejorado los procesos de

toma de decisiones de los sujetos que hicieron parte de la investigación.

Como se expuso en los primeros capítulos, Schmidt (1991), habla de tres fases importantes en el procesamiento de información, para la toma de decisiones: a) Identificación del estímulo, que depende fundamentalmente de la capacidad de los sensores para recopilar información, b) Selección de la respuesta, que depende del funcionamiento de áreas específicas de la corteza cerebral y c) Programación de la respuesta, que está a cargo del sistema efector. El Método Pedagogía de las Situaciones debió afectar de manera positiva y significativa las tres fases, pues con las 936 repeticiones para todas las acciones (156 repeticiones de cada acción) realizadas durante las 27 horas de práctica dedicadas a la aplicación del estímulo, las jugadoras modificaron las conductas iniciales. Estas modificaciones sólo se pueden explicar por la modificación de las áreas cerebrales, como consecuencia de las repeticiones realizadas durante la fase experimental del presente trabajo.

Bermeoso (2005), se refiere a este aspecto como el impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro, básicamente *preatentiva*, que se correlaciona con la memoria sensorial de los modelos de procesamiento de la información.

A su vez, Lersch (1966), identifica las sensaciones que actúan en esta fase, como los contenidos más sencillos e indivisibles de la percepción procedente del mundo exterior, que se designan estímulos; el medio provee energías que activan los receptores e inician una cadena de actividad en el Sistema Nervioso Central. El aprendizaje constituye un efecto relativamente permanente de estas actividades. Para que se produzca la sensación, las estimulaciones externas deben ser transmitidas y transformadas en vivencias. Esta función la realizan los órganos de los sentidos (sistemas aferentes).

Para explicar posibles cambios sucedidos, dos vías importantes son la visión y la audición. El ojo capta los rayos de luz y los transforma en impulsos nerviosos. Luego, estos estímulos eléctricos se analizan e interpretan en la corteza cerebral, específicamente en las áreas 17 (área primaria), 18 y 19 (áreas secundarias) del lóbulo occipital. De estas áreas, la 18 y 19 interconectan el sistema visual con el sistema sensitivo, auditivo y motor (Purves y col., 2008). El MPS, a través de procedimientos como ver, analizar, asociar, discutir, retroalimentar, experimentar, criticar, y volver a realizar, posiblemente generó asociaciones entre el área visual y áreas sensitivas, auditivas y motrices, hecho que explica el mejoramiento de las jugadoras en la toma de decisiones.

En cuanto a la vía auditiva se puede decir que inicia en el oído (sensor que permite decodificar el sonido) y finaliza con un grupo de neuronas que conducen los estímulos hasta la corteza cerebral, en el lóbulo temporal. Allí tres áreas se encargan de interpretar los sonidos: el área primaria (41), encargada de los sonidos inteligibles, y las áreas secundaria y terciaria (42), encargadas de interpretar y asociar los sonidos. El área superior temporal posee una función asociativa ligada a la audición y una inferior ligada a la visión. Esta parte inferotemporal es indispensable para la clasificación visual de las formas, favoreciendo la utilización de los datos visuales en el aprendizaje y la memoria (Rigal, 1987). Aquí, de la misma manera, es posible que el MPS incrementara las conexiones entre la vía auditiva y las demás vías, hecho que explicaría el mejoramiento de estas en la corteza cerebral y, por lo tanto, de la toma de decisiones de estas jugadoras.

Otros elementos importantes a tener en cuenta en esta discusión son los referentes a los procesos de atención y concentración y la memoria, que podrían haber sufrido cambios igualmente significativos. La atención, según Kandel (2007), consiste en la apropiación por parte de la mente, en forma nítida y vívida, de uno solo entre todos los aparentes y diversos objetos o hilos de pensamientos posibles y simultáneos. Atender implica sustraerse de algunas cosas para ocu-

parse de otras. En los individuos normales, la corteza parietal derecha domina el control de la atención (Purves, 2008). La focalización, la concentración de la conciencia, forma parte de su esencia. En todo momento vivimos asediados por un número enorme de estímulos sensoriales; sin embargo, sólo se presta atención a uno de ellos o a un número muy reducido, y se pasa por alto el resto. La capacidad del cerebro para procesar la información sensorial es más limitada que la capacidad de sus receptores para captar el entorno. Por consiguiente, la atención actúa como un filtro, seleccionando algunos objetos para su procesamiento. En buena medida, en virtud de la atención selectiva, las representaciones internas no calcan todos los detalles del mundo externo, y los estímulos sensoriales no permiten predecir toda acción motriz. En nuestra experiencia, de un instante a otro nos concentramos en cierta información sensorial específica y excluimos el resto. Si el lector levanta los ojos del libro para mirar a una persona que acaba de entrar, ya no presta atención a las palabras impresas en esa página. Tampoco atiende al decorado de la habitación ni a otras personas que puedan estar presentes. Si alguien le preguntara qué sucedió después, es mucho más probable que recuerde que alguien entró y no que había una pequeña grieta en la pared. Esta capacidad de concentración del aparato sensorial es una característica esencial de toda percepción. Por lo general, las opiniones coinciden en que la atención selectiva desempeña un papel fundamental en la percepción, la acción y la memoria: es un factor decisivo para la unidad de la experiencia consciente. (Kandel, 2007).

En situaciones de alta activación, como las de una competición, se verifica la necesidad de un proceso cognitivo rápido y con un fin determinado: los tiempos de elaboración se acortan y el foco de atención se restringe, es decir, el deportista debe optimizar el esquema de análisis y necesita filtrar el mayor número posible de elementos no necesarios para la tarea. Esto sólo es posible con la automatización de algunos gestos, mediante la restricción del radio de análisis consciente y aprovechando la contribución de la atención involuntaria, que tiene la característica de ser rápida, holística y de trabajar en

paralelo (Tamorri, 2004). A este respecto el MPS pudo mejorar este proceso y por ende la toma de decisiones.

La memoria, según Kandel (2007), es una función mental bien diferenciada y separada de las capacidades perceptivas, motoras y cognitivas. La memoria de corto plazo, asociada a la memoria de trabajo, se localiza en el lóbulo frontal; la memoria de largo plazo, también asociada con la memoria procedimental, se localiza en el cerebelo (Kandel, 2007). La pérdida de las estructuras mediales del lóbulo temporal, en particular la pérdida del hipocampo, destruye la capacidad de transferir lo almacenado en la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Milner (1985), mostró que al menos un tipo de memoria puede vincularse con lugares específicos del cerebro. La pérdida de masa encefálica correspondiente a la zona medial del lóbulo temporal y el hipocampo afecta irremediablemente la capacidad de adquirir nuevos recuerdos de largo plazo, mientras que la pérdida de masa encefálica de otras regiones del cerebro no afecta a la memoria.

Desde el punto de vista cognitivo se puede decir que el grupo experimental tuvo mejoría al comparar el pretest y el postest, pues su proceso de toma de decisiones se modificó; ello podría obedecer al conocimiento y experiencia previa sobre el deporte, en nuestro caso el baloncesto, donde la mayoría de jugadoras tenía entre 8 y 12 años de práctica. Según Tamorri (2004), las habilidades se adquieren y consolidan mediante el aprendizaje y automatización del movimiento. Todas las técnicas deportivas son habilidades motoras automatizadas que, para el interés de esta investigación, serían de la categoría *abiertas*, puesto el gesto técnico debe ser constantemente modificado y adaptado para responder a las exigencias ambientales.

Las fuentes de mayor variabilidad se derivan de la presencia del adversario quien, con sus acciones, condiciona fuertemente el desarrollo de la activación; este factor podría ayudar a explicar los resultados, donde podemos ver que en la acción 2 contra 1, acción donde hubo cambios más significativos, la presencia del adversario con

respecto a los atacantes es muy baja, creando así mayor posibilidad de continuidad de juego a las jugadoras ofensivas y una mejor toma de decisiones.

Otro aspecto a destacar lo constituyen los continuos feedback de las jugadoras entre cada serie de ejercicios, que al parecer aumentaron su nivel de percepción sobre la toma de decisión. La administración de feedback dirigido al movimiento para conseguir una ejecución correcta y mejorar la efectividad de los gestos técnicos, es una práctica común entre los entrenadores de baloncesto. Sin embargo, durante la última década se ha cuestionado su efectividad en determinadas situaciones y se ha relativizado el interés de su aplicación. Claramunt y Balague, (2010), realizaron una investigación con el objetivo de comparar la efectividad del tiro de media distancia en jugadores de baloncesto en dos situaciones distintas: A) Sin instrucciones ni feedback técnico y B) Con instrucciones técnicas y feedback externo sobre la ejecución del movimiento. Participaron 8 jugadores de categoría cadete de máximo nivel estatal. Los resultados mostraron que la efectividad (por días, series y tiros) fue mayor en la situación A que en B ($p < 0,05$, $p < 0,05$ y $p < 0,01$, respectivamente). Los resultados mostraron que se consiguió mayor porcentaje de aciertos en la intervención con feedback externo basado sólo en el resultado de la acción que en la guiada además por instrucciones y feedback técnico. Estos resultados cuestionan la efectividad de la administración de feedback técnico relacionado con un modelo ideal de lanzamiento (Claramunt y Balague, 2010). En la presente investigación se puede inferir, de la misma manera, que las retroalimentaciones externas realizadas a cada jugadora fueron una de las posibles causas para el mejoramiento de la toma de decisiones.

En general, se puede afirmar que el MPS generó las siguientes modificaciones, de acuerdo con la secuencia del método: La situación 1 inició la activación de las áreas atencionales, memorísticas y sensitivas. Los sujetos en esta situación cometieron muchos errores debido a que no tenían una adecuada estructuración sobre lo que se debía hacer en cada caso. La situación 2 continuó desarrollando las mis-

mas áreas, pero posiblemente se activaron los procesos de fijación de la memoria como consecuencia de las correcciones basadas en las observaciones de sus compañeros. En la situación 3, los sujetos debieron consolidar sus decisiones, de manera que cometieron menos errores. Esta fase debió mejorar los procesos de respuesta motora.

Conclusiones

Las conclusiones solo son aplicables a la muestra examinada:

- El plan de entrenamiento basado en el Método Pedagogía de las Situaciones no produjo un efecto de mejora estadísticamente significativo sobre la toma de decisiones en las acciones finales, en situación real de juego, pues de las 6 acciones objeto de entrenamiento, solo hubo mejoría en una acción (2 contra 1). Pero si comparamos el porcentaje de acciones correctas e incorrectas en la toma de decisión entre el grupo experimental y el grupo control, se puede observar una tendencia a incrementar las decisiones correctas.
- En los resultados del grupo experimental se evidenció que solo hubo mejoría estadísticamente significativa en la acción 2 contra 1. Es posible que los cambios obedecieran a la acción del MPS, como también a que el número de atacantes sea mayor que el de defensores, hecho que, según la literatura, favorece la resolución de las situaciones, comparada con las demás opciones.
- Otro aspecto importante para el grupo experimental fue que del total de acciones analizadas (634), el 63,9% fueron correctas, existiendo una leve mejoría para las acciones correctas entre el pretest (62,2%) y el postest (65,5%).
- Para el grupo control no hubo diferencias significativas en la toma de decisiones, al comparar el pretest con el postest.
- La acción que más se presentó durante el transcurso del juego fue la acción 5 contra 5, como inicio de acción, terminando en 1 contra 0, 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3, finalización de la

acción que varía de acuerdo con la situación de juego que se presente.

- Para ambos grupos, la acción final que más se presentó fue 1 contra 1, en el grupo experimental 181 (64,9%) y en el grupo control 130 (77,4%) del total de acciones finales.
- Aunque en un juego se pueden presentar entre 19 y 25 acciones como se vio en esta investigación, solo entre 4 y 6 acciones (5 contra 5, 1 contra 0, 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3) son estadísticamente representativas, las demás acciones se presentan en un porcentaje muy bajo, muestra de ello es el alto porcentaje que representan estas acciones en los grupos que participaron en la investigación: el grupo control con 89,0% y el grupo experimental con 78,8%, del total de las acciones de juego.

Recomendaciones

Las recomendaciones hacen referencia a aquellos aspectos de la investigación que suscitaron mayores interrogantes, sobre los cuales se requiere profundizar y señalan nuevas vías para futuras investigaciones sobre:

- Los efectos de los métodos de entrenamiento en la mejora de la toma de decisión en deportistas infantiles y junior, debido a la importancia del entrenamiento deportivo en edades tempranas, especialmente en su componente táctico.
- Las diferencias entre las acciones iniciales y finales en situaciones reales de juego, y su comparación con los resultados de otros estudios.
- Los efectos de los planes de entrenamiento estructurados a través de métodos que mejoren la toma decisiones, con una mayor frecuencia de entrenamiento, para convalidar los resultados del presente trabajo.
- La relación entre los aspectos fisiológicos y toma de decisión en situación de competencia, como base necesaria para la estructu-

ración de planes de entrenamiento.

- Las diferencias en la toma de decisión en situación de competencia, entre hombres y mujeres.

Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de decisiones del lanzamiento de media distancia en situación modificada de entrenamiento (media cancha) en jugadores de baloncesto universitario

José Albeiro Echeverri Ramos

El presente trabajo de investigación fue realizado por el Profesor José Albeiro Echeverri Ramos, como tesis de grado para obtener el título de Magister. La investigación tuvo como objetivo fundamental analizar el efecto que produce el método de Supervisión Reflexiva sobre la toma de decisiones en la acción lanzar (o no lanzar) en situación de juego modificado (media cancha en entrenamiento). La población estuvo integrada por 50 jugadores de baloncesto masculino pertenecientes a dos Universidades públicas: La Universidad de Antioquia (grupo control) y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (grupo experimental). La muestra se seleccionó intencionadamente y estuvo integrada por 12 jugadores en edades comprendidas entre los 18 y 25 años, 6 de ellos pertenecientes a la Universidad de Antioquia y los otros 6, a la Universidad Nacional sede Medellín. Los criterios de selección fueron; a) Tener al menos tres años de entrenamiento continuo, b) Asistir al menos al 90% del programa, y c) Cumplir con el programa de supervisión.

El Programa de Supervisión Reflexiva

El programa se aplicó durante 10 microciclos de entrenamiento, procurando un efecto sumatorio a la práctica habitual de entrenamiento. En la Cuadro 69 se presenta la orientación general.

Cuadro 69. Plan de intervención con el programa de Supervisión Reflexiva, indicando las semanas y microciclos dedicados a cada una de las actividades.

PLAN DE INTERVENCIÓN																				
	JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE		
Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Microciclos			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pretest																				
Tratamiento																				
Postest																				

El programa de Supervisión Reflexiva se basó en el visionado y posterior reflexión sobre las acciones de cada jugador en el lanzamiento a canasta de media distancia, ejecutadas en el entrenamiento en situaciones de juego modificadas (media cancha). Se realizaron reuniones de grupo con las siguientes características: duración de 20 minutos y análisis de seis acciones de lanzamiento organizados de manera cronológica, que constituyeron el contenido de la sesión de intervención.

Se analizaron cada una de las acciones por separado, de acuerdo con la siguiente estructura propuesta por Iglesias (2005):

- **Fase 1: Visionado de los clips seleccionados**. El sujeto visionó la situación de juego seleccionada, durante dos veces seguidas y en cámara lenta, tratando de contextualizar la acción realizada.

- **Fase 2: Auto análisis y reflexión por parte del jugador.** Tras el visionado de cada una de las situaciones seleccionadas, el jugador analizó su decisión, realizó una autovaloración que registró numéricamente por escrito, y la explicó y justificó.
- **Fase 3: Análisis conjunto jugadores – supervisor.** El supervisor condujo un proceso interactivo de análisis de las decisiones tomadas por los deportistas, a partir de la revisión de los elementos que conformaron el proceso de toma de decisiones, en la acción del jugador de baloncesto en posesión del balón ubicado en una zona de lanzamiento de 3 o 2 puntos y fuera de la zona de tres segundos, en situación modificada de entrenamiento (5 vs 5 en media cancha). Este proceso tuvo por objetivo propiciar la reflexión de los deportistas sobre las causas de los errores o aciertos de las decisiones tomadas, buscando que encontraran respuestas más adecuadas al contexto concreto de la situación de juego, en el caso de las decisiones inapropiadas.

La toma de decisiones

Para la medición de la toma de decisiones de la acción lanzar o no, en situación de juego modificado (media cancha en entrenamiento) del jugador en posesión del balón, se utilizó el instrumento propuesto por French y Thomas (1987), adaptado para esta investigación.

Iglesias (2005), justifica la elección de este instrumento basado en la amplia aplicación del mismo en diferentes investigaciones (Blomqvist otros, 2001; French y otros, 1996; Griffin y otros, 1995; Turner y Martinek, 1999), que buscaron aportar datos sobre un mejor modelo de enseñanza en el deporte, el modelo técnico o modelo comprensivo.

French y Thomas (1987), proponen tres categorías para la valoración del rendimiento individual: control del balón, toma de decisiones y ejecución. En este estudio se tomó la variable toma de decisión del

tiro a canasta de larga y media distancia, exceptuando el lanzamiento dentro de la zona de tres segundos (Cuadro 70).

Cuadro 70. Instrumento empleado para la valoración de la toma de decisiones en juego modificado (media cancha) de las acciones de lanzamiento a canasta modificado de French y Thomas, 1987.

TOMA DE DECISIONES
• Las decisiones apropiadas codificadas como 1
• Las decisiones inapropiadas codificadas como 0
CATEGORIAS
• LANZAMIENTO
Decisión apropiada (1):
• Lanza a canasta dentro o cerca del área de 6,25 m. cuando está libre de marca o sin presión defensiva.
Decisiones inapropiadas (0):
• Lanza desde una distancia muy superior a la línea de 6,25 m.
• Lanza cargando (comete falta) o desequilibrado (equilibrio no perdido por contacto físico con un oponente).
• Realiza un lanzamiento cuando un defensa hace un marcaje presionante.
• Lanzamiento bloqueado.
• No intenta lanzamiento cuando se está libre de marcaje y dentro de la zona establecida.

La aplicación de este instrumento se realizó sobre las grabaciones en video del entrenamiento en las situaciones modificadas (media cancha); se analizó el total de las acciones de cada jugador, facilitando de esta manera el registro y selección de las mismas por parte de los observadores. Esta aplicación se hizo al inicio y al final del experimento.

Se realizaron 3 semanas de filmaciones consecutivas, 3 veces por semana, haciéndose una selección cronológica de 15 situaciones (lanzamiento a canasta) de cada jugador; luego se realizó el análisis de

las acciones de juego de cada deportista por parte de los evaluadores (línea de base). Después se editaron los videos tomando cada situación de lanzamiento en orden cronológico, tanto errores como aciertos en la toma de decisión en el lanzamiento de media distancia. Posteriormente se programó una reunión grupal (3 sujetos) por tanda, donde se llevó a cabo el protocolo de supervisión reflexiva de cada fragmento seleccionado de video.

Fiabilidad en el proceso de medición de la toma de decisión

Tres evaluadores, entrenadores con formación en el baloncesto universitario, siguieron un proceso de entrenamiento de tres sesiones en total, con el propósito de estandarizar el protocolo de análisis de la toma de decisiones en el lanzamiento a distancia de 2 y 3 puntos, sin tener en consideración la zona de 3 segundos. Cada sesión comprendió 25 situaciones de lanzamiento a analizar. Al finalizar el entrenamiento, el nivel de acuerdo entre los evaluadores alcanzó el 100% (Cuadro 71).

Cuadro 71. Seguimiento de las puntuaciones obtenidas por los observadores en su proceso de estandarización.

Sesión 1		Sesión 2		Sesión 3	
Puntuaciones	n	Puntuaciones	n	Puntuaciones	n
Iguales	22	Iguales	24	Iguales	25
Diferente	3	Diferente	1	Diferente	0
Total	25	Total	25	Total	25
% Iguales	88	% Iguales	96	% Iguales	100
% Diferentes	12	% Diferentes	4	% Diferentes	0

Procedimiento de la investigación

Se informó a los sujetos sobre los objetivos de la investigación y firmaron un consentimiento para participar en la investigación. Fueron evaluados para establecer su nivel de toma de decisiones en la acción de lanzamiento de 2 y 3 puntos, en situación modificada de juego (5 vs 5 en media cancha). Luego, el grupo experimental realizó el plan de entrenamiento (variable independiente) durante 10 semanas. Finalmente, se evaluó de nuevo la variable dependiente y con los resultados se procedió a confirmar o descartar las hipótesis de investigación.

Manejo de los datos

Como se mencionó, los datos para los grupos fueron obtenidos mediante expertos, previamente estandarizado el procedimiento. Los datos se trasladaron al programa SPSS v. 15.0 con el que se calcularon los estadísticos descriptivos (frecuencia y porcentaje) e inferenciales.

Puesto que ambos grupos (experimental y control) fueron independientes y los datos en categorías discretas, el examen estadístico apropiado fue la prueba Chi Cuadrado (X^2) de independencia. Se determinó un nivel de significancia de 0,05. Los grados de libertad para este estadístico se determinaron mediante la fórmula de (r-1)*(c-1), donde r es el número de evaluaciones y c el número de opciones para la toma de decisiones.

Hipótesis

- Hipótesis nula de Investigación ($\mathbf{H_o}$): Un plan de entrenamiento basado en el método Supervisión Reflexiva no produce efectos significativos sobre la toma de decisión de lanzamiento a canasta en la muestra examinada.

- Hipótesis alterna de investigación ($\mathbf{H_A}$): Un plan de entrena-

miento basado en el método Supervisión Reflexiva produce efectos significativos sobre la toma de decisión de lanzamiento a canasta en la muestra examinada.

Resultados

Se presentan los resultados del grupo control y luego los resultados del grupo experimental.

Grupo control

En el cuadro 72 se presentan los valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión (en el sentido de si fueron correctas o no) observadas en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest. Según estos valores, tanto en el pretest como en el postest la categoría más frecuente fue la "correcta". Llama la atención que en el postest esta categoría disminuyó un 17%, comportamiento que no era el esperado.

Cuadro 72. Valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión observadas en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest (n = frecuencia; % = porcentaje).

	PRETEST		POSTEST	
Toma de decisión	**n**	**%**	**n**	**%**
• Correcta	66	73	50	56
• Incorrecta	24	27	40	44
TOTAL	90	100	90	100

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado a estos datos, se encontró un valor de 6,207 con una p de 0,013. De acuerdo con estos valores se puede afirmar que existieron cambios significativos entre el pretest y el postest. Llama la atención la significancia de estos valores pues

la variación fue hacia incrementar las respuestas incorrectas, es decir, el grupo control, a pesar de no haber tenido una influencia de algún programa, cambió su toma de decisión hacia el deterioro.

En el cuadro 73 se presentan los valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión (desde el punto de vista de la ejecución) observadas en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest. De acuerdo con estos valores, en el pretest la categoría más frecuente (73%), fue "Lanza a canasta, libre de marca", seguida de variable "No lanza libre de marca" (18%). Al analizar los valores del postest, aunque la variable "Lanza a canasta, libre de marca" fue de nuevo la más frecuente (56%), su porcentaje disminuyó un 17%, mientras que la variable "No lanza libre de marca", siguió siendo la segunda en frecuencia (33%), pero aumentó su frecuencia con relación al pretest en un 15%.

Cuadro 73. Valores frecuenciales de las categorías (desde el punto de vista de la ejecución) de la variable toma de decisión observadas en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest (n = frecuencia; % = porcentaje).

	PRETEST		POSTEST	
Toma de decisión	n	%	n	%
• Lanza a canasta libre de marca	66	73	50	56
• Lanza de una distancia superior	0	0	0	0
• Lanza cargando	0	0	0	0
• Lanzamiento bloqueado	3	3	3	3
• Lanza con marca a presión	5	6	7	8
• No lanza libre de marca	16	18	30	33
TOTAL	90	100	90	100

Es de destacar que la categoría "Lanza a canasta libre de marca", que es la categoría correcta, en el postest disminuyó su frecuencia, indicando que este grupo tendió a presentar modificaciones pero en sentido no deseado, como se mencionó. Por el contrario, la variable "No lanza libre de marca" incrementó en el postest, pero es una categoría considerada no correcta, de manera que aunque presentó una

tendencia a incrementar, sugiriendo una modificación, se produjo en sentido contrario al esperado.

En conclusión, en el grupo control se presentaron cambios significativos en las decisiones "no correctas", indicando que este grupo no se mantuvo en las mismas condiciones iniciales. Dado que no hay otras evidencias los cambios se pueden atribuir al azar. Para el caso, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa.

Grupo experimental

En el cuadro 74 se presentan los valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión (en el sentido de si fueron correctas o no) observadas en el grupo experimental, tanto en el pretest como en el postest. De acuerdo con estos valores, en el pretest la categoría más frecuente fue la "incorrecta" mientras que en el postest fue la "correcta", con incremento del 50%.

Cuadro 74. Valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión observadas en el grupo control, tanto en el pretest como en el postest (n = frecuencia; % = porcentaje).

	PRETEST		POSTEST	
Toma de decisión	n	%	n	%
• Correcta	19	21.1	64	71.1
• Incorrecta	71	78.9	26	28.9
TOTAL	90	100	90	100

Al aplicar el estadístico Chi-cuadrado para comparar los valores del pretest con el postest, se encontró un valor de 45,274 con una $p < 0{,}00$. Este valor permite afirmar que la toma de decisiones se modificó de manera significativa debido a la variable independiente, el programa de supervisión reflexiva.

Para analizar más en detalle donde ocurrieron las modificaciones en la toma de decisiones, se analizaron desde el punto de vista de la ejecución. En el cuadro 75 se presenta la estadística descriptiva del pretest y del postest relacionada con la frecuencia y porcentaje de estas categorías del grupo experimental. Al analizar los valores de las respuestas "no correctas", se puede apreciar que la categoría "No lanza libre de marca" fue la más frecuente en el pretest, con un 68,9% y disminuyó un 42,2% siendo una de las categorías que más se modificó como consecuencia de la aplicación de la variable independiente. Por otra parte, la categoría "Lanza a canasta libre de marca" pasó de un 21,1% a un 71.1%, con incremento de un 50%, indicando que el plan de supervisión reflexiva influyó notablemente en su modificación.

En resumen, en el grupo experimental se encontraron cambios muy significativos en la toma de decisiones, los cuales, según los datos estadísticos y los resultados del grupo control, se pueden atribuir al efecto del plan de supervisión reflexiva. Para el caso, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.

Cuadro 75. Valores frecuenciales de las categorías de la variable toma de decisión presentadas por el grupo experimental, tanto en el pretest como en el postest.

	PRETEST		POSTEST	
Toma de decisión	n	%	n	%
· Lanza a canasta libre de marca	19	21.1	64	71.1
· Lanza de una distancia superior	4	4.4	1	1.1
· Lanza cargando	1	1.1	0	0
· Lanza con marca a presión	4	4.4	1	1.1
· No lanza libre de marca	62	68.9	24	26.7
TOTAL	90	100	90	100

Discusión

El Programa de supervisión reflexiva (PSR) tuvo una frecuencia semanal de aproximadamente 20 minutos por sesión, durante las cuales se realizaron seis análisis situacionales del lanzamiento a ca-

nasta y una duración total de 10 semanas, de manera que los sujetos tuvieron 200 minutos como tiempo total de influencia del PSR y por lo tanto, 60 análisis situacionales. Este trabajo permitió a los deportistas responder acertadamente de acuerdo con las necesidades de la tarea específica; en este caso, el lanzamiento a canasta en situaciones favorables para ejecutar dicha acción.

En las situaciones deportivas de alta activación, como son las acciones de juego de los deportes de cooperación/oposición, dentro de los cuales se encuentra el baloncesto, se requiere de un proceso cognitivo rápido y con un fin determinado, donde los tiempos de elaboración de las respuestas se acorten, es decir, los deportistas deben optimizar el esquema de análisis de la información que por diferentes caminos proviene del exterior. Para esto deben filtrar el mayor número posible de elementos no necesarios para la tarea. La información tiene un papel crucial en la elección y organización de los datos necesarios para el acto deportivo, al igual que la utilización de filtros (foco atencional) para percibir lo necesario y así poder acelerar el proceso de toma de decisiones.

Para afinar procesos como la selección de estímulos de una variedad mayor que se presenta en las acciones de juego y la elaboración de una respuesta acorde a cada situación, se debe buscar la automatización mediante la restricción del campo de análisis consciente en cada situación y así aumentar la velocidad de la respuesta.

El PSR pudo haber influenciado de manera positiva en el perfeccionamiento de la atención, encargada de extraer la información útil de un campo dinámico y variable o en constante evolución, como son las acciones de juego en deportes de habilidades abiertas como el baloncesto, debido al mejoramiento perceptivo producido por la cantidad de repeticiones controladas de las acciones de lanzamiento. Además, el PSR pudo haber influenciado sobre **el análisis situacional** de la toma de decisión, en aspectos como observar y analizar a los oponentes y seleccionar la respuesta correcta por medio de la vía visual, que inicia en los campos de la retina y termina en las

áreas 17, 18 y 19 de Brodman en el lóbulo occipital (Kandel, Schwartz y Jessel, 2001). Esta vía a su vez se correlaciona con el lóbulo frontal, responsable de la atención, la selección, la memoria a corto plazo y el control inhibitorio (Tamorri, 2004), elementos fundamentales en la toma de decisión. Esta vía, con sus respectivas conexiones, debió mielinizarse debido a la cantidad de repeticiones que los sujetos realizaron durante los entrenamientos, de acuerdo con los trabajos de Ishibashi y col. (2006) y Bengtsson y col. (2005), donde se establece que el ejercicio físico incrementa la cantidad de mielina, hecho fundamentado en los beneficios de este tipo de práctica sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Además del incremento de la mielina, los trabajos de Kandel (2007), indican que las repeticiones de estímulos sobre una determinada vía neuronal incrementa la cantidad de neurotransmisores, dendritas y receptores de membrana, modificaciones que también pueden haber ocurrido en los sujetos del grupo experimental, explicando la mejora en la toma de decisiones.

De igual forma, la confrontación de los deportistas sobre su actuación y la de sus compañeros, a través de la supervisión reflexiva, pudo haber proporcionado una experiencia (memoria de largo plazo) que les permitió, ante situaciones similares, utilizar unos esquemas predeterminados para tomar una decisión acertada, de acuerdo con la situación particular. Cardinali (2007), plantea que en la corteza de asociación parietotemporooccipital se integran los estímulos que llegan a través de diferentes canales sensoriales, transformando la percepción en pensamiento; además, se encarga de organizar esquemas internos y de la memorización de las experiencias de manera organizada. La mejora de la memoria de largo plazo y la memoria de trabajo, según trabajos de Kandel (2007), se debe a la influencia de los estímulos repetitivos y el almacenamiento de resultados.

Los sujetos debieron memorizar las opciones correctas e incorrectas relacionadas con el lanzamiento al cesto, opciones que se consideran de tipo cognitivo o declarativo. Por lo tanto, el PSR debió haber influenciado en la memoria de tipo declarativo, la cual se almacena en el hipocampo. De igual manera, como la observación se hizo sobre

conductas motoras, se puede deducir que los sujetos mejoraron en el aspecto motor o procedimental. A semejanza de lo planteado con la memoria declarativa, la memoria de tipo procedimental, asentada en el cerebelo, también debió mejorarse. Estas áreas debieron incrementarse como consecuencia de este entrenamiento, como se puede extrapolar de los trabajos de Baxter y Browne (2004).

Este programa también pudo haber mejorado la ubicación de los deportistas en la cancha, así como la identificación de la distancia con los adversarios, lo cual tiene que ver con la situación espacio temporal dentro del terreno de juego, de la que está encargado el lóbulo parietal en sus áreas 5, 7 y 40 y el hipocampo (Kandel y col., 2001).

La toma de decisión se evaluó sobre conductas motoras, asociadas al sistema piramidal (corticoespinal) el cual participa en el control de los músculos. Aunque el objetivo del presente trabajo no fue mejorar la respuesta motora de los sujetos, el PSR también pudo mejorar la eficiencia de esta vía. Cardinali (2007), plantea que la corteza motora primaria, ubicada en el área 4, es la responsable de la ejecución del plan motor y que estas redes neuronales se desarrollan a través de la experiencia. Así también, la ejecución de una tarea motora puede verse afectada por la coordinación de los músculos agonistas vs antagonistas, debido a la cantidad de repeticiones que se sucedieron durante el PSR.

La valoración de las situaciones bajo criterios establecidos, permitió a los deportistas desestimar rápidamente ciertas acciones y centrar su atención en situaciones más probables. También, al reducir el número de posibilidades de ocurrencia, se les hizo más fácil la organización jerárquica de ciertas acciones, siendo capaces de reconocer secuencias típicas de acontecimientos sucesivos y anticiparse a ellos, por ejemplo la reacción de un defensa ante ciertos estímulos, en el caso de un ataque de un compañero con el balón, al cual se puede sacar ventaja ocupando espacios con poca presión defensiva para recibir el balón y lanzar sin oposición o con una distancia favorable entre él y el defensa.

Por último, este programa pudo haber influido en la memoria inmediata o sensorial, en la memoria de corto plazo o de trabajo y en la

memoria de largo plazo de los deportistas, debido a la repetición del estímulo que, como se mencionó, fue de 200 minutos. Este trabajo les permitió a los deportistas responder acertadamente de acuerdo con las necesidades de la tarea específica, en este caso el lanzamiento a canasta en situaciones favorables para ejecutar dicha acción.

En general, el PSR, mediante la Fase de visionado de los clips durante dos veces seguidas y en cámara lenta, produjo una mejora en la vía visual, de la atención y de la conceptualización de los errores o aciertos. Durante la Fase 2, de auto análisis y reflexión por parte del jugador, las constantes repeticiones mejoraron las áreas prefrontales encargadas de la toma de decisión, de la focalización de la atención, y el mejoramiento de las explicaciones y justificaciones serían una consecuencia del cambio en las áreas del lenguaje. Finalmente, la Fase 3, de análisis conjunto jugadores/supervisor, produjo modificaciones en la toma de decisiones debido al feedback externo que produjeron tanto los compañeros como el supervisor.

Se concluye que el grupo experimental sometido al programa de supervisión reflexiva, sufrió una adaptación importante o automatización en su proceso atencional, que llevó a mejorar la selección de los estímulos importantes e inhibir aquellos trozos de información irrelevantes y, como resultado, aumentó la capacidad de los deportistas para tomar decisiones rápidas y acertadas a la hora de lanzar.

Conclusiones

Las siguientes conclusiones son solo aplicables a la muestra examinada.

- El programa de supervisión reflexiva aplicado produjo cambios significativos en la toma de decisión en el lanzamiento de media distancia en situaciones simuladas de entrenamiento (medio campo), en el grupo experimental (jugadores de baloncesto universitario, Universidad Nacional sede Medellín).
- El programa de supervisión reflexiva pudo haber influenciado las funciones cognitivas atención y memoria, entendida la primera como el proceso que realiza el cerebro, a menudo conci-

ente pero muchas veces tambien de manera inconciente, para seleccionar la informacion a ser procesada cognitivamente y la segunda como la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información (Azuma, Daily y Furmanski, 2006).

Capítulo 8

Aplicaciones de la neuropsicología al deporte: análisis de caso

William Ramírez Silva
Gustavo Ramón Suárez

Objetivo

Analizar las variaciones de la atención sostenida y el control inhibitorio entre dos grupos de futbolistas sometidos a dos técnicas de enseñanza del pateo con el empeine (práctica Variable y práctica en Bloques), buscando precisión en el remate.

Método

Se seleccionaron dos grupos de 12 futbolistas, cada uno. El proceso de asignación de los deportistas a los grupos fue dado de acuerdo con su rendimiento en precisión de manera que los grupos fueron homogéneos; la asignación al grupo experimental fue aleatoria; los futbolistas pertenecieron a la categoría primera "B"; competían de manera regular en el torneo de la Liga Antioqueña de Futbol. Tenían edades entre 16 a 19 años y con experiencia deportiva de 5 a 8 años. Los deportistas participaron en 24 sesiones de entrenamiento, en cada una de cuales debieron realizar 50 repeticiones cada grupo, con la práctica asignada (Variable y Bloques). En total, cada deportista de cada grupo realizó 1200 repeticiones (gesto técnico). Se les evaluó el nivel de atención sostenida y control inhibitorio antes de las sesiones (inicio de la investigación) y al cumplir las 1200 repeti-

ciones. Para la valoración de las variables neurocognitivas se utilizaron pruebas de ejecución continua y *go no go*. Para más detalles metodológicos ver el capítulo 3.

Los resultados se sometieron a la prueba Kolmogorov-Smirnov (KS), para determinar la distribución de normalidad de los datos. El análisis de los datos determinó que la distribución no fue normal. Por lo tanto, se empleó la prueba de Wilcoxon para muestras dependientes, con la cual se establecieron las diferencias estadísticas entre el pretest, postest y los grupos.

Resultados

La lectura de los datos (cuadro 76), teniendo en consideración el valor de la media y la desviación estándar, permite plantear que los sujetos evaluados presentan niveles de funcionamiento en las variables analizadas dentro de los parámetros de normalidad (esperados para su edad) y además, que entre ellos mismos no existieron diferencias significativas, lo que permitió iniciar el experimento con grupos homogéneos.

Cuadro 76. Estadísticos de tendencia central, de dispersión y de dispersión de las categorías de la variable toma de decisión presentada por los grupos experimentales, en el pretest.

Estadísticos descriptivos pretest	Test	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Z Wilcoxon	p
21 Atención sostenida canal visual errores	Bloques	6	1	8	4,0	2,4	-0,184	0,854
	Variable	5	2	6	3,8	1,8		
22 Atención sostenida canal visual omisiones	Bloques	6	0	22	4,3	8,7	0,000	1,000
	Variable	5	0	14	3,6	6,1		
31 Control inhibitorio canal visual errores	Bloques	6	0	11	3,7	4,1	-0,535	0,593
	Variable	5	1	4	2,4	1,3		
32 Control inhibitorio canal visual omisiones	Bloques	6	0	4	0,7	1,6	0,000	1,000
	Variable	5	0	2	0,6	0,9		
41 Atención sostenida canal auditivo errores	Bloques	5	2	6	3,4	1,5	-0,272	0,785
	Variable	4	0	6	1,8	2,9		
42 Atención sostenida canal auditivo omisiones	Bloques	5	0	9	2,8	3,8	-0,447	0,655
	Variable	4	1	9	3,3	3,9		
51 Control inhibitorio canal auditivo errores	Bloques	6	0	2	1,3	0,8	-1,342	0,180
	Variable	4	0	2	1,0	0,8		
52 Control inhibitorio canal auditivo omisiones	Bloques	6	0	1	0,2	0,4	-1,414	0,157
	Variable	4	0	1	0,5	0,6		
61 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros errores	Bloques	6	0	4	1,8	1,5	-1,414	0,157
	Variable	5	0	3	1,2	1,3		
62 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros omisiones	Bloques	6	0	78	18,3	29,4	-0,405	0,686
	Variable	5	1	9	5,6	3,2		

Resultados Comparativos

Los análisis comparativos se realizaron intragrupo para el pretest y el postest y además entre los grupos (Cuadros 77, 78 y 79).

Para el grupo que empleó el método de Bloques, los datos evidencian diferencias estadísticamente significativas (cuadro 77) en la "atención sostenida, canal visual, errores", el cual consiste en una prueba donde el sujeto debe seleccionar entre 180 estímulos visuales, aquellos que correspondan a los modelos de respuesta. En esta prueba además del factor atencional, también está implicada la variable monitoreo, que suele ser requerida para enfrentar tareas complejas que demanden de la vigilancia permanente, con la pretensión de disminuir los errores en la ejecución de la misma. De acuerdo con estos datos, el método por bloques logró disminuir de manera significativa la cantidad de errores como consecuencia de que incrementaron la atención.

Además de la anterior variable, también se encontraron diferencias significativas en la variable "Atención sostenida, canal visual, discriminación de cuadros, omisiones".

Cuadro 77. Estadísticos de tendencia central, de dispersión e inferenciales de las categorías de la variable toma de decisión presentada por el grupo que aplicó el método de bloques, comparando el pretest y el postest.

Estadísticos descriptivos bloques	Test	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Z Wilcoxon	p
21 Atención sostenida canal visual errores	Pretest	6	1	8	4,0	2,4	**-2,32**	**0,026**
	Postest	6	0	3	1,7	1,2		
22 Atención sostenida canal visual omisiones	Pretest	6	0	22	4,3	8,7	-0,535	0,593
	Postest	6	0	6	1,0	2,4		
31 Control inhibitorio canal visual errores	Pretest	6	0	11	3,7	4,1	-1,35	0,176
	Postest	6	0	4	1,7	1,5		
32 Control inhibitorio canal visual omisiones	Pretest	6	0	4	0,7	1,6	-0,44	0,665
	Postest	6	0	3	0,5	1,2		
41 Atención sostenida canal auditivo errores	Pretest	5	2	6	3,4	1,5	-0,92	0,357
	Postest	6	0	5	1,8	1,8		
42 Atención sostenida canal auditivo omisiones	Pretest	5	0	9	2,8	3,8	-0,53	0,593
	Postest	6	0	4	1,2	1,6		
51 Control inhibitorio canal auditivo errores	Pretest	6	0	2	1,3	0,8	-0,81	0,414
	Postest	6	0	2	1,0	0,9		
52 Control inhibitorio canal auditivo omisiones	Pretest	6	0	1	0,2	0,4	-1	0,317
	Postest	6	0	2	0,3	0,8		
61 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros errores	Pretest	6	0	4	1,8	1,5	**-1,84**	**0,066**
	Postest	6	0	1	0,3	0,5		
62 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros omisiones	Pretest	6	0	78	18,3	29,4	**-2,03**	**0,042**
	Postest	6	0	26	6,0	9,9		

En el cuadro 78 se presentan los datos relacionados con el grupo variable. A diferencia del grupo bloques, en este grupo experimental no se encontraron diferencias significativas entre las variables estudiadas al comparar sus valores iniciales con los finales. Llama la atención este hecho pues el método variable implica que los sujetos deben incrementar su capacidad de atención pues la "variabilidad" así lo requiere.

Cuadro 78. Estadísticos de tendencia central, de dispersión e inferenciales de las categorías de la variable toma de decisión presentada por el grupo que aplicó el método variable, comparando el pretest y el postest.

Estadísticos descriptivos: grupo variable	Test	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Z Wilcoxon	p
21 Atención sostenida canal visual errores	Pretest	5	2	6	3,8	1,8	-0,184	0,854
	Postest	6	1	15	5,2	5,1		
22 Atención sostenida canal visual omisiones	Pretest	5	0	14	3,6	6,1	-0,368	0,713
	Postest	6	0	8	2,0	3,0		
31 Control inhibitorio canal visual errores	Pretest	5	1	4	2,4	1,3	-0,365	0,317
	Postest	6	0	5	2,8	2,3		
32 Control inhibitorio canal visual omisiones	Pretest	5	0	2	0,6	0,9	-1,000	0,317
	Postest	6	0	1	0,2	0,4		
41 Atención sostenida canal auditivo errores	Pretest	4	0	6	1,8	2,9	-1,342	0,180
	Postest	6	0	7	2,4	2,6		
42 Atención sostenida canal auditivo omisiones	Pretest	4	1	9	3,3	3,9	-1,095	0,273
	Postest	6	0	16	7,4	7,1		
51 Control inhibitorio canal auditivo errores	Pretest	4	0	2	1,0	0,8	0,000	1,000
	Postest	6	0	3	1,2	1,2		
52 Control inhibitorio canal auditivo omisiones	Pretest	4	0	1	0,5	0,6	0,000	1,000
	Postest	6	0	2	0,4	0,8		
61 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros errores	Pretest	5	0	3	1,2	1,3	-1,633	0,102
	Postest	6	0	1	0,2	0,4		
62 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros omisiones	Pretest	5	1	9	5,6	3,2	-1,625	0,104
	Postest	6	0	7	2,8	2,4		

De acuerdo con los datos del cuadro 79, existieron diferencias significativas en la variable "Atención sostenida, canal visual, errores", variable que al inicio no presentó diferencias significativas.

Cuadro 79. Estadísticos de tendencia central, de dispersión e inferenciales de las categorías

de la variable toma de decisión presentada por los grupos experimentales, en el postest.

Estadísticos descriptivos postest	Test	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Z Wilcoxon	p
21 Atención sostenida canal visual errores	Bloques	6	0	3	1,7	1,2	**-2,032**	**0,042**
	Variable	6	1	15	5,2	5,1		
22 Atención sostenida canal visual omisiones	Bloques	6	0	6	1,0	2,4	-0,730	0,465
	Variable	6	0	8	2,0	3,0		
31 Control inhibitorio canal visual errores	Bloques	6	0	4	1,7	1,5	-1,461	0,144
	Variable	6	0	5	2,8	2,3		
32 Control inhibitorio canal visual omisiones	Bloques	6	0	3	0,5	1,2	0,000	1,000
	Variable	6	0	1	0,2	0,4		
41 Atención sostenida canal auditivo errores	Bloques	6	0	5	1,8	1,8	-1,289	0,197
	Variable	6	0	7	2,4	2,6		
42 Atención sostenida canal auditivo omisiones	Bloques	6	0	4	1,2	1,6	-1,633	0,102
	Variable	6	0	16	7,4	7,1		
51 Control inhibitorio canal auditivo errores	Bloques	6	0	2	1,0	0,9	-0,707	0,480
	Variable	6	0	3	1,2	1,2		
52 Control inhibitorio canal auditivo omisiones	Bloques	6	0	2	0,3	0,8	-0,272	0,785
	Variable	6	0	2	0,4	0,8		
61 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros errores	Bloques	6	0	1	0,3	0,5	-0,272	0,785
	Variable	6	0	1	0,2	0,4		
62 Atención sostenida canal visual discriminación de cuadros omisiones	Bloques	6	0	26	6,0	9,9	-0,420	0,674
	Variable	6	0	7	2,8	2,4		

Comentarios finales

- La comparación de los resultados de la evaluación de la atención y el control inhibitorio de los dos grupos de deportistas agrupados en los tipos de práctica Aleatorio y por Bloques, muestran solamente diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de errores en la ejecución de una prueba de atención que requiere el componente de atención sostenida frente a estímulos visuales, pero estas diferencias son a favor de la práctica por bloques. Ello puede estar indicando que la acción repetitiva y en grupos de movimientos puede estar generando modificaciones en la capacidad para rastrear información específica entre un grupo extenso de estímulos.
- Si bien no existen diferencias estadísticamente significativas en otros componentes atencionales y del control del impulso, como es el caso de errores y omisiones con estimulación auditiva, errores y omisiones en el control del impulso, las medias de las puntuaciones son menores en las pruebas postest en comparación a los resultados del pretest. Estas variaciones pueden obedecer al nivel de aprendizaje sobre las pruebas que exploraban los componentes neurocognitivos, o como un efecto del entrenamiento deportivo que recibieron ambos grupos de deportistas.

- Se requieren diseños más complejos en la elaboración y ejecución de procesos de investigación que tratan de explorar los efectos de un programa de entrenamiento en la calidad de algunos de los procesos neurocognitivos. En futuras investigaciones se debe incluir grupos de contraste que permitan el control de variables extrañas que afecten la mirada de los investigadores sobre el problema de origen.

Referencias

Abdi H (1987). ¿Do we really need a contingency model for concept formation? A reply to Richardson & Bhavnani (1984). *British Journal of Psychology*, 78: 113-115.

Abernethy B (1993). Attention. En: S Tamorri. *Neurociencias y Deporte*. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Abernethy B, Thomas JR, Thomas KT (1993). Strategies for improving understanding of motor expertise. En: JL Starkes y F Allard (Eds.). *Cognitive issues in motor expertise*. Amsterdam: Elsevier Science, p.317-356.

Acero JA (2009). Aplicabilidad de la variabilidad en los análisis biomecánicos del gesto y el entrenamiento deportivo. En: G Ramón (Coord.). *Biomecánica deportiva y control del entrenamiento.* Medellín: Funámbulos, p.45 87.

Adams J, Goetz E, Marshall P (1972). Response feedback and motor learning. *Journal of Experimental Psychology*, 92: 391–397.

Adams JA (1961). The second facet of forgetting: A review of warm up decrement. *Psycological Bulletin*, 58: 257–273.

Aguilar R, Ramón G (2007). La solución mental y solución motriz en escolares de ambos sexos de 4º, 5º y 6º y sus implicaciones en la enseñanza de los juegos colectivos. *Educación Física y Deporte, 26(1): 73-85*.

Aitcheson I, Lees A (1983). A biomechanical analysis of place kicking in Rugby Union Football. *Journal of Sports Science*, *1: 136–137*.

Albert MS, Jones K, Savage CR, Berkman L, Seeman T, Blazer D, Rowe JW (1995). Predictors of cognitive change in older persons: MacArthur studies of successful aging. *Psychology and Aging*, *10(4): 578-589*.

Altman, J., y Das, Gopal D. (1965). Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. *The Journal of Comparative Neurology*, 124 (3): 319–335.

Anderson JR (1976). *Language, memory and thought.* Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Anderson JR, Bower GH (1973). *Memoria asociativa humana*. México: Limusa.

Antón, J (2002). *Balonmano: Táctica grupal defensiva. Concepto, estructura y metodología*. Madrid: Universitarios.

Araque, A. Sinapsis tripartita: comunicación entre astrocitos y neuronas. VI Encuentros Atlánticos de Neurociencia. Instituto Cajal: Madrid.

Ardila A (1976). *Activación y sueño*. Bogotá: Ciencia Contemporánea.

Arias E, Jiménez J (2004). Comparación entre la práctica por bloques y la práctica aleatoria en dos fundamentos técnicos del fútbol en niños de 6 a 8 años. *Educación Física y Deporte, 23(2): 97-108*.

Arias E, Jiménez J, Vélez J (1998). Comparación entre la práctica por bloques y la práctica aleatoria en dos fundamentos técnicos del fútbol en niños de 6 a 8 años (Tesis de Especialización). Medellín: Universidad de Antioquia.

Arias O, Olivares T, Drucker R (2007). Neurogénesis en el cerebro adulto. *Revista de Neurología, 44(9): 541-550*.

Aristóteles. De la memoria y el recuerdo. En: Obras Completas. Madrid: Gredos.

Arvanitaki A, Chalazonitis N (1958). Configurations modales de l´activité, propres a differents neurones d´un meme centre. *Journal of Physiology, 50: 122-125*.

Ausubel DP (1973). *La educación y la estructura del conocimiento*. Buenos Aires: El Ateneo.

Ausubel DP, Novak JD, Hanesian H (1983). *Psicología Educativa*. México: Trillas, 1983.

Azuma R, Daily M, Furmanski C (2006). *A review of time critical decision making models and human cognitive processes*. USA: University of North Carolina at Chapel Hill.

Bailey CH, Chen M (1988). Long term memory in Aplysia modulates the total number of varicosities of single identified sensory neurons. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 85(7): 2373-2377.

Bandura A (1984). *Teoría del aprendizaje social*. Madrid: Espasa-Calpe.

Barajas Y, Acero JA (2009).Efectividad de un programa individualizado de optimización de la técnica (PIOT) basado en un análisis antropo-cinemático del tiro libre preferencial (TLP) en jugadores de la selección de fútbol de la Universidad de Pamplona, Colombia. *Lecturas Educación Física y Deportes, 14(132)*.

Barsalou LW (1987). The instability of graded structure: implication for the nature of concepts. En: U Neisser (Ed). *Concepts and conceptual development*. Cambridge, Mas.: Cambridge University Press.

Bartsch D, Casadio A, Karl KA, Serodio P, Kandel ER (1998). CREB-1 encodes a nuclear activator, a repressor, and a cytoplasmic modulator that form a regulatory unit critical for long-term facilitation. *Cell, 95(2): 211-223*.

Bartsch D, Ghirardi M, Skehel P, Karl K, Herder S, Chen M, Bailey C, Kandel E (1995). Aplysia CREB-2 represes long-term facilitation: relief of repression converts transient facilitation into long-term functional and structural change. *Cell, 83(6): 979-992*.

Batalla A (2005). Retroalimentación y aprendizaje motor: Influencia de las acciones realizadas de forma previa a la recepción del conocimiento de los resultados en el aprendizaje y la retención de habilidades motrices. (Disertación doctoral). España: Universidad de Barcelona.

Baxter P, Browne W (2004). Towards a developmental memory-based and embodied cognitive architecture. *International Journal of Psychophysiology*, 35: 155-164.

Bengtsson SL, Nagy Z, Skare S, Forsman L, Forssberg H, Ullén F (2005). Extensive piano practicing has regionally specific effects on white matter development. *Nature Neuroscience, 8: 1148–1150*.

Bermeoso J (2005). *Cómo aprenden los seres humanos. Chile*: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Bhaskar R, Simon HA (1977). Problem solving in semantically rich domains: an example from engineering thermodynamics. *Cognitive Science, 1: 192-215*.

Birch HG (1945). The relation of previous experience to insightful problem solving. *Journal of Comparative Psychology, 38: 367-383*.

Blakemore S, Frith U (2007). *Cómo aprende el cerebro: claves para la educación*. Barcelona: Ariel.

Blázquez, D. (1986). *Iniciación a los deportes de equipo*. Barcelona. Ediciones Martínez Roca.

Blázquez D (1999). *La iniciación deportiva y el deporte escolar*. Barcelona: Inde Publicaciones.

Bolles RC (1981). Aprendizaje, motivación y cognición. En: A Pérez, J Almaraz (Eds.). *Lecturas de aprendizaje y enseñanza*. Madrid: Zero.

Bolles RC (1985). The slaying of Golliath: what happened to reinforcement theory. En: TD Johnston, AT Pietrewickz (Eds.). *Issues in the ecological studies of learning*. Hillsdale, NJ: Erlbaum

Bolton, N. (1972). *The psychology of thinking*. Londres: Methuen. Trad.cast.: Introducción a la Psicología del pensamiento. Barcelona: Herder, 1978.

Bolton N (1977). *Concept formation*. Oxford: Pergamon.

Borns BD (1958). *The mammalian cerebral cortex*. Londres: Arnold.

Bower GH, Hilgard ER (1981). *Theories of learning*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Brewer WF., y Nakamura, G. (1984). The nature of schemas. En: RS Wyer y TK Skrull (Eds). *Handboof of social cognition*. Vol 1. Hillsdale, NJ.: Erlbaum.

Broadbent D (1958). *Perception and communication*. Londres: Pergamon Press.

Bruner JS, Goodnow J, y Austin, GA (1956). A study of thinking. N. York:Wiley. Trad.cast. de Vegas: *El proceso mental del aprendizaje*. Madrid: Narcea, 1978.

Burin D, Drake M, Harris P (2007). *Evaluación neuropsicológica en adultos*. Buenos Aires, Argentina: Paidos,

Burgess, P. W. (1997). Theory and methodology in executive function Research. En P. Rabbitt (ed). *Methodology of frontal executive function*. Hove. Psychology Press.

Burton E, Burton A (1978). La idea: Psicología de la Gestalt. En: A Burton J Radford (Eds.). *Perspectivas sobre el pensamiento*. Madrid: Alhambra, 1984

Byrne J, Castelluci V, Kandel ER (1974). Receptive fields and response properties of mechanoreceptor neurons innervating siphon skin and mantle shelf of Aplysia. *Journal of Neurophisiology,* 37(5): *1041-1064*.

Cardinali PD (2007). *Neurociencia aplicada y sus funciones*. Buenos Aires: Panamericana.

Carretero M (1985). El desarrollo cognitivo en la adolescencia y la juventud: las operaciones formales. En: M Carretero, J Palacios, A Marchesi (Eds.). *Psicología evolutiva 3: Adolescencia, madurez y senectud*. Madrid: Alianza.

Carretero M, García JA (1984). Psicología del pensamiento: aspectos históricos y metodológicos. En: M Carretero, JA García (Eds.). *Lecturas de Psicología del pensamiento*. Madrid: Alianza.

Carretero M, Pérez MP, Pozo JI (1985). El extraño caso del aceite de colza y la solución de problemas de correlación. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 40(4): 703-725.

Carretero M, Pozo JI., y Asensio, M (Eds.) (1989). *La enseñanza de las ciencias sociales*. Madrid: Visor.

Castejón OF (2002). Decisión estratégica y decisión táctica. Similitudes, diferencias y aplicaciones en el deporte. *Revista de Entrenamiento Deportivo*, 16 (4): 31-39.

Castellano J, Hernández A, Gómez P, Fontetxa E, Bueno I (2000). Sistema de codificación y análisis de la calidad del dato en el fútbol de rendimiento. *Psicothema*, 12*(4): 635-641.*

Cervello GE, Del Villar AF, García CT, Iglesias GD, Sanz RD (2005). Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la toma de decisiones y la ejecución del pase en jóvenes jugadores de baloncesto. *Revista de Psicología del Deporte*, 14 (2): 209-223.

Chi MTH, Rees ET (1983). A learning framework for development: The control and construction of hierarchies of skills. *Psychological Review, 87: 447-531.*

Claramunt C, Balague N (2010). Influencia de las instrucciones técnicas en la efectividad del tiro en baloncesto. *Apunts, Educación Física y Deportes, 99: 65-71.*

Cedar, H, Kandel, ER, Schwartz, JH. (1972). *Cyclic Adenosine Monophosphate in the Nervous System of Aplysia californica. J Gen Physiol*, 60(5): 558–569.

Cohen LJ (1981). Can human irrationality be experimentally demonstrated? *Behavioral and Brain Sciences, 4: 317-370.*

Contreras OR, De La Torre E, Velásquez R (2001). *Iniciación Deportiva*. Madrid: Síntesis.

Courtney SN, Ungerleider L, Keil K, Haxby J (1996) Object and spatial visual working memory activate separate neural systems in human cortex. *Cerebral Cortex, 6(1): 39-49.*

Coyle D (2009). *Las claves del talento.* Barcelona: Planeta.

Cuena J (1986). *Inteligencia artificial: sistemas expertos*. Madrid: Alianza.

Curtis DR, Phillis JW, Watkins JC (1960). The chemical excitation of spinal neurons by certain acidic amino acids. *Journal of Physiology, 150: 656-682.*

Dash PK Hochner B, Kandel ER (1990). Injection of cAMP-responsive element into the nucleus of Aplysia sensory neurons blocks long-term facilitation. *Nature, 345: 718-721.*

Devís J, Sánchez R (1996). La enseñanza alternativa de los juegos deportivos: antecedentes, modelos actuales de iniciación y reflexiones finales. En: JA Moreno, PL Rodríguez (comp.). *Aprendizaje deportivo.* Murcia: Universidad de Murcia, p.159–181.

Díaz M, Pardo P, Tabares M, Ríos F, Maestú P (2006). Plasticidad del sistema nervioso central y estrategias de tratamiento para la reprogramación sensoriomotora: comparación de dos casos de accidente cerebrovascular isquémico en el territorio de la arteria cerebral media. *Revista de Neurología, 42(3): 153-158.*

Dickerson DJ (1966). Performance of preschool children on three discrimination shifs. *Psychonomic Science, 4: 417-418.*

Dickinson, A. (1980). Contemporary animal learnig theory. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press. Trad.cast. de L. Aguado: Teorías actuales del aprendizaje animal. Madrid: Debate, 1984.

Dunkan CP (1949). The retroactive effect of electroshock on learning. *Journal of. Comparative and Physiological Psychology, 42: 32-44*.

Ebbinghaus H (1885). *Memory: a contribution to experimental psychology.* New York: Teachers college, Columbia University.

Ebert T, Pantev C, Wienbruch E, Rockstrph B, Taub E. (1995). Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players. *Science, 270:305-307.*

Ehlenz H, Grosser M, Zimmermann U (1990). *Entrenamiento de la fuerza: Fundamentos, métodos, ejercicios y programas de entrenamiento.* Barcelona: Martínez Roca.

Elliot B (1980). Development of the punt kick: a cinematographical analysis. *Journal of Human Movement Studies, 6:142–150*.

Eriksson P, Gage F, Perfilieva E, Bjork-Eriksson T, Alborn Am, Peterson D (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. *Nature Neuroscience, 4(11):, 1313-1317.*

Estévez A, García C, Boltes A, García C, Rigau E, Otermín P, Gironell A, Kulisevsky J (2003). Atención sostenida en la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer. *Revista de Neurología, 36(9): 829-832*

Etchepareborda M, Abad L (2005). Memoria de trabajo en los procesos básicos del aprendizaje. *Revista de Neurología 40 (Supl 1): 79-83.*

Evert T, Pantev C, Wienbruch C, Rockstroh B, Taub E (1995). Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players. *Science, 270 (5234): 305-307.*

Fernández JP, Kathleen E (2010). Knowledge of results (KR). Effects in the acquisition, retention and transfer of the learning. *Lecturas, Educación física y Deportes, Revista Digital, 148.*

Fernández S (2001). La neuropsicología forense: consideraciones básicas y campos de aplicación. *Revista de Neurología, 32 (8): 783-787.*

Fischer KW (1980). A theory of cognitive development: The control and construction of hierarchies of skills. *Psychological Review, 87: 477-531.*

Flaver, JH. (1963). The developmental Psychology of Jean Piaget. Princenton: Van Nostrand. Trad. cast. de M.T. Cevasco: La Psicología Evolutiva de J. Piaget. Buenos Aires: Paidos, 1968.

Flexner JB, Flexnger LB, Stellar E (1963). Memory in mise as affected by intracerebral puromysine. *Science, 141: 57-59*.

Fodor JA (1983). Teorías del lenguaje. En: M Piatelli (Ed). *Teorías del aprendizaje.* Barcelona: Crítica.

Frege G (1982). Uber sinn und bedentung. *Zeitschrift fur Philosophie und Philosophische Kritik, 100: 25-50*.

French K, Thomas JR (1987). The relation of knowledge development to children´s basketball performance. *Journal of Sport Psychology, 9(1): 15-32.*

Furnham A (1988). *Lay theories. Everyday understanding of problems in the social sciencies.* Oxford: Pergamon.

Fuster JM (1985). Temporal organization of behavior (introduction). *Human Neurobiology, 4: 57-60.*

Gagne, RM. (1965). The conditions of learning. N,York: Holt,Rinehart & Winston. Trad.cast. de A. de la Orden y A. González: Las condiciones del aprendizaje. Madrid: Aguilar, 1970.

Gannon PJ, Holloway RL, Broadfield DC, Braun AR (1998). Asymmetry of chimpanzee planum temporale: humanlike pattern of Wernicke´s brain language area homolog. *Science, 279(5348): 220-222*.

García A, Ferro A, Valios JC, Planas A, Olaso S (1998). El ritmo del lanzamiento de disco. En: X Aguado (ed.). Biomecánica aplicada al deporte I. León: Universidad de León. p.97-100.

García CV, Ruiz PL, Graupera SJ (2009). Perfiles decisionales de jugadores y jugadoras de voleibol de diferente nivel de pericia. *International Journal of Sport Science, 5 (14): 123-137.*

García F (s.f). *Precisión y exactitud en el deporte de alto rendimiento.* Cubavisión Internacional (Sitio Web).

García J, Navarro M, Ruiz J (1996). *Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones.* Madrid. Gymnos.

García JA (1981). Tilting at the paper mills of academe. *American Psychologist, 36, 149-158*.

García JA, Carretero M (1986). Estrategias en el razonamiento humano: tareas lógicas y probabilísticas. En: H Peraita (Ed). Psicología cognitiva y ciencia cognitiva. Madrid: UNED.

García L (2001). Hacia una clasificación actualizada y unificada de los modelos alternativos de enseñanza en la iniciación deportiva. *Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, 11: 31-42*.

García V, Ruiz L, Graupera JL (2009). Perfiles decisionales de jugadores y jugadoras de voleibol de diferente nivel de pericia. *Internacional Journal of Sport Science, 14(5): 123-137.*

Garganta J (1997). Para una teoría de los juegos deportivos colectivos. En: A Graça, J Oliveira. *La enseñanza de los juegos deportivos*. Barcelona: Paidotribo. p.9-24.

Gentner D, Stevens SL (1983). *Mental models*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Geschwind N, Levitshy W (1968). Human Brain: left-right asymmetries in temporal speech region. *Science, 161(837): 186-187.*

Gleitman Lr, Armstrong Sl, Gleitman H (1983). On doubting the concept "concept". En: EK Scholnick (ed). *New trends in conceptual representation: challenge to Piaget´s theory?*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Glick SD, Meibach RC, Cox RD, Maayani S (1979). Multiple and interrelated functional asymmetries in rat brain. *Life Sciences, 25(4), 395-399.*

Glick SD, Ross AC, Hough LB (1982). Lateral asymmetry of neurotransmitters in human brain. *Brain Research, 234 (1): 53-63*.

Goelet P, Kandel ER (1986). Tracking the flow of learned information from membrane receptors to genome. *Trends in Neuroscience, 9: 472-499*.

Gold JM, Berman KF, Randolph Ch, Goldberg TE, Weinberger DR (1996). PET validation of a novel prefrontal task: delayed response alteration. *Neuropsicholgy, 10: 3-10.*

Goldberg E (1989). Gradiental approach to neocortical functional organization. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 11(4): 489-517.*

Goldberg, E. (2004). *El cerebro ejecutivo*. Dakrontos: Barcelona.

Goldman-Rakic P. (1987). Circuit of primate prefrontal cortex and regulation of behavior by representational memory, in Handbook of Physiology- The nervous system. American Physiological Society. Washington DC p, 373-417.

Goldschmidt R (1908). Das Nervensystem von Ascaris lumbricoides und megalocephala. Ein Versuch, in den Aufbau eines einfachen Nervensystems einzudringen. *Zeitschrift fur Wissenschaftliche Zoologie, 90: 73-126.*

González JA, Molina E, Corazza D (2008). Fundamentos biomecánicos de la técnica del chut en fútbol: análisis de parámetros cinemáticos básicos. *Educación Física, 266: 29 34*.

Good TL, Brophy J (1996). *Psicología educativa contemporánea*. México: McGraw Hill Interamericana.

Gorman ME, Stafford A, Gorman ME (1987). Discomfirmation and dual hypotheses on a more difficult version of Wason´s 2-4-6 task. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 39A: 1-28*.

Gould EB, Tanapat P, Reeves A, Shors TJ (1999). Learning enhances adult neurogenesis in the hippocampal formation. *Nature Neuroscience, 2(3): 260-265*.

Grosser M, Brüggeman P, Zintl F (1989). Alto *Rendimiento Deportivo.* Barcelona: Martínez Roca.

Grosser M, Hermann T, Zintl F (1991). *El movimiento deportivo: bases anatómicas y biomecánicas.* Barcelona: Martínez Roca.

Grosser M, Neumaier A (1986). *Técnicas de entrenamiento.* Barcelona: Martínez Roca.

Grosser M, Starischka S, Zimmermann E (1988). *Principios del entrenamiento deportivo.* Barcelona: Martínez Roca.

Guyton A C, y Hull J E. (2002). *Tratado de Fisiología Médica.* 10 ed. McGraw-Hill: México.

Haier RJ, Siegel BV, Maclachlan A, Lottenberg S, Buchsbaum MS (1992). Regional glucose metabolic changes after learning a complex visuospacial/motor task: a positron emission tomographic study. *Brain Research, 570(1-2): 134-143*.

Hall KG, Domíngues DA, Cavazos R (1994). Contextual interference effects with skilled Baseball players. *Perceptual and motor skills, 78: 835–841*.

Hamm RJ, Temple MD, O'Dell DM, Pike BR, Lyeth BG (1996). Exposure to environmental complexity promotes recovery of cognitive function after traumatic brain injury. *Journal of Neurotrauma, 13(1):41-47.*

Harlow HF (1949). The formation of learning sets. *Psychological Review, 56: 51-65*.

Hebb DO (1949). *The organization of behavior: a neurophisiologhical theory.* New York: John Wiley.

Henle M (1985). Rediscovering Gestalt psychology. En: S Koch, DE Leary (eds.). *A century of psychology in science.* New York: McGraw-Hill.

Hewson PW, Hewson MG (1984a). The role of conceptual conflict in conceptual change and the design of science instruction. *Instructional Science, 13: 119-139.*

Hewson PW, Posner GJ (1984b). The use of schema theory in the design of instructional materials: a physics example. *Instructional Science, 13: 1-13*.

Hinde RA, Stevenson-Hinde J (1973). *Constrains of learning: limitations and predispositions*. New York: Academic Press.

Holyoak KJ (1984). Analogical thinking and human intelligence. En: RJ Stenberg (ed.): *Advances in the psychology of human intelligence*. Vol 2. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Homa D (1984). On the nature of categories. En: GH Bower (ed.). *The Psychology of learning and motivation*. New York: Plenum Press.

Hopf H (2007). Entrenamiento de la técnica. Un proyecto de investigación con niños de cinco a diez años de edad. En: R Arboleda (coord.). *Aprendizaje motor: elementos para una teoría de la enseñanza de las habilidades motrices*. Medellín: Funámbulos, p.27 53.

Howard DV (1983). *Cognitive psychology*. New York: McMillan.

Hull CL (1920). *Quantitative aspects of the evolution of concepts*. Princeton, N.J.: Psychological Review Company

Hume D (1977). Tratado sobre la naturaleza humana. Madrid: Editora Nacional. En Pozo., Pozo J (2006). Teorías Cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata.

Hotz A., Weineck J. (1983) *Optimales Bewegungslernen*. Erlangen.

Iglesias GD (2005). Efecto de un protocolo de supervisión reflexiva sobre el conocimiento procedimental, la toma de decisiones y la ejecución, en jugadores jóvenes de baloncesto (Tesis Doctoral). España: Universidad de Extremadura.

Iglesias, D. (2006). Efecto de un protocolo de supervisión reflexiva sobre el conocimiento procedimental, la toma de decisiones y la ejecución, en jugadores jóvenes de baloncesto, Tesis doctoral. Universidad de Extremadura.

Iglesias D, Fuentes JP, Moreno A, Del Villar F (2003). *La mejora de la toma de decisiones en el pase en baloncesto a través de un programa orientado a la adquisición del conocimiento.* España: Universidad de Extremadura.

Iglesias D, Moreno M, Julián J, Cervelló E, Del Villar F (2003). Conocimiento procedimental y toma de decisiones en baloncesto: Los años de experiencia como variable predictora (Comunicación científica internacional). En: V Congreso Internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte escolar. España: Universidad de Valladolid.

Ishibashi T, Dakin KA, Stevens B, Lee PR, Kozlov SV, Stewart CL, Fields RD (2006). Astrocytes promote myelination in response to electrical impulses. *Neuron*, 49 (6): 777-778.

Isokawa M, Less A (1988). A biomechanical analysis of the in-step kicks motion in soccer. En: T Reilly , A Lees, K Davids, W Murphy. *Science and football*. London: Routledge, p.449-455.

Jackson JH (1884). The Croonian lectures on evolution and dissolution of the nervous system. *British Medical Journal, 1(1214): 660-663.*

Jacob F, Monod J (1961). Genetic regulatory mechanisms in the symthesis of proteins. *Journal of Molecular Biology, 3: 318-356*.

Janis L, Mann L (1977). *Decision making*. New York: Free Press.

Jaynes J (1990). *The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind*. New York: Houghton Mifflin Company.

Jenkins W, Stanley J (1950). Partial reinforcement. A review and critique. *Psycological bulletin, 47:193–234*.

Jenkins WM, Merzenich MM, Ochs MT, Allard A, Guic-Robles E. (1990). Functional reorganization of primary somatosensory cortex in adult owl monkeys after behaviorally controlled tactile stimulation. *Journal of Neurophysiology, 63:83-104*.

Jiménez A (2004). Análisis de la toma de decisión en los deportes colectivos: estrategias de las jugadoras aleros de baloncesto en posesión del balón. *Revista Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 15: 15-32*.

Jiménez A, Ruiz PL (2006). Análisis de las tomas de decisión en la fase de ataque de las jugadoras aleros de baloncesto. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 2 (4): 26-46*.

Jiménez J, Marín H, Ramón G, Aguilar R, Ramírez W, Grajales D (2010). Efectos de un plan de aprendizaje estructurado a través de la práctica por bloques en el golpeo con la parte interna del pie en niños de 10 a 12 años de edad. *Educación Física y Deporte, 29(1): 105-113*.

Jungermann H (2004). Decision Making. En: C Spielberger. *Encyclopedia of Applied Psychology*. Tampa, USA: Elsevier Inc, p.569-574.

Kahneman D, Slovic P, Tversky A (1982). *Judgment under uncertainly: heuristics and biasis*. Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Kandel ER (2007). *En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente.* Buenos Aires: Katz.

Kandel ER, Jessel TM, Schwartz JH (2001). *Neurociencia y conducta*. Madrid: Prentice Hall.

Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. (1996). *Neurociencia y conducta*. Madrid: Prentice Hall.

Kandel ER, Spencer A (1968). Cellular neurophysiological approaches in the study of learning. *Physiological Reviews, 48:65-134*.

Karmiloff A, Inhelder B (1975). If you want to get ahead, get a theory. *Cognition, 3: 195-212*.

Katzman R (1976). The prevalence and malignancy of Alzheimer´s disease: a major killer. *Archives of Neurology, 33:217.*

Keil FC (1979). *Semantic and conceptual development*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Kendler HH (1981). *Psychology: a science of conflict*. Londres: Oxford University Press.

Kendler HH, Kendler TS (1962). Vertical and horizontal processes in problem solving. *Psychological Reviews, 69: 1-16.*

Kendler KS, Walls D (1995). Gender and schicozophrenia: results of an epidemiologically-based family study. *British Journal of Psychiatry, 167 (2): 184-192.*

Kimura D (1983). Sex differences in cerebral organization for speech and praxic functions. *Canadian Journal of Psychology 37 (1): 19-35*.

Knapp B (1963). *Skill in sport: the attainment of proficiency.* Londres: Routledge and Kegan Paul Ltda.

Köhler W (1941). On the nature of associations. *Proceedings of the American Philosophical Society, 84: 489-502*.

Konzag I (1992). Actividad cognitiva y formación del jugador. *Revista Entrenamiento Deportivo, 6: 35-44*.

Kottke F, Halpern D, Easton J, Ozel A, Burrill B (1978). The training of coordination. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 59: 567–572*.

Krebs EG (1992). Protein phosphorylation and celular regulation. *Bioscience Reports, 13(3): 127-142.*

Krechevsky I (1932). "Hypothesis" in rats. *Psychological Review, 38: 516-532*.

Kriegstein A, Castellucci BF, Kandel ER (1974). Metamorphosis of Aplysia Californica in laboratory culture. *Proceedings of the National Acaddemy of Science, 71: 3654-3658*.

Kuhn TS (1971). *La estructura de las revoluciones científicas.* México: Fondo de Cultura Económica.

Kupfermann I, Kandel ER (1969). Neuronal controls of a behavioral response mediated by the abdominal ganglion of Aplysia. *Science, 164:847-840*.

Lakatos I (1978). *La metodología de los programas de investigación científica.* Madrid: Alianza, 1983.

Lashley KS (1929). *Brain mechanism and intelligence*. Chicago: University of Chicago Press.

Laudan L (1977). *Progress and its problems*. Berkeley: University of California Press.

Lemay M (1976). Morphological cerebral asymmetries of modern man, fosil man and nonhuman primate. *Annals of the New York Academy of Science, 280:349-366*.

Lersch Ph (1966). *La estructura de la personalidad*. Madrid: Scientia.

Levine M (1959). A model of hypothesis behavior in discrimination learning set. *Psychological Reviews, 66: 353-366*.

Lewis D (1960). Partial reinforcement: A selective review of the literature since 1950. *Psycological Bulletin 57: 1–28*.

Lezak, M.D. (1982). The problem of assessing executive functions. *International Journal of Psychology*, 17, 281-297.

Llinás RR (2003). *El Cerebro y el mito del Yo*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Lomo T, Bliss T (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate gyrus of the anesthethized rabbit following stimulation of the perforant path. *Journal of Physiology,* 232:331-356.

Lorenz, K. (1965). Evolution and modification of behavior. Chicago: Chicago University Press. Trad. cast. de C. Gerhard: Evolución y modificación de conducta. México: Siglo XXI, 1971.

Luhtanen P (1988). Kinematics and kinetics of maximal instep kicking in junior soccer players. En: T Reilly, A Lees, K Davids, W Murphy. *Science and football.* London: Routledge, p.441-448.

Luria A (1966). *Human brain and Psychological processes.* New York: Harper & Row.

Mackenzie BD (1977). *El Behaviorismo y los límites del método científico*. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Marci CA, Berlucchi G (1977). Right visual field superiority for accuracy of recognition of famous faces in normals. *Neuropsychologia 15(6):751-756*.

Martin A, Wiggs CL, Ungerleider LG, Haxby JV (1996). Neural correlates of category-specific knowledge. *Nature, 379 (6566): 649-652*

Martin A, Wiggs CL, Weisberg J (1977). Modulation of human medial temporal lobe activity by form, meaning and experience. *Hippocampus, 7(6):587-593.*

Martin D, Nicolaus J, Ostrowski C, Rost K (2004). *Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil*. Barcelona. Paidotribo.

Martin KC, Casadio A, Yaping E, Rose J (1997). Synapse-specific transcription-dependent long–term facilitation of the sensory to motor neuron connection in Aplysia: A function for local protein synthesis in memory storage. *Cell, 91:927-938.*

Martin KC, Michael D, Rose JC, Barad M, Casadio A, Zhu H, Kandel ER (1997). MAP kinasa translocates into the nucleus of the presynaptic cell and is required for long-term facilitation in Aplysia. *Neuron, 18(6):899-912*.

Marx MH, Hillix WA (1983). *Sistemas y teorías psicológicas contemporáneas*. Buenos Aires: Paidos.

Matveyev LP (1977). *Periodización del entrenamiento deportivo.* Madrid: Instituto Nacional de Educación Física.

McCauley RN (1987). The role of theories in a theory of concepts. En: U Neisser (ed). *Concepts and conceptual development.* Cambridge, Mas.: Cambridge University Press.

McPherson SL, French KE (1991). Changes in cognitive strategy and motor skill in tennis. *Journal of Sport and Exercise Science*, 13: 26-41.

Medin DL, Schaffer MM (1978). Context theory of classification learning. *Psychological Reviews, 85: 207-238.*

Medin DL, Smith EE (1984). Concepts and concept formation. *Annual Review of Psychology, 35: 113-138.*

Memmert D (2006). Long-term effects of type of practice on the learning and transfer of a complex motor skill. *Perceptual and motor skills, 103: 912–916.*

Miller GA, Johnson-Laird PN (1976). *Language and perception*. Cambridge, Ma.: Cambridge University Press.

Millward ML (1980). Models of concept formation. En: RE Snow, PA Federico, WE Montague (Eds). *Aptitude, learning and instruction.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Milner B (1985). *Memory and the human brain*. En: How We know. M Shaffo (ed). San Francisco: Harper and Row.

Minsky ML (1975). *A framework development and epistemology.* London: Academic Press.

Moreno AM, Moreno DA, Iglesias GD, García GL, Del Villar AF (2006). Effect of a mentoring through reflection program on the on the verbal behaviour of beginner volleyball coaches: a case study. *International Journal of Sport Science, 3: 12-24.*

Moreno J, García JA, Reina R, Del Campo, Ruiz A, Cerro I (2007). La organización de la práctica y su influencia en el aprendizaje escolar de tres habilidades de lanzamiento y recepción. *Kronos, la Revista Científica de Actividad Física y Deporte, 5: 1-8*.

Morgado C (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria: fundamentos y avances recientes. *Revista de Neurología, 40(5): 289-297.*

Mulas F, Etchepareborda M, Abad L, Díaz A, Hernández S, De La Osa A, Pascuale M, Ruiz R (2006). Trastornos neuropsicológicos de los adolescentes afectos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *Revista de Neurología, 43 Supl.1: 71-81.*

Müller, G. E., & Pilzecker, A. (1900). Experimentelle beitrage zur lehre vom gedacht-nis. Zeitschrift fur Psychologie, Supplementum, 1-288. En PRADO-ALCALÁ y col., El aprendizaje incrementado protege a la memoria contra tratamientos amnésicos. *Revista mexicana de análisis de la conducta*, 2006, 2(32): 203-280.

Mumpower JL, Phillips LD, Renn O, Uppuluri V (1987). *Expert judgment and expert systems*. Berlin: Springer-Verlag.

Murphy GL, Medin JC (1985). The role of theories in conceptual coherence. *Psychological Reviews*, 92: 289-316.

Naciri M, Sirtori M, Morgan P (1988). Maximum ball velocity and peak torques of hip flexor and knee extensor muscles. En: T Reilly, A Lees, K Davids, W Murphy. *Science and Football.* London: Routledge, p.429–433.

Nauta WJ (1972). Neural Associations of the frontal cortex. *Acta Neurobiologiae Experimentalis, 32 (2): 125-140.*

Nelson K (1981). Social cognition in a script framework. En: JH Flavell, L Ross (Eds.) *Social Cognitive development*. New York: Cambridge University Press.

Newel A, Simon HA (1972). *Human problema solving.* Englewood Cliffs, N.J.: Erlbaum.

Nicoll RA (2003). Expression mechanism underlying long-term potentiation: a postsynaptic view. En: T Bliss, G Collingridge, R Morris (Eds). *LTP: long-term potentiation*. Oxford: Oxford University Press.

Nisbet R, Ross L (1980). *Human interference: strategies and shortcomings of social judgment*. N. Jersey: Prentice-Hall.

Norman DA (1978). Notes toward a theory of complex learning. En: AM Lesgold, L Pellegrino, SD Fokkema, R Glaser (Eds.). *Cognitive Psychology and Instruction.* New York: Plenum Press.

Nottebohm, F. (1989). From bird song to neurogenesis. *Scientific American*, 260(2):74-9.

O´Keefe J, Destrovsky J (1971). The hippocampus as a apatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. *Brain Research, 34:171-175*.

Oña A, Martínez M, Moreno F, Ruiz L (1999). *Control y aprendizaje motor.* Madrid: Síntesis.

Opavsky P (1988). An investigation of linear and angular kinematics of the leg during two types of soccer kick. En: T Reilly, A Lees, K Davids, W Murphy. *Science and Football.* London: Routledge, *p.460–467.*

Osgood CE (1986). *Conducta y comunicación*. Madrid: Taurus Comunicación.

Osherson DN, Smith EE (1981). On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts. *Cognition, 9: 35-38.*

Pascual I (1996). La plasticidad Cerebral. *Revista de Neurología, 24(125): 1361-1366.*

Pascual J (1980). Constructive problems for constructive theories: the current relevance of Piaget´s work and a critique of information-processing simulation psychology. En: R Kluwe, H Spada (Eds.). *Development models of thinking*. New York: Academy Press.

Patiño V (2007). La memoria semántica. Modelos neuropsicológicos y alteraciones a consecuencia de daño cerebral. *Revista de Neuropsicología, 2(1): 10-11.*

Patterson K (2005). Neurociencia cognitiva de la memoria semántica. *Revista Argentina de Neuropsicología, 5: 25-36.*

Piaget J (1978). *La estructuración de las estructuras cognitivas*. Madrid: Siglo XXI.

Piaget J, García R (1983). *Psicogénesis e historia de la ciencia*. México: Siglo XXI, 1983.

Posner MI, Keele SW (1968). On the genesis of abstract ideas. *Journal of Experimental Psychology, 77(3): 353-363.*

Posner MI, Rothbar MK (1998). Attention, self-regulation and consciousness. *Philosophical Transacctions of the Royal Society Of London. Series B, Biological Sciences 353 (1377):1915-1927.*

Pozo, J I., (1994) *Teorías cognitivas del aprendizaje.* 3º edición. Ediciones Morata S.L. Madrid

Pozo J (2006). *Teorías Cognitivas del aprendizaje*. Madrid: Ediciones Morata.

Pozo JI, Carretero M (1987). Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas: ¿Qué cambia en la enseñanza de la ciencia? *Infancia y Aprendizaje, 38: 35-52.*

Prusiner SB (1997). *Prions*.Proceedings of the National Academy of sciences of the United States of America, 95: 13363-13383.

Purves D, Augustine G, Fitzpatrick D, Hall W, Lamantia A, Mcnamara J, Williams S (2008). *Neurociencia*. Madrid: Panamericana.

Raichele, ME, Fiez, JA., Videen, TO., MacLeod, AM., Pardo, JV., Fox, PT., and Petersen, SE. (1994). Practice-related changes in human brain functional anatomy during nonmotor learning. *Cereb Cortex*, 4(1): 8-26.

Raine A, Buchsbaum M, Lacasse L (1997). Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography. *Biological Psychiatry, 42(6):495-508*.

Rains D (2004). *Principios de neuropsicología humana.* México: McGraw-Hill.

Ramón G (2007). Técnica, biomecánica y aprendizaje motriz. En: Arboleda R. (Coord.). *Aprendizaje motor: elementos para una teoría de la enseñanza de las habilidades motrices*. Medellín: Funámbulos, 52-72.

Refoyo I (2001). *La decisión táctica de juego y su relación con la respuesta biológica de los jugadores. Una aplicación al baloncesto como deporte de equipo* (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Refoyo I, Domínguez J, Sampedro J, Sillero M (2007). *Análisis Decisional del bloqueo directo en la NCAA*. IV Congreso Ibérico de baloncesto. Cáceres.

Rescorla RA (1987). A pawlovian analysis of goal-directer behavior. *American Psychologist, 42(2): 119-129.*

Resnick LB (1983). Toward a cognitive theory of instruction. En: SG Paris, GM Olson, HW Stevenson (Eds.). *Learning and motivation in the classroom.* Hillsdale: Erlbaum.

Revusky S (1985). The general process process to animal learning. En: TD Johnston, AT Pietrewicz (Eds.). *Issues in the ecological study of learning*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rigal R (1987). *Motricidad humana. Fundamentos y aplicaciones pedagógicas*. Madrid. Editorial Pila Teleña.

Riviere, A (1983). Interacción y símbolo en autistas. *Infancia y Aprendizaje,* 22: 3-25

Roitblat HL (1987). *Introduction to comparative cognition.* New York: Freeman.

Rosch E (1973). Natural categories. *Cognitive Psychology, 4: 328-350.*

Rosch E (1977). Classification of real world-objects: origins and representation in cognition. En: PN Johnson-Laird, PC Wason (Eds.). *Thinking: readings in cognitive science.* Cambridge, Ma.: Cambridge University Press.

Rosch E (1978). Principles of categorization. En: E Rosch, B Llyod (Eds.). *Cognition and categorization.* Hillsdale, N.J.: L Erlbaum Associates.

Rosch E, Mervis CV, Gray WD, Johnson DM, Boyes-Braem P (1976). Basic objects in natural categories. *Cognitive Psychology, 3: 382-349.*

Rothblat LA, Wilson WA (1968). Intradimensional shifts in the monkey within and across sensory modalities. *Journal of Comparative and Psychological Psichology. 66: 549-553.*

Rowe J, Kahn R (1998). *Succesful aging.* New York: Pantheon.

Ruiz JF, García A, Casimiro AJ (2001). *La iniciación deportiva basada en los deportes colectivos. Nuevas tendencias metodológicas*. Madrid: GYMNOS.

Ruiz L, Arruza J (2005). *El proceso de toma de decisiones en el deporte. Clave de la eficiencia y el rendimiento óptimo.* Barcelona. Paidós.

Ruiz LM (1994). *Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades*. Madrid. Visor.

Ruiz LM (1995). *Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física escolar.* Madrid. Gymnos.

Ruiz LM, Graupera SJL (2005). Dimensión Subjetiva de la Toma de Decisiones en el deporte: Desarrollo y validación del cuestionario CETD de estilo de Decisión en el deporte. *European Journal of Human Movement , 14: 95-107.*

Ruiz PL, Jiménez SA (2006). Análisis de las tomas de decisión en la fase de ataque de las jugadoras aleros de baloncesto. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 2(4): 26-46.*

Rumelhart DE (1974). Schemata and the cognitive system. En: RS Wyer, TK Skrull (Eds.). *Handbook of social cognition*. v1. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart DE, Norman DA (1978). Accretion, tuning and restructuring: three modes of learning. En: JW Cotton, R Klatzky (Eds.). *Semantic factors in cognition.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart, D.E. (1981). Schmeta: the building blocks of cognition. En R. Spiro, B. Bruce y W Brewer (Eds). *Theoretical issues in reading comprehension.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart, D.E. (1984). Schmeta and cognitive system. En R.S. Wyer y T.K. Skrull (Eds). *Handbook of social cognition. Vol 1.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart, DE, Norman, DA. (1978). Accretion, tuning and restructuration: three modes of learning. En J.W. Cotton y R. Klatzky (Eds). *Semantic factor in cognition.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart, DE, Norman, DA. (1981). Analogical processes in learning. En JR Anderson (Ed). *Cognitive skills and their acquisition*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Rumelhart, DE, Ortony, A. (1977). The representation of knowledge in memory. En AC Anderson, RJ Spiro, WE Montague (Eds). *Infancia y Aprendizaje, 1982, 19-20:115-158*.

Sandu S, Cook P, Diammond MC (1985). Rat cortical estrogen receptors: male-female, rihgt-left. *Experimental Neurology, 92(1):186-196*.

Sanz D, Moreno AM, Fuentes GJ, Iglesias GD, Del Villar F (2004). Influencia de un programa de supervisión reflexiva sobre la conducta verbal del entrenador de tenis en silla de ruedas en alta competición. *European Journal of Human Movement, 12: 107-129*.

Schank RC, Abelson RP (1987). *Guiones, planes, metas y entendimiento.* Barcelona: Paidos.

Schmidt R (1991). Motor learning and performance: from principles to practice. Cahmpaign, Illinois: Human Kinetics.

Schmidt R (2003). Motor schema theory after 27 years: reflections and implications for a new theory. *Research Quarterly for Exercise and Sport, 74 (4): 366–375.*

Schmidt R, Lee T (2005). *Motor control and learning: a behavioral emphasis*. 4th ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Schön D (1987). *Educating the reflective pratitioner.* San Francisco, Ca.: Jossen-Bass Inc., publishers.

Shadmehr R, Holcomb HH (1997). Neural correlates of motor memory consolidation. *Science, 277(5327):821-825*.

Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L (1995). Sex differences in the functional organization of the brain for language. *Nature, 373 (6515): 607-609*.

Shea C, Kohl R (1991). Composition of practice: influence on the retention of motor skills. *Research Quarterly for Exercise and Sport, 62: 187–195*.

Shea JB, Morgan RL (1979). Contextual interference effects on the adquisition, retention and transfer of motor skill. *Journal of Experimental Psychology. Human Learning and Memory 5: 179–187.*

Sholl SA, Kim KL (1990). Androgen receptors are differentially distributed between right and left cerebral hemispheres of the fetal male rhesus monkey. *Brain Research, 516 (1): 122-126*.

Si, K., M. Giustetto, A. Etkin, R. Hsu, A. M. Janisiewicz, M. C. Miniaci, J. H. Kim, H. Zhu y E. R. Kandel. (2003). A neuronal isoform of CPEB regulates local protein synthesis and stabilizes synapse-specific long-term facilitation in Aplysia. *Cell*, 115, pp.893-904.

Skinner BF (1983). *A matter of consequences.* New York: Knopff.

Spreen O, Strauss E (1999). *A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms and comentary.* New York: Oxford University Press.

Springer JA, Binder JR, Hammeke TA, Swanson SJ, Frost JA et al (1999). Language dominance in neurologically normal and epilepsy subjects. A functional MRI study. *Brain* 122: 2033-2045.

Steward O, Schumann EM (2001). Protein synthesis at synaptic sites on dendrites. *Annual Review of Neuroscience, 24:299-325*.

Sutherland EW, Randall TW (1961). The regulatory role of adenosine 3'-5' phosphate. *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 26: 347-354.*

Tamorri S (2004). *Neurociencia y deporte. Psicología deportiva. Procesos mentales del atleta.* Barcelona: Paidotribo.

Tarpy. S. (1985). Principles of animal learning and motivation. Scott, Foreman & Co. Trad.cast. de L. Aguado: Aprendizaje y motivación animal. Madrid: Debate, 1986.

Tavares F (1997). Procesamiento de la información. En: Graca A, Olivera J. *La enseñanza de los juegos deportivos*. Barcelona: Paidotribo, p.35-46.

Taylor SE, Crocker J (1981). Schematic bases of social information processing. En: ET Higgins, CP Hernan, MP Zanna (Eds.). *Social Cognition. The Ontario Symposium, v1.* Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Tenenbaum G (2004). Decision Making in Sport. En: C Spielberger. *Encyclopedia of Applied Psychology, v1.* Tampa, USA: Elsevier Inc., p.575-584.

Tenenbaum G, Yural R, Elbaz G, Bar-El M, Weinberg R (1993). The relationship between cognitive characteristics and decision making. *Canadian Journal of Physiology, 18(1): 48-62*.

Thomas JR, French KE, Humphries CA (1986). Knowledge development and sport performance: directions for motor behaviour research. *Journal of Sport Psychology,* 8: 259-272.

Tulving E (1983). *Elements of episodic memory*. Londres: Oxford University Press.

Tulving E, Markowitsch FE, Craik R, Houle S (1996). Novelty and familiarity activation in PET studies of memory encoding and retrieval. *Cerebral Cortex* 6:71-79.

Vallar, G. Disordini neuropsicologici della memoria. En: Tamorri S. Neurociencias y Deporte. Barcelona: Paidotribo. 2004.

Verdejo A, Alcázar M, Gómez G, Pérez M (2004). Pautas para el desarrollo científico y profesional de la neuropsicología forense. *Revista de Neurología, 39(1): 60-73*

Vygotskii, LS. (1934). Myshlenie i rech. Trad.cast. de la ed. Inglesa de MM Rotger: Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade, 1977.

Vygotskii, LS. (1978). Mind in society. The development of higher psychological process. Cambridge, Ma.:Harvard Universitty press. Trad.cast. de S. Furió: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona:Crítica, 1979.

Viscencio H (2002). *Economía para la toma de decisiones*. México: International Thomson.

Wallas G (1926). *The art of thought*. New York: Harcourt.

Wason PC, Johnson-Laird PN (1981). *Psicología del razonamiento*. Madrid: Debate.

Weineck J (2005). *Entrenamiento total.* Barcelona: Paidotribo.

Wertheimer M (1945). *Productive thinking*. Chicago: The University of Chicago Press.

Wickelgren WA (1979). *Cognitive psychology*. Englewood-Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Williams AM, Davis K, Williams JG (1999). *Visual perception and action in sport.* London: E & F. N. Spon.

Wittgenstein L (1953). *Philosophical investigations*. New York: Macmillan.

Wood FB, Flowers DL, Naylor CE (1991). Cerebral laterality in fuctional neuroimaging. En: *Cerebral laterality: theory and research.* The Toledo Symposium. Hillsdal New Jersey: Laurence Erlbaum Associates. 103-115.

Wrisberg C, Ragsdale M (1979). Further tests of Schmidt's schema theory: Development of a schema rule for a coincidet timing task. *Journal of Motor Behavior, 11: 159–166*.

Yela M (1980). La evolución del conductismo. *Análisis y Modificación de Conducta, 6(11-12): 179-197.*

Yin CP, Del Vecchio M, Zhou H, Tully T (1995). CREB as a memory modulator: induced expression of a dCREB-2 activator isoform enhances long-term memory in Drosophila. *Cell*, 81: 107-115.

Zadeh L (1965). Fuzzy sets. *Information and Control, 8: 338-353.*

APÉNDICE 1. Formato de consentimiento informado

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (GRICAFDE)

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Medellín, 20 de Marzo de 2010

Por medio de la presente acepto participar en la investigación denominada ***"Aprendizaje motor y toma de decisiones en el deporte"***, la cual fue aprobada mediante el acta N° 565, con fecha de aprobación del 27 de Octubre de 2009.

El objetivo del estudio es establecer la influencia que tiene un plan de entrenamiento estructurado a través de la práctica en Bloques y la práctica Variable sobre la precisión del remate a puerta en futbolistas juveniles.

Se me ha explicado que mi participación consiste en ejecutar protocolos de evaluación técnica y neurocognitiva, así como llevar a cabo el plan de intervención (entrenamiento) de la técnica, el cual se desarrollará durante el año 2010.

Se me ha informado acerca de los posibles beneficios y dificultades que puede generar mi participación en el presente estudio.

Debo estar afiliado al sistema de salud para tener cobertura en caso de algún accidente que pudiera ocurrir durante mi participación en el estudio

Los investigadores se han comprometido a mantenerme informado sobre los resultados de las diferentes evaluaciones que me sean realizadas, así como a mantener la reserva de mi identidad y por ende de mis resultados. De igual manera, si durante la participación mía en la presente investigación, ésta tomara un rumbo diferente y se requiera de otros procedimientos, los investigadores me consultarán previamente de los respectivos cambios.

Me comprometo a participar en las actividades mencionadas con anterioridad y que tengo el derecho a retirarme cuando lo considere necesario.

Nombre y Firma del practicante:_____

Documento de identidad: _____

Firma Representante legal (para menores de 18años): _____

C.C._____

Firma del investigador principal de la investigación: _____

C.C.: _____

Se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2013
en Todográficas Ltda.
Medellín - Colombia